



КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лекция 1. Введение (часть 1)	4
Место дисциплины в общем цикле подготовки дипломированного специалиста	4
Надежность, как базовый показатель качества РЭС	8
Лекция 2. Введение (часть 2)	12
Влияние условий эксплуатации РЭС на показатели надежности	12
Лекция 3. Основы теории надежности технических систем (часть 1)	21
Основные используемые термины и понятия надежности	21
Классификация отказов.....	35
Лекция 4. Основы теории надежности технических систем (часть 2)	44
Количественные показатели надежности	44
Определение основных показателей надежности невосстанавливаемых элементов	63
Специальные показатели для восстанавливаемых элементов. Определение показателей надежности восстанавливаемых элементов.....	71
Лекция 5. Основы теории надежности технических систем (часть 3)	78
Иерархическая структура технической системы. Элемент–система	78
Структура РЭС. Общие принципы построения структурной схемы надежности	79
Основные типы соединений невосстанавливаемых и восстанавливаемых элементов.....	82
Лекция 6. Основы теории надежности технических систем (часть 4)	90
Надежность технической системы, работающей в условиях наличия отказов и восстановления	90
Лекция 7. Основы теории надежности технических систем (часть 5)	109
Резервирование в технических системах	109
Лекция 8. Оценка надежности типовых структур РЭС (часть 1)	130
Расчет надежности электронных модулей РЭС.....	130
Лекция 9. Оценка надежности типовых структур РЭС (часть 2)	139
Лекция 10. Оценка надежности типовых структур РЭС (часть 3)	149
Лекция 11. Оценка надежности типовых структур РЭС (часть 4)	162

Лекция 12. Оценка надежности типовых структур РЭС (часть 5)	168
Расчет надежности механических модулей РЭС	168
Лекция 13. Оценка надежности типовых структур РЭС (часть 6)	168
Лекция 14. Оценка надежности типовых структур РЭС (часть 7)	169
Мероприятия по повышению надежности	169
Построение структурных схем надежности РЭС. Возможные варианты использования резервирования РЭС	172
Лекция 15. Оценка надежности системы «машина – программный продукт – человек» (часть 1)	177
Понятие о системе «человек - программный продукт - машина» (СМПЧ) и ее структура.	
Принципы определения надежности СМПЧ	177
Функционально-структурный подход к оценке надежности СМПЧ	180
Показатели надёжности деятельности оператора	184
Лекция 16. Оценка надежности системы «машина – программный продукт – человек» (часть 2)	194
Специфика понятия отказа программного продукта	194
Математические модели оценки надежности программного обеспечения	196
Лекция 17. Оценка надежности системы «машина – программный продукт – человек» (часть 3)	206
Методика расчета надежности системы «человек-машина».....	206
Лекция 18. Оценка надежности системы «машина – программный продукт – человек» (часть 4)	215
Пути повышения надежности СМПЧ	215
Примеры расчета	219

ЛЕКЦИЯ 1. ВВЕДЕНИЕ (ЧАСТЬ 1)

План блока «Введение» (лекции 1-2)

1. Место дисциплины в общем цикле подготовки дипломированного специалиста.
2. Надежность, как базовый показатель качества РЭС.
3. Влияние условий эксплуатации РЭС на показатели надежности.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОБЩЕМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА

Надежность является одним из самых важных показателей современной техники. От нее зависят такие показатели, как качество, эффективность, безопасность, риск, готовность, живучесть. Техника может быть эффективной только при условии, если она имеет высокую надежность.

Надежность техники определяется при ее проектировании и производстве. Чтобы создать техническую систему, удовлетворяющую требованиям надежности, необходимо уметь рассчитать ее надежность в процессе проектирования, знать методы обеспечения высокой надежности и способы их технической реализации. Необходимо также доказать экспериментально, что показатели надежности спроектированной системы не ниже заданных. И это еще не все. Нужно также разработать методы, обеспечивающие высокую безотказность техники в процессе ее эксплуатации. Все это невозможно реализовать, если не владеть основами теории надежности. Ее должен знать инженер, проектирующий технику, инженер-технолог, инженер-эксплуатационщик.

Необходимость знания теории надежности широкому кругу специалистов – одна из особенностей теории надежности как науки и научной дисциплины.

Теория надежности – это наука, изучающая закономерности отказов технических объектов. Она изучает:

– критерии и показатели надежности различных видов технических объектов;

- методы анализа и синтеза техники по критериям надежности;
- методы обеспечения и повышения надежности техники;
- научные методы эксплуатации, обеспечивающие ее эксплуатационную надежность.

Теория надежности является научной дисциплиной, относящейся к числу общетехнических дисциплин.

Основными *объектами* изучения теории надежности являются:

- критерии надежности технических систем различного назначения;
- методы анализа надежности в процессе проектирования и эксплуатации технических систем;
- методы синтеза технических систем;
- пути обеспечения и повышения надежности техники;
- научные методы эксплуатации техники, обеспечивающие ее высокую надежность.

Особенности этой дисциплины таковы:

- теория надежности – общетехническая дисциплина;
- математическое моделирование – основа изучения дисциплины;
- комплексный характер;
- высокая значимость и глубокая связь с другими техническими предметами;
- трудность моделирования и изучения процессов, протекающих в сложных технических системах (в смысле их надежности).

Рассмотрим более подробно эти особенности.

Процессы, протекающие в сложных технических системах, в смысле их надежности, закономерны и не зависят от вида техники. Это дает возможность их изучения общими для любых технических средств методами. Разработанные в теории надежности методы анализа, синтеза, способы повышения надежности и научные методы эксплуатации техники являются общими для любых технических систем. Этим определяется общетехнический характер теории надежности и ее научность. Особенности отдельных видов техники изучаются в специальных тех-

нических дисциплинах, в которых на основании общей теории решаются конкретные задачи надежности.

Математическое моделирование является основой изучения функционирования сложных систем в смысле их надежности. При этом у исследователя возникают значительные трудности в связи со следующими особенностями решаемых задач:

- случайный характер явлений;
- многокритериальность;
- высокая размерность уравнений;
- многовариантность;
- необходимость обеспечения высокой точности.

Эти особенности требуют применения в процессе моделирования объемного математического аппарата: теории вероятностей и математической статистики, решения алгебраических, дифференциальных, интегральных уравнений, теории графов, интегральных преобразований, вычислительной математики, методов оптимизации, статистического моделирования и др.

Надежность является важнейшим параметром любой технической системы. Она во многом определяет такие характеристики системы, как качество, эффективность, безопасность, живучесть, риск, которые изучаются в специальных предметах. Глубокая связь с этими предметами — еще одна особенность теории надежности как науки.

Теория надежности — дисциплина комплексная. В ее разделы входят предметы, которые могут быть самостоятельными дисциплинами. К ним относятся:

- математическая теория надежности;
- физическая теория надежности ("физика отказов");
- прогнозирование;
- диагностика;
- теория контроля;
- теория восстановления (управление запасами).

Надежность техники зависит от многих факторов; критерии и показатели надежности устанавливаются в зависимости от вида техники и ее применения; обеспечение надежности в процессе эксплуатации определяется дисциплиной обслуживания, квалификацией обслуживающего персонала, экономическими соображениями. Отсюда ясно, что техника с позиций надежности – это объект системного анализа.

Цель дисциплины «Основы надежности технических систем»:

Формирование системного представления о надежности технических систем, а так же методах их оценки (и управления).

Задачи дисциплины «Основы надежности технических систем»:

- сформировать представление о необходимости на всех этапах жизненного цикла изделия проводить комплексные работы, направленные на оценку надежности РЭС;
- ознакомить с методологией оценки надежности РЭС;
- ознакомить с методологией и средствами повышения надежности РЭС.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах (разделах дисциплин):

- теория вероятности и математическая статистика;
- схемотехника электронных средств;
- элементы и узлы РЭС;
- прикладная механика;
- информационные технологии РЭС.

После освоения данной дисциплины студент подготовлен для изучения следующих дисциплин учебного плана:

- управление качеством РЭС;
- технология РЭС;
- испытания РЭС;
- основы проектирования электронных средств;
- устройства СВЧ и антенны;
- мониторинг технологических процессов производства РЭС;

- элементы и приборы нанoeлектроники
- основы проектирования и производства микроэлектромеханических устройств;
- курсовое и дипломное проектирование.

НАДЕЖНОСТЬ, КАК БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА РЭС

Согласно ГОСТ 15467-79 качество продукции - совокупность свойств продукции (т.е. объективных особенностей продукции, которые могут проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении), обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением

Технико-экономическое понятие "качество продукции", в отличие от философского понятия "качество", охватывает только те свойства продукции, которые связаны с возможностью удовлетворения продукцией определенных общественных или личных потребностей в соответствии с ее назначением.

Показатели качества, являющиеся основной категорией потребительских ценностей, создают базу (основу) для формирования цены, себестоимости продукции в зависимости от ее первоначального качества. На основе базовых ценностей (показателей качества) формируются все последующие ценности, входящие в состав потребительской ценности продукции.

Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составляющих ее качество, называется показателем качества продукции.

Совокупность показателей качества продукции можно классифицировать по следующим признакам:

- по количеству характеризующих свойств (единичные, комплексные и интегральные показатели);
- по отношению к различным свойствам продукции (**показатели надежности**, технологичности, эргономичности и др.);
- по стадии определения (проектные, производственные и эксплуатационные показатели);

- по методу определения (расчетные, статистические, экспериментальные, экспертные показатели);
- по характеру использования для оценки уровня качества (базовые и носительные показатели);
- по способу выражения (размерные показатели и показатели, выраженные безразмерными единицами измерения, например, баллами, процентами).

Выделяют основные 10 групп показателей качества по характеризующим свойствам продукции:

1. показатели назначения характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область ее применения.
2. **показатели надежности** характеризуют свойства безотказности, долговечности, ремонтпригодности и сохраняемости.
3. эргономические показатели характеризуют систему «человек – изделие» и учитывают комплекс свойств человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах.
4. эстетические показатели характеризуют информационную выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения, стабильность товарного вида (характеристики художественных стилей, оттенков, запахов, гармоничности и т.д.).
5. показатели технологичности характеризуют свойства продукции, обуславливающие оптимальное распределение затрат материалов, времени и средств труда при технической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации продукции. Это показатели трудоемкости, материало- и фондоемкости, себестоимости изделий.
6. показатели стандартизации и унификации характеризуют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными частями, а также уровень унификации с другими изделиями.
7. патентно-правовые показатели характеризуют степень обновления технических решений, использованных в продукции, их патентную защиту, а так-

же возможность беспрепятственной реализации продукции в нашей стране и за рубежом (количество или удельный вес запатентованных или лицензированных деталей (узлов) и т.п.)

8. экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции.

9. показатели безопасности характеризуют особенности продукции, обуславливающие при ее эксплуатации или потреблении безопасность человека.

10. экономические показатели характеризуют затраты на разработку, изготовление, эксплуатацию или потребление продукции, учитываемые в интегральном показателе качества продукции (различные виды затрат, себестоимость, цена и пр.), при сопоставлении различных образцов продукции – технико-экономические показатели.

В связи с развитием современной техники особую важность приобрели вопросы повышения надежности различных рода устройств. Комплексная автоматизация производственных процессов ставит перед управляющими устройствами исключительно ответственные задачи, которые должны выполняться безупречно на протяжении всего периода работы автоматической линии, автоматизированного цеха или предприятия.

Перерыв в работе управляющего устройства может привести не только к ухудшению качества производимой продукции или к полному прекращению производственного процесса, но и к весьма серьезным авариям, выходящим за локальные рамки предприятия. Требования к безотказности механизмов и разного рода устройств приходится, конечно, предъявлять не только к тем из них, которым поручено управление теми или иными процессами.

К любому техническому устройству и изделию мы вынуждены предъявлять эти требования. Какой смысл в самолете, который не может безотказно совершать перелеты? Какой смысл в тракторе, который не в состоянии выполнять поручаемые ему работы, или в автомобиле, который не в состоянии перевозить грузы или пассажиров? Современная медицина широко использует разного рода техниче-

ские средства как для диагностических и исследовательских целей, так и для выполнения ответственных функций во время и после операции. К их работе приходится предъявлять особо высокие требования, так как перебои в работе, скажем, искусственного сердца во время операции могут привести к летальному исходу. С многочисленными примерами, в которых качество продукции играет основную роль, каждый из нас встречается в повседневной жизни.

Общая научная дисциплина, изучающая общие методы и приемы, которых следует придерживаться при проектировании, изготовлении, приеме, транспортировке и эксплуатации изделий для обеспечения максимальной их эффективности в процессе использования, а также разрабатывающая общие методы расчета качества устройств по известным качествам составляющих их частей, получила название теории надежности. Теория надежности устанавливает закономерности возникновения отказов устройств и методы их прогнозирования; ищет способы повышения надежности изделий при конструировании и последующем изготовлении, а также приемы поддержания надежности во время их хранения и эксплуатации; разрабатывает методы проверки надежности при приемке больших партий продукции. Теория надежности вводит в рассмотрение количественные показатели качества продукции.

ЛЕКЦИЯ 2. ВВЕДЕНИЕ (ЧАСТЬ 2)

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЭС НА ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Показатели надежности РЭС существенно зависят от внешних условий (температуры, влажности, вибраций) и режима работы. К настоящему времени разработаны соответствующие методы расчета показателей надежности, например интенсивности отказов, для отдельных комплектующих элементов. Номинальные значения интенсивности отказов комплектующих элементов, определяемые в лабораторных условиях, применяются для оценки безотказности при номинальной нагрузке и нормальных условиях. Отличия условий работы и уровня нагрузки от номинальных при расчетах учитываются с помощью поправочных коэффициентов, на которые умножаются справочные или табличные значения интенсивности отказов.

Влияние теплового режима РЭС на надежность. По целому ряду причин вопрос обеспечения теплового режима является одним из главных при конструировании РЭС. К числу таких причин можно отнести следующие:

- энергетический коэффициент полезного действия радиоэлементов, как правило, невелик, и большая часть потребляемой от источников питания энергии превращается в тепловую энергию с соответствующим перегревом элементов и аппаратуры;
- комплексная миниатюризация РЭС приводит к значительному росту удельной мощности тепловыделения, что дает существенные локальные перегревы;
- освоение космического пространства, увеличение высоты и скорости полета современных самолетов, совершенствование подводного и надводного флота, освоение различных климатических зон Земли привели к ужесточению внешних тепловых условий при эксплуатации РЭС.

В общем случае под тепловым режимом понимают пространственно-временное распределение температуры внутри и на поверхности изделия, обусловленное внутренними и внешними источниками тепла.

В подавляющем большинстве случаев увеличение тепловой нагрузки на РЭС приводит к значительному снижению надежности работы. Рассмотрим влияние температуры на такой важный показатель как интенсивность отказов (статистический параметр, характеризующий количество отказов РЭС в единицу времени). Будем пользоваться общепринятой простейшей моделью, основанной на следующих допущениях: отказы элементов РЭС являются событиями независимыми и случайными; отказ одного элемента приводит к отказу всей системы; интенсивность отказов от времени не зависит. Для систем, состоящих из большого числа разнотипных элементов весьма приближенная оценка интенсивности отказов может быть найдена по формуле:

$$\lambda(t^\circ) = \lambda(293) \cdot e^{b(T_{\text{ср}} - 293)}$$

где $\lambda(293)$ – интенсивность отказов РЭС при нормальной температуре; $T_{\text{ср}}$ – средняя температура воздуха в корпусе РЭС; $b = 0,014 \dots 0,033$ – экспериментальный коэффициент.

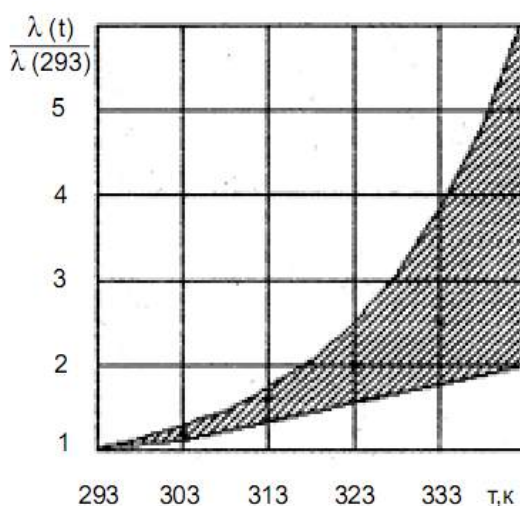


РИС. 1. ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДЛЯ РЭС С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

На Рис. 1 представлен график зависимости интенсивности отказов от температуры (заштрихованная область), полученный при обработке данных по отка-

зам большого числа блоков РЭС с воздушным охлаждением. Из рисунка видно насколько велико влияние температурного режима на надежность.

Сопротивления – наиболее многочисленные элементы сложных систем. Часто их количество достигает 50% от всех электротехнических элементов. Объем их мирового производства – 3 - 4 млрд. штук в год. Их надежность весьма высока, и они относятся к классу наиболее надежных элементов. Однако отказы сложных систем из-за отказов сопротивлений достаточно часты, так как они являются наиболее массовыми элементами.

Наиболее частым видом отказа является обрыв. Статистические данные показывают, что свыше 55% отказов сопротивлений происходит из-за обрывов и 35 - 40% – из-за перегорания проводящего элемента, т. е. свыше 90 - 95% отказов приводят к разрыву электрической цепи. Только около 5% отказов приходится на отказы, приводящие к резкому уменьшению сопротивления.

Надежность сопротивлений существенно зависит от качества проводящего слоя и его геометрических размеров. Чем меньше сечение проводящего элемента и чем больше его длина, тем ниже надежность.

Мгновенные отказы могут возникать из-за нарушения целостности контактного узла.

При работе сопротивлений в электрических схемах иногда наблюдаются необратимые изменения величин их активного сопротивления, что приводит к уходу параметров системы за допустимые пределы. Нежелательные электрические процессы активизируются при повышении температуры. Снижение коэффициента нагрузки и температуры окружающей среды способствуют затуханию электролитических процессов и являются средствами повышения надежности сопротивлений.

Зависимости интенсивности отказов сопротивлений от температуры t^o окружающей среды и коэффициента нагрузки K_n приведены на Рис. 2. Коэффициент нагрузки при этом определяется соотношением

$$K_n = \frac{W_p}{W_0}$$

где W_p – рассеиваемая мощность, W_0 – номинальная мощность.

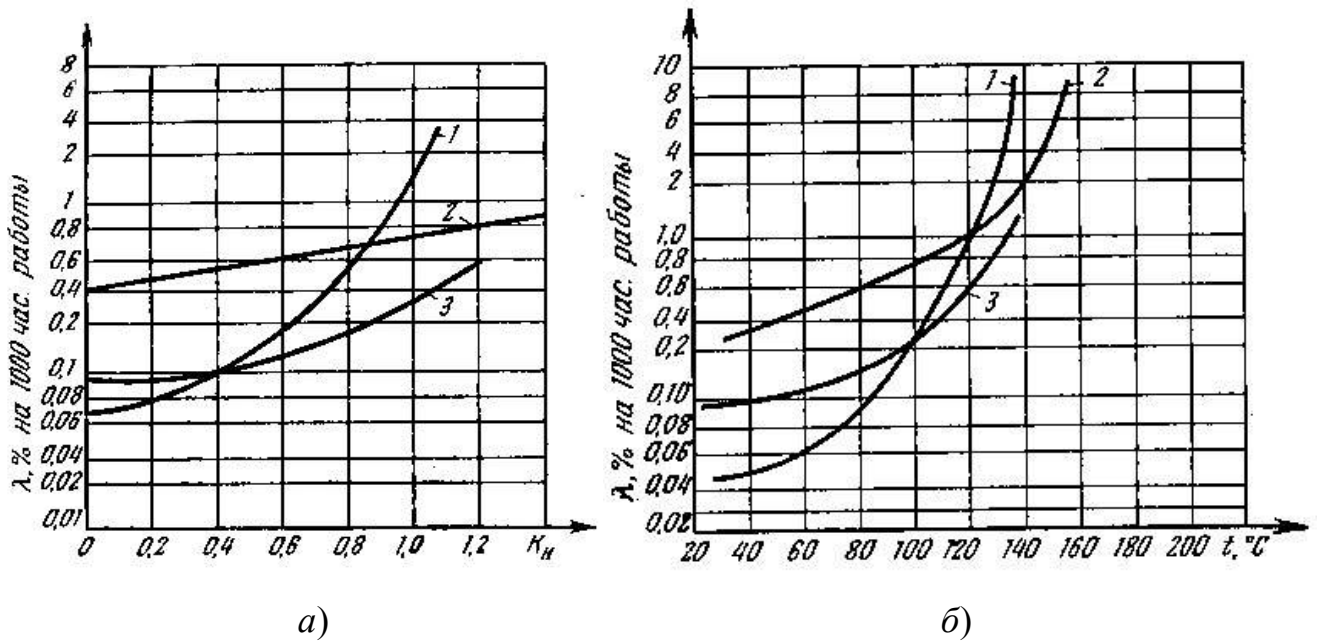


РИС. 2. ЗАВИСИМОСТИ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОТ КОЭФФИЦИЕНТА НАГРУЗКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 90°C (а) И ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ (б):
1- ПЛЕНОЧНЫЕ, 2 – ПРОВОЛОЧНЫЕ; 3- УГЛЕРОДИСТЫЕ

Определить интенсивность отказов λ сопротивлений при нагрузке и температуре окружающей среды, отличных от номинальных, можно, пользуясь следующей эмпирической формулой:

$$\frac{\lambda}{\lambda_n} = e^{\frac{B \left[t_x^\circ + t_n^\circ + R_t P_n \left(\frac{P_x}{P_n} - 1 \right) \right]}{(273^\circ + t'_x)(273^\circ + t_n^\circ + R_t P_n)}$$

где λ_n – интенсивность отказов сопротивления при номинальных значениях нагрузки и температуры окружающей среды, t_x° – температура окружающей среды, t_n° – максимально допустимая температура окружающей среды, P_x , P_n – действительное и номинальное значение нагрузки, R_t – тепловое сопротивление для теплоотдачи с поверхности в окружающую среду, $t'_x = t_x^\circ + R_t P_n$ – температура нагрева элемента, B – коэффициент, зависящий от типа сопротивления и определяемый из опыта.

Из приведенных кривых $\lambda = f(t^\circ, K_n)$ и эмпирической формулы видно, что сопротивления в электрических схемах целесообразно использовать в облегченных режимах. Загружать сопротивления номинальной нагрузкой рекомендуется

лишь при определенной температуре окружающей среды. При температуре окружающей среды, превышающей эту температуру, необходимо снижать нагрузку на 1,5% на каждый 1° повышения температуры.

Большинство сопротивлений обладает тем свойством, что в начальный период эксплуатации их интенсивность отказов практически совпадает с интенсивностью отказов в нормальный период.

Конденсаторы, как и сопротивления, являются наиболее многочисленными элементами сложных систем. Они имеют высокую надежность и в этом отношении не уступают сопротивлениям.

Наиболее частым видом отказа конденсатора является пробой диэлектрика и перекрытия изоляции между обкладками (поверхностный разряд). Эти отказы составляют около 80% всех отказов и возникают из-за наличия слабых мест в диэлектрике и технологических дефектов, допущенных при производстве.

Срок службы конденсаторов существенно зависит от коэффициента нагрузки, температуры окружающей среды, влажности и частоты питающего напряжения. Для конденсаторов коэффициент нагрузки обычно определяется соотношением:

$$K_n = \frac{U_p}{U_n}$$

где U_p – напряжение, приложенное к конденсатору, U_n – номинальное напряжение.

Из этого соотношения следует, что повышение коэффициента нагрузки означает увеличение напряжения. Повышение U_p всегда приводит к снижению сопротивления изоляции, возникновению внутренней короны и пробоем диэлектрика. Повышение температуры окружающей среды активизирует эти явления. Отсюда увеличение K_n и t° всегда приводят к снижению надежности конденсаторов.

Надежность конденсаторов резко повышается с уменьшением K_n и t° . Поэтому при проектировании сложных систем рекомендуется применять конденсаторы при малых K_n , выбирая напряжение на конденсаторе из условия $K_n \leq 0,5$.

Повышение влажности окружающей среды является причиной увеличения тангенса угла потерь, снижения электрической прочности и сопротивления изоляции, что приводит к снижению пробивного напряжения. Эти явления особенно сильно проявляются в негерметизированных конденсаторах. Отказы, вызванные недопустимо большим уменьшением сопротивления изоляции, составляют примерно 5% от всех отказов.

Увеличение перегрева, нестабильность емкости, а также увеличение вероятности пробоя происходит при повышении частоты питающего напряжения.

Отказы конденсаторов из-за обрывов и уходов емкости за допустимые пределы встречаются значительно реже, чем пробой, и составляют вместе около 15% от всех отказов.

В противоположность сопротивлениям основное количество отказов конденсаторов наблюдается в начальный период эксплуатации. Например, около 70% всех пробоев происходит до наступления нормального периода работы, где соблюдается условие $\lambda = \text{const}$. Это обстоятельство позволяет существенно повысить надежность конденсаторов путем отбраковки малонадежных образцов.

Трансформаторы, дроссели, катушки индуктивности. Эти элементы могут иметь следующие виды отказов: обрыв обмотки, межвитковые замыкания, пробой на корпус, изменение основного параметра.

Обрыв обмотки может произойти из-за электрокоррозии провода при действии влаги и из-за его перегорания при перегрузках. Вероятность обрыва возрастает с уменьшением диаметра провода.

Наибольшее число повреждений трансформаторов, дросселей и катушек индуктивности происходит из-за вредного влияния влаги. Изменение температуры среды сильно ускоряет вредное влияние влаги. При колебаниях температуры вследствие циклического расширения и сужения заливочного материала и вследствие различных температурных коэффициентов расширения железа, меди и заливочного материала образуются воздушные мешки и трещины, через которые попадает влага. Влага, проникая через заливочный материал и выводы обмоток,

приводит к снижению сопротивления изоляции между витками и возникновению электролитического процесса, разрушающего изоляцию.

Зависимости интенсивности отказов трансформаторов, дросселей и катушек индуктивности от температуры окружающей среды при различных классах изоляции приведены на Рис. 3. Существенно повысить надежность этих элементов можно путем герметизации конструкции.

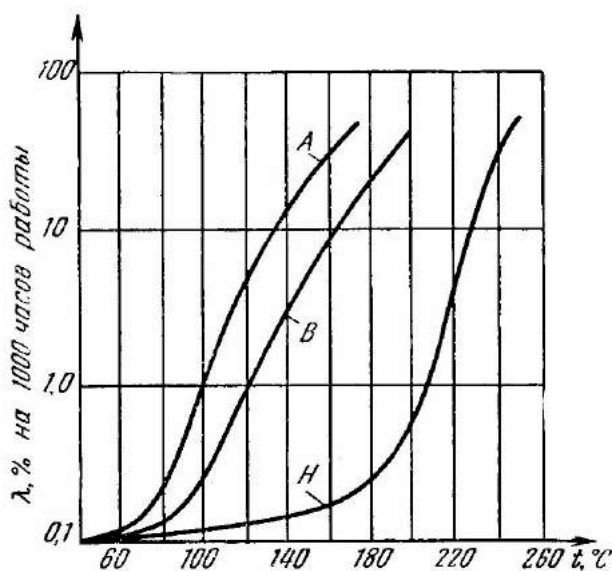


РИС. 3. ЗАВИСИМОСТИ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ ТРАНСФОРМАТОРОВ, ДРОССЕЛЕЙ И КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ ДЛЯ КЛАССОВ ИЗОЛЯЦИИ A, B, H

При действии температуры и влаги вследствие возникновения деформаций и электролитических явлений могут изменяться индуктивность катушек и собственная емкость. Это приводит к изменению добротности катушек индуктивности и может явиться причиной ухода выходных характеристик за допустимые пределы.

Реле относятся к классу наименее надежных элементов. Наиболее часто встречающимися отказами являются спекание контактов и их незамыкание вследствие окисления, нагара или загрязнения. Реже встречаются отказы из-за обрывов и межвитковых замыканий обмотки, а также из-за механических повреждений подвижных частей. Внешними проявлениями указанных отказов является обрыв или короткое замыкание цепи.

Среди реле наибольшее число отказов имеют силовые реле (контакторы) и реле, работающие в вибрационном режиме.

Надежность реле существенно зависит также от числа контактов, плотности тока и числа срабатываний. Зависимость интенсивности отказов от указанных характеристик реле можно аналитически описать следующей эмпирической формулой:

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda_k \eta_k N_k$$

где λ_0 – интенсивность отказов реле данного назначения и конструкции, $\Delta\lambda_k$ – дополнительная доля интенсивности отказа одной пары контактов, зависящая от числа срабатываний в час и от предельного числа срабатываний, η_k – коэффициент, учитывающий плотность тока контакта, N_k – число действующих контактов.

Существенное влияние на надежность реле могут оказать вибрации. При определенной амплитуде и частоте вибраций могут возникать ложные срабатывания. В связи с этим на подвижных объектах необходимо устанавливать реле таким образом, чтобы ускорения действовали в плоскости контактов. Для уменьшения вредного влияния ускорений часто приходится применять различные методы демпфирования аппаратуры.

Разъемы. Наиболее частыми отказами являются обрывы проводов в местах соединения со штырьками, коррозия гнезд и штырьков, а также их механические повреждения. Эти отказы появляются вследствие вредных влияний окружающей среды и вибраций. Особо вредное влияние на надежность разъемов оказывает влага. Надежность штепсельных разъемов также зависит от их сложности.

Электрическая изоляция является необходимой принадлежностью большинства электрических элементов автоматики. Надежность элементов существенно зависит от электрической прочности, изоляции, которая определяется качеством изоляции и вредными влияниями окружающей среды, в особенности влаги и температуры. Срок службы электрической изоляции от температуры окружающей среды хорошо описывается «законом 10 градусов», согласно которому срок службы изоляции при увеличении температуры среды на 10° С снижается вдвое. Если аппаратура работает при высокой температуре, то эта цифра уменьшается до 8° С. Действие этого закона распространяется также на диэлектрики конденсаторов.

В сложной аппаратуре элементы, как правило, работают при различных нагрузках, температурах, вибрациях и т. п. В связи с этим интенсивность отказов даже однотипных элементов оказывается различной. В этом случае для оценки λ целесообразно ввести поправочный коэффициент K_i , определяемый отношением:

$$K_i = \frac{\lambda_i}{\lambda_{i0}}$$

где λ_i – интенсивность отказов элементов i -го типа при реальных режимах его работы, λ_{i0} – интенсивность отказов того же элемента при номинальных условиях.

Коэффициент K_i зависит от условий работы элементов.

Приведенные зависимости интенсивностей отказов элементов от условий их работы носят в основном иллюстративный характер, так как они получены только для отдельных типов элементов. Подобные зависимости для других типов элементов могут иметь качественно такой же характер, но количественно значительно отличаться от приведенных.

ЛЕКЦИЯ 3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЧАСТЬ 1)

План блока «Основы теории надежности технических систем» (лекции 3-7)

1. Основные используемые термины и понятия надежности.
2. Классификация отказов.
3. Количественные показатели надежности.
4. Определение основных показателей надежности невосстанавливаемых элементов.
5. Специальные показатели для восстанавливаемых элементов. Определение показателей надежности восстанавливаемых элементов.
6. Иерархическая структура технической системы. Элемент–система.
7. Структура РЭС. Общие принципы построения структурной схемы надежности.
8. Основные типы соединений невосстанавливаемых и восстанавливаемых элементов.
9. Надежность технической системы, работающей в условиях наличия отказов и восстановления
10. Резервирование в технических системах.
 - a. Классификация способов резервирования.
 - b. Кратность резервирования.
 - c. Показатели надежности резервированной аппаратуры
 - d. Задача оптимального резервирования.

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ НАДЕЖНОСТИ

Терминология по надежности в технике распространяется на любые **технические объекты (объекты)**- изделия (элемент, устройство, подсистема, функциональная единица или система), рассматриваемые с точки зрения надежности на этапах проектирования, производства, испытаний, эксплуатации и ремонта. В ка-

честве подсистем могут рассматриваться сборочные единицы, детали, компоненты или элементы. При необходимости в понятие "объект" могут быть включены информация и ее носители, а также человеческий фактор (например при рассмотрении надежности системы "машина-оператор"). Т.е. объект может состоять из технических средств, программных средств или их сочетания и может в частных случаях включать людей, его эксплуатирующих, обслуживающих и/или ремонтирующих.

Термин "объект" может относиться к конкретному объекту, и к одному из представителей, в частности, к наугад выбранному представителю из серии, партии или статистической выборки однотипных объектов. На стадии разработки термин "объект" применяется к наугад выбранному представителю из генеральной совокупности объектов. В зависимости от условий решаемой задачи один и тот же объект может именоваться системой или элементом. Под **системой** (системой элементов) обычно понимают объект, в котором необходимо и возможно различать определенные взаимозависимые части, соединенные воедино. **Элемент** – определенным образом ограниченный объект, рассматриваемый как часть другого объекта. Понятия "система" и "элемент" – относительны, любой объект при решении одних задач может рассматриваться как система, а при решении других – как элемент.

Основные понятия, термины и определения понятий в области надежности в технике даны в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

Термин	Определение
1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ	
1.1. Надежность	Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Примечание. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его приме-

Термин	Определение
	ния может включать безотказность, долговечность, ремонтпригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств Пояснения к термину «надежность». Границ понятия "надежность" не изменяет следующее определение: надежность - свойство объекта сохранять во времени способность к выполнению требуемых функций в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Это определение применяют тогда, когда параметрическое описание нецелесообразно (например, для простейших объектов, работоспособность которых, характеризуется по типу "да-нет") или невозможно (например, для систем "машина-оператор", т. е. таких систем, не все свойства которых могут быть характеризованы количественно). К параметрам, характеризующим способность выполнять требуемые функции, относят кинематические и динамические параметры, показатели конструкционной прочности, показатели точности функционирования, производительности, скорости и т. п. С течением времени значения этих параметров могут изменяться. Надежность - комплексное свойство, состоящее в общем случае из безотказности, долговечности, ремонтпригодности и сохраняемости. Например, для неремонтируемых объектов основным свойством может являться безотказность. Для ремонтируемых объектов одним из важнейших свойств, составляющих понятие надежности, может быть ремонтпригодность. Для объектов, которые являются потенциальным источником опасности, важными понятиями являются "безопасность" и "живучесть". Безопасность - свойство объекта при изготовлении и эксплуатации и в случае нарушения работоспособного состояния не создавать угрозу для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды. Хотя безопасность не входит в общее понятие надежности, однако при определенных условиях тесно связана с этим понятием, например, если отказы могут привести к условиям, вредным для людей и окружающей среды сверх предельно допустимых норм. Понятие "живучесть" занимает пограничное место между понятиями "надежность" и "безопасность". Под живучестью понимают свойство объекта, состоящее в его способности противостоять развитию критических отказов из дефектов и повреждений при установленной системе технического обслуживания и ремонта, или свойство объекта сохранять ограниченную работоспособность при воздействиях, не предусмотренных условиями эксплуатации, или свойство объекта сохранять ограниченную работоспособность при наличии дефектов или повреждений определенного вида, а также при отказе некоторых компонентов. Примером служит сохранение несущей способности элементами конструкции при возникновении в них усталостных трещин, размеры которых не превышают заданных значений. В международных документах ИСО, МЭК и ЕОКК сочетание свойств безотказности и ремонтпригодности с учетом системы технического обслуживания и ремонта называют готовностью объекта.
1.2. Безотказность	Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки Пояснения. Безотказность в той или иной степени свойственна объекту в любом из возможных режимов его существования. В основном безотказность рассматривается применительно к его использованию по назначению, но во многих случаях необходима оценка

Термин	Определение
1.3. Долговечность	безотказности при хранении и транспортировании объекта. Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта Пояснения. Объект может перейти в предельное состояние, оставаясь работоспособным, если, например, его дальнейшее применение по назначению станет недопустимым по требованиям безопасности, экономичности и эффективности.
1.4. Ремонт-пригодность	Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта Пояснения к термину «ремонтпригодность». Термин "ремонтпригодность" традиционно трактуется в широком смысле. Этот термин эквивалентен международному термину "приспособленность к поддержанию работоспособного состояния" или, короче, "поддерживаемость". Помимо ремонтпригодности в узком смысле это понятие включает в себя "обслуживаемость", т. е. приспособленность объекта к техническому обслуживанию, "контролепригодность" и приспособленность к предупреждению и обнаружению отказов и повреждений, а также причин их вызывающих. Более общее понятие "поддерживаемость", "эксплуатационная технологичность" включает в себя ряд технико-экономических и организационных факторов, например качество подготовки обслуживающего персонала. Допускается дополнительно к термину "ремонтпригодность" (в узком смысле) применять термины "обслуживаемость", "контролепригодность", "приспособленность к диагностированию", "эксплуатационная технологичность" и др.
1.5. Сохраняемость	Свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования Пояснения к терминам «сохраняемость». В процессе хранения и транспортирования объекты подвергаются неблагоприятным воздействиям, например колебаниям температуры, действию влажного воздуха, вибрациям и т. п. В результате после хранения и (или) транспортирования объект может оказаться в неработоспособном и даже в предельном состоянии. Сохраняемость объекта характеризуется его способностью противостоять отрицательному влиянию условий и продолжительности его хранения и транспортирования. В зависимости от условий и режимов применения объекта требования сохраняемости ставят по-разному. Для некоторых классов объектов может быть поставлено требование, чтобы после хранения объект находился в таком же состоянии, что и к моменту начала хранения. В этом случае объект будет удовлетворять требованиям безотказности, долговечности и ремонтпригодности, предъявляемым к объекту к моменту начала хранения. В реальных условиях происходит ухудшение параметров, характеризующих работоспособность объекта, а также снижается его остаточный ресурс. В одних случаях достаточно потребовать, чтобы после хранения и (или) транспортирования объект оставался в работоспособном состоянии. В большинстве других

Термин	Определение
случаев требуется, чтобы объект сохранял достаточный запас работоспособности, т. е. обладал достаточном безотказностью после хранения и (или) транспортирования. В тех случаях, когда предусмотрена специальная подготовка объекта к применению по назначению после хранения и (или) транспортирования, требование о сохранении работоспособности заменяется требованием, чтобы технические параметры объекта, определяющие его безотказность и долговечность, сохранялись в заданных пределах. Очевидно, что все эти случаи охватываются приведенным определением понятия сохраняемости. Требования к показателям безотказности, долговечности и ремонтпригодности для объекта, подвергнутого длительному хранению, должны указываться в техническом задании и в отдельных случаях могут быть снижены относительно уровня требований на новый объект, не находившийся на хранении.	
2. СОСТОЯНИЕ (Рис. 4)	
2.1. Исправное состояние <i>(исправность)</i>	Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации
2.2. Неисправное состояние <i>(неисправность)</i>	Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации
2.3. Работоспособное состояние <i>(работоспособность)</i>	Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации
2.4. Неработоспособное состояние <i>(неработоспособность)</i>	Состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Примечание. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых объект способен частично выполнять требуемые функции
Пояснения к терминам «(не) исправность» и «(не) работоспособность». Данные понятия охватывают основные технические состояния объекта. Каждое из них характеризуется совокупностью значений параметров, описывающих состояние объекта, а также качественных признаков, для которых не применяют количественные оценки. Номенклатуру этих параметров и признаков, а также пределы допустимых их изменений устанавливают в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной)	

Термин	Определение
	документации. Работоспособный объект в отличие от исправного должен удовлетворять лишь тем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации, выполнение которых обеспечивает нормальное применение объекта по назначению. Работоспособный объект может быть неисправным, например, если он не удовлетворяет эстетическим требованиям, причем ухудшение внешнего вида объекта не препятствует его применению по назначению. Для сложных объектов возможны частично неработоспособные состояния, при которых объект способен выполнять требуемые функции с пониженными показателями или способен выполнять лишь часть требуемых функций. Для некоторых объектов признаками неработоспособного состояния, кроме того, могут быть отклонения показателей качества изготавливаемой ими продукции. Например, для некоторых технологических систем к неработоспособному состоянию может быть отнесено такое, при котором значение хотя бы одного параметра качества изготавливаемой продукции не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) и технологической документации. Переход объекта из одного состояния в другое обычно происходит вследствие повреждения или отказа. Переход объекта из исправного состояния в неисправное работоспособное состояние происходит из-за повреждений. В международных документах ИСО, МЭК и ЕОКК введена более детальная классификация состояний. Так, в работоспособном состоянии различают "рабочее состояние" и "нерабочее состояние, при котором объект не применяется по назначению. "Нерабочее состояние" подразделяют в свою очередь, на состояние дежурства и состояние планового простоя. Кроме того, различают "внутренне" неработоспособное состояние, обусловленное отказом или незавершенностью планового технического обслуживания (ремонта), и внешне неработоспособное состояние, обусловленное организационными причинами. В отраслевой документации допускается использование более детальной классификации состояний, не противоречащей приведенной.
2.5. Предельное состояние	Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно
2.6. Критерий предельного состояния	Признак или совокупность признаков предельного состояния объекта, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. Примечание. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же объекта могут быть установлены два и более критериев предельного состояния Пояснения к терминам «предельное состояние» и «критерий предельного состояния». Переход объекта в предельное состояние влечет за собой временное или окончательное прекращение эксплуатации объекта. При достижении предельного состояния объект должен быть снят с эксплуатации, направлен в средний или капитальный ремонт, списан, уничтожен или передан для применения не по назначению. Если критерий предельного состояния установлен из соображений безопасности хранения и (или) транспортиро-

Термин	Определение
	вания объекта, то при наступлении предельного состояния хранение и (или) транспортирование объекта должно быть прекращено. В других случаях при наступлении предельного состояния должно быть прекращено применение объекта по назначению. Для неремонтируемых объектов имеет место предельное состояние двух видов. Первый вид совпадает с неработоспособным состоянием. Второй вид предельного состояния обусловлен тем обстоятельством, что начиная с некоторого момента времени дальнейшая эксплуатация еще работоспособного объекта оказывается недопустимой в связи с опасностью или вредностью эксплуатации. Переход неремонтируемого объекта в предельное состояние второго вида происходит до потери объектом работоспособности. Для ремонтируемых объектов выделяют два или более видов предельных состояний. Например, для двух видов предельных состояний требуется отправка объекта в средний или капитальный ремонт, т. е. временное прекращение применения объекта по назначению. Третий вид предельного состояния предполагает, окончательное прекращение применения объекта по назначению. Критерии предельного состояния каждого вида устанавливаются нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) и (или) эксплуатационной документацией.
3. ДЕФЕКТЫ, ПОВРЕЖДЕНИЯ, ОТКАЗЫ	
3.1. Дефект	Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям П о я с н е н и я . Термин "дефект" применяют, в основном, на этапах изготовления и ремонта. В этих случаях требуется учитывать отдельно каждое конкретное несоответствие объекта требованиям, установленным нормативной документацией. Термин "неисправность" применяют при эксплуатации, когда требуется учитывать изменения технического состояния объекта, независимо от числа обнаруженных дефектов. Находясь в неисправном состоянии объект имеет один или несколько определенных дефектов.
3.2. Повреждение	Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния
3.3. Отказ	Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта
3.4. Критерий отказа	Признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния объекта, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации П о я с н е н и я . Если работоспособность объекта характеризуют совокупностью значений некоторых технических параметров, то признаком возникновения отказа является выход значения любого из этих параметров за пределы допусков. Кроме того в критерии отказов могут входить также качественные признаки, указывающие на нару-

Термин	Определение
4.1. Нарботка 4.2. Нарботка до отказа 4.3. Нарботка между отказами 4.4. Время восстановления 4.5. Ресурс 4.6. Срок службы	шение нормальной работы объекта. Критерии отказов следует отличать от критериев повреждений. Под критериями повреждений понимают признаки или совокупность признаков неисправного, но работоспособного состояния объекта. 4. ВРЕМЕННЫЕ ПОНЯТИЯ Продолжительность или объем работы объекта. Примечание. Нарботка может быть как непрерывной величиной (продолжительность работы в часах, километраж пробега и т. п.), так и целочисленной величиной (число рабочих циклов, запусков и т. п.). Пояснения к термину «наработка». Нарботку объекта, работающего непрерывно можно измерять в единицах календарного времени. Если объект работает с перерывами, то различают непрерывную и суммарную наработку. В этом случае наработку также можно измерять в единицах времени. Для многих объектов физическое изнашивание связано не только с календарной продолжительностью эксплуатации, но с объемом работы объекта, и поэтому зависит от интенсивности применения объекта по назначению. Для таких объектов наработку обычно выражают через объем произведенной работы или число рабочих циклов. Если трактовать понятие "время" в обобщенном смысле - как параметр, служащий для описания последовательности событий и смены состояний, то принципиальная разница между наработкой и временем отсутствует даже в том случае, когда наработка является целочисленной величиной (например, календарное время тоже отсчитывают в днях, месяцах и т. п.). Поэтому наработка и родственные ей величины (ресурс, остаточный ресурс) отнесены к категории временных понятий. В международных документах введена детальная классификация временных понятий, относящихся к наработке: требуемая наработка, продолжительность планового простоя, продолжительность планового простоя работоспособного объекта и т. д. Нарботка объекта от начала эксплуатации до возникновения первого отказа Нарботка объекта от окончания восстановления его работоспособного состояния после отказа до возникновения следующего отказа Продолжительность восстановления работоспособного состояния объекта Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта

Термин	Определение
4.7. Срок сохраняемости	до перехода в предельное состояние Календарная продолжительность хранения и (или) транспортирования объекта, в течение которой сохраняются в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять заданные функции. Примечание. По истечении срока сохраняемости объект должен соответствовать требованиям безотказности, долговечности и ремонтпригодности, установленным нормативно-технической документацией на объект Пояснения. Следует различать сохраняемость объекта до ввода в эксплуатацию и сохраняемость объекта в период эксплуатации (при перерывах в работе). Во втором случае срок сохраняемости входит составной частью в срок службы. В зависимости от особенностей и назначения объектов срок сохраняемости до ввода объекта в эксплуатацию может включать в себя срок сохраняемости в упаковке и (или) законсервированном виде, срок монтажа и (или) срок хранения на другом упакованном и (или) законсервированном более сложном объекте.
4.8. Остаточный ресурс	Суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние. Примечание. Аналогично вводятся понятия остаточной наработки до отказа, остаточного срока службы и остаточного срока хранения Пояснения к терминам «наработка до/между отказами», «время восстановления», «ресурс (остаточный)», «срок службы / сохраняемости». Перечисленные понятия относятся к конкретно взятому индивидуальному объекту. Имеется важное различие между величинами, определяемыми этими понятиями, и большинством величин, характеризующих механические, физические и другие свойства индивидуального объекта. Например, геометрические размеры, масса, температура, скорость и т. д. могут быть измерены непосредственно (в принципе - в любой момент времени существования объекта). Нарботка индивидуального объекта до первого отказа, его наработка между отказами, ресурс и т. п. могут быть определены лишь после того, как наступил отказ или было достигнуто предельное состояние. Пока эти события не наступили, можно говорить лишь о прогнозировании этих величин с большей или меньшей достоверностью. Ситуация осложнена из-за того, что безотказная наработка, ресурс, срок службы и срок сохраняемости зависят от большого числа факторов, часть которых не может быть проконтролирована, а остальные заданы с той или иной степенью неопределенности. Безотказная работа конкретно взятого индивидуального объекта зависит от качества сырья, материалов, заготовок и полуфабрикатов, от достигнутого уровня технологии и степени стабильности технологического процесса, от уровня технологической дисциплины, от выполнения всех требований по

Термин	Определение
	хранению, транспортированию и применению объекта по назначению. Многие объекты включают в себя комплектующие изделия, детали и элементы, поставленные другими изготовителями. Перечисленные выше факторы, влияя на работоспособность составных частей объекта, определяют его работоспособность в целом. Опыт эксплуатации объектов массового производства показывает, что как наработка до отказа, так и наработка между отказами обнаруживают значительный статистический разброс. Аналогичный разброс имеют также ресурс, срок службы и срок сохраняемости. Этот разброс может служить характеристикой технологической культуры и дисциплины, а также достигнутого уровня технологии. Разброс наработки до первого отказа, ресурса и срока службы можно уменьшить, а их значения можно увеличить путем надлежащей и экспериментальной отработки каждого индивидуального объекта до передачи в эксплуатацию. Этот подход осуществляют для особо ответственных объектов. Целесообразность такого подхода для массовых объектов должна каждый раз подтверждаться технико-экономическим анализом. Наработка до отказа вводится как для неремонтируемых (невосстанавливаемых), так и для ремонтируемых (восстанавливаемых) объектов. Нарботка между отказами определяется объемом работы объекта от k-го до $(k+1)$-го отказа, где $k=1, 2 \dots$. Эта наработка относится только к восстанавливаемым объектам. Технический ресурс представляет запас возможной наработки объекта. Для неремонтируемых объектов он совпадает с продолжительностью пребывания в работоспособном состоянии в режиме применения по назначению, если переход в предельное состояние обусловлен только возникновением отказа. Поскольку средний и капитальный ремонт позволяют частично или полностью восстанавливать ресурс, то отсчет наработки при исчислении ресурса возобновляют по окончании такого ремонта, различая в связи с этим доремонтный, межремонтный, послеремонтный и полный (до списания) ресурс. Доремонтный ресурс исчисляют до первого среднего (капитального) ремонта. Число возможных видов межремонтного ресурса зависит от чередования капитальных и средних ремонтов. Послеремонтный ресурс отсчитывают от последнего среднего (капитального) ремонта. Полный ресурс отсчитывают от начала эксплуатации объекта до его перехода в предельное состояние, соответствующее окончательному прекращению эксплуатации. Аналогичным образом выделяют виды срока службы и срока сохраняемости. При этом срок службы и срок сохраняемости измеряют в единицах времени. Соотношение значений ресурса и срока службы зависит от интенсивности использования объекта. Полный срок службы, как правило, включает продолжительности всех видов ремонта.
4.9. Назначенный ресурс	Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния
4.10. Назначенный срок службы	Календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния
4.11. Назначенный	Календарная продолжительность хранения, при дости-

Термин	Определение
срок хранения	жении которой хранение объекта должно быть прекращено независимо от его технического состояния. Примечание к терминам 4.9.-4.11. По истечении назначенного ресурса (срока службы, срока хранения) объект должен быть изъят из эксплуатации и должно быть принято решение, предусмотренное соответствующей нормативно-технической документацией - направление в ремонт, списание, уничтожение, проверка и установление нового назначенного срока и т. д.
Пояснения к терминам «назначенный ресурс/срок службы/срок хранения». Цель установления назначенного срока службы и назначенного ресурса - обеспечить принудительное заблаговременное прекращение применения объекта по назначению, исходя из требований безопасности или технико-экономических соображений. Для объектов, подлежащих длительному хранению, может быть установлен назначенный срок хранения, по истечении которого дальнейшее хранение недопустимо, например, из требований безопасности. При достижении объемом назначенного ресурса (назначенного срока службы, назначенного срока хранения), в зависимости от назначения объекта, особенности эксплуатации, технического состояния и других факторов объект может быть списан, направлен в средний или капитальный ремонт, передан для применения не по назначению, переконсервирован (при хранении) или может быть принято решение о продолжении эксплуатации. Назначенный срок службы и назначенный ресурс являются технико-эксплуатационными характеристиками и не относятся к показателям надежности (показателям долговечности). Однако при установлении назначенного срока службы и назначенного ресурса принимают во внимание прогнозируемые (или достигнутые) значения показателей и надежности. Если установлено требование безопасности, то назначенный срок службы (ресурс) должен соответствовать значениям вероятности безотказной работы по отношению к критическим отказам, близким к единице. Из соображений безопасности может быть также введен коэффициент запаса по времени.	
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	
5.1. Техническое обслуживание	Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании
5.2. Восстановление	Процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного состояния
5.3. Ремонт	Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей
Пояснения к терминам «техническое обслуживание», «восстановление», «ремонт». Техническое обслуживание включает регламентированные в конструкторской (проектной) и (или) эксплуатационной документации операции по поддержанию работоспособного и исправного состояния. В техническое обслуживание входят контроль	

Термин	Определение
технического состояния, очистка, смазывание и т. п.	
Восстановление включает в себя идентификацию отказа (определение его места и характера), наладку или замену отказавшего элемента, регулирование и контроль технического состояния элементов объекта и заключительную операцию контроля работоспособности объекта в целом.	
Перевод объекта из предельного состояния в работоспособное состояние осуществляется при помощи ремонта, при котором происходит восстановление ресурса объекта в целом. В ремонт могут входить разборка, дефектовка, замена или восстановление отдельных блоков, деталей и сборочных единиц, сборка и т. д. Содержание отдельных операций ремонта может совпадать с содержанием операций технического обслуживания	
5.4. Обслуживаемый объект	Объект, для которого проведение технического обслуживания предусмотрено нормативно-технической документацией и (или) конструкторской (проектной) документацией
5.5. Необслуживаемый объект	Объект, для которого проведение технического обслуживания не предусмотрено нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией
5.6. Восстанавливаемый объект	Объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации
5.7. Невосстанавливаемый объект	Объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния не предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации
5.8. Ремонтируемый объект	Объект, ремонт которого возможен и предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) документацией
5.9. Неремонтируемый объект	Объект, ремонт которого не возможен или не предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) документацией
Пояснения к терминам «(не)обслуживаемый», «(не)восстанавливаемый», «(не)ремонтируемый» объекты. При разработке объекта предусматривают выполнение (или невыполнение) технического обслуживания объектов на протяжении срока их службы, т. е. объекты делят на технически обслуживаемые и технически необслуживаемые. При этом некоторые неремонтируемые объекты являются технически обслуживаемыми.	
Деление объектов на ремонтируемые и неремонтируемые связано с возможностью восста-	

Термин	Определение
новления работоспособного состояния путем ремонта, что предусматривается и обеспечивается при разработке и изготовлении объекта. Объект может быть ремонтируемым, но не восстанавливаемым в конкретной ситуации. 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ НАДЕЖНОСТИ 9.1. Программа обеспечения надежности Документ, устанавливающий комплекс взаимосвязанных организационно-технических требований и мероприятий, подлежащих проведению на определенных стадиях жизненного цикла объекта и направленных на обеспечение заданных требований к надежности и (или) на повышение надежности Примечание. Программа должна охватывать все или отдельные стадии жизненного цикла объекта. 9.2. Определение надежности Определение численных значений показателей надежности объекта 9.3. Контроль надежности Проверка соответствия объекта заданным требованиям к надежности	

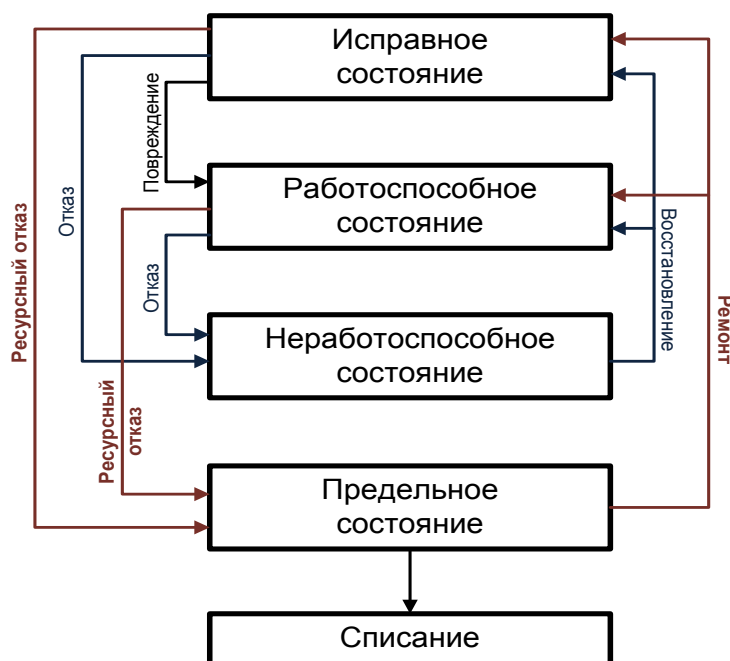


РИС. 4. СХЕМА ПОСТОЯННЫХ СОСТОЯНИЙ И СОБЫТИЙ ОБЪЕКТОВ

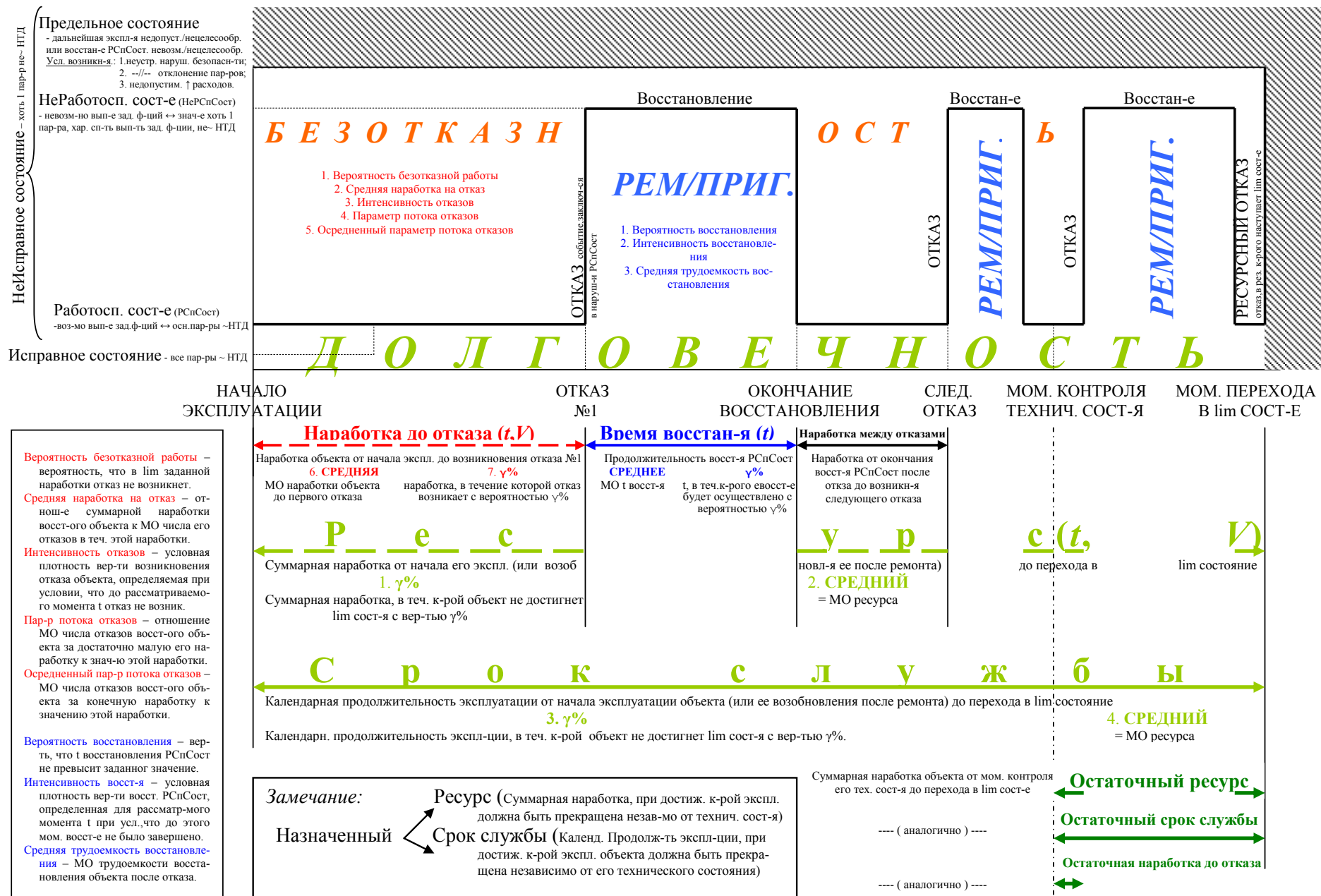


РИС. 5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ И ЕДИНИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТКАЗОВ.

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния объекта, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Если работоспособность объекта характеризуют совокупностью значений некоторых технических параметров, то признаком возникновения отказа является выход значения любого из этих параметров за пределы допусков. Кроме того в критерии отказов могут входить также качественные признаки, указывающие на нарушение нормальной работы объекта.

Критерии отказов следует отличать от критериев повреждений. Под критериями повреждений понимают признаки или совокупность признаков неисправного, но работоспособного состояния объекта.

Причина отказа - явления, процессы, события и состояния, вызвавшие возникновение отказа объекта.

Последствия отказа - явления, процессы, события и состояния, обусловленные возникновением отказа объекта.

Критичность отказа - совокупность признаков, характеризующих последствия отказа.

Классификация отказов по критичности (например, по уровню прямых и косвенных потерь, связанных с наступлением отказа, или по трудоемкости восстановления после отказа) устанавливается нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией по согласованию с заказчиком на основании технико-экономических соображений и соображений безопасности.

Ресурсный отказ - отказ, в результате которого объект достигает предельного состояния.

Классификация отказов (Таблица 2).

I. В зависимости от отказа других объектов

а) *Независимый отказ* - отказ, не обусловленный другими отказами.

б) *Зависимый отказ* - отказ, обусловленный другими отказами

II. В зависимости от характера изменения основного параметра объекта

а) *Внезапный отказ* - отказ, характеризующийся скачкообразным изменением значений одного или нескольких параметров объекта.

б) *Постепенный отказ* - отказ, возникающий в результате постепенного изменения значений одного или нескольких параметров объекта.

Термины «внезапный» и «постепенный» отказы позволяют разделять отказы на две категории в зависимости от возможности прогнозировать момент наступления отказа. В отличие от внезапного отказа, наступлению постепенного отказа предшествует непрерывное и монотонное изменение одного или нескольких параметров, характеризующих способность объекта выполнять заданные функции. Ввиду этого удастся предупредить наступление отказа и (или) принять меры по устранению (локализации) его нежелательных последствий.

Четкой границы между внезапными и постепенными отказами, однако, провести не удастся. Механические, физические и химические процессы, которые составляют причины отказов, как правило, протекают во времени достаточно медленно. Так, усталостная трещина в стенке трубопровода или сосуда давления, зародившаяся из трещинообразного дефекта, медленно растет в процессе эксплуатации; этот рост в принципе может быть прослежен средствами неразрушающего контроля. Однако собственно отказ (наступление течи) происходит внезапно. Если по каким-либо причинам своевременное обнаружение сквозной трещины оказалось невозможным, то отказ придется признать внезапным.

По мере совершенствования расчетных методов и средств контрольно-измерительной техники, позволяющих своевременно обнаруживать источники возможных отказов и прогнозировать их развитие во времени, все большее число отказов будет относиться к категории постепенных.

EOQC Glossary дает следующее, определение внезапного отказа: это отказ, наступление которого не может быть предсказано предварительным контролем или диагностированием.

Характер внезапных отказов определяется типом элемента или прибора, его схемой и конструкцией. Для простейших элементов (детали и несложные узлы) внезапные отказы делятся на два вида: обрыв и короткое замыкание.

III. В зависимости от характера проявления отказа

- а) *Сбой* - самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора. (Отличительным признаком сбоя является то, что восстановление работоспособного состояния объекта может быть обеспечено без ремонта, например, путем воздействия оператора на органы управления, устранением обрыва нити, магнитной ленты и т. п., коррекцией положения заготовки. Характерным примером сбоя служит остановка ЭВМ, устраняемая повторным пуском программы с места останова или ее перезапуском сначала.)
- б) *Перебегающий отказ* - многократно возникающий самоустраняющийся отказ одного и того же характера.
- в) *Устойчивый (окончательный) отказ* – отказ, устраняемый только в результате проведения восстановительных работ, является следствием необратимых процессов в деталях и материалах.

IV. В зависимости от наличия внешних проявлений отказа

- а) *Явный отказ* - отказ, обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования при подготовке объекта к применению или в процессе его применения по назначению.
- б) *Скрытый отказ* - отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при проведении технического обслуживания или специальными методами диагностики.

V. По причине возникновения отказа (по этапам «жизни»)

- а) *Конструктивный отказ* - отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм проектирования и конструирования.
- б) *Производственный отказ* - отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии.
- в) *Эксплуатационный отказ* - отказ, возникший по причине, связанной с нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации.

Классификация отказов по причинам возникновения введена с целью установления, на какой стадии создания или существования объекта следует провести мероприятия для устранения причин отказов. Классификация не является исчерпывающей, поскольку возможно возникновение отказов, вызванных двумя или тремя причинами.

При анализе надежности различают *ранние отказы*, когда проявляется влияние дефектов, не обнаруженных в процессе изготовления, испытаний и (или) приемочного контроля, и поздние, *деградационные отказы* (отказы, обусловленные естественными процессами старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления в эксплуатации). Последние происходят на заключительной стадии эксплуатации объекта, когда вследствие естественных процессов старения, изнашивания и т. п. объект или его составные части приближаются к предельному состоянию по условиям физического износа. Вероятность возникновения деградационных отказов в пределах планируемого полного или межремонтного срока службы (ресурса) должна быть достаточно мала. Это обеспечивается расчетом на долговечность с учетом физической природы деградационных отказов, а также надлежащей системой технического обслуживания и ремонта.

В принципе можно практически исключить возникновение ранних отказов, если до передачи объекта в эксплуатацию провести приработку, обкатку, технологический прогон и т. п. При этом соответственно может варьироваться цена объекта.

ТАБЛИЦА 2

Признак классификации отказов	Классификация отказов
Зависимость от отказа других объектов	• Зависимый • Независимый
Возможность последующего использования объекта	• Полный • Частичный
Наличие внешних проявлений отказа	• Явный (очевидный) • Неявный (скрытый)
Возможность устранения отказа	• Устранимый • Неустранимый
Характер изменения основного параметра объекта	• Внезапный • Постепенный
Причина возникновения отказа (по этапам «жизни»)	• Конструкционный • Производственный • Эксплуатационный

Все отказы технических устройств происходят вследствие воздействия различных факторов, к которым относятся физические, физико-химические и химические, биологические и эксплуатационные факторы.

Физические причины возникновения отказов

Физические причины или факторы возникновения отказов представляют собой физические явления, процессы и свойства среды, воздействующие на технические объекты и наносящие им вред и тем самым ухудшающие их состояния.

Физические факторы делятся на внешние и внутренние.

Внешние физические факторы являются совокупностью свойств внешней окружающей среды, оказывающих влияние на работоспособность объекта. К ним относятся чрезмерно высокая или низкая окружающая температура, осадки, высокая влажность воздуха, низкое давление, наличие в воздухе взвешенной пыли, аномальные электромагнитные проявления окружающей среды.

Внутренние физические факторы представляют собой те явления и процессы, которые, развиваясь в объекте во время его функционирования, одновременно влияют на состояние и рабочие режимы этого же объекта и его составных элементов, а также объектов, взаимосвязанных с ними. Сюда можно отнести вибрацию, внутренний перегрев и другие факторы.

Под влиянием длительного воздействия на технические объекты физических факторов происходит износ элементов (деталей сложных объектов) и старение материалов, из которых они выполнены.

Износ характеризуется постепенным изменением формы и размера отдельных элементов системы, что приводит к ухудшению их работы.

Старение характеризуется постепенным структурным изменением материалов, из которых изготовлены объекты. Это, в свою очередь, ведет к ухудшению их рабочих характеристик.

Физико-химические и химические причины возникновения отказов

К физико-химическим факторам, снижающим надежность работы объектов, относятся такие процессы внешней среды и процессы, происходящие в самих объектах, в результате физического действия которых происходят химические реакции или изменение физических свойств объектов. К таким явлениям можно отнести вредные химические примеси в атмосфере, действие лучистой энергии, электроэрозию, чрезмерное выделение тепла, например, в результате короткого замыкания.

К химическим причинам относятся химические реакции, приводящие к изменению молекулярного состава материалов. К наиболее распространенной реакции такого типа относится окисление железа. Появляющиеся в результате этого процесса окислы имеют отличные от первоначальных материалов физико-химические свойства. Другой распространенной медленнопротекающей химической реакцией является полимеризация изоляционных материалов в электрических проводах. Полимеризация ведет к отвердеванию изоляции, к потере упругости и изолирующих свойств и дальнейшему разрушению. Вследствие этого происходят

короткие замыкания, приводящие к большим разрушениям и даже человеческим жертвам.

Биологические факторы, влияющие на ухудшение эксплуатационных свойств технических объектов

К биологическим факторам относятся воздействие животных и растительных организмов, наносящие вред объектам. Наиболее часто биологические факторы проявляются при хранении технических объектов. В этот период, если не соблюдены необходимые при хранении профилактические меры, то хранящееся устройство может подвергнуться воздействию термитов, уничтожающих изоляционные материалы, каучуки, полимеры. Аналогичным образом воздействуют на объекты и мелкие грызуны. Большой вред для электрических и электронных систем могут принести тараканы. Они становятся причиной короткого замыкания в электрических и электронных схемах. Многие устройства в холодное время является источником тепла. Поэтому мелкие животные через различные отверстия могут проникнуть внутрь и стать причиной замыканий, несрабатывания, поломок и разрушений отдельных деталей.

Эксплуатационные факторы возникновения отказов

К эксплуатационным факторам относятся технические возможности самих технических средств, технологического оборудования для профилактических работ, а также объективные и субъективные возможности специалистов, задействованных в процессе эксплуатации объектов. К причинам, по которым могут возникать отказы в процессе эксплуатации и проведения профилактических работ, чаще всего относят:

- несоблюдение требований эксплуатации, чрезмерно высокая интенсивность эксплуатации;
- невыполнение требуемого объема ремонта;
- отсутствие технологического оборудования и приспособлений;
- слабое крепление деталей;
- постановка нестандартных деталей;
- отклонение от установленных размеров;

- отступление от технологических требований;
- неудовлетворительный осмотр;
- личные качества исполнителей.

Первый из перечисленных факторов определяется неудовлетворительной работой специалистов или созданием сложных условий эксплуатации, как климатических, так и режимных.

Невыполнение требуемого объема ремонта большого перечня типов технических средств является причиной более четверти отказов от их общего количества, то есть возникают такие отказы достаточно часто.

На выявление скрытых дефектов тратится много времени, отведенного для выполнения ремонтных операций. Поэтому трудно переоценить значение средств технической диагностики. Отсутствие необходимого оборудования приводят к низкой распознаваемости скрытых дефектов.

Дефекты, возникающие из-за слабого крепления деталей и узлов, характерны для многих типов устройств. Отказы, возникающие по этой причине, происходят, во-первых – из-за отсутствия или не применения необходимых средств контроля и, во-вторых – из-за несоблюдения правил сборки. Нестандартными деталями называются такие, которые производятся не предприятиями-изготовителями устройств, а эксплуатирующими организациями. В основном это детали механических узлов и агрегатов. Их изготовление характеризуется большим разнообразием технологических операций и непостоянством исполнителей. Вследствие этого на объекте могут быть установлены детали низкого качества. Они могут отказывать сами и быть причиной отказа других деталей.

Дефекты по отклонению от установленных размеров возникают в местах соединения проводов, деталей и узлов между собой, в их расположении по отношению друг к другу и корпусу объекта. Основными причинами возникновения отказов из-за этих дефектов при исполнении монтажных работ являются несоблюдения исполнителями конструктивных размеров, определяющих взаимное расположение деталей, а также изменение этих размеров в процессе эксплуатации из-за ослабления вследствие агрессивных воздействий внешней среды.

Отступление от технологических требований проявляются прежде всего в том, что на ремонтируемое устройство, вопреки требованиям нормотивно-технической и ремонтной документации, устанавливается некондиционное оборудование.

При неудовлетворительном осмотре в период профилактических работ не выявляются скрытые дефекты, что приводит к отказам оборудования в период эксплуатации ТУ.

Личные качества и низкие технологические знания исполнителей являются не только субъективными факторами, но и факторами, носящими социальную окраску. Вопросы воспитания специалистов, соблюдения правил трудовой дисциплины, технической учебы и повышения квалификации, вопросы самоконтроля и контроля выполняемых работ являются очень важными в деле профилактики дефектов и возникающих по их причинам отказов по вине человеческого фактора.

Уменьшение влияния названных и ряда других факторов является одной из основ работы по поддержанию надежности технического объекта.

ЛЕКЦИЯ 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЧАСТЬ 2)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Показатель надежности - количественная характеристика одного или нескольких свойств, составляющих надежность объекта.

К показателям надежности относят количественные характеристики надежности, которые вводят согласно правилам статистической теории надежности. Область применения этой теории ограничена крупносерийными объектами, которые изготавливают и эксплуатируют в статистически однородных условиях и к совокупности которых применимо статистическое истолкование вероятности. Примером служат массовые изделия машиностроения, электротехнической и радиоэлектронной промышленности.

Применение статистической теории надежности к уникальным и малосерийным объектам ограничено. Эта теория применима для единичных восстанавливаемых (ремонтируемых) объектов, в которых в соответствии с нормативно-технической документацией допускаются многократные отказы, для описания последовательности которых применима модель потока случайных событий. Теорию применяют также к уникальным и малосерийным объектам, которые в свою очередь состоят из объектов массового производства. В этом случае расчет показателей надежности объекта в целом проводят методами статистической теории надежности по известным показателям надежности компонентов и элементов.

Методы статистической теории надежности позволяют установить требования к надежности компонентов и элементов на основании требований к надежности объекта в целом.

Статистическая теория надежности является составной частью более общего подхода к расчетной оценке надежности технических объектов, при котором отказы рассматривают как результат взаимодействия объекта как физической системы с другими объектами и окружающей средой. Так при проектировании

строительных сооружений и конструкций учитывают в явной или неявной форме статистический разброс механических свойств материалов, элементов и соединений, а также изменчивость (во времени и в пространстве) параметров, характеризующих внешние нагрузки и воздействия.

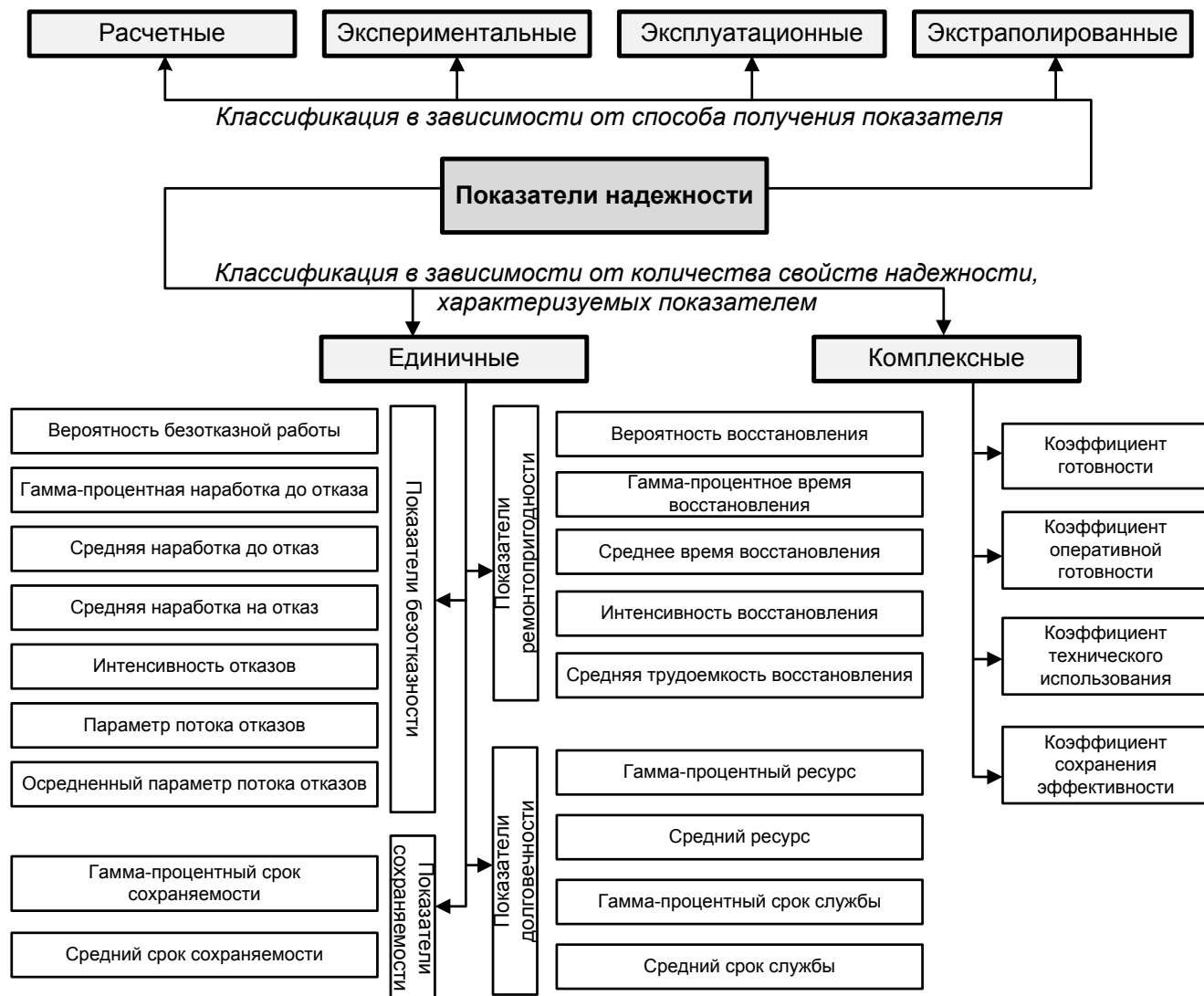


РИС. 6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Большинство показателей надежности полностью сохраняют смысл и при более общем подходе к расчетной оценке надежности. В простейшей модели расчета на прочность по схеме "параметр нагрузки - параметр прочности" вероятность безотказной работы совпадает с вероятностью того, что в пределах заданного отрезка времени значение параметра нагрузки ни разу не превысит значение, которое принимает параметр прочности. При этом оба параметра могут быть случайными функциями времени.

На стадии проектирования и конструирования показатели надежности трактуют как характеристики вероятностных или полув вероятностных математических моделей создаваемых объектов. На стадиях экспериментальной отработки, испытаний и эксплуатации роль показателей надежности выполняют статистические оценки соответствующих вероятностных характеристик.

Показатели надежности вводят по отношению к определенным режимам и условиям эксплуатации, установленным в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Единичный показатель надежности - показатель надежности, характеризующий одно из свойств, составляющих надежность объекта (Рис. 6).

Комплексный показатель надежности - показатель надежности, характеризующий несколько свойств, составляющих надежность объекта (Рис. 6).

В отличие от единичного показателя надежности комплексный показатель надежности количественно характеризует не менее двух свойств, составляющих надежность, например безотказность и ремонтпригодность. Примером комплексного показателя надежности служит коэффициент готовности K_T .

Для предупреждения путаницы, которая имеет место на практике при обсуждении численных данных, полученных разными способами и на разных стадиях жизненного цикла объекта, вводится классификация показателей надежности в зависимости от способов их получения: расчетный, экспериментальный, эксплуатационный и экстраполированный показатели надежности.

Расчетный показатель надежности - показатель надежности, значения которого определяются расчетным методом.

Экспериментальный показатель надежности - показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным испытаний.

Эксплуатационный показатель надежности - показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным эксплуатации.

Экстраполированный показатель надежности - показатель надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется на основании результатов расчетов, испытаний и (или) эксплуатационных данных путем экстраполиро-

вания на другую продолжительность эксплуатации и другие условия эксплуатации.

Для детального рассмотрения показателей надежности введем предварительно следующие допущения и обозначения.

Пусть схема эксплуатации будет рассматриваться как последовательность интервалов работоспособности $\xi_1, \xi_2, \dots$ и простоя $\eta_1, \eta_2, \dots$ (математическая модель такого представления эксплуатации объекта – случайный процесс);

t – время или суммарная наработка объекта (в дальнейшем для краткости назовем t просто наработкой);

$F_1(t) = P\{\xi_1 \leq t\}$ – функция распределения наработки до первого отказа (для альтернирующего случайного процесса $F_1(t) = F_2(t) = \dots = F_i(t) = F(t)$, т.е. $F_i(t)$ не зависит от i);

$f_1(t)$ – плотность распределения наработки до первого отказа (для альтернирующего случайного процесса $f_1(t) = f_2(t) = \dots = f_i(t) = f(t)$, т.е. $f_i(t)$ не зависит от i);

$n(t)$ – число отказавших объектов к моменту t ;

$N(t)$ – число работоспособных объектов к моменту t ;

$\Delta n(t, t')$ – число объектов, отказавших в интервале времени $[t, t']$;

$\Delta N_{\text{ср}}(t, t') = \frac{1}{2} (N(t) + N(t'))$ – среднее число исправно работающих объектов в интервале времени $[t, t']$;

ξ_1 – случайная наработка объекта до первого отказа;

$\xi_1^{(i)}$ – реализация случайной величины ξ_1 для i -го объекта.

З а м е ч а н и е . С учетом введенных обозначений статистическая оценка плотности распределения наработки до отказа (т.е. плотности вероятности возникновения отказа к моменту t или плотности вероятности того, что наработка до отказа окажется меньше t):

$$\hat{f}(t) = \frac{\Delta n\left(t - \frac{\Delta t}{2}, t + \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t \cdot N(0)}.$$

Показатели безотказности

Вероятность безотказная работы - вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет.

Вероятность безотказной работы определяется в предположении, что в начальный момент времени (момент начала исчисления наработки) объект находился в работоспособном состоянии. Возникновение первого отказа – случайное событие, а наработка ξ_1 от начального момента до возникновения этого события - случайная величина. Вероятность безотказной работы $P(t)$ объекта в интервале от 0 до t включительно определяют как

$$P(t) = P\{\xi_1 > t\}. \quad (1)$$

Здесь $P\{\cdot\}$ – вероятность события, заключенного в скобках. Вероятность безотказной работы $P(t)$ является функцией наработки t . Обычно эту функцию предполагают непрерывной и дифференцируемой.

Если способность объекта выполнять заданные функции характеризуется одним параметром v , то вместо (1) имеем формулу

$$P(t) = P\{v_*(t_1) < v(t_1) < v_{**}(t_1); 0 \leq t_1 \leq t\}, \quad (2)$$

где v_* и v_{**} - предельные по условиям работоспособности значения параметров (эти значения, вообще, могут изменяться во времени).

Аналогично вводят вероятность безотказной работы в более общем случае, когда состояние объекта характеризуется набором параметров с допустимой по условиям работоспособности областью значений этих параметров.

Вероятность безотказной работы $P(t)$ связана с функцией распределения $F(t)$ и плотностью распределения $f(t)$ наработки до отказа:

$$F(t) = 1 - P(t); f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = -\frac{dP(t)}{dt}. \quad (3)$$

Наряду с понятием "вероятность безотказной работы" часто используют понятие "**вероятность отказа**", которое определяется следующим образом: это вероятность того, что объект откажет хотя бы один раз в течение заданной наработ-

ки, будучи работоспособным в начальный момент времени. Вероятность отказа на отрезке от 0 до t определяют по формуле

$$Q(t) = 1 - P(t) = F(t). \quad (4)$$

Точечные статистические оценки для вероятности безотказной работы $\hat{P}(t)$ от 0 до t и для функции распределения наработки до отказа $\hat{F}(t)$ даются формулами:

$$\hat{P}(t) = 1 - \frac{n(t)}{N(0)}; \quad \hat{F}(t) = \frac{n(t)}{N(0)}, \quad (5)$$

Для получения достоверных оценок объем выборки $N(0)$ должен быть достаточно велик.

Определение безотказной работы в соответствии с [формулами \(1\)](#) и [\(2\)](#) относится к объектам, которые должны функционировать в течение некоторого конечного отрезка времени. Для объектов одноразового (дискретного) применения вероятность безотказной работы определяют как вероятность того, что при срабатывании объекта отказ не возникает. Аналогично вводят вероятность безотказного включения (например, в рабочий режим из режима ожидания).

Пример 1. На испытание поставлено 1000 однотипных электронных ламп. За 3000 час отказало 80 ламп. Определить вероятность безотказной работы и вероятность отказа электронных ламп в течение 3000 час.

► Вероятность безотказной работы в интервале $[0, 3000]$, т.е. в течение 3000 час:

$$\hat{P}(3000) = 1 - \frac{n(3000)}{N(0)} = 1 - \frac{80}{1000} = 0,92;$$

Вероятность отказа в течение 3000 час:

$$\hat{Q}(3000) = 1 - \hat{P}(3000) = 1 - 0,92 = 0,08. \blacktriangleleft$$

Гамма-процентная наработка до отказа - наработка, в течение которой отказ объекта не возникнет с вероятностью γ , выраженной в процентах.

Показатель "Гамма-процентная наработка до отказа" (а также введенные далее термины "Гамма-процентный ресурс", "Гамма-процентный срок службы", "Гамма-процентное время восстановления", "Гамма-процентный срок сохраняемости") определяют как корни t_γ уравнения

$$F(t_\gamma) = 1 - \frac{\gamma}{100}, \quad (6)$$

где $F(t)$ - функция распределения наработки до отказа (ресурса, срока службы).

В частности, гамма-процентную наработку до отказа t_γ определяют из уравнения

$$P(t_\gamma) = \frac{\gamma}{100}$$

где $P(t)$ -вероятность безотказной работы.

Как видно из [формулы \(6\)](#), гамма-процентные показатели равны квантилям соответствующих распределений. Если вероятности, отвечающие этим квантилям, выражают в процентах, то для показателей безотказности обычно задают значения 90; 95; 99; 99,5% и т. д. Тогда вероятность возникновения отказа на отрезке $[0; t]$ будет составлять 0,10; 0,05; 0,01; 0,005 и т. д. Задаваемые значения γ для критических отказов должны быть весьма близки к 100%, чтобы сделать критические отказы практически невозможными событиями. Для прогнозирования потребности в запасных частях, ремонтных мощностях, а также для расчета пополнения и обновления парков машин, приборов и установок могут потребоваться гамма-процентные показатели при более низких значениях γ , например при $\gamma = 50\%$, что приближенно соответствует средним значениям.

Статистические оценки для гамма-процентных показателей могут быть получены на основе статистических оценок либо непосредственно, либо после аппроксимации эмпирических функций подходящими аналитическими распределениями. Необходимо иметь в виду, что экстраполирование эмпирических результатов за пределы продолжительности испытаний (наблюдений) без привлечения до-

полнительной информации о физической природе отказов может привести к значительным ошибкам.

Интенсивность отказов - условная плотность вероятности возникновения отказа объекта к моменту t , определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник.

Интенсивность отказов $\lambda(t)$ определяют по формуле

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)} = -\frac{1}{P(t)} \frac{dP(t)}{dt} = \frac{f(t)}{P(t)}. \quad (7)$$

Для высоконадежных систем $P(t) \approx 1$, так что интенсивность отказов приближенно равна плотности распределения наработки до отказа.

Существует следующая связь между $\lambda(t)$ и $P(t)$. Проинтегрируем левую и правую часть [формулы \(7\)](#), для чего произведем следующие действия с [формулой \(7\)](#):

$$\lambda(t) = -\frac{1}{P(t)} \frac{dP(t)}{dt}$$

Умножим левую и правую часть на dt :

$$\lambda(t)dt = -\frac{1}{P(t)} \frac{dP(t)}{dt} dt$$

проинтегрируем левую и правую часть:

$$\int_0^t \lambda(t)dt = -\int_0^t \frac{1}{P(t)} dP(t)$$

интегрируем правую часть:

$$\int_0^t \lambda(\tau)d\tau = -\ln P(t) \Big|_0^t,$$

с учетом того, что $P(0)=1$, имеем:

$$\int_0^t \lambda(\tau)d\tau = -\ln P(t)$$

откуда получаем:

$$P(t) = e^{-\int_0^t \lambda(\tau) d\tau}.$$

Статистическая оценка для интенсивности отказов $\hat{\lambda}(t)$ имеет вид

$$\hat{\lambda}(t) = \frac{\Delta n\left(t - \frac{\Delta t}{2}, t + \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t \frac{N\left(t - \frac{\Delta t}{2}\right) + N\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right)}{2}} = \frac{\Delta n\left(t - \frac{\Delta t}{2}, t + \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t \cdot N_{\text{cp}}\left(t - \frac{\Delta t}{2}, t + \frac{\Delta t}{2}\right)}, \quad (8)$$

или:

$$\hat{\lambda}\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) = \frac{\Delta n(t, t + \Delta t)}{\Delta t \frac{N(t) + N(t + \Delta t)}{2}} = \frac{\Delta n(t, t + \Delta t)}{\Delta t \cdot N_{\text{cp}}(t, t + \Delta t)}$$

Аналогично вводится интенсивность восстановления.

Средняя наработка до отказа - математическое ожидание наработки объекта до первого отказа.

Показатель "Средняя наработка до отказа" (а также показатели "*Средний ресурс*", "*Средний срок службы*", "*Среднее время восстановления*", "*Средний срок сохраняемости*", которые будут введены ниже) равны математическим ожиданиям соответствующих случайных величин, наработки до отказа, ресурса, срока службы, времени восстановления, срока сохраняемости.

Среднюю наработку до отказа T_1 вычисляют по формуле

$$T_1 = \int_0^{\infty} t f(t) dt,$$

С учетом, что

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \frac{dQ(t)}{dt} = -\frac{dP(t)}{dt},$$

Получаем

$$T_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt = - \int_{-\infty}^{+\infty} t P'(t) dt \overset{\substack{\text{интегрируем} \\ \text{по частям}}}{=} \left[\begin{array}{ll} u = t & dv = P'(t) dt \\ du = dt & v = P(t) \end{array} \right] = -tP(t) \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} P(t) dt \overset{t \geq 0}{=} \int_0^{+\infty} P(t) dt =$$

$$\begin{array}{c} t \geq 0 \\ \downarrow \\ = -tP(t)|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} P(t)dt \end{array} \quad \begin{array}{c} P(0)=1 \\ P(\infty)=0 \\ \downarrow \\ = \int_0^{+\infty} P(t)dt \end{array}$$

Статистическая оценка для средней наработки до отказа дается формулой

$$\hat{T}_1 = \frac{1}{N(0)} \sum_{j=1}^{N(0)} \xi_1^{(j)}. \quad (9)$$

[Формула \(9\)](#) соответствует плану испытаний, при котором все объекты испытываются до отказа.

Пример 2. Пусть на испытании находилось $N(0) = 1000$ образцов некоторой невосстанавливаемой аппаратуры и отказы фиксировались через каждые 100 час работы. Требуется построить зависимости $P(t)$, $f(t)$ и $\lambda(t)$ в интервале времени, равном 3000 час, если число отказов Δn за время $\Delta t = 100$ час было распределено так, как показано в Таблица 3.

ТАБЛИЦА 3

Δt_i , час	Δn_i , штук	$\hat{P}(t) = 1 - \frac{n(t)}{N(0)}$	$\hat{f}(t + \frac{\Delta t}{2}) = \frac{\Delta n(t, t + \Delta t)}{\Delta t \cdot N(0)}$, 1/час	$\hat{\lambda}(t + \frac{\Delta t}{2}) = \frac{\Delta n(t, t + \Delta t)}{\Delta t \frac{N(t) + N(t + \Delta t)}{2}}$, 1/час
0-100	50	$\hat{P}(100) = 1 - \frac{50}{1000} = 0,950$	$\hat{f}(50) = \frac{50}{100 \cdot 1000} = 0,50 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(50) = \frac{50}{100 \frac{1000 + 950}{2}} = 0,514 \cdot 10^{-3}$
100-200	40	$\hat{P}(150) = 1 - \frac{90}{1000} = 0,910$	$\hat{f}(150) = \frac{40}{100 \cdot 1000} = 0,40 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(150) = \frac{40}{100 \frac{950 + 910}{2}} = 0,430 \cdot 10^{-3}$
200-300	32	$\hat{P}(250) = 1 - \frac{122}{1000} = 0,878$	$\hat{f}(250) = \frac{32}{100 \cdot 1000} = 0,32 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(250) = \frac{32}{100 \frac{910 + 878}{2}} = 0,358 \cdot 10^{-3}$
300-400	25	$\hat{P}(350) = 1 - \frac{147}{1000} = 0,853$	$\hat{f}(350) = \frac{25}{100 \cdot 1000} = 0,25 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(350) = \frac{25}{100 \frac{878 + 853}{2}} = 0,289 \cdot 10^{-3}$
400-500	20	$\hat{P}(450) = 1 - \frac{167}{1000} = 0,833$	$\hat{f}(450) = \frac{20}{100 \cdot 1000} = 0,20 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(450) = \frac{20}{100 \frac{853 + 833}{2}} = 0,238 \cdot 10^{-3}$
500-600	17	$\hat{P}(550) = 1 - \frac{184}{1000} = 0,816$	$\hat{f}(550) = \frac{17}{100 \cdot 1000} = 0,17 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(550) = \frac{17}{100 \frac{833 + 816}{2}} = 0,206 \cdot 10^{-3}$
600-700	16	$\hat{P}(650) = 1 - \frac{200}{1000} = 0,800$	$\hat{f}(650) = \frac{16}{100 \cdot 1000} = 0,16 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(650) = \frac{16}{100 \frac{816 + 800}{2}} = 0,198 \cdot 10^{-3}$

700-800	16	$\hat{P}(750) = 1 - \frac{216}{1000} = 0,784$	$\hat{f}(750) = \frac{16}{100 \cdot 1000} = 0,16 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(750) = \frac{16}{100 \frac{800 + 784}{2}} = 0,202 \cdot 10^{-3}$
800-900	15	$\hat{P}(850) = 1 - \frac{231}{1000} = 0,769$	$\hat{f}(850) = \frac{15}{100 \cdot 1000} = 0,15 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(850) = \frac{15}{100 \frac{784 + 769}{2}} = 0,193 \cdot 10^{-3}$
900-1000	14	$\hat{P}(950) = 1 - \frac{245}{1000} = 0,755$	$\hat{f}(950) = \frac{14}{100 \cdot 1000} = 0,14 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(950) = \frac{14}{100 \frac{769 + 755}{2}} = 0,184 \cdot 10^{-3}$
1000-1100	15	$\hat{P}(1050) = 1 - \frac{260}{1000} = 0,740$	$\hat{f}(1050) = \frac{15}{100 \cdot 1000} = 0,15 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(1050) = \frac{15}{100 \frac{755 + 740}{2}} = 0,200 \cdot 10^{-3}$
1100-1200	14	$\hat{P}(1150) = 1 - \frac{274}{1000} = 0,726$	$\hat{f}(1150) = \frac{14}{100 \cdot 1000} = 0,14 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(1150) = \frac{14}{100 \frac{740 + 726}{2}} = 0,191 \cdot 10^{-3}$
1200-1300	14	$\hat{P}(1250) = 1 - \frac{288}{1000} = 0,712$	$\hat{f}(1250) = \frac{14}{100 \cdot 1000} = 0,14 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(1250) = \frac{14}{100 \frac{726 + 712}{2}} = 0,195 \cdot 10^{-3}$
1300-1400	13	$\hat{P}(1350) = 1 - \frac{301}{1000} = 0,699$	$\hat{f}(1350) = \frac{13}{100 \cdot 1000} = 0,13 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(1350) = \frac{13}{100 \frac{712 + 699}{2}} = 0,184 \cdot 10^{-3}$
1400-1500	14	$\hat{P}(1450) = 1 - \frac{315}{1000} = 0,685$	$\hat{f}(1450) = \frac{14}{100 \cdot 1000} = 0,14 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(1450) = \frac{14}{100 \frac{699 + 685}{2}} = 0,202 \cdot 10^{-3}$
1500-1600	13	$\hat{P}(1550) = 1 - \frac{328}{1000} = 0,672$	$\hat{f}(1550) = \frac{13}{100 \cdot 1000} = 0,13 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(1550) = \frac{13}{100 \frac{685 + 672}{2}} = 0,192 \cdot 10^{-3}$
1600-1700	13	$\hat{P}(1650) = 1 - \frac{341}{1000} = 0,659$	$\hat{f}(1650) = \frac{13}{100 \cdot 1000} = 0,13 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(1650) = \frac{13}{100 \frac{672 + 659}{2}} = 0,195 \cdot 10^{-3}$
1700-1800	13	$\hat{P}(1750) = 1 - \frac{354}{1000} = 0,646$	$\hat{f}(1750) = \frac{13}{100 \cdot 1000} = 0,13 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(1750) = \frac{13}{100 \frac{659 + 646}{2}} = 0,200 \cdot 10^{-3}$
1800-1900	14	$\hat{P}(1850) = 1 - \frac{368}{1000} = 0,632$	$\hat{f}(1850) = \frac{14}{100 \cdot 1000} = 0,14 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(1850) = \frac{14}{100 \frac{646 + 632}{2}} = 0,220 \cdot 10^{-3}$
1900-2000	12	$\hat{P}(1950) = 1 - \frac{380}{1000} = 0,620$	$\hat{f}(1950) = \frac{12}{100 \cdot 1000} = 0,12 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(1950) = \frac{12}{100 \frac{632 + 620}{2}} = 0,192 \cdot 10^{-3}$
2000-2100	12	$\hat{P}(2050) = 1 - \frac{392}{1000} = 0,608$	$\hat{f}(2050) = \frac{12}{100 \cdot 1000} = 0,12 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(2050) = \frac{12}{100 \frac{620 + 608}{2}} = 0,195 \cdot 10^{-3}$
2100-2200	13	$\hat{P}(2150) = 1 - \frac{405}{1000} = 0,595$	$\hat{f}(2150) = \frac{13}{100 \cdot 1000} = 0,13 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(2150) = \frac{13}{100 \frac{608 + 595}{2}} = 0,217 \cdot 10^{-3}$
2200-2300	12	$\hat{P}(2250) = 1 - \frac{417}{1000} = 0,583$	$\hat{f}(2250) = \frac{12}{100 \cdot 1000} = 0,12 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(2250) = \frac{12}{100 \frac{595 + 583}{2}} = 0,204 \cdot 10^{-3}$
2300-2400	13	$\hat{P}(2350) = 1 - \frac{430}{1000} = 0,570$	$\hat{f}(2350) = \frac{13}{100 \cdot 1000} = 0,13 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(2350) = \frac{13}{100 \frac{583 + 570}{2}} = 0,225 \cdot 10^{-3}$

2400- 2500	14	$\hat{P}(2450) = 1 - \frac{444}{1000} = 0,556$	$\hat{f}(2450) = \frac{14}{100 \cdot 1000} = 0,14 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(2450) = \frac{14}{100 \frac{570 + 556}{2}} = 0,248 \cdot 10^{-3}$
2500- 2600	16	$\hat{P}(2550) = 1 - \frac{460}{1000} = 0,540$	$\hat{f}(2550) = \frac{16}{100 \cdot 1000} = 0,16 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(2550) = \frac{16}{100 \frac{556 + 540}{2}} = 0,290 \cdot 10^{-3}$
2600- 2700	20	$\hat{P}(2650) = 1 - \frac{480}{1000} = 0,520$	$\hat{f}(2650) = \frac{20}{100 \cdot 1000} = 0,20 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(2650) = \frac{20}{100 \frac{540 + 520}{2}} = 0,376 \cdot 10^{-3}$
2700- 2800	25	$\hat{P}(2750) = 1 - \frac{505}{1000} = 0,495$	$\hat{f}(2750) = \frac{25}{100 \cdot 1000} = 0,25 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(2750) = \frac{25}{100 \frac{520 + 495}{2}} = 0,490 \cdot 10^{-3}$
2800- 2900	30	$\hat{P}(2850) = 1 - \frac{535}{1000} = 0,465$	$\hat{f}(2850) = \frac{30}{100 \cdot 1000} = 0,30 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(2850) = \frac{30}{100 \frac{495 + 465}{2}} = 0,624 \cdot 10^{-3}$
2900- 3000	40	$\hat{P}(2950) = 1 - \frac{575}{1000} = 0,425$	$\hat{f}(2950) = \frac{40}{100 \cdot 1000} = 0,40 \cdot 10^{-3}$	$\hat{\lambda}(2950) = \frac{40}{100 \frac{465 + 425}{2}} = 0,900 \cdot 10^{-3}$

► Значения плотности распределения наработки до первого отказа приведены также в таблице. По данным этой таблицы построена зависимость $\hat{P}(t)$, которая приведена на Рис. 8. Из Рис. 8 видно, что кривая $\hat{P}(t)$ имеет ступенчатый характер. Для получения вероятностей безотказной работы ступенчатую кривую следует заменить гладкой кривой, устремляя Δt к нулю и располагая точки посередине каждого из участков Δt . Полученная при этом пунктирная кривая будет близка к вероятности безотказной работы. Зависимость $P(t)$ будет тем ближе к действительной, чем меньше промежутки Δt и чем больше число образцов $N(0)$ аппаратуры было взято на испытание.

Для построения зависимостей $f(t)$ и $\lambda(t)$ также необходимо строить подобные гистограммы с последующим их усреднением плавной кривой. Для простоты построения можно полагать, что $f(t)$ и $\lambda(t)$ вычисляются для середины каждого промежутка. Значения $f(t)$ и $\lambda(t)$ приведены в Таблица 3. По этим данным построены зависимости плотности распределения наработки до отказа и интенсивности отказов от времени, которые приведены на Рис. 7. Точки имеют некоторый разброс вследствие конечных значений промежутков Δt и ограниченного числа образцов, участвующих в испытании. Усреднение можно осуществлять известными в математике способами. ◀

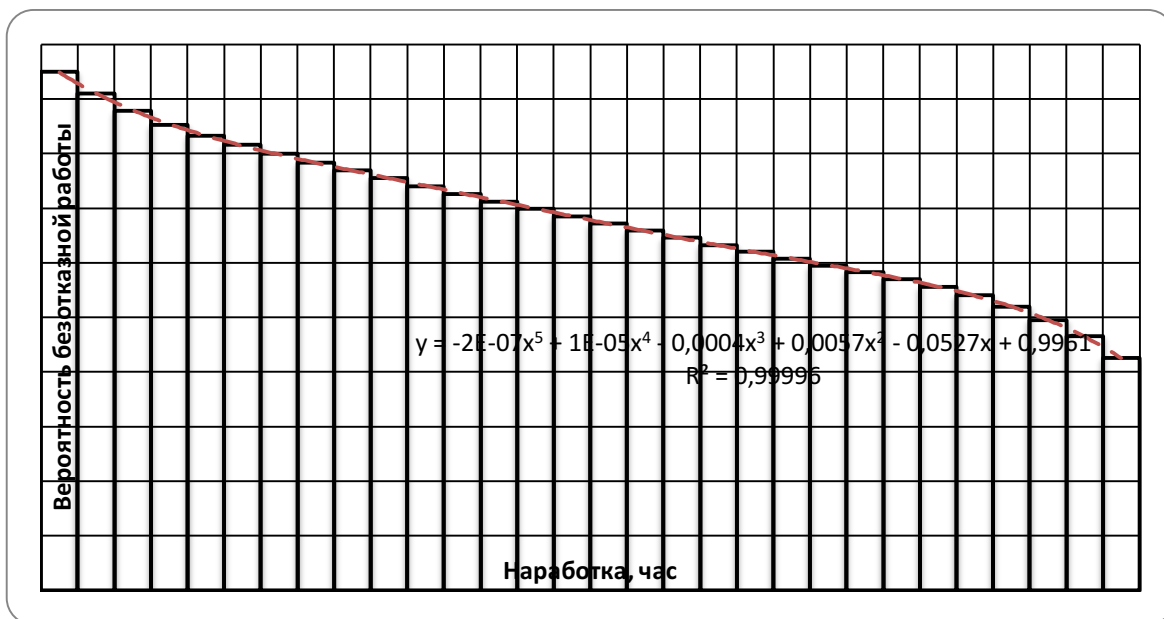


РИС. 8. ЗАВИСИМОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ АППАРАТУРЫ ОТ НАРАБОТКИ
(СПЛОШНАЯ ЛИНИЯ ДИАГРАММЫ – $\hat{P}(t)$, ПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ – $P(t)$)

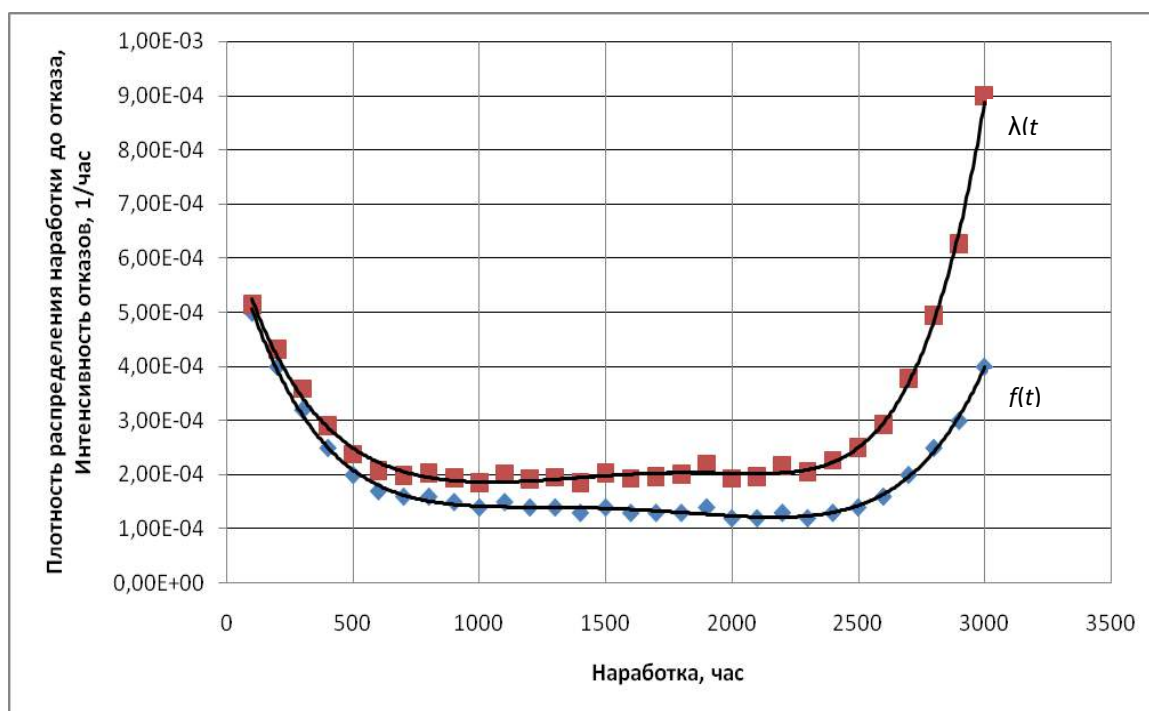


РИС. 7. ЗАВИСИМОСТИ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАРАБОТКИ ДО ОТКАЗА И
ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ АППАРАТУРЫ ОТ НАРАБОТКИ

Пример 3. Вычислить для предыдущего примера среднюю наработку до отказа, полагая, что эксперимент проводился до выхода из строя последнего образца, т.е. полагая, что всего в испытании участвовало не 1000 образцов, а 575.

► Так как отказы фиксировались через конечные промежутки времени, а не каждого образца в отдельности, то будем полагать, что все отказавшие образцы на i -ом интервале проработали до середины рассматриваемого интервала Δt_i . Т.е. у

первых 50 образцов, отказавших на интервале от начала испытания до 100 час, отказ наступил в момент $t = 50$ час; а 40 образцов, отказавших на интервале от 100 час до 200 час, отработали 150 час и т.д. Тогда средняя наработка до отказ:

$$\hat{T}_1 = \frac{50 \cdot 50 + 40 \cdot 150 + 32 \cdot 250 + \dots + 30 \cdot 2850 + 40 \cdot 2950}{575} \approx 1400 \text{ час.} \quad \blacktriangleleft$$

Средняя наработка на отказ (средняя наработка между отказами)- отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки.

Этот показатель введен применительно к восстанавливаемым объектам, при эксплуатации которых допускаются многократно повторяющиеся отказы. Очевидно, что это должны быть несущественные отказы, не приводящие к серьезным последствиям и не требующие значительных затрат на восстановление работоспособного состояния. Эксплуатация таких объектов может быть описана следующим образом: в начальный момент времени объект начинает работать и продолжает работать до первого отказа; после отказа происходит восстановление работоспособности, и объект вновь работает до отказа и т. д. На оси времени моменты отказов образуют поток отказов, а моменты восстановлений - поток восстановлений. На оси суммарной наработки (когда время восстановления не учитывается) моменты отказов образуют поток отказов. Полное и строгое математическое описание эксплуатации объектов по этой схеме построено на основе теории восстановления.

Определению средней наработки на отказ T соответствует следующая формула

$$T(t_0) = \frac{t_0}{M\{n(t_0)\}}. \quad (10)$$

Здесь t_0 - суммарная наработка, $r(t_0)$ - число отказов, наступивших в течение этой наработки, $M\{n(t)\}$ - математическое ожидание этого числа. В общем случае средняя наработка на отказ оказывается функцией наработки t_0 . Для стационарных потоков отказов средняя наработка на отказ от t_0 не зависит.

Статистическую оценку средней наработки на отказ T вычисляют по формуле, которая аналогична формуле (10):

$$\hat{T}(t_0) = \frac{t_0}{n(t_0)}. \quad (11)$$

Т.е. $\hat{T}(t_0)$ - отношение суммарной наработки t_0 за время наблюдения за объектом к наблюдаемому числу отказов за это же время. В отличие от [формулы \(10\)](#) здесь $n(t_0)$ - число отказов, фактически происшедших за суммарную наработку t_0 .

В случае наличия статистики отказов не по одному восстанавливаемому объекту, а по группе однотипных объектов, которые эксплуатируются в статистически однородных условиях (при условии, что поток отказов - стационарный), в [формуле \(11\)](#) достаточно заменить t_0 на сумму наработок всех наблюдаемых объектов и заменить $n(t_0)$ на суммарное число отказов этих объектов:

$$\hat{T}(t_0) = \frac{1}{n(t_0)} \left[\sum_{k=1}^{n(t_0)} \hat{T}_k + \zeta \right]$$

где $\hat{T}_k = \sum_{i=1}^{N(0)} \xi_k^{(i)}$ - средняя наработка объекта от момента окончания $(k-1)$ -го восстановления до k -го отказа, ζ - наработка объекта от момента устранения последнего отказа до окончания наблюдения за объектом.

Пример 4. В течение некоторого периода времени производилось наблюдение за работой радиолокационной станции. За весь период наблюдения было зарегистрировано 15 отказов. До начала наблюдения станция проработала 258 час, к концу наблюдения наработка станции составила 1233 час. Требуется определить среднюю наработку на отказ T .

► Нарботка РЛС за наблюдаемый период равна: $t_0 = t_2 - t_1 = 1233 - 258 = 975$ час.

$$\hat{T}(t_0) = \frac{t_0}{n(t_0)} \Rightarrow \hat{T}(975) = \frac{975}{15} = 65 \text{ час.} \blacktriangleleft$$

Пример 5. Производилось наблюдение за работой трех экземпляров однотипной аппаратуры. За период наблюдения было зафиксировано по первому экземпляру аппаратуры 6 отказов, по второму и третьему – 11 и 8 соответственно.

Наработка первого экземпляра составила 181 час, второго – 329 час и третьего – 245 час. Требуется определить среднюю наработку аппаратуры на отказ. Поток отказов считать стационарным.

►	Аппаратура ₁ : $n_1(t_0) = 6$ отказов	$\sum_{k=1}^{n_1(t_0)=6} \xi_k^{(1)} + \zeta_1 = 181$ час.
	Аппаратура ₂ : $n_2(t_0) = 11$ отказов	$\sum_{k=1}^{n_2(t_0)=11} \xi_k^{(2)} + \zeta_2 = 329$ час.
	Аппаратура ₃ : $n_3(t_0) = 8$ отказов	$\sum_{k=1}^{n_3(t_0)=8} \xi_k^{(3)} + \zeta_3 = 245$ час.
Итого: $n(t_0) = 6+11+8 = 25$ $\sum_{i=1}^{N(0)=3} \left\{ \sum_{k=1}^{n(t_0)=25} \xi_k^{(i)} + \zeta_i \right\} = 181+329+245 = 755$		

Следовательно:

$$\hat{T} = \frac{755}{25} = 30,2 \text{ час.} \blacktriangleleft$$

При эксплуатации сложных систем отказы возникают в случайные моменты времени. Так как они устраняются, то в течение достаточно длительного времени эксплуатации наблюдается поток отказов.

Параметр потока отказов - отношение математического ожидания числа отказов восстанавливаемого объекта за достаточно малую его наработку к значению этой наработки.

Параметр потока отказов $\omega(t)$ используют в качестве показателя безотказности восстанавливаемых объектов, эксплуатация которых может быть описана следующим образом: в начальный момент времени объект начинает работу и работает до отказа; после отказа происходит восстановление работоспособности и объект вновь работает до отказа и т.д. Отказы возникают в случайные моменты времени. При этом время восстановления не учитывается: принимается, что восстановление работоспособности происходит как бы мгновенно. Для таких объектов моменты отказов на оси суммарной наработки или на оси непрерывного времени образуют поток отказов.

Параметр потока отказов $\omega(t)$ определяют по формуле

$$\omega(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{M\{n(t + \Delta t) - n(t)\}}{\Delta t}, \quad (12)$$

где Δt - малый отрезок наработки; $n(t)$ - число отказов, наступивших от начального момента времени до достижения наработки t ; разность $n(t + \Delta t) - n(t)$ представляет собой число отказов на отрезке Δt .

Наряду с параметром потока отказов в расчетах и обработке экспериментальных данных часто используют осредненный параметр потока отказов.

Осредненный параметр потока отказов - отношение математического ожидания числа отказов восстанавливаемого объекта за конечную наработку к значению этой наработки.

$$\varpi(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{M\{n(t_2) - n(t_1)\}}{t_2 - t_1}. \quad (13)$$

По сравнению с [формулой \(12\)](#) здесь рассматривается число отказов за конечный отрезок $[t_1, t_2]$, причем $t_1 \leq t \leq t_2$. Если поток отказов стационарный, то параметры, определяемые по [формулам \(12\)](#) и (13) от t не зависят.

Статистическую оценку для параметра потока отказов $\omega(t)$ определяют по формуле

$$\hat{\omega}(t) = \frac{n\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) - n\left(t - \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t \cdot N(0)} = \frac{\Delta n\left(t + \frac{\Delta t}{2}, t - \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t \cdot N(0)}. \quad (14)$$

Для стационарных потоков можно применять формулу

$$\hat{\omega} = \frac{1}{\hat{T}},$$

где $\hat{T}$ - оценка [\(11\)](#) для средней наработки на отказ.

Показатели ремонтпригодности

Вероятность восстановления - вероятность того, что время восстановления работоспособного состояния объекта не превысит заданное значение.

Гамма-процентное время восстановления - время, в течение которого восстановление работоспособности объекта будет осуществлено с вероятностью γ , выраженной в процентах.

Среднее время восстановления - математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа.

Интенсивность восстановления - условная плотность вероятности восстановления работоспособного состояния объекта, определенная для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента восстановление не было завершено.

Средняя трудоемкость восстановления - математическое ожидание трудоемкости восстановления объекта после отказа.

Для комплексной оценки ремонтпригодности допускается дополнительно использовать показатели типа удельной трудоемкости ремонта и удельной трудоемкости технического обслуживания.

Показатели долговечности

Гамма-процентный ресурс - суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ , выраженной в процентах.

Средний ресурс - математическое ожидание ресурса.

Гамма-процентный срок службы - календарная продолжительность эксплуатации, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ , выраженной в процентах.

Средний срок службы - математическое ожидание срока службы.

При использовании показателей долговечности следует указывать начало отсчета и вид действий после наступления предельного состояния (например гамма-процентный ресурс от второго капитального ремонта до списания). Показатели долговечности, отсчитываемые от ввода объекта в эксплуатацию до окончательного снятия с эксплуатации, называются гамма-процентный полный ресурс (срок службы), средний полный ресурс (срок службы).

Показатели сохраняемости

Гамма-процентный срок сохраняемости - срок сохраняемости, достигаемый объектом с заданной вероятностью γ , выраженной в процентах.

Средний срок сохраняемости - математическое ожидание срока сохраняемости.

Комплексные показатели надежности

Коэффициент готовности - вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается.

Коэффициент готовности характеризует готовность объекта к применению по назначению только в отношении его работоспособности в произвольный момент времени.

Различают стационарный и нестационарный коэффициенты готовности, а также средний коэффициент готовности.

Стационарное значение коэффициента готовности (если оно существует) определяют по формуле

$$K_r = \frac{T}{T + T_v}$$

где T - средняя наработка на отказ; T_v - среднее время восстановления.

Коэффициент оперативной готовности - вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени.

Коэффициент оперативной готовности характеризует надежность объекта, необходимость применения которого возникает в произвольный момент времени, после которого требуется безотказная работа в течение заданного интервала времени.

Коэффициент технического использования - отношение математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период.

Коэффициент технического использования характеризует долю времени нахождения объекта в работоспособном состоянии относительно общей продолжительности эксплуатации.

Коэффициент сохранения эффективности - отношение значения показателя эффективности использования объекта по назначению за определенную продолжительность эксплуатации к номинальному значению этого показателя, вычисленному при условии, что отказы объекта в течение той же периода не возникают.

Коэффициент сохранения эффективности характеризует степень влияния отказов на эффективность его применения по назначению. Для каждого конкретного типа объектов содержание понятия эффективности и точный смысл показателя (показателей) эффективности задаются техническим заданием и вводятся в нормативно-техническую и (или) конструкторскую (проектную) документацию.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

При анализе надежности, особенно при выборе показателей надежности объекта, существенное значение имеет решение, которое должно быть принято при отказе объекта. Если в рассматриваемой ситуации восстановление работоспособности данного объекта в случае его отказа по каким-либо причинам признается нецелесообразным или неосуществимым (например, из-за невозможности прерывания выполняемой функции), то такой объект в данной ситуации является невосстанавливаемым. Таким образом, один и тот же объект в зависимости от особенностей и этапов эксплуатации может считаться восстанавливаемым или невосстанавливаемым.

ТАБЛИЦА 4

Показатель надежности / неизвестная функция	Вероятностное выражение (для априорных аналитических расчетов)	Точечные статистические оценки (для экспериментального исследования надежности)	Формулы для определения неизвестной функции по соответствующим известным				
			$F(t)$	$f(t)$	$P(t)$	$Q(t)$	$\lambda(t)$
Функция распределения наработки до первого отказа $F(t)$ *	$F(t) = P\{\xi_1 \leq t\}$	$\hat{F}(t) = \frac{n(t)}{N(0)}$		$F(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$	$F(t) = 1 - P(t)$	$F(t) = Q(t)$	$F(t) = 1 - e^{-\int_0^t \lambda(\tau) d\tau}$
Плотность распределения наработки до отказа $f(t)$ **	$f(t) = \frac{dF(t)}{dt}$	$\hat{f}(t) = \frac{\Delta n\left(t - \frac{\Delta t}{2}, t + \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t \cdot N(0)}$	$f(t) = \frac{dF(t)}{dt}$		$f(t) = -\frac{dP(t)}{dt}$	$f(t) = \frac{dQ(t)}{dt}$	$f(t) = \lambda(t) e^{-\int_0^t \lambda(\tau) d\tau}$
Вероятность безотказной работы в интервале $[0, t]$ $P(t)$	$P(t) = P\{\xi_1 > t\}$	$\hat{P}(t) = 1 - \frac{n(t)}{N(0)}$	$P(t) = 1 - F(t)$	$P(t) = \int_t^\infty f(\tau) d\tau$		$P(t) = 1 - Q(t)$	$P(t) = e^{-\int_0^t \lambda(\tau) d\tau}$
Вероятность отказа на отрезке от 0 до t $Q(t)$	$Q(t) = P\{\xi_1 \leq t\}$	$\hat{Q}(t) = \frac{n(t)}{N(0)}$	$Q(t) = F(t)$	$Q(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$	$Q(t) = 1 - P(t)$		$Q(t) = 1 - e^{-\int_0^t \lambda(\tau) d\tau}$
Интенсивность отказов в момент времени t $\lambda(t)$	$\lambda(t) = \frac{f(t)}{P(t)}$	$\hat{\lambda}(t) = \frac{\Delta n\left(t - \frac{\Delta t}{2}, t + \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t \cdot N_{\text{сп}}\left(t - \frac{\Delta t}{2}, t + \frac{\Delta t}{2}\right)}$	$\lambda(t) = \frac{F'(t)}{1 - F(t)}$	$\lambda(t) = \frac{f(t)}{\int_t^\infty f(\tau) d\tau}$	$\lambda(t) = -\frac{1}{P(t)} \frac{dP(t)}{dt}$	$\lambda(t) = \frac{1}{1 - Q(t)} \frac{dQ(t)}{dt}$	
Гамма-процентная наработка до отказа t_γ	$t_\gamma \leftarrow \left\{ F(t_\gamma) = 1 - \frac{\gamma}{100} \right\}$	Непосредственное получение или получение после аппроксимации эмпирических функций подходящими аналитическими распределениями	$t_\gamma \leftarrow \left\{ F(t_\gamma) = 1 - \frac{\gamma}{100} \right\}$	$t_\gamma \leftarrow \left\{ \int_0^{t_\gamma} f(\tau) d\tau = 1 - \frac{\gamma}{100} \right\}$	$t_\gamma \leftarrow \left\{ P(t_\gamma) = \frac{\gamma}{100} \right\}$	$t_\gamma \leftarrow \left\{ Q(t_\gamma) = 1 - \frac{\gamma}{100} \right\}$	$t_\gamma \leftarrow \left\{ e^{-\int_0^{t_\gamma} \lambda(\tau) d\tau} = \frac{\gamma}{100} \right\}$
Средняя наработка до отказа T_1 ***	$T_1 = M\{\xi_1\}$	$\hat{T}_1 = \frac{1}{N(0)} \sum_{j=1}^{N(0)} \xi_1^{(i)}$	$T_1 = \int_0^\infty [1 - F(t)] dt$	$T_1 = \int_0^\infty t f(t) dt$	$T_1 = \int_0^\infty P(t) dt$	$T_1 = \int_0^\infty [1 - Q(t)] dt$	$T_1 = \int_0^\infty e^{-\int_0^t \lambda(\tau) d\tau} dt$
* - Интегральная функция распределения наработки до отказа. ** - Дифференциальная функция распределения наработки до отказа; Плотность вероятности возникновения отказа к моменту t; Плотность вероятности того, что наработка до отказа окажется меньше t. *** - Среднее время безотказной работы							

Например, аппаратура метеоспутника на этапе хранения относится к восстанавливаемой, а во время полета в космосе, естественно, к невосстанавливаемой. Более того, один и тот же объект может быть отнесен к тому или иному типу в зависимости от назначения: ЭВМ, используемая для неоперативных вычислений, является объектом восстанавливаемым, а та же ЭВМ, используемая для управления сложным технологическим процессом в металлургии или химии, при анализе надежности считается невосстанавливаемым объектом, т.к. отказ или сбой приводит к непоправимым последствиям.

Основные показатели безотказности невосстанавливаемых элементов приведена в Таблица 4.

ТАБЛИЦА 5

Показатель	Точное значение при известной непрерывной $F(t)$	Рисунки, поясняющие формулы	Точное значение показателя при известной дискретной $F(t)$	Рисунки, поясняющие формулы
$P(t_0)$	$1 - F(t_0)$		$1 - \sum_{i=1}^{k(t_0)} f(\Delta_i) = \sum_{i=k(t_0)}^{N(0)} f(\Delta_i)$	—
$Q(t_0)$	$F(t_0)$		$\sum_{i=1}^{k(t_0)} f(\Delta_i)$	—
$\lambda(t)$	$\frac{f(t)}{P(t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$	—	$\lambda(t) = \frac{F(t_{i+1}) - F(t_i)}{(t_{i+1} - t_i) \frac{[1 - F(t_i)] + [1 - F(t_{i+1})]}{2}}$ для $t_i \leq t < t_{i+1}$	—
T_1	$\int_0^{\infty} t f(t) dt$		$\sum_{i=1}^{\infty} [F(t_{i+1}) - F(t_i)] t_i = \sum_{i=1}^N f(\Delta_i) t_i$	
	$\int_0^{\infty} P(t) dt$		$\sum_{i=1}^{\infty} P(t_i) (t_{i+1} - t_i)$	

Произвольное распределение наработки до отказа $F(t)$. Предположим, что известен закон распределения времени работы элемента до отказа $F(t)$ в виде непрерывной или дискретной функции:

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{для } 0 \leq t < t_1, \\ f(\Delta_1) & \text{для } t_1 \leq t < t_2, \\ f(\Delta_1) + f(\Delta_2) & \text{для } t_2 \leq t < t_3, \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{k(t)} f(\Delta_i) & \text{для } t_{k(t)} \leq t < t_{k(t)+1}, \end{cases}$$

где t_i – момент i -го скачка дискретной функции распределения наработки до отказа $F(t)$; $k(t)$ – число скачков функции распределения $F(t)$ к моменту t ; $f(\Delta_i)$ – скачок функции $F(t)$ в точке t_i .

Показатели надежности элемента выражаются через известный закон распределения $F(t)$ или его основные параметры (Таблица 5).

Пример 6. Пусть при испытаниях $N(0)=35$ элементов после каждого часа фиксировалось число произошедших отказов, и результаты этих испытаний сведены в Таблица 6.

ТАБЛИЦА 6

Момент времени t_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Число отказов Δn_i	0	3	3	5	8	7	6	2	1	0

Требуется построить эмпирическую функцию распределения и вычислить основные показатели надежности элемента, приняв эмпирическую функцию в качестве истинной.

► Для этого случая эмпирическую функцию распределения можно вычислить по формуле:

$$F(t_i) = \frac{1}{N(0)} \sum_{k=1}^i \Delta n_k$$

И записать в виде Таблица 7:

ТАБЛИЦА 7

t_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F(t_i)$	0	$\frac{3}{35} \approx 0,086$	$\frac{3+3}{35} \approx 0,171$	$\frac{3+3+5}{35} \approx 0,314$	0,543	0,743	0,914	0,971	1,00	1,00

Вероятность безотказной работы для $t = 4$ ч: $P(4) = 1 - F(4) = 1 - 0,314 = 0,686$.

Вероятность отказа за время $t = 4$ ч: $Q(4) = F(4) = 0,314$.

Средняя наработка до отказа:

$$T_1 = \sum_{i=1}^{\infty} [F(t_{i+1}) - F(t_i)] t_i = \sum_{i=1}^{10} [F(t_{i+1}) - F(t_i)] t_i = 1 \cdot 0,086 + 2 \cdot (0,171 - 0,086) + \\ + 3 \cdot (0,314 - 0,171) + 4 \cdot (0,543 - 0,314) + 5 \cdot (0,743 - 0,543) + 6 \cdot (0,914 - 0,743) + \\ + 7 \cdot (0,971 - 0,914) + 8 \cdot (1 - 0,971) \approx 4,258 \text{ час}$$

или

$$T_1 = \sum_{i=1}^{\infty} P(t_i)(t_{i+1} - t_i) = \Delta t \sum_{i=1}^{10} P(t_i) = \\ = 1 + 0,914 + 0,829 + 0,686 + 0,457 + 0,257 + 0,086 + 0,029 = 4,258 \text{ час}$$

Интенсивность отказов (как функцию времени) удобнее вычислить в этом случае непосредственно из данных испытаний по формуле:

$$\hat{\lambda} \left(t_i + \frac{\Delta t}{2} \right) = \frac{\Delta n(t_i, t_i + \Delta t)}{\Delta t \cdot N_{\text{ср}}(t_i, t_i + \Delta t)}, \quad \forall i = 0, 1, \dots, 9, \quad t_0 = 0$$

Результаты вычислений сведены в Таблица 8:

ТАБЛИЦА 8

$\left(t_i + \frac{\Delta t}{2} \right)$	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
$\Delta n(t_i, t_i + \Delta t)$	0	3	3	5	8	7	6	2	1	0
$N_{\text{ср}}(t_i, t_i + \Delta t)$	35	33,5	30,5	26,5	20	12,5	6	2	0,5	0
$\lambda \left(t_i + \frac{\Delta t}{2} \right)$	0	0,090	0,098	0,189	0,400	0,560	1,000	1,000	2,000	-



При изучении надежности технических устройств наиболее часто применяются следующие законы распределения времени безотказной работы: экспонен-

циальный, усеченный нормальный, Релея, Гамма, Вейбулла, логарифмически-нормальный.

В Таблица 9 приведены выражения для оценки количественных характеристик надежности изделий при указанных законах распределения времени их безотказной работы.

Из выражений для оценки количественных характеристик надежности видно, что все характеристики, кроме средней наработки до первого отказа, являются функциями времени. В Таблица 9 приведены также типичные зависимости количественных характеристик надежности изделий различного назначения от времени.

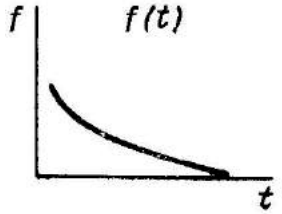
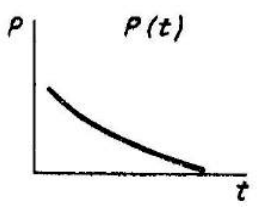
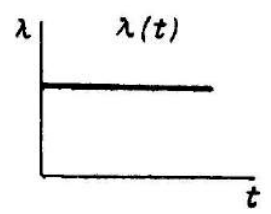
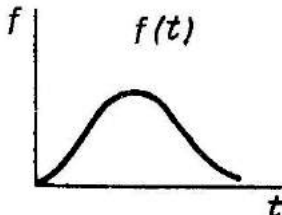
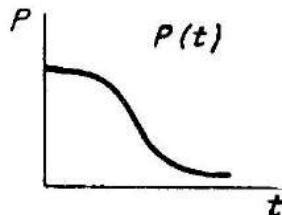
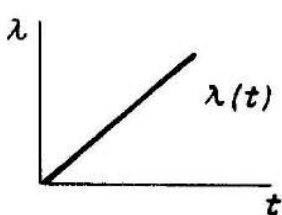
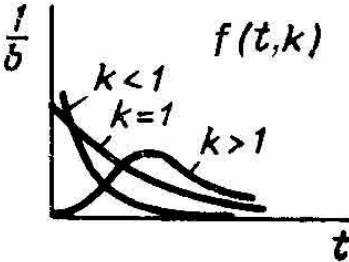
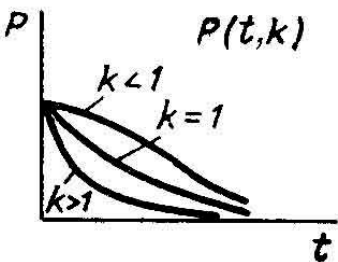
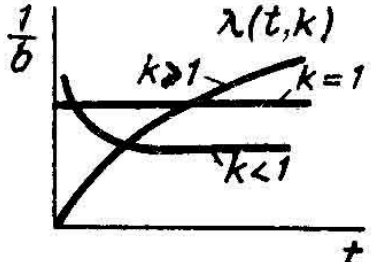
Рассмотренные критерии надежности позволяют достаточно полно оценить надежность невосстанавливаемых изделий. Они также позволяют оценить надежность восстанавливаемых изделий до первого отказа. Наличие нескольких критериев вовсе не означает, что всегда нужно оценивать надежность изделий по всем критериям.

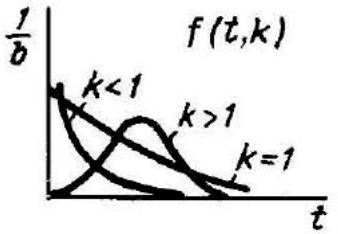
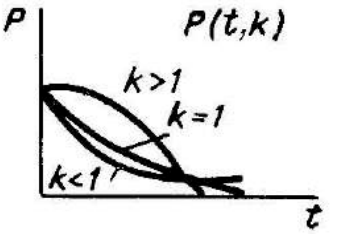
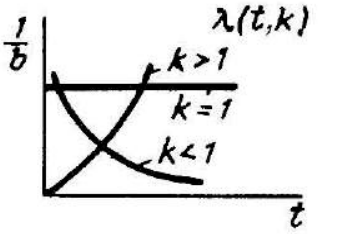
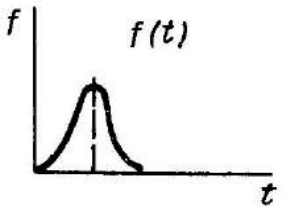
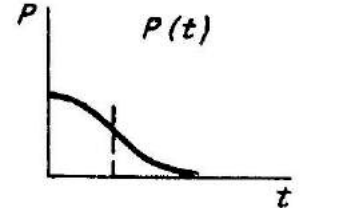
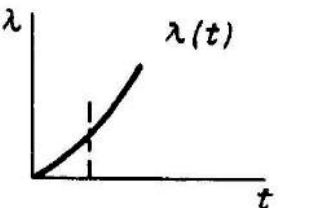
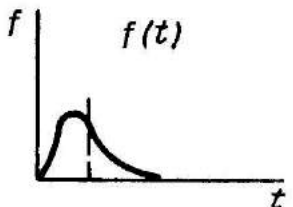
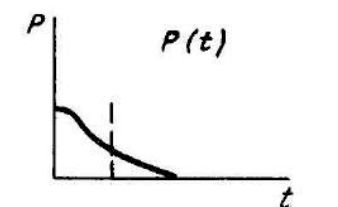
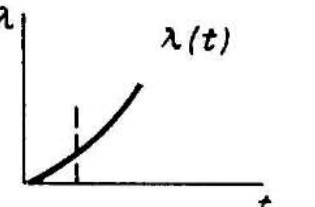
Наиболее полно надежность невосстанавливаемых изделий характеризуется плотностью распределения наработки до первого отказа $f(t)$. Это объясняется тем, что плотность распределения несет в себе всю информацию о случайном явлении – времени безотказной работы.

Средняя наработка до первого отказа является достаточно наглядной характеристикой надежности. Однако применение этого критерия для оценки надежности сложной системы ограничено в тех случаях, когда:

- время работы системы гораздо меньше среднего времени безотказной работы;
- закон распределения времени безотказной работы не однопараметрический и для достаточно полной оценки требуются моменты высших порядков;
- система резервированная;
- интенсивность отказов непостоянная;
- время работы отдельных частей сложной системы разное.

ТАБЛИЦА 9

Закон распределения времени до отказа		Основные соотношения для количественных характеристик надежности		
Наименование	Плотность распределения	Вероятность безотказной работы	Интенсивность отказов	Средняя наработка до первого отказа
Экспоненциальный	$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ 	$P(t) = e^{-\lambda t}$ 	$\lambda(t) = \text{const}$ 	$T_1 = \frac{1}{\lambda}$
Релея	$f(t) = \frac{t}{\sigma^2} e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}$ 	$P(t) = e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}$ 	$\lambda(t) = \frac{t}{\sigma^2}$ 	$T_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sigma$
Гамма (при k целом)	$f(t) = \lambda_0 \frac{(\lambda_0 t)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda_0 t}$ 	$P(t) = e^{-\lambda_0 t} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda_0 t)^i}{i!}$ 	$\lambda(t) = \frac{\lambda_0 (\lambda_0 t)^{k-1}}{(k-1)! \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda_0 t)^i}{i!}}$ 	$T_1 = \frac{k}{\lambda_0}$

Вейбулла	$f(t) = \lambda_0 k t^{k-1} e^{-\lambda_0 t^k}$ 	$P(t) = e^{-\lambda_0 t^k}$ 	$\lambda(t) = \lambda_0 k t^{k-1}$ 	$T_1 = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{k} + 1\right)}{\lambda_0^{\frac{1}{k}}}$
Усеченный нормальный	$f(t) = \frac{1}{F\left(\frac{T_0}{\sigma}\right) \sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-T_0)^2}{2\sigma^2}}$ 	$P(t) = \frac{F\left(\frac{T_0 - t}{\sigma}\right)}{F\left(\frac{T_0}{\sigma}\right)}$ 	$\lambda(t) = \frac{e^{-\frac{(t-T_0)^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi}\sigma F\left(\frac{T_0 - t}{\sigma}\right)}$ 	$T_1 = T_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi} F\left(\frac{T_0}{\sigma}\right)} e^{-\frac{T_0^2}{2\sigma^2}}$
Логарифмически-нормальный	$f(t) = \frac{1}{\sigma t \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right)^2}$ 	$P(t) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{\mu - \ln t}{\sigma}\right)$ 	$\lambda(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma t} \frac{e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln t - \mu}{\sigma}\right)^2}}{0.5 + \Phi\left(\frac{\mu - \ln t}{\sigma}\right)}$ 	$T_1 = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-\frac{(\ln t - \mu)^2}{2\sigma^2}} dt$

Интенсивность отказов – наиболее удобная характеристика надежности простейших элементов, так как она позволяет более просто вычислять количественные характеристики надежности сложной системы.

Наиболее целесообразным критерием надежности сложной системы является вероятность безотказной работы. Это объясняется следующими особенностями вероятности безотказной работы:

- она входит в качестве сомножителя в другие, более общие характеристики системы, например в эффективность и стоимость;
- характеризует изменение надежности во времени;
- может быть получена сравнительно просто расчетным путем в процессе проектирования системы и оценена в процессе ее испытания.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Под восстановлением объекта понимается не только ремонт той или иной его части, но в ряде случаев и полная его замена или замена его частей. Действительно, для пользователя заинтересованного в выполнении определенных заданных функций, совершенно неважно, восстанавливается работоспособность непосредственно ремонтом объекта или заменой его на совершенно другое работоспособное. В качестве примера можно привести использование транспортного средства из общего парка аналогичных средств для выполнения регулярных рейсов по определенному маршруту.

Рассмотрим следующую модель испытания. Пусть на испытании находится $N(0)$ изделий и пусть отказавшие изделия немедленно заменяются исправными (новыми или отремонтированными). Испытания считаются законченными, если число отказов достигает величины, достаточной для оценки надежности с определенной доверительной вероятностью. Если не учитывать времени; потребного на восстановление системы, то количественными характеристиками надежности мо-

гут быть параметр потока отказов $\omega(t)$ и средняя наработка на отказ T (средняя наработка между отказами).

Параметр потока отказа $\omega(t)$ был введен как отношение математического ожидания числа отказов восстанавливаемого объекта за достаточно малую его наработку к значению этой наработки. Т.е. параметром потока отказов $\omega(t)$ называется производная (скорость изменения) среднего числа отказов объекта в момент t .

Параметр потока отказов $\omega(t)$ определяют по [формуле \(12\)](#):

$$\omega(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{M\{n(t + \Delta t) - n(t)\}}{\Delta t},$$

где Δt - малый отрезок наработки; $n(t)$ - число отказов, наступивших от начального момента времени до достижения наработки t ; разность $n(t + \Delta t) - n(t)$ представляет собой число отказов на отрезке Δt .

Статистическую оценку для параметра потока отказов $\omega(t)$ определяют как отношение числа отказавших изделий в единицу времени к числу испытываемых изделий при условии, что все вышедшие из строя изделия заменяются исправными (новыми или отремонтированными). Согласно этому определению записана [формула \(14\)](#):

$$\hat{\omega}(t) = \frac{\Delta n\left(t + \frac{\Delta t}{2}, t - \frac{\Delta t}{2}\right)}{\Delta t \cdot N(0)}.$$

Параметр потока отказов и плотность распределения времени до отказа для ординарных потоков с ограниченным последствием связаны интегральным уравнением Вольтерра второго рода:

$$\omega(t) = f(t) + \int_0^t \omega(\tau) f(t - \tau) d\tau. \quad (15)$$

По известной $f(t)$ можно найти все количественные характеристики надежности невосстанавливаемых изделий. Поэтому [\(15\)](#) является основным уравнением, связывающим количественные характеристики надежности невосстанавлива-

емых и восстанавливаемых изделий при мгновенном восстановлении. Оно позволяет определить по статистическим данным об отказах восстанавливаемой техники в процессе ее эксплуатации показатели надежности невосстанавливаемой техники.

Уравнение (15) можно записать в операторной форме:

$$\omega(s) = \frac{f(s)}{1 - f(s)} \quad f(s) = \frac{\omega(s)}{1 + \omega(s)}. \quad (16)$$

Эти соотношения позволяют найти одну характеристику через другую, если существуют преобразования Лапласа функций $f(s)$ и $\omega(s)$ и обратные преобразования выражений (16).

Параметр потока отказов обладает следующими важными **свойствами**:

1. для любого момента времени независимо от закона распределения времени безотказной работы параметр потока отказов больше, чем плотность распределения времени до отказа, т. е. $\omega(s) > f(s)$.

2. независимо от вида функции $f(t)$ параметр потока отказов $\omega(t)$ при $t \rightarrow \infty$ стремится к $1/T$. Это важное свойство параметра потока отказов означает, что при длительной эксплуатации ремонтируемого изделия, поток его отказов независимо от закона распределения времени безотказной работы становится стационарным. Однако это вовсе не означает, что интенсивность отказов есть величина постоянная;

3. если $\lambda(t)$ – возрастающая функция времени, то $\lambda(t) > \omega(t) > f(t)$, если $\lambda(t)$ – убывающая функция, то $\omega(t) > \lambda(t) > f(t)$;

4. при $\lambda(t) \neq \text{const}$ параметр потока отказа системы не равен сумме параметров потоков отказов элементов, т.е.

$$\omega_c(t) \neq \sum_{i=1}^N \omega_i(t)$$

Это свойство параметра потока отказов позволяет утверждать, что при вычислении количественных характеристик надежности сложной системы нельзя суммировать имеющиеся в настоящее время значения интенсивно-

стей отказов элементов, полученные по статистическим данным об отказах изделий в условиях эксплуатации, так как указанные величины являются фактически параметрами потока отказов;

5. при $\lambda(t) = \lambda = \text{const}$ параметр потока отказов равен интенсивности отказов $\omega(t) = \lambda(t) = \lambda$.

Из рассмотрения свойств интенсивности и параметра потока отказов видно, что эти характеристики различны.

В настоящее время широко пользуются статистические данные об отказах, полученные в условиях эксплуатации аппаратуры. При этом они часто обрабатываются таким образом, что приводимые характеристики надежности являются не интенсивностью отказов, а параметром потока отказов $\omega(t)$. Это вносит ошибки при расчетах надежности. В ряде случаев они могут быть значительными.

Для получения интенсивности отказов элементов из статистических данных об отказах ремонтируемых систем необходимо воспользоваться [формулой \(8\)](#):

$$\hat{\lambda}(t) = \frac{\Delta n \left(t - \frac{\Delta t}{2}, t + \frac{\Delta t}{2} \right)}{\Delta t \cdot N_{\text{ср}} \left(t - \frac{\Delta t}{2}, t + \frac{\Delta t}{2} \right)}$$

для чего необходимо знать предысторию каждого элемента принципиальной схемы. Это может существенно усложнить методику сбора статистических данных об отказах. Поэтому целесообразно определять $\lambda(t)$ по параметру потока отказов $\omega(t)$. Методика расчета сводится к следующим вычислительным операциям:

- по статистическим данным об отказах элементов ремонтируемых изделий и по [формуле \(14\)](#) вычисляется параметр потока отказов и строится гистограмма $\omega_i(t)$;
- гистограмма заменяется кривой, которая аппроксимируется уравнением;
- находится преобразование Лапласа $\omega_i(s)$ функции $\omega_i(t)$;
- по известной $\omega_i(s)$ на основании [\(16\)](#) записывается преобразование Лапласа $f_i(s)$ плотности распределения наработки до отказа;

— по известной $f_i(s)$ находится обратное преобразование плотности распределения наработки до отказа $f_i(t)$;

— находится аналитическое выражение для интенсивности отказов по формуле

$$\lambda_i(t) = \frac{f_i(t)}{1 - \int_0^t f_i(t) dt}$$

— строиться график $\lambda_i(t)$.

Если имеется участок, где $\lambda_i(t) = \lambda_i = \text{const}$, то постоянное значение интенсивности отказов принимается для оценки вероятности безотказной работы. При этом считается справедливым экспоненциальный закон надежности.

Приведенная методика не может быть применена, если не удастся найти по $f(s)$ обратное преобразование плотности распределения наработки до отказа $f(t)$. В этом случае приходится применять приближенные методы решения интегрального уравнения (15). Решение наиболее просто можно получить с помощью ЭВМ.

Наработка на отказ является достаточно наглядной характеристикой надежности, поэтому она получила широкое распространение на практике.

Параметр потока отказов и наработка на отказ характеризуют надежность ремонтируемого изделия и не учитывают времени, потребного на его восстановление. Поэтому они не характеризуют готовности изделия к выполнению своих функций в нужное время. Для этой цели вводятся такие критерии, как коэффициент готовности и коэффициент вынужденного простоя.

Статистическое определение *коэффициента готовности* K_r : отношение времени исправной работы к сумме времени исправной работы и вынужденных простоев изделия, взятых за один и тот же календарный срок:

$$\hat{K}_r = \frac{t_p}{t_p + t_{\pi}}$$

где t_p – суммарное время исправной работы изделия; t_{π} – суммарное время вынужденного простоя.

Времена t_p и t_{π} вычисляются по формулам

$$t_p = \sum_{i=1}^n \xi_i, \quad t_{\Pi} = \sum_{i=1}^n \eta_i$$

где ξ_i – время работы изделия между $(i-1)$ -м и i -м отказом; η_i – время вынужденного простоя после i -го отказа; n – число отказов (восстановлений) изделия.

Для перехода от статистического определения к вероятностной трактовке K_r величины t_p и t_{Π} заменяются математическими ожиданиями времени между соседними отказами и времени восстановления соответственно:

$$K_r = \frac{T}{T + T_B}$$

где T – средняя наработка на отказ; T_B – среднее время восстановления.

Коэффициентом вынужденного простоя называется отношение времени вынужденного простоя к сумме времен исправной работы и вынужденных простоев изделия, взятых за один и тот же календарный срок. Согласно определению

$$\hat{K}_{\Pi} = \frac{t_{\Pi}}{t_p + t_{\Pi}}$$

или, переходя к средним величинам,

$$K_{\Pi} = \frac{T_B}{T + T_B}$$

Коэффициент готовности и коэффициент вынужденного простоя связаны между собой зависимостью:

$$K_{\Pi} = 1 - K_r.$$

При анализе надежности восстанавливаемых систем обычно коэффициент готовности вычисляют по формуле:

$$K_r = \frac{T_1}{T_1 + T_B} \quad (17)$$

Эта формула верна только в том случае, если поток отказов простейший, и тогда $T_1 = T$.

Часто коэффициент готовности, вычисленный по [формуле \(17\)](#), отождествляют с вероятностью того, что в любой момент времени восстанавливаемая си-

стема исправна. На самом деле указанные характеристики неравноценны и могут быть отождествлены при определенных допущениях.

Действительно, вероятность возникновения отказа ремонтируемой системы в начале эксплуатации мала. С ростом времени t эта вероятность возрастает. Это означает, что вероятность застать систему в исправном состоянии в начале эксплуатации будет выше, чем по истечении некоторого времени. Между тем на основании [формулы \(17\)](#) коэффициент готовности не зависит от времени работы.

Для выяснения физического смысла коэффициента готовности K_r запишем формулу для вероятности застать систему в исправном состоянии. При этом рассмотрим наиболее простой случай, когда интенсивность отказов и интенсивность восстановления есть величины постоянные. Предполагая, что при $t = 0$ система находится в исправном состоянии ($P(0)=1$), вероятность застать систему в исправном состоянии определяется из выражений

$$P_r(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t}, \quad P_r(t) = K_r + (1 - K_r) e^{-\frac{t}{K_r T_b}}, \quad (18)$$

где $\lambda = \frac{1}{T_1}$; $\mu = \frac{1}{T_b}$; $K_r = \frac{T_1}{T_1 + T_b}$.

Это выражение устанавливает зависимость между коэффициентом готовности системы и вероятностью застать ее в исправном состоянии в любой момент времени t . Из [\(18\)](#) видно, что $P_r(t) \rightarrow K_r$ при $t \rightarrow \infty$, т. е. практически коэффициент готовности имеет смысл вероятности застать изделие в исправном состоянии при установившемся процессе эксплуатации.

В некоторых случаях критериями надежности восстанавливаемых систем могут быть также критерии надежности невосстанавливаемых систем, например: вероятность безотказной работы, плотность распределения наработки до первого отказа, средняя наработка до первого отказа, интенсивность отказов. Такая необходимость возникает всегда, когда имеет смысл оценить надежность восстанавливаемой системы до первого отказа, а также в случае, когда применяется резервирование с восстановлением отказавших резервных устройств в процессе работы системы, причем отказ всей резервированной системы не допускается.

ЛЕКЦИЯ 5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЧАСТЬ 3)

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.

ЭЛЕМЕНТ–СИСТЕМА

Конечной целью расчета надежности технических устройств является оптимизация конструктивных решений и параметров, режимов эксплуатации, организация технического обслуживания и ремонтов. Поэтому уже на ранних стадиях проектирования важно оценить надежность объекта, выявить наиболее ненадежные узлы и детали, определить наиболее эффективные меры повышения показателей надежности. Решение этих задач возможно после предварительного структурно - логического анализа системы.

Большинство технических объектов, в том числе РЭС, являются сложными системами, состоящими из отдельных узлов, деталей, агрегатов, устройств контроля, управления и т.д. **Техническая система (ТС)** - совокупность технических устройств (элементов), предназначенных для выполнения определенной функции или функций. Соответственно, **элемент** - составная часть системы.

Расчленение ТС на элементы достаточно условно и зависит от постановки задачи расчета надежности. Например, при анализе работоспособности технологической линии ее элементами могут считаться отдельные установки и станки, транспортные и загрузочные устройства и т.д.. В свою очередь станки и устройства также могут считаться техническими системами и при оценке их надежности должны быть разделены на элементы - узлы, блоки, которые, в свою очередь - на детали и т.д..

При определении структуры ТС в первую очередь необходимо оценить влияние каждого элемента и его работоспособности на работоспособность системы в целом. С этой точки зрения целесообразно разделить все элементы на четыре группы:

1. Элементы, отказ которых практически не влияет на работоспособность системы (например, деформация кожуха, изменение окраски поверхности и т.п.).

2. Элементы, работоспособность которых за время эксплуатации практически не изменяется и вероятность безотказной работы близка к единице (корпусные детали, малонагруженные элементы с большим запасом прочности).

3. Элементы, ремонт или регулировка которых возможна при работе изделия или во время планового технического обслуживания (наладка или замена технологического инструмента оборудования, настройка частоты селективных цепей РЭС и т.д.).

4. Элементы, отказ которых сам по себе или в сочетании с отказами других элементов приводит к отказу системы.

Очевидно, при анализе надежности ТС имеет смысл включать в рассмотрение только элементы последней группы.

СТРУКТУРА РЭС. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ НАДЕЖНОСТИ

Структурной надежностью изделия называется результирующая надежность при заданной структуре и известных значениях надежности всех входящих в него блоков и элементов. Разбиение изделия на блоки и элементы осуществляется на базе единства функционирования и физических процессов, происходящих при его работе.

Для расчетов параметров надежности удобно использовать **структурные схемы надежности ТС**, которые графически отображают взаимосвязь элементов и их влияние на работоспособность системы в целом. Структурная схема представляет собой совокупность ранее выделенных элементов, соединенных друг с другом последовательно или параллельно. Критерием для определения вида соединения элементов (последовательного или параллельного) при построении схемы является влияние их отказа на работоспособность ТС.

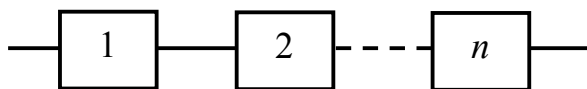


РИС. 9. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

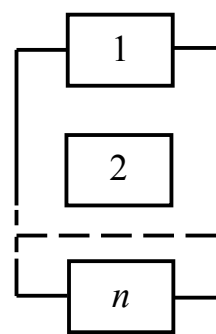


РИС. 10. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Определенная аналогия здесь прослеживается с цепью, составленной из проводящих элементов (исправный элемент пропускает ток, отказавший – не пропускает): работоспособному состоянию ТС соответствует возможность протекания тока от входа до выхода цепи.

Примером последовательного соединения элементов структурной схемы может быть технологическая линия, в которой происходит переработка сырья в готовый продукт, или РЭС, в котором последовательно осуществляется преобразование входного сигнала. Если же на некоторых участках линии, или пути сигнала, предусмотрена одновременная обработка на нескольких единицах оборудования, то такие элементы (единицы оборудования) могут считаться соединенными параллельно.

Однако не всегда структурная схема надежности аналогична конструктивной или электрической схеме расположения элементов. Например, подшипники на валу редуктора работают конструктивно параллельно друг с другом, однако выход из строя любого из них приводит к отказу системы. Аналогично действие индуктивности и емкости параллельного колебательного контура в селективных каскадах РЭС. Указанные элементы с точки зрения надежности образуют последовательное соединение.

Кроме того, на структуру схемы надежности может оказывать влияние и вид возникающих отказов. Например, в электрических системах для повышения надежности в ряде случаев применяют параллельное или последовательное соединение коммутирующих элементов. Отказ таких изделий может происходить по двум причинам: обрыва (т.е. невозможности замыкания цепи) и замыкания (т.е.

невозможности разрыва соединения). В случае отказа типа “обрыв” схема надежности соответствует электрической схеме системы (при “обрыве” любого коммутатора при последовательном их соединении возникает отказ, при параллельном – все функции управления будет выполнять исправный коммутатор). В случае отказа типа “замыкание” схема надежности противоположна электрической (в параллельном включении утратится возможность отключения тока, а в последовательном общего отказа не происходит).

Анализ структурной надежности ТС, как правило, включает следующие операции:

1. Анализируются устройства и выполняемые системой и ее составными частями функции, а также взаимосвязь составных частей.
2. Формируется содержание понятия «безотказной работы» для данной конкретной системы.
3. Определяются возможные отказы составных частей и системы, их причины и возможные последствия.
4. Оценивается влияние отказов составных частей системы на ее работоспособность.
5. Система разделяется на элементы, показатели надежности которых известны.
6. Составляется структурная схема надежности технической системы, которая является моделью ее безотказной работы.
7. Составляются расчетные зависимости для определения показателей надежности ТС с использованием данных по надежности ее элементов и с учетом структурной схемы.
8. В зависимости от поставленной задачи на основании результатов расчета характеристик надежности ТС делаются выводы и принимаются решения о необходимости изменения или доработки элементной базы, резервировании отдельных элементов или узлов, об установлении определенного режима профилактического обслуживания, о номенклатуре и количестве запасных элементов для ремонта и т.д.

Расчеты показателей безотказности ТС обычно проводятся в предположении, что как вся система, так и любой ее элемент могут находиться только в одном из двух возможных состояний - работоспособном и неработоспособном и отказы элементов независимы друг от друга. Состояние системы (работоспособное или неработоспособное) определяется состоянием элементов и их сочетанием. Поэтому теоретически расчет безотказности любой ТС можно свести к перебору всех возможных комбинаций состояний элементов, определению вероятности каждого из них и сложению вероятностей работоспособных состояний системы. Такой метод (**метод прямого перебора**) практически универсален и может использоваться при расчете любых ТС. Однако при большом количестве элементов системы n такой путь становится нереальным из-за большого объема вычислений (например, при $n = 10$ число возможных состояний системы составляет $2^n = 1024$, при $n = 20$ превышает 10^6 , при $n = 30$ - более 10^9). Поэтому на практике используют более эффективные и экономичные методы расчета, не связанные с большим объемом вычислений. Возможность применения таких методов связана со структурой ТС.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ И ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Системой с последовательным соединением элементов называется система, в которой отказ любого элемента приводит к отказу всей системы (Рис. 9). Такое соединение элементов в технике встречается наиболее часто, поэтому его называют основным соединением. В системе с последовательным соединением для безотказной работы в течение некоторой наработки необходимо и достаточно, чтобы каждый из ее n элементов работал безотказно в течение этой наработки. Считая отказы элементов независимыми, вероятность одновременной безотказной работы n элементов определяется по теореме умножения вероятностей: вероятность совместного появления независимых событий равна произведению вероятностей этих событий:

$$P(t) = p_1(t)p_2(t) \dots p_n(t) = \prod_{i=1}^n p_i(t) = \prod_{i=1}^n (1 - q_i(t))$$

Соответственно, вероятность отказа такой ТС:

$$Q(t) = 1 - P(t) = 1 - \prod_{i=1}^n p_i(t) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - q_i(t))$$

Из формул очевидно, что даже при высокой надежности элементов надежность системы при последовательном соединении оказывается тем более низкой, чем больше число элементов (например, при $p = 0,95$ и $n = 10$ имеем $P = 0,60$; при $n = 15$ $P = 0,46$, а при $n = 20$ $P = 0,36$). Кроме того, поскольку все сомножители в правой части выражения вероятности безотказной работы системы не превышают единицы, вероятность безотказной работы ТС при последовательном соединении не может быть выше вероятности безотказной работы самого ненадежного из ее элементов (принцип “хуже худшего”) и из малонадежных элементов нельзя создать высоконадежной ТС с последовательным соединением.

Системой с параллельным соединением элементов называется система, отказ которой происходит только в случае отказа всех ее элементов. Такие схемы надежности характерны для ТС, в которых элементы дублируются или резервируются, т.е. параллельное соединение используется как метод повышения надежности. Однако такие системы встречаются и самостоятельно (например, системы двигателей четырехмоторного самолета или параллельное включение диодов в мощных выпрямителях). Для отказа системы с параллельным соединением элементов в течение наработки необходимо и достаточно, чтобы все ее элементы отказали в течение этой наработки. Так что отказ системы заключается в совместном отказе всех элементов, вероятность чего (при допущении независимости отказов) может быть найдена по теореме умножения вероятностей как произведение вероятностей отказа элементов:

$$Q = q_1 q_2 \dots q_n = \prod_{i=1}^n q_i = \prod_{i=1}^n (1 - p_i)$$

Соответственно, вероятность безотказной работы:

$$P = 1 - Q = 1 - \prod_{i=1}^n q_i = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p_i).$$

Т.е. надежность системы с параллельным соединением повышается при увеличении числа элементов (например, при $p=0,9$ и $n=2$ $P=0,99$, а при $n=3$ $P=0,999$). Поскольку $q_i < 1$, произведение в правой части всегда меньше любого из сомножителей, т. е. вероятность отказа системы не может быть выше вероятности самого надежного ее элемента (“лучше лучшего”) и даже из сравнительно ненадежных элементов возможно построение вполне надежной системы

Систему типа “ m из n ” можно рассматривать как вариант системы с параллельным соединением элементов, отказ которой произойдет, если из n элементов, соединенных параллельно, работоспособными окажутся менее m элементов ($m < n$).

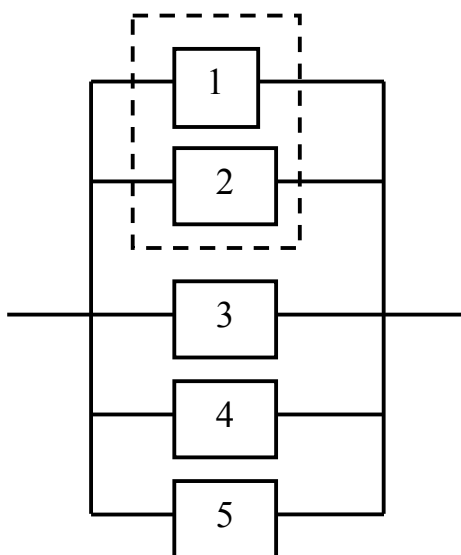


РИС. 11. СИСТЕМА ТИПА «М ИЗ N»

На Рис. 11 представлена система “2 из 5”, которая работоспособна, если из пяти её элементов работают любые два, три, четыре или все пять (на схеме пунктиром обведены функционально необходимые два элемента, причем выделение элементов 1 и 2 произведено условно, в действительности все пять элементов равнозначны). Системы типа “ m из n ” наиболее часто встречаются в электрических и связных системах (при этом элементами выступают связующие каналы), технологических линиях, а также при структурном резервировании.

Расчет надежности системы “ m из n ” может производиться комбинаторным методом, в основе которого лежит формула биномиального распределения. Би-

номиальному распределению подчиняется дискретная случайная величина k - число появлений некоторого события в серии из n опытов, если в отдельном опыте вероятность появления события составляет p . При этом вероятность появления события ровно k раз определяется

$$P_k = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

где C_n^k - биномиальный коэффициент, называемый "числом сочетаний по k из n " (т.е. сколькими разными способами можно реализовать ситуацию " k из n ");

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Для расчета надежности систем типа " m из n " при сравнительно небольшом количестве элементов можно воспользоваться *методом прямого перебора*. Он заключается в определении работоспособности каждого из возможных состояний системы, которые определяются различными сочетаниями работоспособных и неработоспособных состояний элементов

Мостиковая структура (Рис. 12) не сводится к параллельному или последовательному типу соединения элементов, а представляет собой параллельное соединение последовательных цепочек элементов с диагональными элементами, включенными между узлами различных параллельных ветвей.

Работоспособность такой системы определяется не только количеством отказавших элементов, но и их положением в структурной схеме.

Метод прямого перебора заключается в определении работоспособности системы путем перебора всех возможных сочетаний отказов ее элементов. Недостаток такого метода заключается в объеме выполняемой работы при наличии большого количества элементов в системе. Поэтому на практике чаще всего применяют другие методы расчета, не связанные с большим объемом вычислений.

Метод минимальных путей для расчета вероятности безотказной работы. Минимальным путем называется последовательный набор работоспособных элементов системы, который обеспечивает ее работоспособность, а отказ любого из них приводит к ее отказу. Минимальных путей в системе может быть один или

несколько. Система с последовательным соединением элементов имеет только один минимальный путь, включающий все элементы. В системе с параллельным соединением число минимальных путей совпадает с числом элементов, и каждый путь включает один из них.

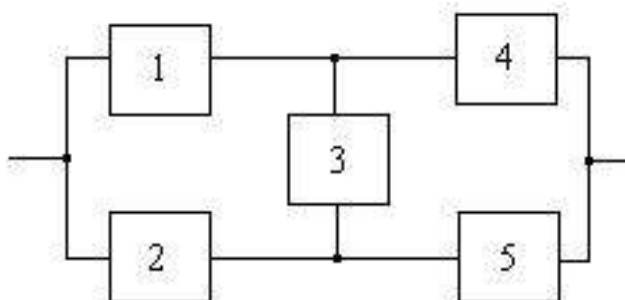
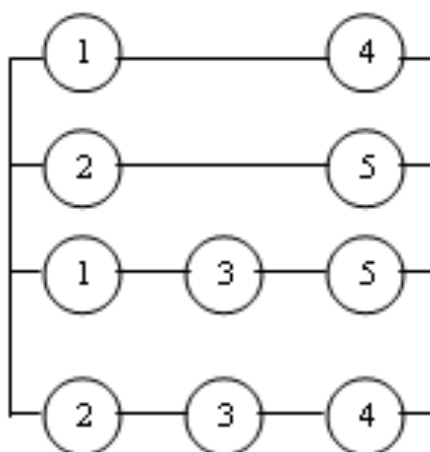


РИС. 12. МОСТИКОВАЯ СИСТЕМА

Для мостиковой системы из пяти элементов (Рис. 12) минимальных путей четыре: (элементы 1 и 4), (2 и 5), (1, 3 и 5), (2, 3 и 4). Логическая схема такой системы представлена на Рис. 13. Затем для логической схемы составляется функция алгебры логики A по общим правилам расчета вероятности безотказной работы (сохранение работоспособности элемента a_i и системы A). Схема соответствует утверждению: система работоспособна, если работоспособны элементы 1 и 4, или 2 и 5, или 1,3 и 5, или 2,3 и 4. Функция алгебры логики запишется:

$$A = 1 - (1 - a_1 a_4)(1 - a_2 a_5)(1 - a_1 a_3 a_5)(1 - a_2 a_3 a_4), a = \{0,1\}.$$



**РИС. 13. ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА МОСТИКОВОЙ СИСТЕМЫ
ПО МЕТОДУ МИНИМАЛЬНЫХ ПУТЕЙ**

После преобразований и замены событий a их вероятностями p , получим уравнение для определения вероятности безотказной работы системы:

$$P = p_1 p_4 + p_2 p_5 + p_1 p_3 p_5 + p_2 p_3 p_4 - p_1 p_2 p_3 p_4 - \\ - p_1 p_2 p_3 p_5 - 2p_1 p_2 p_4 p_5 - p_2 p_3 p_4 p_5 + 2p_1 p_2 p_3 p_4 p_5$$

Метод минимальных путей дает точное значение только для сравнительно простых систем с небольшим числом элементов.

Метод разложения относительно особого элемента основан на известной в математической логике теореме о разложении функции логики по любому аргументу. Согласно ей, можно записать:

$$P = p_i P(p_i = 1) + q_i P(p_i = 0),$$

где p_i и $q_i = 1 - p_i$ - вероятности безотказной работы и отказа i -го элемента, $P(p_i = 1)$ и $P(p_i = 0)$ - вероятности работоспособного состояния системы при условии, что i -й элемент абсолютно надежен и что i -й элемент отказал соответственно.

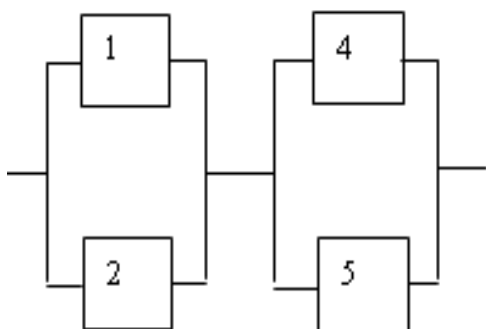


РИС. 15. ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
($P_3=1$)

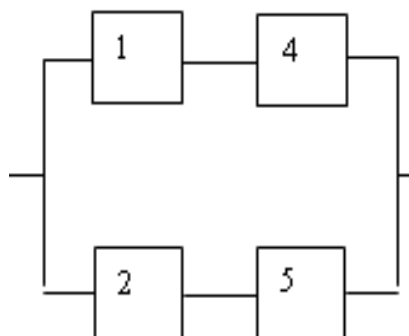


РИС. 14. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
($P_3=0$)

Для данной мостиковой схемы (Рис. 12) в качестве особого элемента берется элемент 3. При $p_3 = 1$ мостиковая схема превращается в параллельно-последовательное соединение (Рис. 15), а при $p_3 = 0$ - в последовательно-параллельное (Рис. 14).

Для преобразованных схем можно записать:

$$P(p_3 = 1) = [1 - (1 - p_3)(1 - p_2)] \cdot [1 - (1 - p_4)(1 - p_5)]$$

$$P(p_3 = 0) = 1 - (1 - p_1 p_4)(1 - p_2 p_5).$$

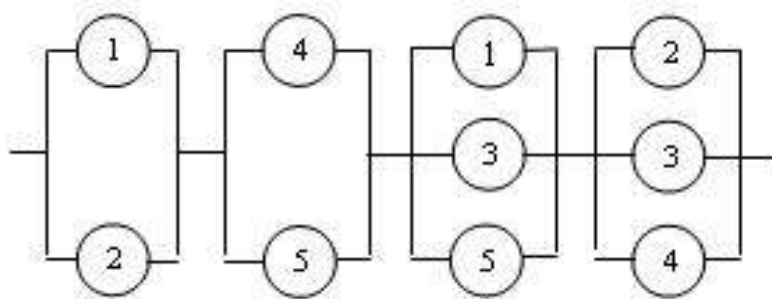
Тогда получим:

$$P = p_3 [1 - (1 - p_1)(1 - p_2)] \cdot [1 - (1 - p_4)(1 - p_5)] + (1 - p_3) [1 - (1 - p_1 p_4)(1 - p_2 p_5)]$$

Этим методом можно воспользоваться и при разложении относительно нескольких «особых» элементов.

Метод минимальных сечений. Минимальным сечением называется набор неработоспособных элементов, отказ которых приводит к отказу системы, а восстановление работоспособности любого из них – к восстановлению работоспособности системы. Как и минимальных путей, минимальных сечений может быть несколько. Очевидно, система с параллельным соединением элементов имеет только одно минимальное сечение, включающее все ее элементы (восстановление любого восстановит работоспособность системы). В системе с последовательным соединением элементов число минимальных путей совпадает с числом элементов, и каждое сечение включает один из них.

Логическая схема системы составляется таким образом, чтобы все элементы каждого минимального сечения были соединены друг с другом параллельно, а все минимальные сечения – последовательно. Аналогично методу минимальных путей, составляется функция алгебры логики. “Безотказная работа” логической системы заключается в “безотказной работе” всех последовательных участков, а каждого из них – в одновременном “отказе” всех параллельно включенных элементов. Как видно, поскольку схема метода минимальных сечений формулирует условия отказа системы, в ней последовательное соединение соответствует логическому «ИЛИ», а параллельное – логическому «И».



**РИС. 16. ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА МОСТИКОВОЙ СИСТЕМЫ
ПО МЕТОДУ МИНИМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ**

Схема Рис. 16 соответствует формулировке: система откажет, если откажут элементы 1 и 2, или 4 и 5, или 1, 3 и 5, или 2, 3 и 4. Функция алгебры логики запишется

$$A = [1 - (1 - a_1)(1 - a_2)] \cdot [1 - (1 - a_4)(1 - a_5)] \times \\ \times [1 - (1 - a_1)(1 - a_3)(1 - a_5)] \cdot [1 - (1 - a_2)(1 - a_3)(1 - a_4)]$$

Комбинированная система – эта система, часть элементов которой образует последовательное соединение, другая часть – параллельное, отдельные ветви элементы или ветви структуры образуют мостиковые схемы или типа “*m* из *n*”. Для решения таких систем предварительно производят декомпозицию системы, разбив ее на простые подсистемы – группы элементов, методика расчета надежности которых известна. Затем эти подсистемы в структурной схеме надежности заменяются квазиэлементами с вероятностями безотказной работы, равными вычисленным вероятностям безотказной работы этих подсистем. Такую процедуру можно выполнить несколько раз, до тех пор, пока оставшиеся квазиэлементы не образуют структуру, методика расчета надежности которой известна.

ЛЕКЦИЯ 6. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЧАСТЬ 4)

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, РАБОТАЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ НАЛИЧИЯ ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Рассмотрим дискретно – непрерывный случайный процесс Маркова: $X = X(t)$, где X принимает дискретные значения X_i , $i=1,2$, а время t изменяется непрерывно.

Процесс функционирования ТС можно описать ступенчатой кривой вида (Рис. 17), т.е. состояние ТС $X(t)$ может принимать только дискретные значения X_1 (ТС работает) и X_2 (ТС не работает), причем смена этих значений (состояний) происходит в некоторые случайные моменты времени.

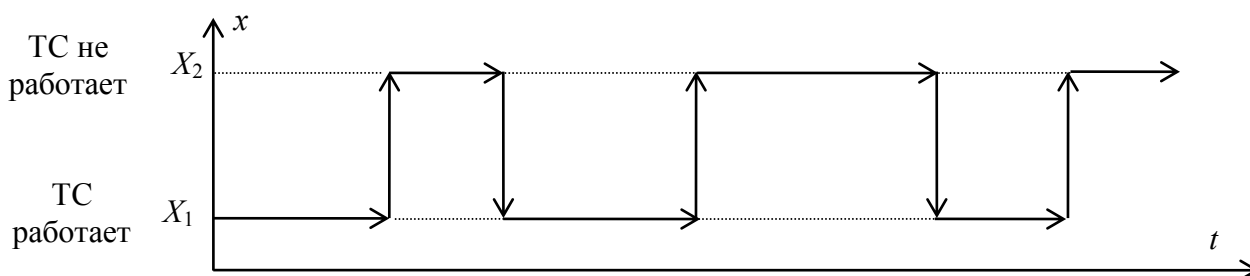


РИС. 17. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТС В ВИДЕ СТУПЕНЧАТОЙ КРИВОЙ

Введем вероятности p_i нахождения ТС в состоянии X_i (Рис. 18).

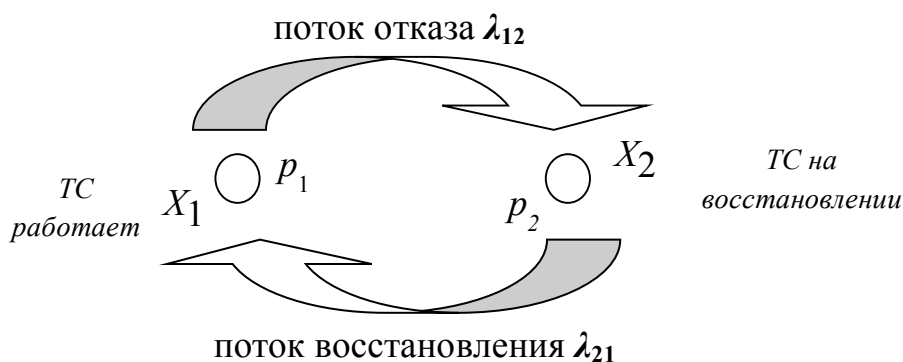
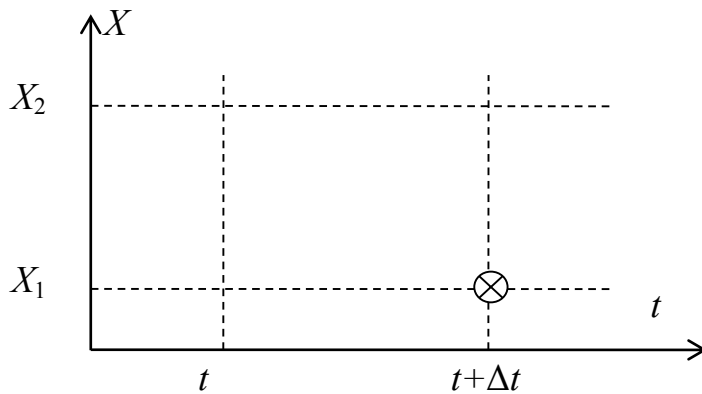


РИС. 18. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТС В ВИДЕ ГРАФА

Уравнения Колмогорова - Чепмена

Формализуем функционирование системы в условиях наличия отказов и восстановления, т.е. получим уравнения для вероятности $p_1(t+\Delta t)$ нахождения системы в рабочем состоянии X_1 в некоторый момент $(t+\Delta t)$ при условии, что в предшествующий момент t она находилась в состоянии X_1 или X_2 (см. графическую интерпретацию на Рис. 19 и Рис. 20).



$p_1(t+\Delta t)$ – вероятность нахождения ТС
в момент $(t+\Delta t)$ в состоянии X_1

РИС. 19. ВЕРОЯТНОСТЬ $P_1(t+\Delta t)$ НАХОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ X_1 В НЕКОТОРЫЙ МОМЕНТ $(t+\Delta t)$ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ МОМЕНТ t ОНА НАХОДИЛАСЬ В СОСТОЯНИИ X_1 ИЛИ X_2

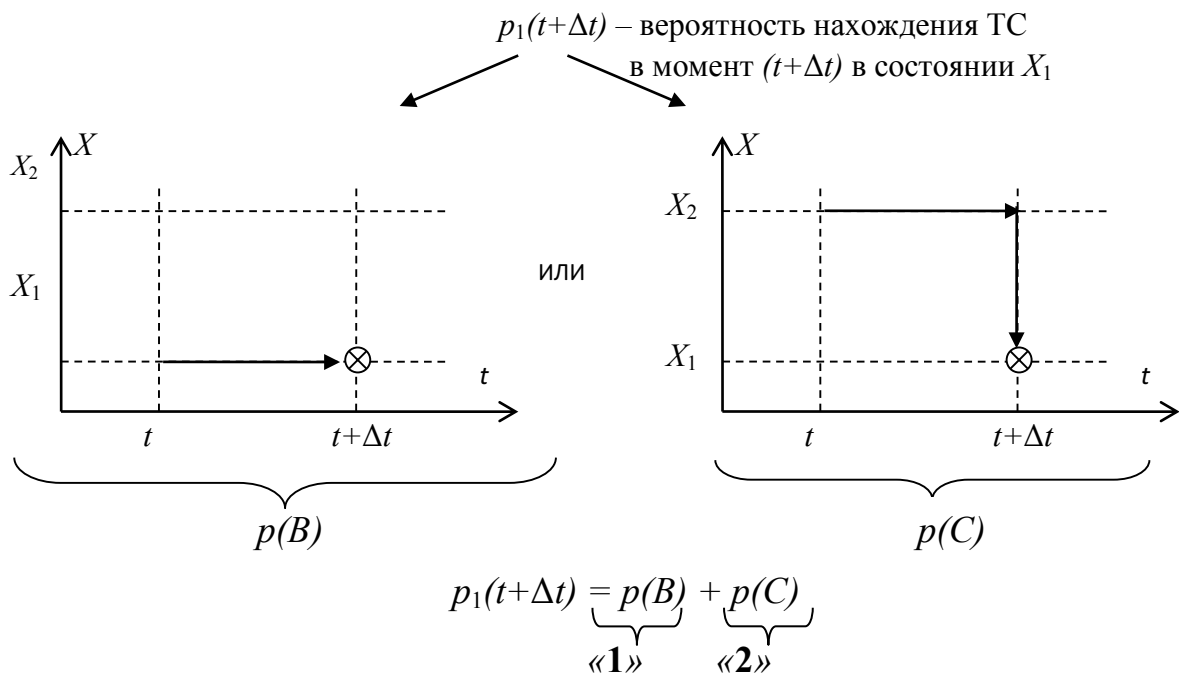


РИС. 20. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВЕРОЯТНОСТИ $P_1(t+\Delta t)$

«1»:

$$p(B) = p(B_1 \cap B_2) = p_1(t) \underbrace{p(B_2 / B_1)}_{\text{«3»}} = p_1(t) [1 - \lambda_{12}(t_*) \Delta t + o(\Delta t)].$$


$$\begin{aligned} \text{«3»}: p(B_2/B_1) &= \frac{\left[\int_t^{t+\Delta t} \lambda_{12}(t) dt \right]^m}{m!} \cdot e^{-\int_t^{t+\Delta t} \lambda_{12}(t) dt} = 1 \cdot e^{-\int_t^{t+\Delta t} \lambda_{12}(t) dt} = \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\substack{\text{Закон Пуассона в общем виде} \\ (\text{т.к. отказов не было} \Rightarrow m=0)}} \quad \quad \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\substack{\text{По теореме} \\ \text{о среднем}}} \\ &\quad \text{При условии выполнения} \quad \quad \quad \text{т.к. } \Delta t - \text{мало} \Rightarrow \\ &\quad \text{закона Пуассона для потока отказа} \quad \quad \quad \text{раскладываем в ряд} \\ &\quad \quad \quad \text{Тейлора по степеням } \Delta t \\ &= e^{-\lambda_{12}(t_*) \cdot \int_t^{t+\Delta t} dt} = e^{-\lambda_{12}(t_*) \cdot \Delta t} \stackrel{\downarrow}{=} 1 - \lambda_{12}(t_*) \cdot \Delta t + O(\Delta t) \end{aligned}$$

92

Теперь вычислим вероятность $p(C)$ (условно обозначенную «2») нахождения системы в момент времени $(t+\Delta t)$ в состоянии X_1 при условии, что в предыдущий момент времени t система находилась в состоянии X_2 (событие C_2), а также при условии, что в последующий момент времени отказ невозможен (событие C_3). Графически «2» представлено на Рис. 23.

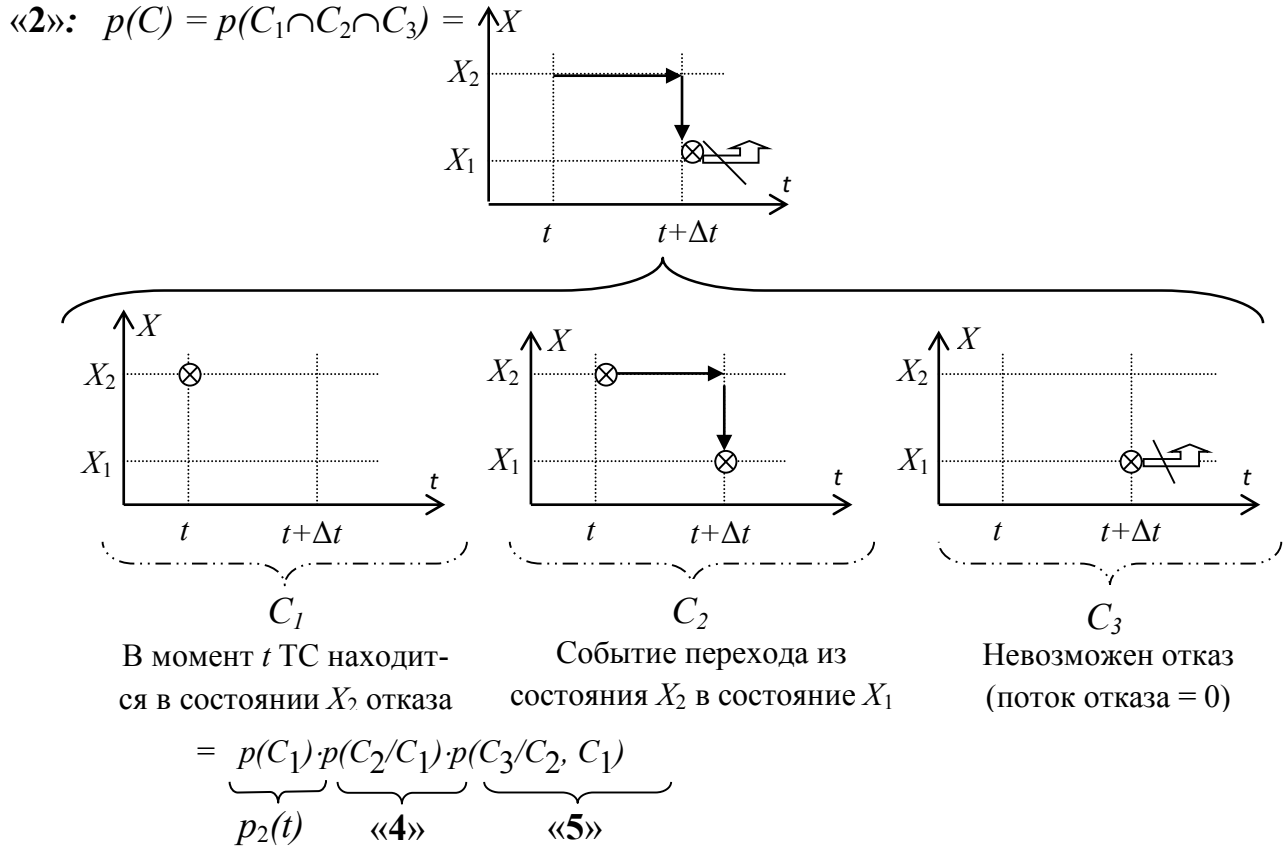


РИС. 23. ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ $P(C)$

Вспомогательные условные вероятности $p(C_2/C_1)$ и $p(C_3/C_2, C_1)$ также вычислим по отдельности (см. Рис. 24).

«4»: $p(C_2/C_1) = \frac{\left[\int_t^{t+\Delta t} \lambda_{21}(t) dt \right]^m}{m!} \cdot e^{-\int_t^{t+\Delta t} \lambda_{21}(t) dt} \Bigg|_{m=1}$

↑ Поток восстановления - по закону Пуассона

↓ $m=1$, т.е. один раз проходим восстановление

↑ теорема о среднем, разложение в ряд Тейлора

$$\approx \lambda_{21}(t_*) \cdot \Delta t \cdot [1 - \lambda_{21}(t_*) \cdot \Delta t + O(\Delta t)] \approx \lambda_{21}(t_*) \cdot \Delta t + O(\Delta t)$$

«5»: $p(C_3/C_2, C_1) = \dots \approx 1 - \lambda_{21}(t_*) + O(\Delta t)$

РИС. 24. ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ $P(C_2/C_1)$ И $P(C_3/C_2, C_1)$

Таким образом, с учетом вычисленных вероятностей $p(C_2/C_1)$ и $p(C_3/C_2, C_1)$, условно обозначенных «4» и «5», соответственно, получаем:

$$p(C) = p_2(t) \cdot \underbrace{[\lambda_{21}(t_*) \cdot \Delta t + O(\Delta t)]}_{\text{«4»}} \cdot \underbrace{[1 - \lambda_{21}(t_*) \Delta t + O(\Delta t)]}_{\text{«5»}} \approx p_2(t) \cdot \lambda_{21}(t_*) \cdot \Delta t + O(\Delta t).$$

Итак, обобщаем полученные результаты для вероятности $p_1(t+\Delta t)$ нахождения ТС в момент $(t+\Delta t)$ в состоянии X_1 :

$$\begin{aligned} p_1(t+\Delta t) &= \text{«1»} + \text{«2»} = p_1(t) \cdot \text{«3»} + p_2(t) \cdot \text{«4»} \cdot \text{«5»} \approx \\ &\approx p_1(t) - p_1(t) \lambda_{12}(t_*) \Delta t + p_2 \lambda_{21}(t_*) \Delta t + O(\Delta t), \end{aligned}$$

или, преобразовав:

$$\frac{p_1(t+\Delta t) - p_1(t)}{\Delta t} \approx -\lambda_{12}(t_*) p_1(t) + \lambda_{21}(t_*) p_2(t) + O(\Delta t) / \Delta t.$$

С учетом того, что: $\left. \begin{matrix} \Delta t \rightarrow 0 \\ t_* \rightarrow t \end{matrix} \right\}$, получаем: $\frac{dp_1(t)}{dt} = -\lambda_{12}(t) p_1(t) + \lambda_{21}(t) p_2(t)$.

Аналогично выводится дифференциальное уравнение для состояния X_2 :

$$\frac{dp_2(t)}{dt} = -\lambda_{21}(t) p_2(t) + \lambda_{12}(t) p_1(t)$$

Замечание: Если бы случайный процесс Маркова имел не два состояния, а три, то получили бы три дифференциальных уравнения.

Добавляем начальные условия и условие нормировки:

$$\left. \begin{aligned} p_1(t=0) &= p_1(0) \\ p_2(t=0) &= p_2(0) \end{aligned} \right\} - \text{начальные условия}$$

$$p_1(t) + p_2(t) = 1 - \text{условие нормировки}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{dp_1(t)}{dt} &= -\lambda_{12}(t) p_1(t) + \lambda_{21}(t) p_2(t) \\ \frac{dp_2(t)}{dt} &= -\lambda_{21}(t) p_2(t) + \lambda_{12}(t) p_1(t) \\ p_1(t=0) &= p_1(0) \\ p_2(t=0) &= p_2(0) \\ p_1(t) + p_2(t) &= 1 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Уравнения Колмогорова - Чепмена} \\ \text{— начальные условия} \\ \text{— условие нормировки} \end{array}$$

Таким образом, уравнение Колмогорова-Чепмена позволяет адекватно описать процесс функционирования системы в условиях наличия отказов и восста-

новления, то есть оно является дифференциальным уравнением перехода из одного состояния в другое.

Правила получения уравнений Колмогорова - Чепмена

Предполагая, что состояние $X(t)$ может принимать только дискретные значения X_i , причем смена этих значений (состояний) происходит в некоторые случайные моменты времени, сформулируем следующую пошаговую последовательность составления уравнений Колмогорова-Чепмена:

Шаг 1. Представляем функционирование ТС в виде графа (Рис. 25)

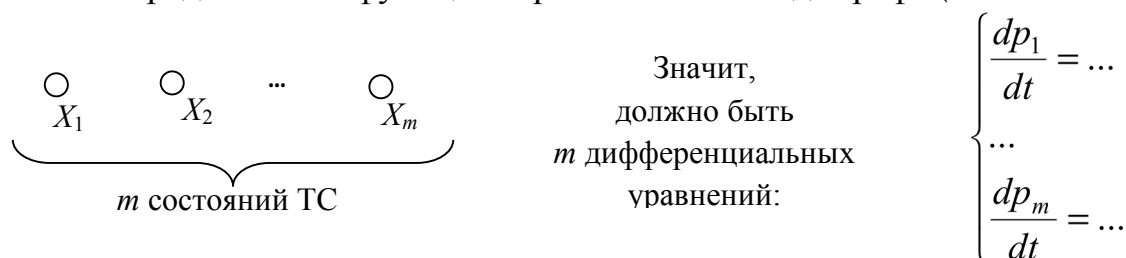


РИС. 25. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПО ГРАФУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТС

Шаг 2. Выделяем состояние X_i , для которого p_i – вероятность нахождения в этом состоянии и по количеству входящих и исходящих стрелок определяем структуру дифференциальных уравнений (см. Рис. 26).

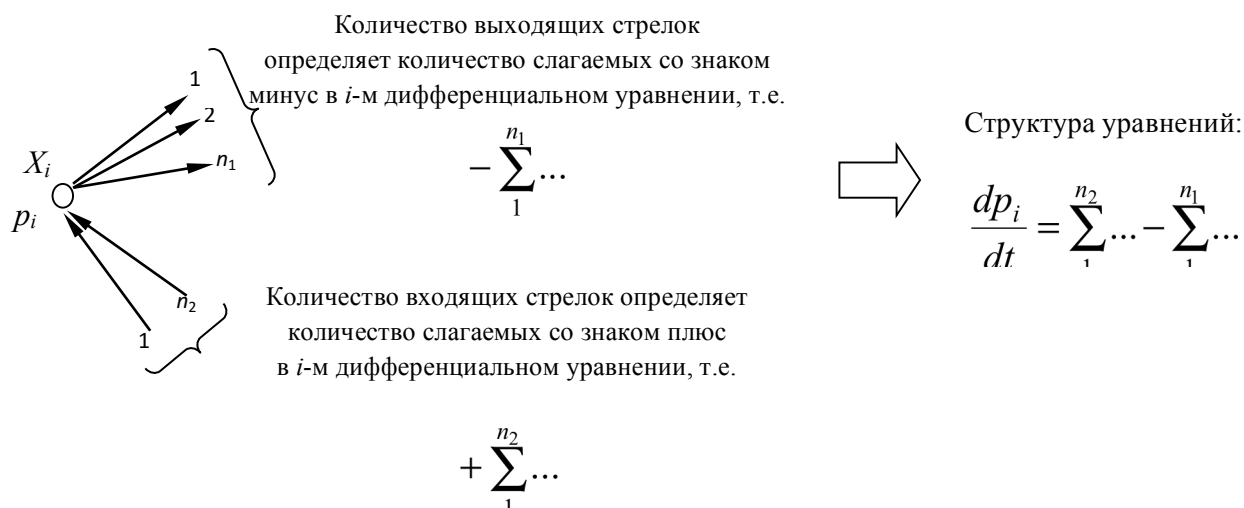


РИС. 26. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Шаг 3. Определение членов алгебраической суммы по графу (см. рис. 21)

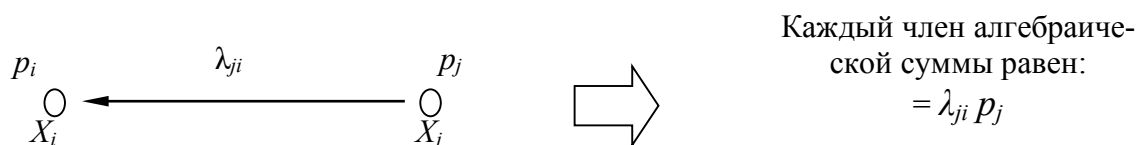


РИС. 27. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ СУММЫ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯХ

Пример 7.

Допустим, что:

1. Поток отказа и восстановления изменяется по закону Пуассона;
2. ПЭВМ работают на участке стационарной работы, т.е. $\lambda_{ij}(t) = \text{const.}$

Исходные данные:

Структурная схема ПЭВМ представлена на рис. 22.

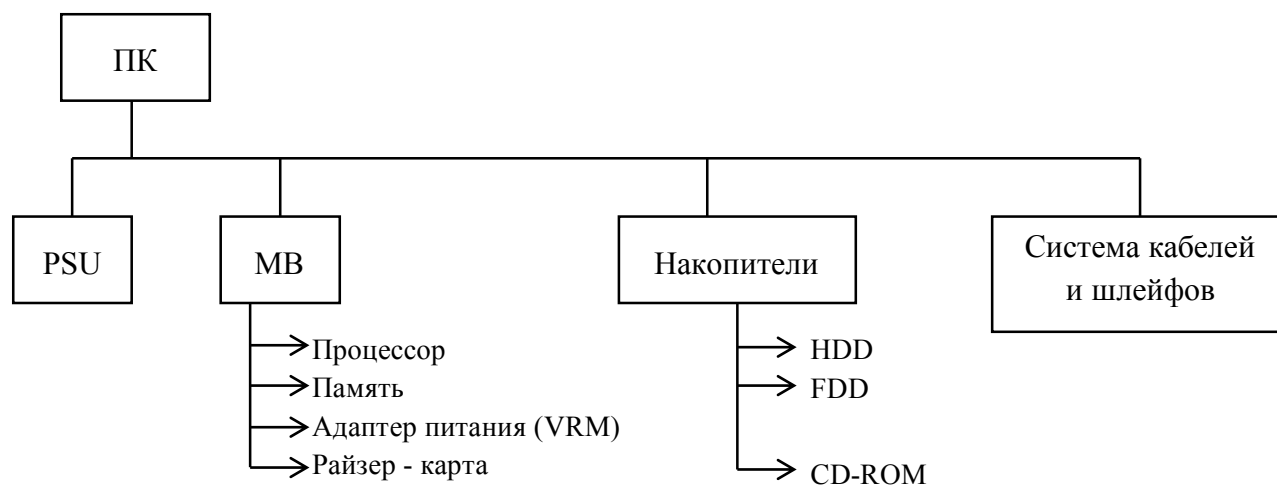


РИС. 28. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПЭВМ

Данные о частоте отказов и времени восстановления, полученные по фирме DELL (США) на второй квартал 2002 года, приведены в таблице 3, в которой время ремонта и время работы до отказа измеряется в днях.

ТАБЛИЦА 10

№	Причина неисправности	Время ремонта	Время работы до отказа
1	Процессор	1	702
2	Материнская плата	16	531
3	HDD	1	567
4	HDD	3	593
5	Материнская плата	7	498
6	FDD	1	631
7	CD-ROM	1	557
8	Райзер-карта	1	472
9	HDD	1	642
10	Память	1	712
11	PSU	1	398
12	HDD	4	457
13	Материнская плата	1	683

14	Память	1	593
15	CD-ROM	2	445
16	PSU	11	611
17	HDD	1	694
18	Райзер-карта	1	701
19	FDD	2	440
20	HDD	1	301
21	PSU	7	712
22	Материнская плата	1	699
23	CD-ROM	1	478
24	PSU	2	583
25	FDD	1	671
26	Память	3	679
27	PSU	1	463
28	PSU	1	707
29	HDD	2	594
30	PSU	1	711
31	HDD	2	588
32	Материнская плата	11	712
33	HDD	1	664
34	PSU	3	657
35	Материнская плата	3	594
36	Райзер-карта	1	497
37	Матер. плата	2	701
38	PSU	4	703
39	HDD	1	302
40	HDD	2	579
41	Материнская плата	11	544
42	PSU	1	683
43	Материнская плата	1	409
44	Память	3	284
45	CD-ROM	1	567
46	Райзер-карта	1	705
47	HDD	5	496
48	VRM	1	503
49	HDD	1	709
50	Материнская плата	1	457
51	Процессор	7	679
52	HDD	2	634
53	CD-ROM	1	587
54	Райзер-карта	1	492
55	Материнская плата	2	704
56	Материнская плата	1	539
57	HDD	3	648
58	FDD	1	712

59	Память	2	219
60	PSU	12	562
61	Материнская плата	5	587
62	HDD	4	424
63	PSU	6	476
64	HDD	1	532
65	Материнская плата	4	578
66	CD-ROM	1	632
67	FDD	1	662
68	Материнская плата	9	397
69	PSU	1	693
70	Материнская плата	1	502
71	HDD	2	712
72	VRM	1	689
Итого: 72 заявки на отказ.			

► В обобщенном виде статистические данные по количеству отказов каждого из модуля, приведенные в Таблица 10, можно представить в виде Таблица 11.

ТАБЛИЦА 11

Наименование модуля	Общее количество отказов
Материнская плата	16
Процессор	2
Память	5
VRM	2
Райзер-карта	5
<i>Накопители:</i>	
FDD	5
HDD	18
CD-ROM	6
PSU	13

Расчет коэффициентов готовности модулей ПЭВМ фирмы DELL

Каждый модуль графически может быть представлен так, как показано на Рис. 29

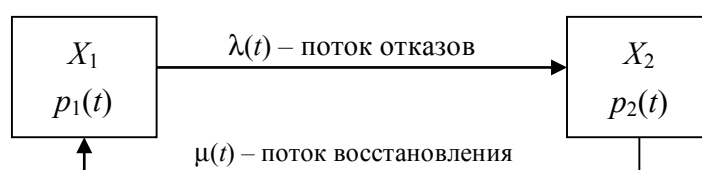


РИС. 29. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДУЛЯ ПЭВМ

Состояние X_1 соответствует рабочему состоянию модуля, X_2 - модуль в состоянии восстановления.

Численные значения наработки до отказа $T_\lambda = 1/\lambda$ и времени восстановления $T_\mu = 1/\mu$ (в днях) приведены в Таблица 12.

ТАБЛИЦА 12

Модуль ПЭВМ	T_μ	T_λ
Материнская плата	4,75	609
Процессор	4	690
Память	2	497
VRM	1	596
Райзер-карта	11	573
FDD	1	623
HDD	2	563
CD-ROM	1	544
PSU	2	612

Для того чтобы определить коэффициент готовности, составим уравнение Колмогорова – Чепмена по вышеприведенным правилам.

Шаг 1. Т.к. граф функционирования данной ТС содержит две вершины (два состояния), то в уравнении Колмогорова-Чепмена должно быть два дифференциальных уравнения (см.Рис. 30)

$$\underbrace{\begin{matrix} \circ & \circ \\ X_1 & X_2 \end{matrix}}_{\text{Два состояния}} \quad \text{Значит, должно быть} \quad \begin{cases} \frac{dp_1}{dt} = \dots \\ \frac{dp_2}{dt} = \dots \end{cases}$$

РИС. 30. ВЕРШИНЫ ГРАФА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДУЛЯ ПЭВМ

Шаг 2 и 3. Выделяем состояние X_1 для которого p_1 – вероятность нахождения в этом состоянии. На графе Рис. 31 видим, что в вершину X_1 входит и выходит по одной стрелке, значит, в дифференциальном уравнении для этой вершины будет два слагаемых – одно со знаком плюс ($+\mu p_2$) и одно со знаком минус ($-\lambda p_1$).

Аналогично получаем второе дифференциальное уравнение, рассматривая состояние X_2 (p_2 – вероятность нахождения в состоянии X_2):

$$\frac{dp_2}{dt} = \lambda p_1 - \mu p_2.$$

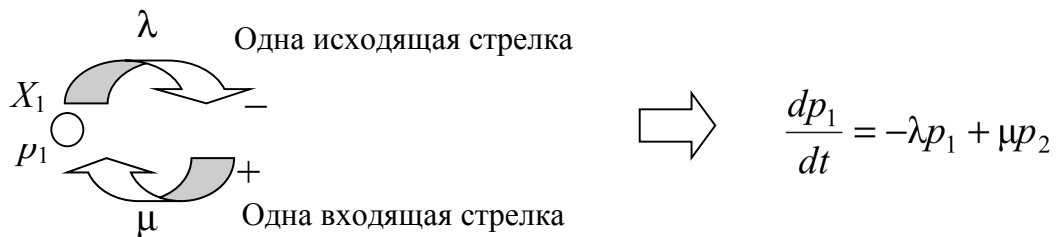


РИС. 31. СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

Таким образом, получаем уравнение Колмогорова - Чепмена:

$$\begin{cases} \frac{dp_1}{dt} = -\lambda p_1 + \mu p_2; \\ \frac{dp_2}{dt} = \lambda p_1 - \mu p_2; \\ p_1(t) + p_2(t) = 1; \\ p_1(0), p_2(0). \end{cases}$$

Заметим, что коэффициент готовности $K_{\Gamma} = p_1(\infty)$. Тогда для расчета коэффициента готовности уравнение Колмогорова-Чепмена примет вид:

$$\begin{cases} -\lambda p_1(\infty) + \mu p_2(\infty) = 0; \\ \lambda p_1(\infty) - \mu p_2(\infty) = 0; \\ p_1(t) + p_2(t) = 1. \end{cases}$$

Решим полученную систему, для чего из первого уравнения выразим $p_2(\infty)$:

$$p_2(\infty) = \frac{\lambda}{\mu} p_1(\infty);$$

Подставим $p_2(\infty)$ в условие нормировки:

$$p_1(\infty) + \frac{\lambda}{\mu} p_1(\infty) = 1.$$

Тогда получаем:

$$p_1(\infty) = K_{\Gamma} = \frac{1}{1 + \frac{\lambda}{\mu}} = \frac{1}{1 + \frac{T_{\mu}}{T_{\lambda}}}$$

Рассчитаем коэффициент готовности для каждого модуля ПЭВМ на основе статистических данных Таблица 10. Результат приведен в Таблица 13.

ТАБЛИЦА 13

Модуль ПЭВМ	Коэффициент готовности K_{Γ}
Материнская плата	$1/(1+4,75/609)=0,99266$
Процессор	$1/(1+4/690)=0,99425$
Память	$1/(1+2/497)=0,99599$
VRM	$1/(1+1/596)=0,99832$
Райзер-карта	$1/(1+5/573)=0,98117$
FDD	$1/(1+1/623)=0,99840$
HDD	$1/(1+2/563)=0,99646$
CD-ROM	$1/(1+1/544)=0,99816$
PSU	$1/(1+2/612)=0,99674$

Вероятность выхода из строя каждого модуля приведена в Таблица 14.

ТАБЛИЦА 14

Наименование модуля	Вероятность выхода из строя
Материнская плата	0,00774
Процессор	0,00575
Память	0,00401
VRM	0,00168
Райзер-карта	0,00865
FDD	0,0016
HDD	0,00354
CD-ROM	0,00184
PSU	0,00326



Посредством коэффициента готовности мы оценили возможность восстановления системы при возникновении отказа, что позволяет судить о том, насколько успешно функционируют сервисные центры фирм. Однако рассмот-

ренная классическая методика оценки этого коэффициента импортных приборных устройств не позволяет учитывать специфику российского рынка, т.к. основополагающим предположением для этой методики является то, что потоки отказов и восстановления изменяются по закону Пуассона. Опыт показывает, что, если нет доминирующего влияния (устройство не находится, например, под действием радиоактивного излучения), то на период функционирования поток отказов можно принять изменяющимся по закону Пуассона. Сложнее дело обстоит с потоком восстановления. Он не может быть достаточно адекватно описан законом Пуассона. Это связано, прежде всего, с особенностями развития сервиса в России (связано с вопросом поставки запчастей, удаленности фирмы-производителя, таможенных трудностей и т.д.)

Уравнение Колмогорова для поиска интенсивности отказов (восстановлений) при законе распределения Вейбулла

Для учета специфики восстановления ТС в России введем коэффициент k , который входит в закон распределения Вейбулла.

Тогда функция частоты отказов:

$$f_{\lambda}(t) = \frac{kt^{(k-1)}e^{\left(-\frac{t^k}{T_{\lambda}}\right)}}{T_{\lambda}}$$

Вероятность безотказной работы без учета восстановления:

$$p_1(t) = \frac{1}{e^{\left(-\frac{t^k}{T_{\lambda}}\right)}}$$

Поток отказов:

$$\lambda_{12}(t) = \frac{kt^{(k-1)}e^{\left(-\frac{t^k}{T_{\lambda}}\right)}e^{\left(-\frac{t^k}{T_{\lambda}}\right)}}{T_{\lambda}}$$

Функция частоты восстановлений:

$$f_{\mu}(t) = \frac{kt^{(k-1)}e^{\left(-\frac{t^k}{T_{\mu}}\right)}}{T_{\mu}}$$

Вероятность восстановления без учета отказов:

$$p_2(t) = \frac{1}{e^{\left(\frac{t^k}{T_\mu}\right)}}$$

Поток восстановлений:

$$\lambda_{21}(t) = \frac{kt^{(k-1)} e^{\left(\frac{t^k}{T_\mu}\right)} e^{\left(\frac{t^k}{T_\mu}\right)}}{T_\mu}$$

Решаем уравнения Колмогорова:

$$\begin{cases} \frac{dp_1(t)}{dt} = -\lambda_{12}(t) \cdot p_1(t) + \lambda_{21}(t) \cdot p_2(t) \\ \frac{dp_2(t)}{dt} = -\lambda_{21}(t) \cdot p_2(t) + \lambda_{12}(t) \cdot p_1(t) \end{cases}$$

Вероятность безотказной работы с учетом потока восстановлений (Рис. 32):

$$p_1(t) = \frac{T_\lambda}{T_\mu + T_\lambda} + \frac{e^{\left(\frac{t^k(T_\mu + T_\lambda)}{T_\lambda T_\mu}\right)} T_\mu}{T_\lambda + T_\mu} \quad (19)$$

Типовое изменение вероятности безотказной работы от параметра закона распределения Вейбулла

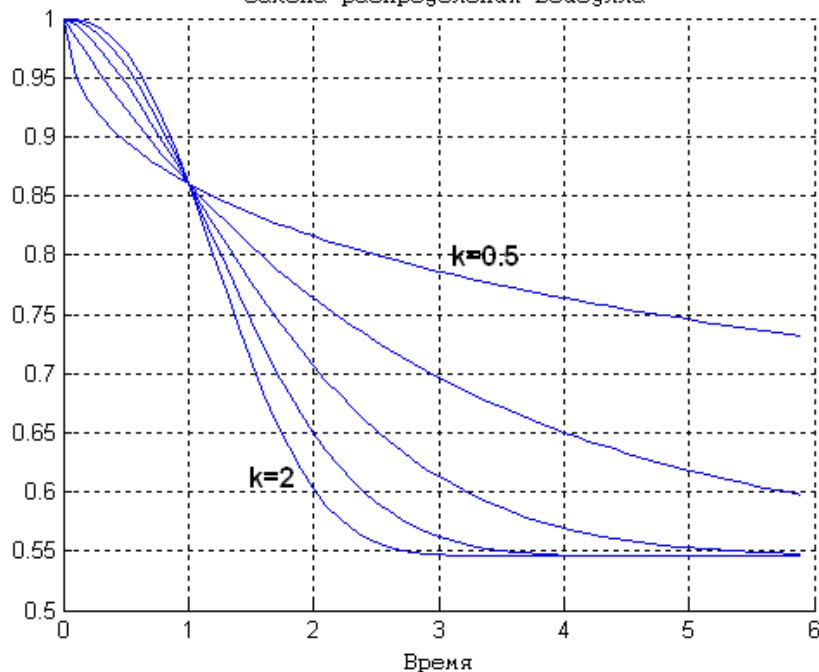
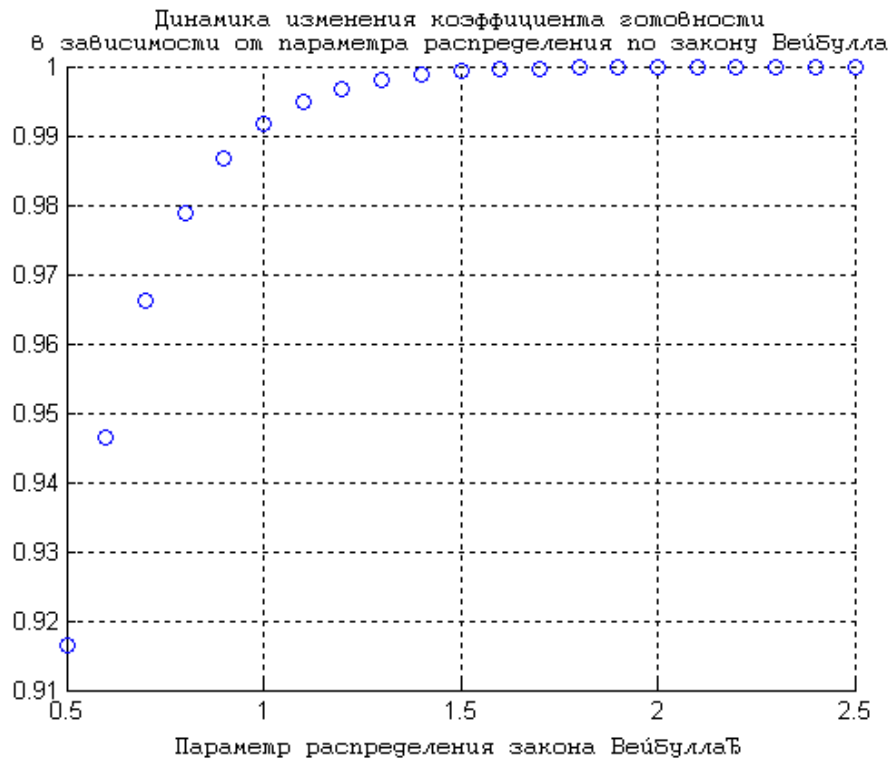


РИС. 32. ТИПОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ОТ ПАРАМЕТРА ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА

Вероятность восстановления с учетом потока отказов:

$$p_2(t) = \frac{T_\mu}{T_\mu + T_\lambda} - \frac{e^{\left(-\frac{t^k(T_\mu + T_\lambda)}{T_\lambda T_\mu}\right)} T_\mu}{T_\lambda + T_\mu}$$

Имея вероятность безотказной работы и вероятность восстановления, определяем изменение коэффициента готовности в зависимости от параметра k в законе распределения Вейбулла (Рис. 33).



**РИС. 33. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ЗАКОНУ ВЕЙБУЛЛА**

Пример 8.

Покажем, что значение K_Γ , посчитанное при $k=1$ (закон Пуассона), отличается от значения K_Γ , посчитанного при $k=0,5$ (закон Вейбулла). Воспользуемся статистикой частоты отказов и времени восстановления, используемой в примере №7 (см. Таблица 10).

Численные значения T_μ и T_λ (в днях) приведены в Таблица 12.

► Для расчета коэффициента готовности воспользуемся полученной выше формулой (15). Полагая $t = T_\lambda$ и $k=0,5$, подставляем численные значения в

формулу (19) и получаем коэффициент готовности (Таблица 15). Вероятность выхода из строя каждого модуля также приведена в Таблица 15.

ТАБЛИЦА 15

Модуль ПЭВМ	Коэффициент готовности K_{Γ}	Вероятность выхода из строя
Материнская плата	0,986980	0,013020
Процессор	0,992891	0,007109
Память	0,995978	0,004022
VRM	0,998325	0,001675
Райзер-карта	0,874377	0,125623
FDD	0,998397	0,001603
HDD	0,996453	0,003547
CD-ROM	0,998165	0,001835
PSU	0,996739	0,003261



Таким образом, уравнение Колмогорова-Чепмена описывает вероятность нахождения в определенных состояниях при конкретных предположениях о виде интенсивности потока отказов и восстановлений. Предположение о распределении случайной величины как состояния аппаратуры по закону Пуассона не сужает область применения уравнений Колмогорова в виде

$$\begin{cases} \frac{p_1(t)}{dt} = -\lambda_{12}(t) \cdot p_1(t) + \lambda_{21}(t) \cdot p_2(t) \\ \frac{p_2(t)}{dt} = -\lambda_{21}(t) \cdot p_2(t) + \lambda_{12}(t) \cdot p_1(t) \end{cases}$$

Данное утверждение базируется на малости рассматриваемого участка времени при выводе уравнений Колмогорова, что позволяет считать поток событий маловероятным (редкие события). Это положение определяет возможность использования закона распределения Пуассона. Уравнение Колмогорова-Чепмена описывает состояния системы для всего, а не для малого момента Δt , как при выводе участка функционирования аппаратуры.

Имея закон изменения интенсивности потока отказов и потока восстановлений, решая уравнение Колмогорова-Чепмена, определяем соответствующую вероятность нахождения в конкретном состоянии.

Применение гипотезы о постоянности потока отказов (восстановлений) дает из решения уравнения Колмогорова-Чепмена экспоненциальный закон надежности. Это существенно ограничивает множество рассматриваемых моделей надежности аппаратуры.

Для расширения необходимо применить закон распределения Вейбулла как закона наиболее общего вида. Варьирование параметра k в законе позволяет получить желаемый закон распределения.

Применение закона распределения Вейбулла позволяет существенно повысить точность вычисления коэффициента готовности по сравнению с применением экспоненциального закона.

Таким образом, параметры потока восстановления следует описывать законом Вейбулла, что позволит учитывать индивидуальные особенности удаленных фирм специальным коэффициентом k . Использование закона распределения Вейбулла с различными значениями коэффициента k позволит в достаточно широком диапазоне адекватно описать показатели надежности различных устройств, в частности время восстановления. Это позволяет, в свою очередь, определить коэффициент готовности исследуемой системы и сделать вывод о целесообразности использования выбранного приборного устройства в условиях российского рынка.

Методика расчета общего коэффициента готовности приборных устройств

Для расчета общего коэффициента готовности необходимо составить на основе функциональной схемы работы системы структурную схему надёжности. По масштабу применения различных соединений в аппаратуре построение схемы надёжности может осуществляться следующими основными способами:

- *общее соединение*, при котором выстраивается последовательная цепочка;
- *раздельное соединение*, при котором аппаратура (или ее часть) соединяется по отдельным участкам или элементам.

Получим выражения общего коэффициента готовности для случаев общего и раздельного соединения модуле. Вероятность безотказной работы при вре-

мени, стремящемся к бесконечности, и есть выражение коэффициента готовности для поиска вероятности безотказной работы приборного устройства в целом при общем соединении. Вероятность отказа $Q_{\text{общ}}(t)$ системы равна:

$$Q_{\text{общ}}(t) = Q_1(t)Q_2(t)...Q_n(t) = \prod_{i=1}^n Q_i(t)$$

а вероятность безотказной работы $P_{\text{общ}}(t)$ системы составляет:

$$P_{\text{общ}}(t) = 1 - Q_{\text{общ}}(t) = \prod_{i=1}^n P_i(t)$$

Вероятность безотказной работы при раздельном соединении определяется из условия:

$$P_{\text{разд}}(t) = 1 - \prod_{i=1}^n Q_i(t) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P_i(t)]$$

Заметим, что: $K_{\Gamma_i} = \lim_{t \rightarrow \infty} P_i(t)$, тогда, принимая во внимание, что предел непрерывной функции, есть функция предела (т.е. предел произведения есть произведение пределов), получим:

$$K_{\Gamma.\text{общ}} = \prod_{i=1}^n K_{\Gamma_i}$$

$$K_{\Gamma.\text{разд}} = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - K_{\Gamma_i}]$$

Для расчета общего коэффициента готовности надо построить схему надёжности рассматриваемой системы. Схема надёжности отображает процессы развития и наступления отказов в системе. Полученную схему необходимо проанализировать на предмет наличия различных видов соединений. В общем случае схема надёжности будет иметь смешанное соединение. Смешанное соединение путем структурных преобразований разделяется на отдельные участки, содержащие общее и раздельное соединение. Для указанных участков определяется общий коэффициент готовности.

Пример 9.

Покажем на примере ПЭВМ как можно оценить K_{Γ} устройства в целом. Построим структурную схему надежности (Рис. 34).

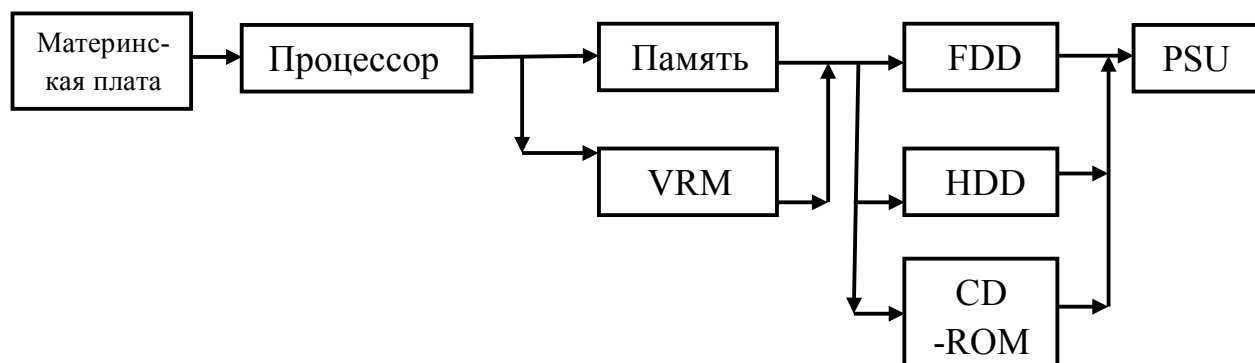


РИС. 34. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА НАДЕЖНОСТИ ПЭВМ

Производим расчет общего коэффициента готовности, воспользовавшись полученными в примере №8 значениями K_{Γ} (Таблица 15):

Этап 1. Коэффициент готовности раздельного соединения Память-VRM;

Этап 2. Коэффициент готовности раздельного соединения FDD-HDD-CD-ROM;

Этап 3. Расчет коэффициента готовности общего соединения.

Таблица 10.

Наименование	K_{Γ}	$1 - K_{\Gamma}$	Этап 1	Этап 2	Этап 3
Материнская плата	0,986980	0,013020	0,999993	0,999990	0,976761
Процессор	0,992891	0,007109			
Память	0,995978	0,004022			
VRM	0,998325	0,001675			
Райзер-карта	0,874377	0,125623			
FDD	0,998397	0,001603			
HDD	0,996453	0,003547			
CD-ROM	0,998165	0,001835			
PSU	0,996739	0,003261			

В результате расчета получаем значение общего коэффициента готовности устройства в целом $K_{\Gamma, \text{общ}} = 0,976761$. ◀

ЛЕКЦИЯ 7. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЧАСТЬ 5)

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Классификация способов резервирования

Резервирование – метод повышения надежности, при котором функционирование отказавшего элемента выполняют другие, специально предусмотренные для этого элементы. Если при основном соединении элементов общая надежность ТС ниже надежности самого ненадежного элемента, то при резервировании теоретически общая надежность ТС может быть выше надежности самого надежного элемента. В общем случае резерв есть избыточность, которая не участвует в действии (по крайней мере, в полном смысле этого слова), но в определенный момент может стать действующей, причем, обычно вместо отказавшей (либо ставшей непригодной) аппаратуры. Резервирование, как правило, изменяет и закон распреде-

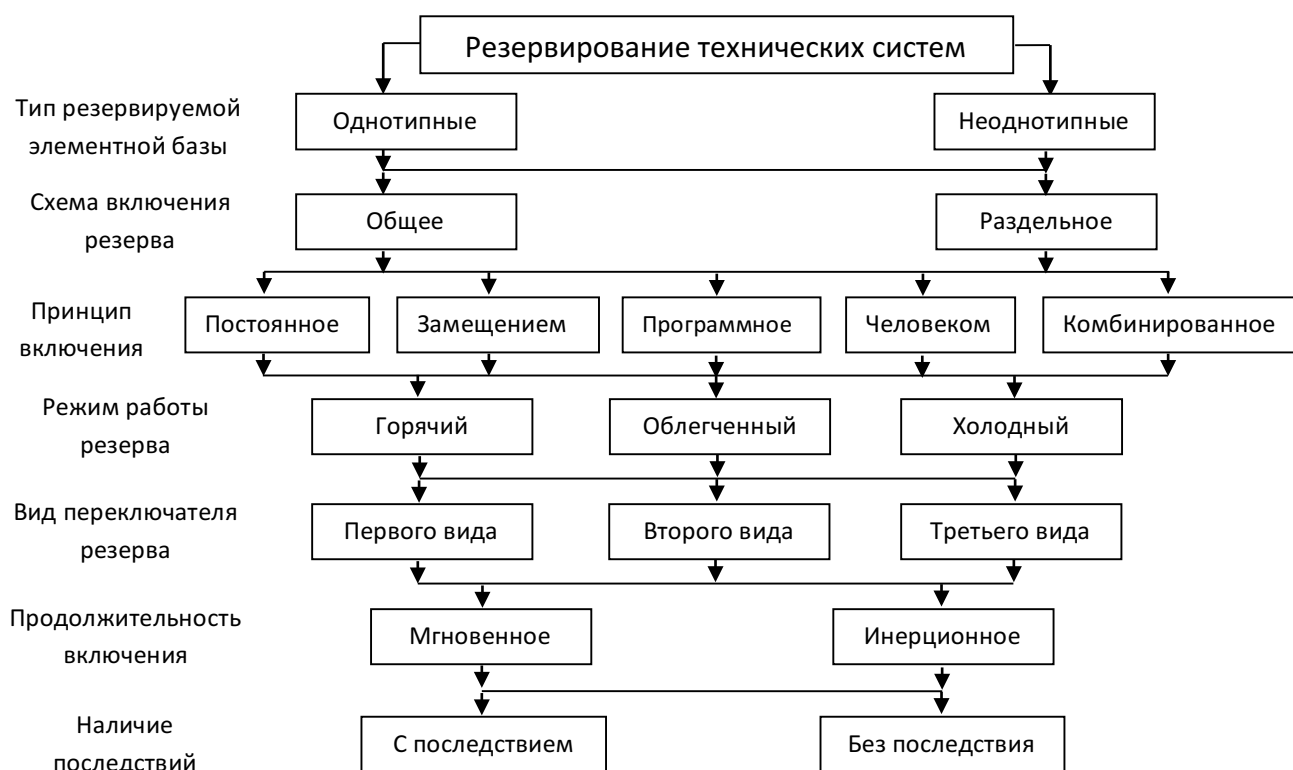


РИС. 35. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ТС

ления времени безотказной работы того участка системы, в котором оно приме-

нено. Резервирование применяется как для повышения безотказности РЭС, так и повышения ее готовности и других составляющих надежности. В настоящее время для повышения безотказности технических средств разработаны разнообразные способы резервирования. Их классификация представлена на Рис. 35.

Каждому способу резервирования присваивается определенный индекс. Приведенная классификация позволяет различать 112 видов резервирования, не считая комбинационных. Каждый вид резервирования однозначно определяется индексом, полученным от последовательного выписывания индексов-признаков из звеньев классификации. По типу элементной базы системы можно классифицировать на системы с *однотипными* и *неоднотипными* резервными элементами.

По схеме включения резерва:

1. Общее резервирование, при котором резервируется вся цепочка элементов;
2. Раздельное резервирование, при котором резервируются элементы или модули.

По виду включения различают:

1. *постоянное* резервирование;
2. *динамическое* замещение, при котором при отказе элемента происходит перестройка структуры схемы:
 - а) резервирование *замещением* (резервные элементы начинают рабочее функционирование после отказа основных);
 - б) *скользящее* резервирование, при котором несколько основных элементов резервируются одним или несколькими резервными, каждый из которых может заменить любой основной.
3. *программное (временное)* резервирование (резервные элементы включаются вместо основных по определенной программе, чаще всего по времени).
4. резервирование с *включением резерва человеком-оператором* (для нормального функционирования такого резервирования необходимо, чтобы об-

служащий персонал по сигналу о возникновении отказа произвел в оборудовании определенные переключения).

5. *комбинированное* включение — предполагает использование нескольких видов включения одновременно.

По режиму работы резервных элементов до начала рабочего периода функционирования различают следующие виды резервирования:

1. *горячий* (нагруженный) режим (интенсивность отказа резервных элементов равна интенсивности отказов основных элементов),
2. *облегченный* (разгруженный) режим (интенсивность отказов резервных элементов меньше интенсивности отказов основных),
3. *холодный* (ненагруженный) режим (отказы в резервных элементах до перевода в режим рабочего функционирования не возникают, т.е. $\lambda_0 = 0$).

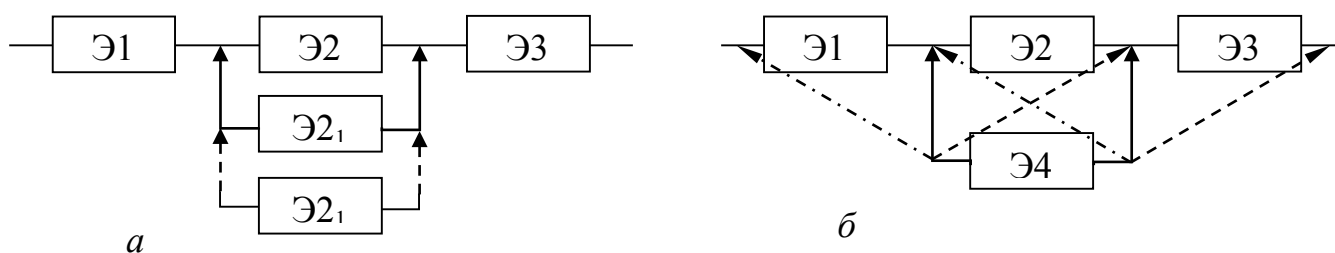


РИС. 37. НАГРУЖЕННОЕ (а) И СКОЛЬЗЯЩЕЕ (б) РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

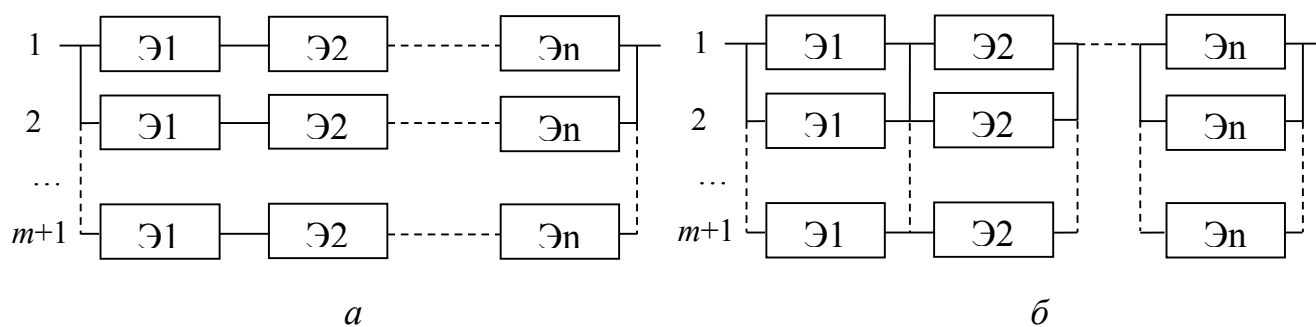


РИС. 36. ОБЩЕЕ (а) И РАЗДЕЛЬНОЕ (б) НАГРУЖЕННОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

По виду переключающих устройств, используемых при непостоянном включении резерва, различают три вида резервирования:

1. вид, в котором один переключатель используется для всех основных и резервных элементов (*1-go вида*);

2. вид, в котором отдельные переключатели используются на группу основных и резервных элементов при этом может быть несколько переключателей (2-го вида);

3. вид, в котором на каждый основной и резервный элемент используется свой переключатель (3-го вида).

По продолжительности включения различают:

1. *Мгновенное* включение резерва (включение, при котором перерыва в функционировании практически не происходит),

2. *Инерционное* включение резерва (при котором в процессе переключения происходит перерыв в функционировании изделия).

При *постоянном* включении резерва отказ одной из ветвей может или не вызывать изменения интенсивности отказов других ветвей (*резервирование без последствия*), или вызвать такое изменение (*резервирование с последствием*).

Наконец, отказавшие элементы в резервированных устройствах могут подвергаться или не подвергаться восстановлению (*восстанавливаемый* или *невосстанавливаемый* резерв соответственно).

Кратность резервирования

Основным параметром резервирования является его кратность. Под кратностью резервирования m понимается отношение числа резервных изделий к числу резервируемых (основных).

Различают резервирование с целой и дробной кратностью. Схемные обозначения обоих видов резервирования при постоянном включении резерва одинаковы. Для их различия на схеме указывается кратность резервирования m .

При резервировании с целой кратностью величина m есть целое число, при резервировании с дробной кратностью величина m есть дробное несокращаемое число. Например, $m=4/2$ означает наличие резервирования с дробной кратностью, при котором число резервных элементов равно четырем, число основных – двум, а общее число элементов равно шести. Сокращать дробь нельзя, так как если $m=4/2=2$, то это означает, что имеет место резервирование с целой кратностью,

при котором число резервных элементов равно двум, а общее число элементов равно трем.

Вероятность безотказной работы резервированных устройств рассчитывается в общем случае по формулам, полученным при использовании сравнительно сложного математического аппарата схем гибели и размножения, теории совпадений случайных импульсных потоков и других специальных математических приемов. В общем случае вывод расчетных формул зависит также от вида распределения времени безотказной работы элементов.

В дальнейшем будут рассмотрены вопросы, связанные с оптимальным выбором резерва в различных стесняющих условиях или экономически рациональные схемы резервирования ТС. Следует учитывать, что введение структурной избыточности в систему всегда связано с увеличением веса, габаритов, потребления электроэнергии (особенно в случае нагруженного резервирования) и стоимости, что иногда может быть препятствием для использования резервирования в бортовой аппаратуре. Тем не менее, резервирование – один из наиболее употребительных методов повышения надежности, так как оно позволяет сравнительно просто получить требуемую безотказность системы. Проблемы, которые приходится решать при этом, значительно проще проблем, возникающих при разработке принципиально новой нерезервированной системы требуемой надежности, поскольку стоимость такого технологического «скачка» намного порядков превышает стоимость резерва, а во многих случаях такой скачок вообще невозможен в ближайшем будущем.

Под *избыточностью* здесь и далее понимается создание некоторых запасов в значении различных характеристик оборудования по сравнению с минимально необходимыми значениями этих характеристик для выполнения заданных функций.

Показатели надежности резервированной аппаратуры

Сравним случаи общего и отдельного резервирования в случае нагруженного резерва. Вероятность безотказной работы *при общем резервировании (резерв - нагруженный)*, см. Рис. 36, находится из условия, что отказ всей системы, вклю-

чающей одну основную и m резервных цепей, произойдет после того, как независимо друг от друга откажут все $(m + 1)$ параллельных цепей (переключающие устройства пока что считаем идеально надежными, обеспечивающими мгновенную замену отказавшей цепи резервной). Вероятность отказа системы $Q_{\text{общ}}(t)$ равна:

$$Q_{\text{общ}}(t) = Q_{1\text{цеп}}(t) \cdot Q_{2\text{цеп}}(t) \cdot \dots \cdot Q_{m+1\text{цеп}}(t) = \prod_{j=1}^{m+1} Q_{j\text{цеп}}(t)$$

где $Q_{j\text{цеп}}(t)$ - вероятность отказа в течение времени t j -й параллельной цепи (основной ($j=1$) или резервной ($j=2,3\dots m+1$)).

Вероятность безотказной работы системы $P_{\text{общ}}(t)$ в течение времени t составляет:

$$P_{\text{общ}}(t) = 1 - \prod_{j=1}^{m+1} Q_{j\text{цеп}}(t) = 1 - \prod_{j=1}^{m+1} [1 - \prod_{i=1}^n P_{ij}(t)]$$

где $P_{ij}(t)$ - вероятность безотказной работы i -го элемента j -ой цепи (основной или резервной) за время t .

Если все $(m + 1)$ цепей в параллельном соединении равнонадежны, то:

$$P_{\text{общ}}(t) = 1 - \prod_{j=1}^{m+1} Q_{j\text{цеп}}(t) = 1 - \prod_{j=1}^{m+1} [1 - \prod_{i=1}^n P_{ij}(t)] = 1 - [1 - \prod_{i=1}^n P_i(t)]^{m+1},$$

где $P_i(t)$ - вероятность безотказной работы i -го элемента одной из $(m + 1)$ равнонадежных цепей (основной или резервной) за время t .

Вероятность безотказной работы *при раздельном резервировании (резерв нагруженный)*, см. Рис. 36, определяется из условия, что система состоит из последовательно соединенных звеньев, а каждое звено состоит из $(m+1)$ параллельно соединенных элементов, причем отказы звеньев и элементов в звене - события независимые:

$$P_{\text{разд}}(t) = \prod_{i=1}^n P_{i\text{зв}}(t) = \prod_{i=1}^n [1 - Q_{i\text{зв}}(t)] = \prod_{i=1}^n [1 - \prod_{j=1}^{m+1} Q_{ij}(t)] = \prod_{i=1}^n \{1 - \prod_{j=1}^{m+1} [1 - P_{ij}(t)]\}$$

где $P_{i\text{зв}}(t)$, $Q_{i\text{зв}}(t)$ - вероятности безотказной работы и отказа, соответственно, в течение времени t i -го звена соединения; $P_{ij}(t)$, $Q_{ij}(t)$ - вероятности безотказной

работы и отказа, соответственно, в течение времени t в i -ом звене j -го элемента (основного или резервного).

Если все $(m + 1)$ элементов в звене равнонадежны, то:

$$P_{\text{разд}}(t) = \prod_{i=1}^n \{1 - [1 - P_i(t)]^{m+1}\}.$$

где $P_i(t)$ - вероятность безотказной работы одного из $(m + 1)$ равнонадежных элементов (основного или резервного) i -го звена за время t .

Сравнение выражений для общего и раздельного резервирования позволяет установить, что для всех значений $P_i(t)$, n и m будет выполняться соотношение:

$$P_{\text{разд}}(t) > P_{\text{общ}}(t).$$

Этот результат очевиден: при общем резервировании отказ любого из элементов той или иной цепи вызывает необходимость включения целиком резервной цепи, в то время как при раздельном резервировании отказ одного из элементов вызывает необходимость включения лишь одного элемента. Однако на практике указанное преимущество можно получить только в случае применения резервных цепей, не имеющих переключающих органов (резервные цепи включены постоянно, переключение осуществляется техническим персоналом или резерв включается без применения специальных переключающих устройств), а также при надежности переключателей, значительно превышающей надежность резервных элементов. В противном случае большое число переключателей может свести на нет преимущества раздельного резервирования.

Показателями по наработке до отказа следует пользоваться осторожно, применяя их тогда, когда сравниваются различные способы резервирования для одной и той же аппаратуры.

Для нахождения средней наработки до отказа резервированной аппаратуры надо вначале определить значение вероятности безотказной работы в течение времени t резервированной системы ($P_{\text{рез}}(t)$), а затем найти среднюю наработку до отказа резервированной системы $T_{\text{0рез}}$:

$$T_{0\text{рез}} = \int_0^{\infty} P_{\text{рез}}(t) dt$$

Расчеты получаются сравнительно несложными, если поток отказов элементов в основной и резервных цепях считается простейшим, т. е. надежность работы элементов находится по экспоненциальному закону (для каждого элемента системы вероятность безотказной работы в течение времени t равна $P_i(t) = e^{-\lambda_i t}$, где λ_i - интенсивность отказов i -го элемента основной (резервной) цепи). Приведем примеры нахождения $T_{0\text{рез}}$ для случаев общего и отдельного резервирования.

а) Случай общего резервирования (резерв нагруженный, основная и резервная цепи равнонадежны, переключатели отсутствуют или абсолютно надежны)

Здесь и дальше будем считать, что отсутствие переключателей эквивалентно постоянному подключению резерва. Тогда:

$$P_{\text{общ}} = 1 - \left(1 - e^{-\sum \lambda_i t}\right)^{m+1}$$

где λ_i - интенсивность отказов i -го элемента основной (резервной) цепи.

Обозначим $\lambda_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i$. Тогда получим, что:

$$T_{0\text{рез}} = \int_0^{\infty} [1 - (1 - e^{-\lambda_0 t})^{m+1}] dt$$

При подстановке $y = 1 - e^{-\lambda_0 t}$ данная формула принимает вид:

$$T_{0\text{рез}} = \frac{1}{\lambda_0} \int_0^1 \frac{1 - y^{m+1}}{1 - y} dy = \frac{1}{\lambda_0} \int_0^1 (1 + y + y^2 + \dots + y^m) dy = \frac{1}{\lambda_0} \sum_{i=0}^m \frac{1}{i+1} y^{i+1} \Big|_0^1$$

или

$$T_{0\text{рез}} = \left(\frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i} \right) \sum_{i=0}^m \frac{1}{i+1} = T_0 \sum_{i=0}^m \frac{1}{i+1}$$

где T_0 - средняя наработка до отказа основной (резервной) цепи.

Из этой формулы очевидно следует, что увеличение кратности резервирования каждый раз вносит все меньший вклад в общее повышение надежности. Замедление роста надежности в данном случае объясняется тем, что при нагружен-

ном резерве резервные цепи расходуют свой ресурс постоянно, вместе с ресурсом основной цепи, и чем позже включается резервная цепь (чем больше кратность резервирования), тем большую часть своего ресурса она вырабатывает «вхолостую». В этом, кстати, состоит один из основных недостатков нагруженного резерва.

б) Случай общего резервирования (резерв ненагруженный, основная и резервная цепи равнонадежны, переключатели отсутствуют или абсолютно надежны)

Для данного варианта резервирования справедлива формула:

$$P_{\text{рез}}(t) = \left(e^{\frac{-t}{T_0}} \sum_{i=1}^{m+1} \frac{1}{(i-1)!} \left(\frac{t}{T_0} \right)^{i-1} \right)$$

где T_0 - средняя наработка до отказа основного (нерезервированного) устройства.

Находим величину $T_{\text{0рез}}$ для данного случая:

$$T_{\text{0рез}}(t) = \left(\int_0^{\infty} e^{\frac{-t}{T_0}} \sum_{i=1}^{m+1} \frac{1}{(i-1)!} \left(\frac{t}{T_0} \right)^{i-1} dt \right) = \sum_{i=1}^{m+1} \frac{1}{(i-1)! T_0^{i-1}} \int_0^{\infty} t^{i-1} e^{\frac{-t}{T_0}} dt,$$

где $T_0^i \Gamma(i) = \int_0^{\infty} t^{i-1} e^{\frac{-t}{T_0}} dt.$

$\Gamma(i) = (i-1)!$ — гамма-функция. Отсюда получаем:

$$T_{\text{0рез}} = (m+1)T_0.$$

Физически этот результат очевиден: до отказа работающей цепи резервные сохраняют свой ресурс полностью и начинают его расходовать только при включении в работу взамен отказавшей цепи. Следует заметить, что ненагруженный резерв практически реализовать почти никогда не удастся, так как значительная часть аппаратуры (автомобильная, корабельная, самолетная, ракетная) подвергается механическим нагрузкам или неблагоприятному воздействию внешних факторов (влажность, повышенные температуры, проникающая радиация и др.). Эти факторы даже при отсутствии электрической нагрузки приводят к более или менее быстрому старению элементов, т. е. к расходованию ресурса. Кроме того, в

электронных схемах при отказе работающей цепи при ненагруженном резерве неизбежны перерывы в работе аппаратуры, что во многих случаях недопустимо и поэтому применяется облегченный резерв (резервные цепи работают в «дежурном» режиме). В связи с этим во многих случаях даже при электрически ненагруженном резерве целесообразно оценивать надежность резервированной аппаратуры по формулам облегченного, а иногда и нагруженного резерва (с учетом воздействия внешних факторов).

в) Случай общего резервирования (резерв облегченный, основная и резервная цепи равнонадежны, переключатели отсутствуют или абсолютно надежны)

Этот случай в математическом плане наиболее сложен. Вводим коэффициент k_p расходования ресурса (при ненагруженном режиме $k_p = 0$, при нагруженном режиме $k_p = 1$, при облегченном режиме $0 < k_p < 1$). Приведем итоговое соотношение для средней наработки до отказа резервированной системы с облегченным резервом:

$$T_{0\text{рез}} = \frac{1}{\lambda_0} \sum_{i=0}^m \frac{1}{1 - ik_p},$$

где $\lambda_0 = \frac{1}{T_0}$, T_0 - средняя наработка до отказа основной цепи.

Уменьшая коэффициент k_p , можно повысить эффективность облегченного резерва, однако практически это не всегда удается.

г) Случай раздельного резервирования (резерв нагруженный, основная и резервная цепи равнонадежны, переключатели отсутствуют или абсолютно надежны)

Вероятность безотказной работы системы за время t равна:

$$P_{\text{рез}} = \left\{ 1 - \left(1 - e^{-\sum \lambda_i t} \right)^{m+1} \right\}^n$$

где n — число элементов в основной цепи, m — кратность резервирования каждого i -го элемента основной цепи.

Интегрируя выражение вероятности безотказной работы при раздельном резервировании в пределах от 0 до ∞ , получим соотношение для средней наработки до отказа:

$$T_{0\text{рез}} = \frac{(n-1)}{\lambda(m+1)} \sum_{i=0}^m \frac{1}{v_i(v_i+1)(v_i+2)\dots(v_i+n-1)},$$

где $v_i = \frac{i+1}{m+1}$; $\lambda = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{n}$ - средневзвешенное значение интенсивности отказов элементов.

д) *Случай раздельного резервирования (резерв ненагруженный, основная и резервная цепи равнонадежны, переключатели отсутствуют или абсолютно надежны).*

Вероятность безотказной работы системы за время t равна:

$$P_{\text{рез}}(t) = e^{-\lambda_0 t} \left[\sum_{i=0}^m \frac{(\lambda t)^i}{i!} \right]^n$$

где λ_0 - интенсивность отказов основной цепи;

$\lambda = \sum_{i=0}^n \frac{\lambda_i}{n}$ - средневзвешенное значение интенсивности отказов элементов.

Общую формулу для значения средней наработки до отказа $T_{0\text{рез}}$ в данном случае записать затруднительно. Один из важных в практическом смысле случай: $m = 1$, т. е. кратность резервирования равна 1 (“дублирование”). Дублирование наряду с троированием ($m = 2$) наиболее часто применяется в радиоэлектронике, формулу для средней наработки до отказа чаще приходится вычислять именно для двух этих вариантов резервирования. При $m = 1$ получим следующее соотношение для средней наработки до отказа:

$$T_{0\text{дубл}} = \frac{1}{\lambda_0} \sum_{i=0}^n C_n^i \frac{i!}{n^i},$$

где $C_n^i = \frac{n!}{(n-i)!i!}$ - число сочетаний из n по i .

е) *Случай раздельного резервирования (резерв облегченный, основная и резервная цепи равнонадежны, переключатели отсутствуют или абсолютно надежны).*

Как и для случая общего резервирования, используя коэффициент расходования ресурса k_p и так же используя аналогию с горячим раздельным резервированием, получим формулу для средней наработки на отказ:

$$T_{0\text{рез}} = \frac{(N-1)}{\lambda(m+1)} \sum_{i=0}^m \frac{1}{v_i(v_i+1)(v_i+2)\dots(v_i+N-1)},$$

где N - число элементов в основной цепи,

$$v = \frac{ik_p + 1}{m+1}; \quad \lambda = \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_i}{N} - \text{средневзвешенное значение интенсивности отказов элементов.}$$

В качестве замечания следует отметить, что при оценке надежности аппаратуры, имеющей в составе резервные цепи, но при условии, что резервирование проходит без восстановления основной и резервной цепей, важно учитывать продолжительность непрерывной работы аппаратуры. Дело в том, что увеличение времени работы резервированной системы приводит к относительному снижению эффективности резервирования. При длительной непрерывной работе аппаратуры, не имеющей резерва, и аппаратуры, задублированной при постоянном включении нагруженного резерва, вероятности безотказной работы оказываются практически одинаковыми, и уже нельзя говорить о выигрыше в надежности при применении резервирования.

Задача оптимального резервирования

При проектировании высоконадежных систем приходится сталкиваться со следующей дилеммой. С одной стороны, желательно обеспечить высокую надежность каждого из элементов, но с другой стороны, нельзя проектировать систему со слишком большими значениями стоимости, веса или объема. Действительно, возможно наличие определенных ограничений по стоимости, весу и объему (или сразу по нескольким факторам). Каким образом в этом случае можно достичь оптимального размещения резервных элементов в системе, т.е. добиться максималь-

ной надежности системы, не превышая некоторых допустимых значений стоимости, веса, объема и пр.?

При рассмотрении вопроса оптимального резервирования ограничимся анализом последовательных систем. Т.е. будем предполагать, что структурная схема надежности системы представляет собой последовательность подсистем, а, следовательно, вся система работоспособна тогда и только тогда, когда работоспособны одновременно все ее подсистемы. Тогда задача оптимального резервирования включает в себя следующие основные подзадачи:

1. Выбор принципа включения резерва: нагруженный (резервные элементы активно функционируют), разгруженный или же ненагруженный резерв (резервные элементы используются лишь для замены отказавшихся основных элементов, причем предполагается, что резервные элементы могут отказывать в ненагруженном режиме).

2. Выбор такого размещения резервных элементов, которое обеспечивает максимально возможную надежность системы при соблюдении требуемых ограничений (например, ограничения по стоимости, весу, объему и др., превышать которые не разрешается). Разработаны различные подходы к решению этой задачи. Так, например, можно выбирать такое размещение резервных элементов для каждой подсистемы, чтобы каждое из них было бы в определенном смысле оптимальным. Такое семейство оптимальных размещений, хотя и продолжает включать в себя очень большое количество членов, все же очень резко сокращает общее количество возможных различных резервных элементов, которые должны быть проанализированы для принятия решения. При этом, производя выбор среди членов этого семейства оптимальных размещений резервных элементов, можно быть полностью уверенным, что если только все возможные ресурсы хотя бы по одному из ограничений (по стоимости, весу, габаритам) полностью израсходованы, то при этом достигнуто максимально возможное значение показателя надежности при указанных ограничениях.

Рассмотрим отдельные математические модели, которые будут нами исследоваться, а также алгоритмы для их реализации на ЭВМ и построения оптимальных размещений.

Для выбора оптимального размещения резервных элементов для каждой подсистемы существует несколько алгоритмов, определяющих кратность резервирования каждого конкретного элемента, в зависимости от ограничений, наложенных на систему или модуль. Рассмотрим два основных направления алгоритмов для решения задачи оптимального резервирования:

1. Модифицированное динамическое программирование,
2. Метод наискорейшего спуска.

Сделаем предположение, что общий «вес» системы в целом определяется по формуле:

$$W(x_1, \dots, x_m) = \sum_{i=1}^m W_i(x_i),$$

где $W_i(x_i)$ - «вес» i -го участка системы при условии, что на нем имеется x_i резервных элементов.

Кроме того, сам «вес» i -го участка системы определяется так:

$$W_i(x_i) = w_i \cdot x_i$$

где w_i - «вес» одного резервного элемента, используемого на i -ом участке системы.

При наличии одного ограничивающего фактора возможна постановка двух следующих задач оптимального резервирования:

1. Путем раздельного резервирования системы, состоящей из m участков, добиться того, чтобы показатель надежности (например, вероятность безотказной работы) был не менее заданного P_0 при минимально возможном «весе» системы в целом. Это можно записать следующим образом:

$$W(x_1, \dots, x_m) \Big|_{P(x_1, \dots, x_m) \geq P_0} \rightarrow \min.$$

2. Путем раздельного резервирования системы, состоящей из m участков, добиться того, чтобы при максимально возможном показателе надежности P

«вес» всей системы не превысил заданного значения W_0 . Запишем это следующим образом:

$$P(x_1, \dots, x_m) \Big|_{W(x_1, \dots, x_m) \leq W_0} \rightarrow \max$$

МОДИФИЦИРОВАННОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (АЛГОРИТМ КЕТТЕЛЯ)

Обозначим за $Q_{1k}(x_k)$ вероятность нехватки элементов k -го типа ($k=1:s$), обуславливающую отказ системы в целом, выразим вероятность нехватки элементов любого типа для системы в целом как:

$$Q_1(x) = 1 - \prod_{k=1}^s [1 - Q_{1k}(x_k)] \quad (x = x_1 \dots x_s)$$

Алгоритм дает возможность упорядоченного перебора на границе допустимых значений, основываясь на принципе динамического программирования.

Вводится понятие доминирующей (оптимальной) последовательности решений, для каждого из которой большего значения вероятности безотказной работы нельзя достичь при одинаковых или меньших дополнительных затратах на введение резерва.

Процедура отыскания доминирующей последовательности для системы из s типов элементов разбивается на $(s-1)$ шагов.

Пусть для каждого k -го ($k=1:s$) типа элементов набор возможных вариантов образования резервной группы представляется так:

$$T_k = \{Q_{1k}(0), W_{1k}(0); Q_{1k}(1), W_{1k}(1); \dots; Q_{1k}(x_k), W_{1k}(x_k)\}$$

Начав s -шаговый процесс с объединения, допустим, 1-й и 2-й резервных групп, найдем возможные варианты решений:

$$T_{12} = \{Q_{12}(0,0), W_{12}(0,0); Q_{12}(0,1), W_{12}(0,1); Q_{12}(1,0), W_{12}(1,0), \dots\}$$

используя при этом следующие соотношения:

$$\begin{aligned} W_{12}^{(ij)} &= W_{1j} + W_{2i}, \quad i=1,2,\dots; j=1,2,\dots \\ Q_{12}^{(ij)} &= Q_{1j} + Q_{2i} - Q_{1j}Q_{2i} \end{aligned}$$

где i – номер строки, j – номер графы в таблице вариантов.

Обозначим доминирующую последовательность решений через $T_{(12)}^*$, а операцию ее отыскания на множестве всех вариантов решений T_{12} символом D . Тогда для системы из s типов элементов можно записать:

$$\begin{aligned} T_1^* &= D(T_1), \dots, T_{(s)}^* = D(T_s), \\ T_2^* &= T_{(12)}^* = D(T_1 + T_2), \\ T_2^* &= T_{(12)}^* = D(T_{(1)}^* + T_2), \\ T_3^* &= T_{(123)}^* = D(T_{(12)}^* + T_3) = D(T_2^* + T_3), \\ &\dots \\ T_{s-1}^* &= T_{(1,2,\dots,s-1)}^* = D(T_{(s-2)}^* + T_{s-1}), \\ T_s^* &= T_{(1,2,\dots,s)}^* = D(T_{(s-1)}^* + T_s), \end{aligned}$$

Причем приведенные рекуррентные соотношения соответствуют принципу оптимальности Беллмана для динамического программирования.

Заметим, что операция D означает просто перебор на каждом из $(s-1)$ шагов процесса с целью отыскания последовательности решений, обладающих свойствами оптимальности. Решение отыскивается на результирующей последовательности оптимальных вариантов в точке, соответствующей заданному W_{01} или заданной Q_0 .

Алгоритм Кеттеля не накладывает никаких дополнительных ограничений на вид функции надежности, поскольку в его основе лежит последовательный перебор решений на каждом шаге многошагового процесса.

Таким образом, алгоритм Кеттеля позволяет найти точное решение (если оно существует), так как перебор осуществляется на границе допустимых значений x . Но, как правило, этот алгоритм требует большого числа вычислений.

Блок-схема алгоритма Кеттеля представлена на Рис. 38.

Рассмотрим случай нескольких ограничений:

В случае m ограничений, для каждого k -го типа элементов набор возможных вариантов резервной группы представляется так:

$$T_k = \left\{ \begin{array}{l} Q_{1k}(0), W_{1k}(0), W_{2k}(0), W_{3k}(0), \dots, W_{mk}(0); \\ Q_{1k}(1), W_{1k}(1), W_{2k}(1), W_{3k}(1), \dots, W_{mk}(1); \\ Q_{1k}(x_k), W_{1k}(x_k), W_{2k}(x_k), \dots, W_{mk}(x_k); \end{array} \right\}, \quad k = 1:s;$$

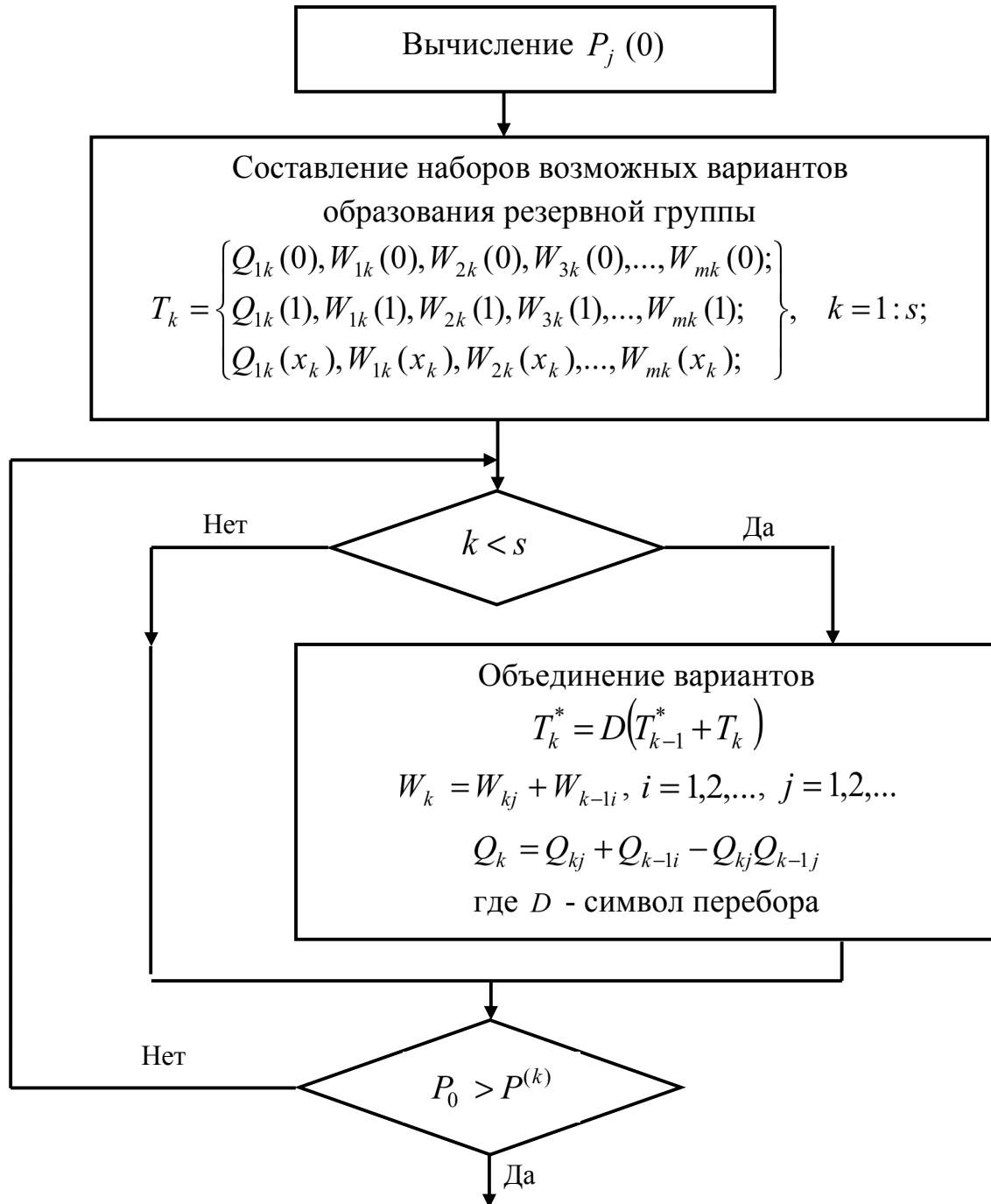


РИС. 38. БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА КЕТТЕЛЯ

Начав s -шаговый процесс снова с объединения, скажем, 1-й и 2-й резервных групп, получим:

$$T_{12} = \left\{ \begin{array}{l} Q_{12}(0,0), W_{12}^1(0,0), W_{12}^2(0,0), \dots, W_{12}^m(0,0); \\ Q_{12}(0,1), W_{12}^1(0,1), W_{12}^2(0,1), \dots, W_{12}^m(0,1); \\ Q_{12}(1,1), W_{12}^1(1,1), W_{12}^2(1,1), \dots, W_{12}^m(1,1); \dots \end{array} \right\}$$

причем теперь

$$^{(n)}W_{12}^{(ij)} = ^{(n)}W_{1j} + ^{(n)}W_{2i}, \quad ^{(n)}W_{1j} = w_{1n}x_1(j), \quad i = 1, 2, \dots, j = 1, 2, \dots$$

$$Q_{12}^{(ij)} = Q_{1j} + Q_{2i} - Q_{1j}Q_{2i}.$$

Вектор-решение x^1 доминирует над x^2 , если $W_n(x^1) < W_n(x^2)$, в то время как $Q_1(x^1) < Q_1(x^2)$, причем теперь $m \neq 1$. Доминирующая последовательность векторов-решений отыскивается из указанного условия доминирования, а рекуррентные соотношения, соответствующие принципу оптимальности Беллмана для динамического программирования, сохраняют свою силу. Только если ранее перебор велся по одному ограничению, то теперь нужно осуществлять по всем m ограничениям. Естественно, что в допустимые множества решений, из которых отыскиваются доминирующие последовательности, не должны включаться решения, нарушающие хотя бы одно из ограничений. Также очевидно, что объем вычислений существенно увеличится, по сравнению со случаем одного ограничения.

При двух ограничениях ($m=2$) можно также воспользоваться приемом, предложенным Беллманом и Дрейфусом. Для того чтобы не рассматривать последовательности функций, зависящих от двух переменных, вводится множитель Лагранжа Θ , и исходная задача сводится к:

$$\max \prod_{k=1}^s [R_{1k}(x_k)] \cdot e^{-\Theta \sum_{k=1}^s w_{2k}x_k}$$

при наличии ограничения:

$$I_1(x) = W_1^0 - \sum_{k=1}^s w_{1k}x_k$$

МЕТОД НАИСКОРЕЙШЕГО СПУСКА

Метод наискорейшего спуска (Рис. 39) позволяет получить не все возможные варианты оптимального определения резервных элементов, однако, получаемые с его помощью решения являются оптимальными. Этот метод удобен тем, что при приблизительно одинаковой эффективности требует значительно меньшего объема вычисления, чем методы динамического программирования.

1. Для каждого i -го участка резервирования системы в некоторый фиксированный интервал времени t_0 при различном числе резервных элементов x_i вычисляются значения вероятностей безотказной работы $P_i(x_i)$.

2. Составляется сводная таблица значений $L_i(x_i)$ при различных значениях x_i , где $L_i(x_i) = -\log P_i(x_i)$

3. На основе составленной таблицы значений $L_i(x_i)$ и известных значениях «весов» элементов w_i составляется таблица значений $g_i(x_i)$, рассчитанных для всех значений i и различных значений x_i по формуле:

$$g_i(x_i) = \frac{L_i(x_i) - L_i(x_i - 1)}{w_i}.$$

4. Все значения $g_i(x_i)$ в составленной таблице перенумеровываются в порядке убывания.

5. Далее осуществляется многошаговый процесс:

Шаг 1: а) выбирается $g^{(1)} = g_j^{(1)}$ - максимальная величина из величин $g_i(1)$;

б) отыскивается соответствующая величина $L_j(1)$;

в) вычисляется значение $L^{(1)} = L^{(0)} - L_j(0) + L_j(1)$, где $L^{(0)}$ - начальный логарифм вероятности безотказной работы системы;

г) вычисляется значение $W^{(1)} = W^{(0)} + w_j$, где $W^{(0)}$ - начальный суммарный «вес» системы.

Шаг 2: а) выбирается $g^{(2)}$ - максимальная величина из оставшихся величин $g_i(1)$ для $i \neq j$ или $g_j(2)$;

б) отыскивается соответствующая величина $L_i(1)$ (или $L_j(2)$, если номер 2 имеет $g_j(2)$);

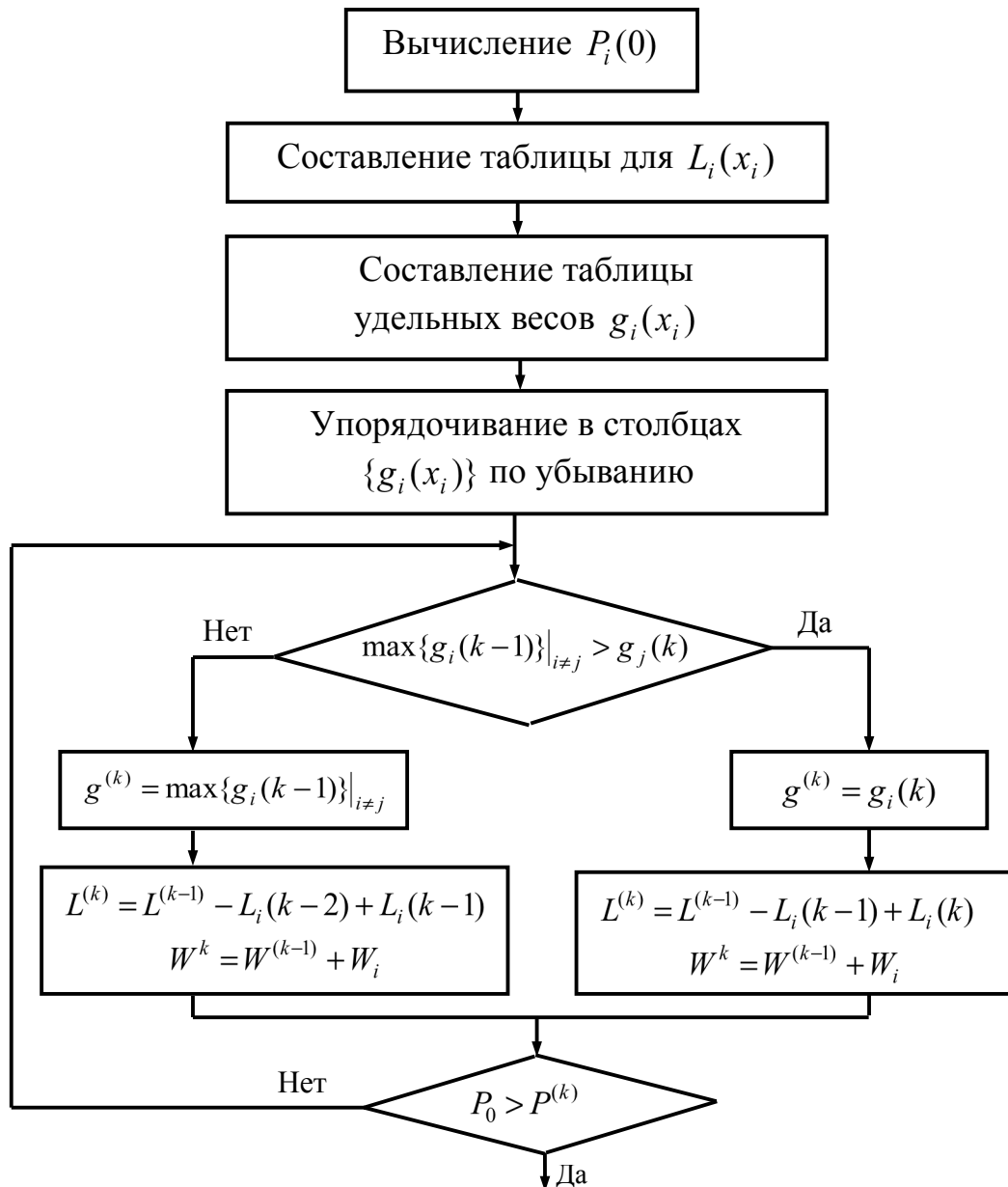


РИС. 39. БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА ДЛЯ МЕТОДА НАЙСКОРЕЙШЕГО СПУСКА

в) вычисляется одно из значение $L^{(2)} = L^{(1)} - L_i(0) + L_i(1)$ или $L^{(2)} = L^{(1)} - L_j(1) + L_j(2)$;

г) вычисляется значение $W^{(2)} = W^{(1)} + w_i$ или $W^{(2)} = W^{(1)} + w_j$.

Процесс прекращается на таком шаге N ($\max N = \sum_{i=1}^m x_i$), когда для первой

задачи оптимального резервирования выполняется условие:

$$P^{(N-1)} < P_0 \leq P^{(N)}$$

или же для второй задачи выполняется условие:

$$W^{(N)} \leq W_0 < W^{(N+1)}.$$

МЕТОД НАИСКОРЕЙШЕГО СПУСКА ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

1. Так же как для задачи с одним ограничением сначала для каждого i -го участка резервирования системы в некоторый фиксированный интервал времени t_0 при различном числе резервных элементов x_i вычисляются значения вероятностей безотказной работы $P_i(x_i)$.

2. Составляется сводная таблица значений $L_i(x_i)$ при различных значениях x_i , где $L_i(x_i) = -\log P_i(x_i)$.

3. На основе составленной таблицы значений $L_i(x_i)$ и известных значениях «весов» элементов w_i , а, также задавшись вектором приоритетов $\{a_1, \dots, a_m\}$ составляется таблица значений $g_i(x_i)$, рассчитанных для всех значений i и различных значений x_i по формуле:

$$g_i(x_i) = \frac{L_i(x_i) - L_i(x_i - 1)}{\sum_{i=1}^m w_i \cdot a_i}.$$

4. Все значения $g_i(x_i)$ в составленной таблице перенумеровываются в порядке убывания.

5. Далее осуществляется многошаговый процесс точно такой же, как и для одного ограничения.

Векторы $\{a_1, \dots, a_m\}$ можно варьировать по собственному усмотрению от $\{1, 0, \dots, 0\}$ до $\{0, \dots, 0, 1\}$ с произвольным шагом $\Delta < 1$. Легко видеть, что с увеличением числа ограничивающих факторов число комбинаций резко увеличивается, а для каждой практически приходится делать то же самое, что ранее для одного ограничения. Поэтому рекомендуется определиться в своих приоритетах по ограничению и варьировать относительно данной точки.

ЛЕКЦИЯ 8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТИПОВЫХ СТРУКТУР РЭС (часть 1)

План блока «Оценка надежности типовых структур РЭС» (лекции 8-14)

1. Расчет надежности электронных модулей РЭС
 - a. Порядок расчета надежности электронных модулей РЭС. Внезапные и постепенные отказы РЭС
 - b. Выбор номенклатуры нормированных показателей надежности
 - c. Методика ориентировочного расчета надежности РЭС
 - d. Методика полного расчета надежности РЭС
 - e. Влияние внешнего воздействия и электрической нагрузки на безотказность РЭС
 - f. Пример расчета
2. Расчет надежности механических модулей РЭС
 - a. Старение элементов системы под действием постоянных и циклических нагрузок
 - b. Трение и износ элементов
 - c. Методики расчета типовых механических элементов РЭС
 - d. Примеры расчета
3. Мероприятия по повышению надежности
4. Построение структурных схем надежности РЭС. Возможные варианты использования резервирования РЭС

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ РЭС

Порядок расчета надежности электронных модулей РЭС. Внезапные и постепенные отказы РЭС

При расчете надежности сколь угодно сложного изделия (устройства или систем) обычно необходимо определить вероятность безотказной работы изделия $P(t)$.

1. Вероятность безотказной работы изделия $P(t)$ должна учитывать три вида отказов: внезапный, постепенный и перемежающийся. При расчетах надежности принимается допущение, что каждый вид отказа является независимым событием. В этом случае

$$P(t) = P_a(t)P_b(t)P_c(t),$$

где $P_a(t)$ - вероятность безотказной работы при внезапных отказах; $P_b(t)$ - вероятность безотказной работы при постепенных отказах; $P_c(t)$ - вероятность безотказной работы при перемежающихся отказах.

Вероятность безотказной работы при перемежающихся отказах $P_c(t)$ зависит от ряда факторов, плохо подчиняющихся учету. Поэтому обычно величину $P_c(t)$ определяют экспериментально у готового изделия, а при расчетах считают $P_c(t)=1$.

2. Следует различать при расчете:

- а) характер действия изделия – непрерывный или периодический;
- б) возможность ремонта (восстановление) – неремонтируемые или ремонтируемые (невосстанавливаемые или восстанавливаемые) изделия;
- в) неизменность структуры изделия в процессе работы – изделия с неизменной или изменяемой структурами.

3. Изделие при расчете расчленяется на отдельные части, в отношении которых имеются или легко определяются самостоятельные количественные характеристики надежности. Обычно расчленение производится так, что отдельные части представляют собой конструктивно самостоятельные узлы, блоки или приборы и устройства, независимые в отношении отказов от других частей. Если отказы соседних частей (узлов, блоков и т. д.) зависят друг от друга, то их объединяют в одну общую часть, для которой находят расчетом (или экспериментальным путем) общую количественную характеристику надежности.

Такие отдельные части, имеющие самостоятельные количественные характеристики надежности, называют элементом расчета надежности изделия.

4. Для расчета вероятности безотказной работы изделия составляют функциональную структурную схему изделия, в которую входят все элементы

расчета надежности (т. е. узлы, блоки, приборы, устройства), необходимые для выполнения заданной основной функции изделия. Остальные элементы (узлы, блоки, приборы, устройства), несущие вспомогательные функции, например, функции контроля или сигнализации и т. п., обычно в схеме не показываются, а учет влияния их отказов на общую вероятность безотказной работы изделия производится при оценке вероятности безотказной работы тех элементов расчета надежности, с которыми они функционально связаны.

5. Формулируются понятия отказа для всего изделия и для отдельных элементов расчета надежности, как в отношении постепенных, так и внезапных отказов.

6. Составляется типовой график работы изделия либо на один цикл использования изделия (одна операция, одна смена, сутки, неделя, месяц, год) либо на весь срок службы изделия.

Если необходимо, то в типовом графике учитываются фазы хранения и транспортировки до его использования.

Для каждого временного интервала (фазы) работы изделия и элементов расчета надежности (узлов, блоков, приборов, устройств) указываются режимы (мощности, напряжение, скорость, усилие и т. д.) и условие работы (температура, влажность и т. п.).

7. Выбирается метод расчета надежности. Для различных этапов разработки изделия выбирают различные, по степени точности учета режимов и условий работы изделия и его элементов, методы расчета. В Таблица 16 указаны обычно применяемые методы расчета надежности на этапах разработки технического задания, эскизного технического и рабочего проектов и этапы испытания готового образца.

8. Степень достоверности расчета зависит от принятых допущений:

- а) при выборе зависимости изменения $P(t)$;
- б) при выборе величины интенсивности отказов λ , среднего времени между отказами T и т. д.;

в) от полноты учета факторов, влияющих на надежность изделия; в частности учета: степени влияния отказов отдельных элементов на отказ изделия; наличия зависимости между отказами отдельных элементов; полноты учета влияния окружающей среды и других внешних влияний (ускорений, вибраций и т. п.); степени приработки элементов перед их использованием; изменения надежности элементов во время хранения и транспортировки.

В зависимости от этапа разработки изделия применяются различные виды расчета надежности (Таблица 16).

ТАБЛИЦА 16

Этап разработки изделия	Вид расчета
Предэскизный проект	1. Выбор номенклатуры нормированных показателей надежности
Разработка технического задания	2. Расчет нормированных показателей надежности
Эскизный проект	3. Ориентировочный расчет
Технический проект	4. Полный расчет с учетом режимов работы элементов и факторов, воздействующих на изделие
Рабочий проект (выпуск рабочих чертежей)	5. Окончательный вариант расчета с учетом дополнительных факторов, зависящих от принятых схемных и конструктивных решений
Готовый образец а) стендовые испытания б) натурные испытания	6. Экспериментальная оценка уровня надежности изделия; выявление мест с недостаточной надежностью; введение необходимых корректив в схему и конструкцию. Внесение корректив в окончательный расчет

Выбор номенклатуры нормированных показателей надежности

Под нормированным показателем (нормой) обычно понимается величина показателя надежности, подлежащая обеспечению.

Норма надежности для изделия и его составных частей определяется при проработке требований по надежности, выдвинутых заказчиком в техническом задании, либо при эскизном проектировании изделия.

Обычно норма надежности изделия устанавливается в виде вероятности безотказной работы $P(t)$ либо среднего времени безотказной работы T .

Определение норм надежности для изделия и элементов производится обычно с помощью упрощенных расчетов, основанных на следующих допущениях:

- вероятность безотказной работы при постепенных (и перемежающихся) отказах $P_b(t) = 1$ (и $P_c(t) = 1$);
- закон изменения вероятности при внезапных отказах экспоненциальный, т.е. интенсивность отказов изделий не зависит от времени;
- все элементы изделия равнонадежны.

Исходными данными при проведении расчетов являются:

- a) количество элементов (блоков, узлов, приборов, устройств), входящих в изделие – N ;
- b) требуемое время непрерывной исправной работы – t_0 .

Если задана вероятность безотказной работы изделия (системы) P , то

$$P \leq \prod_{i=1}^N P_i,$$

где P_i – вероятность безотказной работы любого элемента (блока, узла и т.п.).

Считая все элементы (блоки, узлы и т. п.) одинаковыми по надежности, найдем

$$P_i \geq \sqrt[N]{P}$$

или при экспоненциальном законе

$$P_i \geq e^{-\frac{\lambda}{N} t_0} = e^{-\lambda_i t_0},$$

где λ – допустимая интенсивность отказов для изделия.

Следовательно, максимально допустимая интенсивность отказа для элемента (блока, узла и т.д.) в среднем равна

$$\lambda_i = \frac{\lambda}{N}.$$

Следует иметь в виду, что полученное значение λ_i , имеет лишь приближенное (оценочное) значение, позволяющее оценить возможности построения блоков без дополнительных средств увеличения надежности его компонентов. Для этого берут значение λ_j для каждого из n_j компонентов, входящих в блок, и определяют наличие неравенства

$$\lambda_i = \sum_{j=1}^{n_j} \lambda_j.$$

В случае если неравенство не выполняется, то следует рассмотреть различные способы увеличения надежности (облегчение режимов работы, резервирование).

Пример 9.

Изделие состоит из трех блоков. Первый блок имеет 15 каскадов усиления; второй – 20, третий – 5. Требуемая вероятность безотказной работы за заданный срок службы $t_0 = 100$ ч равна $P = 0,96$.

► В данном случае общее число расчетных элементов надежности

$$N = \sum_{i=1}^3 n_i = 15 + 20 + 5 = 40.$$

Считая $P = e^{-\lambda t_0}$, найдем

$$\lambda = -\frac{\ln P}{t_0} = -\frac{\ln 0,96}{100} \approx 40 \cdot 10^{-5} \text{ 1/ч}$$

Среднее значение интенсивности отказов, допускаемой для элементов

$$\lambda_i \leq \frac{\lambda}{N} = \frac{40 \cdot 10^{-5}}{40} = 1 \cdot 10^{-5} \text{ 1/ч.}$$

Вероятность безотказной работы отдельных блоков

$$P_i = e^{-\lambda_i n_i t_0},$$

или

$$P_I = e^{-0,015} \approx 0,985; \quad P_{II} = e^{-0,020} \approx 0,98; \quad P_{III} = e^{-0,005} \approx 0,995.$$

Оценивая полученное среднее значение опасности отказов для элемента $\lambda_i \leq 1 \cdot 10^{-5}$ 1/ч и считая, что в каждом элементе (каскаде усиления) будет в среднем приходится на один активный компонент (транзистор, электронную лампу) от 5 до 9 пассивных компонентов (сопротивлений, конденсаторов, трансформаторов и т. д.), получим требуемую для компонентов интенсивность отказов

$$\lambda_j \leq \frac{\lambda_i}{6 \div 10} \approx (1 \div 1,6) \cdot 10^{-6} \text{ 1/ч. } \blacktriangleleft$$

Пример 10.

Система состоит из двух блоков *A* и *B*. Первый блок содержит: 60 транзисторов, интенсивность отказа которых $\lambda_j = 1 \cdot 10^{-6}$ 1/ч, 100 компонентов схем (сопротивлений, конденсаторов), имеющих интенсивность отказов $\lambda_j = 0,4 \cdot 10^{-6}$ 1/ч.

Второй блок состоит из: 200 транзисторов другого типа, имеющих интенсивность отказов $\lambda_j = 0,5 \cdot 10^{-6}$ 1/ч; 500 компонентов схем (сопротивлений), интенсивность отказов которых $\lambda_j = 0,1 \cdot 10^{-6}$ 1/ч. Норма надежности системы $P = 0,95$.

► Интенсивность отказов блока *A*

$$\lambda_A = 60 \cdot 1 \cdot 10^{-6} + 100 \cdot 0,4 \cdot 10^{-6} = 100 \cdot 10^{-6} \text{ 1/ч,}$$

блока *B*

$$\lambda_B = 200 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6} + 500 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6} = 150 \cdot 10^{-6} \text{ 1/ч.}$$

Из условия

$$P = e^{-\lambda t_0} = e^{-(\lambda_A + \lambda_B)t_0}$$

$$\text{следует, что } t_0 = -\frac{\ln P}{\lambda_A + \lambda_B} \text{ или } t_0 = -\frac{\ln 0,95}{\lambda_A + \lambda_B} = \frac{0,05}{250 \cdot 10^{-6}} = 0,2 \cdot 10^3 \text{ ч.}$$

Соответственно

$$\lambda_A t_0 = 100 \cdot 10^{-6} \cdot 0,2 \cdot 10^3 = 0,02 \text{ и } P_A = e^{-0,02} = 0,98,$$

и

$$\lambda_B t_0 = 150 \cdot 10^{-6} \cdot 0,2 \cdot 10^3 = 0,03 \text{ и } P_B = e^{-0,03} = 0,97. \blacktriangleleft$$

Иногда задают время работы t_0 и необходимое значение, вероятности безотказной работы $P(t)$ с указанием для последней доверительного уровня γ . При этом задании требуется, чтобы значение $P(t)$ для $t \leq t_0$ было получено с вероятностью γ .

Обычно доверительный уровень γ берут равным 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 и реже 0,95; 0,99.

Считая разброс значений $P(t)$ подчиняющимся нормальному закону, получим

$$P(t_0)_\gamma = \overline{P(t_0)} - k\sigma_P,$$

где σ_P – среднее квадратичное отклонение; k – значение для различных доверительных уровней γ подбирают по следующим данным:

γ	...	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95	0,99
k	...	0,85	1,2	1,58	2,3	3,92	5,16

Если считать

$$P(t_0)_\gamma = e^{-\lambda t_0} = 1 - \lambda t_0 + \dots \approx 1 - \lambda t_0,$$

то

$$[1 - \overline{P(t_0)}_\gamma] + k\sigma_P = [\bar{\lambda} + k\sigma_\lambda]t_0$$

или

$$\frac{[1 - \overline{P(t_0)}_\gamma]}{t_0} + \frac{k\sigma_P}{t_0} = \bar{\lambda} \left[1 + k \left(\frac{\sigma_\lambda}{\bar{\lambda}} \right) \right].$$

С другой стороны, при $\bar{\lambda}_1 = \bar{\lambda}_2 = \dots = \bar{\lambda}_i$

$$\bar{\lambda} = \sum_{i=1}^N \bar{\lambda}_i = N\bar{\lambda}_i \text{ и } \sigma_\lambda = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sigma_{\lambda_i}^2} = \sqrt{N}\sigma_{\lambda_i}$$

и, следовательно,

$$\frac{\sigma_\lambda}{\bar{\lambda}} = \frac{\sqrt{N}\sigma_{\lambda_i}}{N\bar{\lambda}_i} = \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\frac{\sigma_{\lambda_i}}{\bar{\lambda}_i} \right)$$

Значение коэффициента изменчивости

$$\chi_{\lambda_i} = \frac{\sigma_{\lambda_i}}{\bar{\lambda}_i}$$

зависит от технологии производств, обычно $\chi_{\lambda_i} = 0,08 \div 0,2$ в зависимости от вида компонента и качества его изготовления.

Допустимое значение интенсивности отказов элементов

$$\frac{-\ln P(t_0)_\gamma}{t_0} = \lambda = \bar{\lambda} \left[1 + k \left(\frac{\sigma_{\lambda}}{\bar{\lambda}} \right) \right] = N \bar{\lambda}_i \left[1 + \frac{k}{\sqrt{N}} \left(\frac{\sigma_{\lambda_i}}{\bar{\lambda}_i} \right) \right]$$

или

$$\lambda_i = \frac{\lambda_{\Sigma}}{N \left[1 + \frac{k}{\sqrt{N}} \left(\frac{\sigma_{\lambda_i}}{\bar{\lambda}_i} \right) \right]}.$$

ЛЕКЦИЯ 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТИПОВЫХ СТРУКТУР РЭС (часть 2)

Методика ориентировочного расчета

Ориентировочный расчет обычно сопровождает разработку эскизного проекта, когда нет еще полных данных о режимах и условиях работы отдельных элементов (узлов, блоков, приборов, устройств) разрабатываемого изделия, но уже известна структура, т. е. состав элементов и связи между отдельными элементами.

Расчет производится обычно при следующих допущениях:

- а) отказы элементов являются событиями случайными и независимыми;
- б) учитываются только элементы, входящие в основную функциональную схему работы изделия;
- в) вероятность безотказной работы элементов изменяется от времени по экспоненциальному закону, т. е. интенсивность отказов (λ_i) не зависит от времени;
- г) учет влияния условий работы производится приближенно;
- е) постепенные отказы отдельно не учитываются.

Для основного функционального соединения элементов в изделии

$$P(t) = \prod_{i=1}^N P_i(t);$$

или так как $P_i(t) = e^{-\lambda_i t}$, то

$$P(t) = e^{-\sum_{i=1}^N \lambda_i t}.$$

Если каждый элемент (узел, блок, прибор и т.д.) имеет n_i компонентов, то

$$\lambda_i = \sum_{j=1}^{n_i} \lambda_j$$

где λ_j – интенсивность отказов отдельного компонента, следовательно,

$$P(t) = e^{-t \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^{n_i} \lambda_j \right)}$$

Учет влияния условий эксплуатации изделия в ориентировочных расчетах обычно производится с помощью поправочного коэффициента K_λ . Величина интенсивности отказов компонента

$$\lambda_j = \lambda_{j0} K_\lambda,$$

где λ_{j0} – интенсивность отказов при лабораторных условиях работы.

Значение поправочного коэффициента K_λ для различных условий эксплуатации аппаратуры указано в Таблица 17.

ТАБЛИЦА 17

Условия эксплуатации изделия	K_λ
В лабораторных и благоустроенных помещениях	1
В стационарных наземных устройствах	10
На кораблях при монтаже приборов в защищенных отсеках	17
На автоприцепах	25
На железнодорожных платформах	25-30
В высокогорной аппаратуре	80
В составе бортовой аппаратуры:	
на самолетах	120-150
на управляемых снарядах	300-350
на современных ракетах	900-1000

Для λ_{j0} компонентов, входящих в элементы (узлы, блоки, приборы и т.п.) обычно известны $\lambda_{j0\min}$; λ_{j0} ; $\lambda_{j0\max}$. Поэтому обычно определяют значения:

$$P(t)_{\max} = e^{-t \lambda_{\min} K_\lambda}; \quad P(t) = e^{-t \lambda K_\lambda}; \quad P(t)_{\min} = e^{-t \lambda_{\max} K_\lambda},$$

где

$$\lambda_{\min} = \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{j0\min} \right); \quad \lambda = \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{j0} \right); \quad \lambda_{\max} = \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^{n_i} \lambda_{j0\max} \right)$$

а также

$$T_{\max} = \frac{1}{\lambda_{\min}}; \quad T = \frac{1}{\lambda}; \quad T_{\min} = \frac{1}{\lambda_{\max}}.$$

При расчете удобно для каждого элемента (узла, блока, прибора и т. д.) необходимые исходные данные и результаты располагать в форме таблицы, например Таблица 18.

ТАБЛИЦА 18

Компоненты	Элемент 1							Элемент 2	Элемент 3
	n_j	$\lambda_{j0\min}$	$n_j \lambda_{j0\min}$	λ_{j0}	$n_j \lambda_{j0}$	$\lambda_{j0\max}$	$n_j \lambda_{j0\max}$		
Полупроводниковые приборы:									
диоды									
триоды									
Сопротивления									
Конденсаторы									
Дроссели									
Трансформаторы									
Соединения пайкой									
	$n_i = \sum n_j$		$\sum n_j \lambda_{j0\min}$		$\sum n_j \lambda_{j0}$		$\sum n_j \lambda_{j0\max}$		

Пример. Задано количество элементов в изделии (блоке) и известны для каждого из них пределы значений интенсивностей отказов:

- | | | |
|-------------------------|--------|---|
| 1. Реле | 20 шт | $\lambda_j = (0,08 \div 0,20) \cdot 10^{-3} \text{ 1/ч}$ |
| 2. Транзисторов | 10 шт | $\lambda_j = (0,05 \div 0,10) \cdot 10^{-3} \text{ 1/ч}$ |
| 3. Сопротивлений | 100 шт | $\lambda_j = (0,003 \div 0,015) \cdot 10^{-3} \text{ 1/ч}$ |
| 4. Конденсаторов | 60 шт | $\lambda_j = (0,0014 \div 0,020) \cdot 10^{-3} \text{ 1/ч}$ |
| 5. Трансформаторов | 15 шт | $\lambda_j = (0,001 \div 0,020) \cdot 10^{-3} \text{ 1/ч}$ |
| 6. Штепсельных разъемов | 10 шт | $\lambda_j = (0,01 \div 0,02) \cdot 10^{-3} \text{ 1/ч}$ |

Определить кривые для максимального и минимального значения безотказной работы:

$$P(t)_{\max} = e^{-\sum_{j=1}^N \lambda_{j\min} n_j t}$$

и

$$P(t)_{\min} = e^{-\sum_{j=1}^N \lambda_{j\max} n_j t}.$$

► Расчетные данные удобно представить в виде Таблица 19.

ТАБЛИЦА 19

№ п.п.	Наименование элемента	Типовые обозначения на схеме	Количество элементов n , шт.	Интенсивность отказов, 1/ч		Интенсивность отказов группы элементов, 1/ч	
				$\lambda_{j\min}$	$\lambda_{j\max}$	$n_j \lambda_{j\min}$	$n_j \lambda_{j\max}$
1	Реле	—	20	$0,08 \cdot 10^{-3}$	$0,20 \cdot 10^{-3}$	$1,6 \cdot 10^{-3}$	$4,0 \cdot 10^{-3}$
2	Трансформаторы	—	10	$0,05 \cdot 10^{-3}$	$0,10 \cdot 10^{-3}$	$0,5 \cdot 10^{-3}$	$1,0 \cdot 10^{-3}$
3	Сопротивления	—	100	$0,003 \cdot 10^{-3}$	$0,013 \cdot 10^{-3}$	$0,3 \cdot 10^{-3}$	$1,3 \cdot 10^{-3}$
4	Конденсаторы	—	60	$0,0014 \cdot 10^{-3}$	$0,020 \cdot 10^{-3}$	$0,084 \cdot 10^{-3}$	$1,2 \cdot 10^{-3}$
5	Трансформаторы	—	15	$0,001 \cdot 10^{-3}$	$0,0015 \cdot 10^{-3}$	$0,015 \cdot 10^{-3}$	$0,022 \cdot 10^{-3}$
6	Штепсельные разъемы	—	10	$0,01 \cdot 10^{-3}$	$0,02 \cdot 10^{-3}$	$0,10 \cdot 10^{-3}$	$0,20 \cdot 10^{-3}$
$N = 6$			215	—	—	$2,6 \cdot 10^{-3}$	$7,72 \cdot 10^{-3}$

Таким образом,

$$P(t)_{\max} = e^{-\left(\sum_{j=1}^6 \lambda_{j\min} n_j\right)t} = e^{-2,6 \cdot 10^{-3} t},$$

а

$$P(t)_{\min} = e^{-\left(\sum_{j=1}^6 \lambda_{j\max} n_j\right)t} = e^{-7,72 \cdot 10^{-3} t}.$$

Методика полного расчета надежности РЭС

Изделия (системы) с неизменной структурой в процессе работы. Вероятность безотказной работы изделия (системы) с неизменной структурой

$$P(t) = P_a(t)P_b(t),$$

где $P_a(t)$ - вероятность безотказной работы в отношении отсутствия так называемых полных отказов, возникающих вследствие выхода элементов из строя; $P_b(t)$ - вероятность безотказной работы при постепенных отказах в отношении отсутствия так называемых неполных отказов, возникающих вследствие выхода параметра за допустимые пределы и вызывающих работу с недостаточной точностью или эффективностью, либо сбои в работе.

Вероятность безотказной работы как характеристика надежности системы зависит от надежности, т.е. вероятности безотказной работы тех элементов (узлов, блоков, приборов, аппаратов), определяющих ее непосредственное функциональное действие. Другие элементы, играющие вспомогательную роль, например, элементы и приборы для контроля работы отдельных цепей, элементы защиты и т. п., лишь частично влияют на надежность работы основной части. Это явление определяется тем, что при отказах вспомогательных элементов могут нарушаться режимы основных частей системы.

Методика определения вероятности безотказной работы (надежности) изделия или системы с неизменной структурой состоит в следующем:

- 1.** Выделяют из всей системы основную часть ее, определяющую выполнение заданных функций.
- 2.** Находят режимы работы всех основных элементов (приборов, аппаратов) в системе.
- 3.** Определяют изменение режимов работы системы и ее основных элементов (приборов, аппаратов) при отказах вспомогательных элементов (приборов):
 - а) полных отказах вспомогательных элементов (приборов) типа короткого замыкания и обрыва;
 - б) неполных отказах, состоящих в изменении параметров вспомогательных элементов, выходящих за допустимые пределы.
- 4.** Устанавливают возможные в эксплуатационных условиях пределы изменения внешних физических и физико-химических факторов:
 - а) температуры;

- б) влажности;
- в) ускорений и ударов;
- г) вибраций;
- д) давления воздуха;
- е) состава и величины агрессивных примесей в окружающей среде;
- ж) радиоактивных излучений и т. п.

5. Определяют значение надежности каждого из основных элементов (приборов, аппаратов) в отношении появления полных отказов, пользуясь формулой

$$P_a(t) = e^{-(\lambda + \lambda' f)t},$$

где

$$\lambda = \lambda_1 \frac{t_{\text{и}}}{t_{\text{и}} + t_{\text{п}}} + \lambda_2 \frac{t_{\text{п}}}{t_{\text{и}} + t_{\text{п}}},$$

λ_1 – интенсивность отказов при непрерывном режиме работы элемента с учетом режимов и условий его работы; λ_2 – интенсивность отказов при выключенном состоянии элемента с учетом режимов и условий его работы; $t_{\text{и}}$ и $t_{\text{п}}$ – время и продолжительность импульса и паузы; λ' – дополнительная величина интенсивности отказов, обусловленная переходными тепловыми и механическими процессами в проводящем слое и на границе между проводящим слоем и основанием при включении и выключении элемента; f – частота циклов.

Для учета режимов и условий работы каждого из элементов значения λ и λ' для нормальных условий и номинальных режимов (номинальных значений токов, напряжений, мощностей, частот, фаз) должны быть изменены в соответствии с реальными режимами (реальным значением токов, напряжений, мощностей, частот, фаз) и заданными условиями работы.

Надежность работы элемента P_{aj} должна учитывать внезапные отказы как типа обрыва Q_o , так и типа короткого замыкания $Q_{кз}$, т. е

$$P_{aj} = 1 - Q = 1 - (Q_o + Q_{кз}).$$

6. Определяют значение надежности P_{bj} отдельных элементов в отношении появления неполных отказов, вызванных изменением:

- а) параметров самого элемента;
- б) режима его работы (например, подводимого к нему напряжения, тока, мощности, частоты, фазы);
- в) условий его работы (температуры, влажности, вибраций, ускорений и т. п.).

7. Определяют надежность отдельного элемента

$$P_j = P_{aj} P_{bj}.$$

8. Определяют надежность работы схемы

$$P(t) = P_{\Sigma} = \prod_{j=1}^n P_j,$$

где n – число элементов, входящих в основную функциональную схему, или

$$P(t) = P_{\Sigma} = \prod_{j=1}^n P_{aj} \prod_{j=1}^n P_{bj} = P_{a\Sigma} P_{b\Sigma}.$$

Если в общем случае надежность в отношении полных отказов k элементов определяется по экспоненциальному закону

$$P_{a1} = e^{-\lambda_1 t}; \quad P_{a2} = e^{-\lambda_2 t}; \quad \dots; \quad P_{ak} = e^{-\lambda_k t},$$

а остальных $(n - k)$ элементов – по закону Вейбулла

$$P_{a(k+1)} = e^{-\frac{(t+\gamma_1)^{\beta_1}}{\alpha_1}}; \quad \dots; \quad P_{an} = e^{-\frac{(t+\gamma_{n-k})^{\beta_{n-k}}}{\alpha_{n-k}}},$$

то для определения P_{Σ} :

$$\ln P_{\Sigma} = \ln P_{b\Sigma} - \left[\sum_{j=1}^k \lambda_j t + \sum_{j=k+1}^n \left(\frac{t + \gamma_j}{\alpha_j} \right)^{\beta_j} \right].$$

В случае обратной задачи, когда требуется определить срок службы, отвечающий заданной надежности P_{Σ} , нужно вычислить и построить графики

$$y_1 = f_1(t) = \left[-\ln P_{\Sigma} + \ln P_{b\Sigma} - \sum_{j=1}^k \lambda_j t \right]$$

и

$$y_2 = f_2(t) = \sum_{j=k+1}^n \frac{(t + \gamma_j)^{\beta_j}}{\alpha_j}$$

Точка пересечения кривых $y_1 = f_1(t)$ и $y_2 = f_2(t)$ определит искомое значение t .

Если режимы и условия работы существенно меняются для отдельных этапов (фаз) работы Δt , то удобно расчеты проводить, пользуясь табл.

Типовая модель жизни изделия	Продолжительность фазы (Δt_i)	Δt_1	Δt_2	Δt_3	...	...	Δt_k
	Внешние факторы θ, α, F, A	$\theta_1, \alpha_1, F_1, A_1$	$\theta_1, \alpha_1, F_1, A_1$				
	Режимы работы U, I	U_1, I_1	U_2, I_2				
Показатели надежности для конца каждой фазы жизни изделия	Интенсивность отказов $\lambda_{ai}, \lambda_{bi}$	$\lambda_{a1}, \lambda_{b1}$	$\lambda_{a2}, \lambda_{b2}$				
	$P_a = e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_{ai} \Delta t_i}$	$P_{a1} = e^{-\lambda_{a1} \Delta t_1}$	$P_{a2} = e^{-[\lambda_{a1} \Delta t_1 + \lambda_{a2} \Delta t_2]}$				
	$P_b = e^{-\sum_{i=1}^k \lambda_{bi} \Delta t_i}$	$P_{b1} = e^{-\lambda_{b1} \Delta t_1}$	$P_{b2} = e^{-[\lambda_{b1} \Delta t_1 + \lambda_{b2} \Delta t_2]}$				
	$P = P_a P_b$	$P_{a1} P_{b1}$	$P_{a2} P_{b2}$				$P = P_{ak} P_{bk}$

Изделия (системы) с переменной структурой в процессе работы. Определение надежности систем с переменной структурой, т. е. таких, у которых в процессе их работы в различные моменты времени включаются и работают разные элементы, имеет некоторые свои особенности:

во-первых, производится разделение всего цикла работы системы на такты, соответствующие отдельным рабочим состояниям системы;

во-вторых, для каждого такта составляется функциональная схема, включающая все работающие в течение данного такта элементы (приборы, аппараты);

в-третьих, определяются для каждого элемента (прибора, аппарата) переходные установившиеся режимы.

После этого определяют надежность работы функциональных схем P_{τ_i} или λ_{τ_i} , соответствующих каждому такту.

В общем случае, когда учитываются как полные, так и неполные отказы, надежность в течение отдельных тактов:

$$P_{\tau_1} = P_{\tau_{b1}} e^{-\lambda_{\tau_1} t_{01}}; \quad P_{\tau_2} = P_{\tau_{b2}} e^{-\lambda_{\tau_2} t_{02}}; \quad \dots; \quad P_{\tau_k} = P_{\tau_{bk}} e^{-\lambda_{\tau_k} t_{0k}},$$

где $P_{\tau_{b1}}; P_{\tau_{b2}}; P_{\tau_{b3}}; \dots; P_{\tau_{bk}}$ – значение надежности по отношению к неполным отказам в течение отдельных тактов.

Общая надежность работы схемы за один цикл

$$P = P_{\tau_{b1}} P_{\tau_{b2}} \dots P_{\tau_{bk}} e^{-(\lambda_{\tau_1} t_{01} + \lambda_{\tau_2} t_{02} + \dots + \lambda_{\tau_k} t_{0k})} = \prod_{i=1}^k P_{\tau_{bi}} e^{-\lambda_{\tau_i} t_{0i}}.$$

Значение надежности схемы к концу N повторяющихся циклов работы будет

$$P_N = P_b^N P_a^N = \prod_{i=1}^k P_{\tau_{bi}}^N \left[e^{-\lambda_{\tau_i} t_{0i}} \right]^N.$$

Следует иметь в виду, что λ является не постоянной величиной, а имеет разброс около некоторого среднего значения $\bar{\lambda}$. Обычно разброс значений λ подчиняется нормальному или нормально-логарифмическому закону. Удобно разброс значений для различных видов элементов характеризовать коэффициентами изменчивости:

при нормальном законе $\chi = \frac{\sigma_{\lambda}}{\bar{\lambda}};$

при нормально-логарифмическом законе $\chi_{\ln \lambda} = \frac{\sigma_{\ln \lambda}}{\ln \bar{\lambda}},$

которые являются при установившейся технологии изготовления элементов величинами относительно постоянными. Тогда, зная величины χ и $\bar{\lambda}$, можно легко найти значение σ_{λ} (или, зная $\chi_{\ln \lambda}$ и $\ln \bar{\lambda}$, найти значение $\sigma_{\ln \lambda}$).

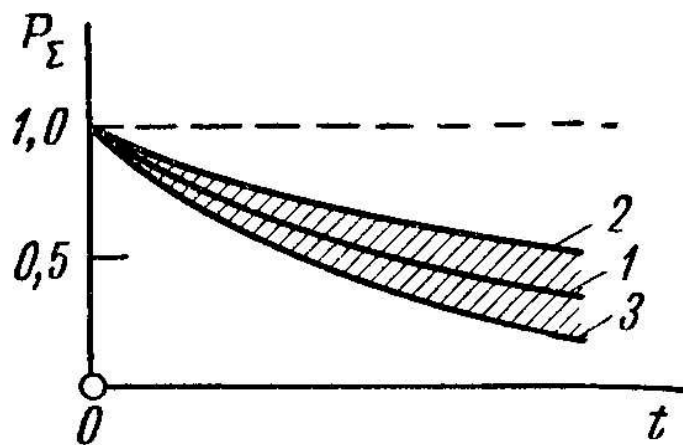


РИС. 40. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО, НАИБОЛЬШЕГО И НАИМЕНЬШЕГО ОЖИДАЕМОГО ЗНАЧЕНИЙ НАДЕЖНОСТИ

Для определения надежности нужно сначала найти

$$\overline{\lambda}_{\Sigma} = \sum_{i=1}^n \overline{\lambda}_i; \quad \sigma_{\Sigma} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}; \quad \lambda_{\Sigma} = \overline{\lambda}_{\Sigma} \pm m\sigma_{\Sigma};$$

а затем определить три значения надежности (Рис. 40):

$P(t) = e^{-\overline{\lambda}_{\Sigma} t}$ - наиболее вероятное значение надежности (кривая 1);

$P'(t) = e^{-(\overline{\lambda}_{\Sigma} - m\sigma_{\Sigma})t}$ - наибольшее ожидаемое значение надежности (кривая 2);

$P''(t) = e^{-(\overline{\lambda}_{\Sigma} + m\sigma_{\Sigma})t}$ - наименьшее ожидаемое значение надежности (кривая 3).

ЛЕКЦИЯ 10. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТИПОВЫХ СТРУКТУР РЭС (ЧАСТЬ 3)

Влияние внешнего воздействия и электрической нагрузки на безотказность РЭС

Зависимость для расчета эксплуатационной интенсивности отказа элементной базы электрических модулей $\lambda_{бсг}$ имеет следующий вид:

$$\lambda_{\text{э}} = \lambda_{бсг} \prod_{i=1}^N K_i, \quad (20)$$

где $\lambda_{\text{э}}$ – значение эксплуатационной интенсивности отказов;

$\lambda_{бсг}$ – значение базовой среднегрупповой интенсивности отказов;

K_i – коэффициенты, отражающие режим эксплуатации, температурные условия, технологию изготовления и ряд других факторов.

Рассмотрим методику определения $\lambda_{бсг}$ и коэффициентов влияния K_i для различных типов элементов схемы.

1. Полупроводники.

Расчет эксплуатационной интенсивности отказов $\lambda_{\text{э}}$ для различных группы полупроводниковых изделий осуществляется по следующим зависимостям:

– Диоды и диодные сборки: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{бсг} K_p K_{дн} K_{\phi} K_{s1} K_{\text{э}} K_{\kappa};$

– Стабилитроны: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{бсг} K_p K_{\text{э}} K_{\kappa};$

– Диоды СВЧ: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{бсг} K_p K_{дн} K_{\text{э}} K_{\kappa};$

– Транзисторы биполярные, сборки транзисторные:

$$\lambda_{\text{э}} = \lambda_{бсг} K_p K_{дн} K_{\phi} K_{s1} K_{\text{э}} K_{\kappa}; \quad (21)$$

– Транзисторы биполярные СВЧ мощные: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{бсг} K_F K_{\phi} K_T K_{\text{э}} K_{\kappa};$

– Транзисторы полевые: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{бсг} K_T K_{\phi} K_{\text{э}} K_{\kappa};$

– Тиристоры: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{бсг} K_p K_{дн} K_{\text{э}} K_{\kappa};$

где: $\lambda_{бсг}$ - значения базовой среднегрупповой интенсивности отказов;

K_p – коэффициент режима;

$K_{дн}$ - коэффициент динамической нагрузки;

$K_{ф}$ - коэффициент функциональности;

K_F – частотный коэффициент;

K_T - коэффициент технологичности;

K_{s1} - коэффициент нагрузки;

$K_{э}$ - коэффициент жесткости условий эксплуатации;

K_k - коэффициент качества изготовления.

Численные значения $\lambda_{бсг}$ и коэффициентов $K_{дн}$, $K_{ф}$, K_F , K_T , K_s , $K_{э}$, K_k приводятся в таблицах 20, 23, 24-30. Значения K_p находятся используя уравнения 22, 23 и таблицы 21, 22.

ТАБЛИЦА 20

Группа	$\lambda_{бсг} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$	Группа приборов	$\lambda_{бсг} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$
Диоды выпрямительные	0,045	Диоды СВЧ детекторные	0,650
Диоды импульсные	0,015	Диоды СВЧ параметрические	0,40
Столбы выпрямительные	0,170	Диоды СВЧ переключательные и ограничительные	0,350
Диодные сборки	0,015	Диоды СВЧ умножительные и надстроечные	1,350
Стабилитроны	0,004	Диоды СВЧ смесительные	1,10
Транзисторы биполярные	0,070	Транзисторы биполярные СВЧ малой и средней мощности	0,080
Транзисторы полевые	0,130	Транзисторы биполярные СВЧ мощные	0,230
Тиристоры	0,130	Сборки транзисторные СВЧ	0,047

1) Коэффициента режима K_p определяется в зависимости от электрической нагрузки как:

$$K_p = A \left(\frac{N_c}{S} \right) e^{\left(\frac{S}{T_m} \right)^L}, \quad (22)$$

где: A , N_c , L , T_m – константы (Таблица 21);

S – показатель электрической и температурной нагрузки;

$$S = 273 + \left(t + (175 - t_{\text{пер.макс}}) \right) + \Delta t K_{\text{эл}} \frac{(t_{\text{пер.макс}} - t_{\text{ср.макс}})}{150}; \quad (23)$$

где: t – температура окружающей среды, °C;

$K_{\text{эл}}$ – отношение рабочей электрической нагрузки к максимально допустимой при $t_{\text{ср.макс}}$ (способ нахождения $K_{\text{эл}}$ приведен ниже);

Δt – константа (Таблица 21);

$t_{\text{ср.макс}}$ – максимально допустимая температура окружающей среды, для которой при 100%-ой электрической нагрузке, температура перехода не превышает максимально допустимую $t_{\text{пер.макс}}$.

ТАБЛИЦА 21

Группа	A	N_c	T_m	L	Δt
Диоды (кроме стабилитронов), сборки диодные	44,2	-2135	449	18,2	160
Стабилитроны	2,30	-789	449	15,0	160
Диоды СВЧ смесительные и детекторные	0,95	-389	425	16,3	130
Транзисторы биполярные, полевые, сборки транзисторные, диоды СВЧ	5,40	-1156	449	14,7	160
Тиристоры	38,30	-2040	449	10,8	160

Коэффициента $K_{\text{эл}}$ в зависимости от типа изделия находится как:

- Диоды (кроме стабилитронов), диодные сборки: $K_{\text{эл}} = I_{\text{пр.ср.раб.}} / I_{\text{пр.ср.макс.}}$;
- Стабилитроны: $K_{\text{эл}} = I_{\text{ст.раб.}} / I_{\text{ст.макс.}}$ или $K_{\text{эл}} = P_{\text{раб.}} / P_{\text{макс.}}$;
- Транзисторы, сборки транзисторные, диоды СВЧ: $K_{\text{эл}} = P_{\text{раб.}} / P_{\text{макс.}}$;
- Тиристоры: $K_{\text{эл}} = I_{\text{ср.раб.}} / I_{\text{ср.макс.}}$;

где: $I_{\text{пр. ср.раб.}}$ – рабочий средний прямой ток;

$I_{\text{пр.ср.макс.}}$ – максимально допустимый средний прямой ток при $t_{\text{ср.макс.}}$;

$I_{\text{ст.раб.}}$ – рабочий ток стабилизации;

$I_{\text{ст.макс.}}$ – максимально допустимый ток стабилизации при $t_{\text{ср.макс.}}$;

$I_{\text{ср.раб.}}$ – рабочий средний ток;

$I_{\text{ср.макс.}}$ – максимально допустимый средний ток при $t_{\text{ср.макс.}}$;

$P_{\text{раб.}}$ – рабочая мощность рассеивания;

$P_{\text{макс.}}$ – максимально допустимая мощность рассеивания при $t_{\text{ср.макс.}}$.

В случае если температура окружающей среды t не соответствует значениям $K_{эл}$ из таблицы 22, то принимается $K_{эл}=1$.

ТАБЛИЦА 22

Полупроводники										
$t, ^\circ\text{C}$ до	160	145	130	115	100	85	70	55	40	25
$K_{эл}$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Арсенидогаллиевые полупроводники										
$t, ^\circ\text{C}$ до	100	90	80	70	60	50	40	30	25	
$K_{эл}$	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	

2) Коэффициент функциональности K_{ϕ} в зависимости от режима работы

ТАБЛИЦА 23

Группа	Функциональный режим работы	K_{ϕ}
Диоды (кроме стабилитронов), сборки диодные	Аналогового сигнала	1,1
	Переключающий	0,6
	Выпрямительный	1,6
Транзисторы биполярные (кроме мощных СВЧ), сборки транзисторные	Аналогового сигнала	1,6
	Переключающий	0,75
	Генераторный	0,75
	Малошумящие приборы	16,0
	Высоковольтные приборы	1,6
Транзисторы биполярные СВЧ мощные	Импульсные усилители со скважностью до 20	0,3
	Импульсные усилители со скважностью от 3 до 20	0,6
	Импульсные усилители со скважностью до 3	1,1
	Усилители в непрерывном режиме	1,1
	Генераторный	1,1
Транзисторы полевые	Кремниевые аналогового сигнала	1,6
	Кремниевые переключающие	0,75
	Кремниевые генераторные	1,1
	Кремниевые СВЧ	6,0
	Арсенидогаллиевые малошумящие	11,0
	Арсенидогаллиевые (остальные)	8,0

3) Коэффициент нагрузки K_{s1} в зависимости от группы полупроводников

ТАБЛИЦА 24

Группа	Нагрузка по напряжению S_1 , %						
	до 40	до 50	до 60	до 70	до 80	до 90	до 100
Диоды (кроме стабилитронов), сборки диодные $S_1 = (U_{обр.раб.}/U_{обр.макс.}) \cdot 100\%$	0,7	0,7	0,7	0,75	0,8	0,9	1
Транзисторы биполярные (кроме мощных СВЧ), сборки транзисторные $S_1 = (U_{раб.}/U_{макс.}) \cdot 100\%$	0,5	0,7	0,8	1	1,5	2	3

где: $U_{обр.раб.}$ – постоянное обратное напряжение диода;

$U_{обр.макс.}$ – максимально допустимое постоянное обратное рабочее напряжение диода;

$U_{раб.}$ – постоянное рабочее напряжение диода;

$U_{макс.}$ – максимально допустимое напряжение диода.

4) Частотный коэффициент K_F в зависимости от мощности и частоты

ТАБЛИЦА 25

Частота, МГц	Мощность в импульсе, Вт								
	до 1	до 5	до 10	до 20	до 30	до 50	до 100	до 200	до 300
До 400	1	1	1	1	1	1	1	3	10
До 1000	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	5	10	-
До 1500	1	1,5	1,5	1,5	1,5	3	10	-	-
До 2000	1	2	2	6	10	20	-	-	-
До 3000	1	4	8	20	-	-	-	-	-
До 4000	1	10	30	-	-	-	-	-	-

5) Коэффициента технологичности K_T в зависимости типа металлизации

ТАБЛИЦА 26

Тип металлизации	$t_{пер} \leq 100^\circ\text{C}$	$100^\circ\text{C} \leq t_{пер} \leq 200^\circ\text{C}$
Металл-алюминий	$K_T = 7,0 \cdot (U_{раб.}/U_{макс.} - 0,35)$	$K_T = 4,0 \cdot 10^{-7} \cdot [U_{раб.}/U_{макс.} - 0,35] \cdot \exp[-5770/(t_{пер} + 273)]$
Металл-золото	$K_T = 2,0 \cdot (U_{раб.}/U_{макс.}) - 0,35)$	$K_T = 0,08 \cdot (t_{пер} - 75) \cdot (U_{раб.}/U_{макс.} - 0,35)$

где: $t_{пер}$ – рабочая температура перехода;

$U_{\text{раб.}}$ – приложенное напряжение;

$U_{\text{макс.}}$ – максимально допустимое по ТУ напряжение коллектор-эмиттер.

- 6) Коэффициент динамической нагрузки $K_{\text{дн}}$ в зависимости от мощности и от нагрузки по току

ТАБЛИЦА 27

Группа	Нагрузка $P_{\text{макс.}}$, Вт до									
	1	5	10	20	50	100	200	500	1000	3000
Транзисторы биполярные (кроме мощных СВЧ), сборки транзисторные	0,6	0,85	1,1	1,1	1,4	2,6	2,6	5,2	-	-
Диоды p-i-n СВЧ	0,7	0,7	0,6	1,4	1,4	1,4	2,5	2,5	2,5	2,6

Примечание: Для всех остальных типов диодов СВЧ принимается $K_{\text{дн}} = 1$.

ТАБЛИЦА 28

Изделие	Нагрузка $I_{\text{пр.ср.макс.}}$, А до						
	1	3	5	10	20	25	50
Диоды (кроме стабилитронов), сборки диодные	0,7	0,9	1,1	1,1	2,1	5,2	5,2
Тиристоры	1,1	3,2	3,2	6,3	6,3	6,3	10,5

- 7) Значения коэффициента качества изготовления $K_{\text{к}}$

ТАБЛИЦА 29

Уровень качества	СП 2	СП 1	I	II	Неизвестное качество
$K_{\text{к}}$	0,2	0,5	1	2,5	5,0

- 8) Коэффициент $K_{\text{э}}$ в зависимости от жёсткости условий эксплуатации

ТАБЛИЦА 30

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
$K_{\text{э}}$	1	5	10	8	15

II. Резисторы

Эксплуатационной интенсивности отказов $\lambda_{\text{э}}$ для различных групп резисторов определяется по следующим зависимостям:

- резисторы постоянные непроволочные: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсз}} K_p K_R K_M K_{\text{э}} K_{\text{к}}$;

- резисторы постоянные непроволочные (металлизированные, композиционные объёмные): $\lambda_{\vartheta} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_R K_{\vartheta} K_K$;
- резисторы постоянные проволочные (нагрузочные, прецизионные) и металлофольгированные: $\lambda_{\vartheta} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_R K_{\vartheta} K_K$;
- резисторы переменные непроволочные: $\lambda_{\vartheta} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_R K_{s1} K_{\vartheta} K_K$;
- резисторы переменные проволочные: $\lambda_{\vartheta} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_R K_{\vartheta} K_K$; (24)
- терморезисторы: $\lambda_{\vartheta} = \lambda_{\text{бсг}} K_{\vartheta} K_K$;
- сборки резисторные, микросхемы резистивные: $\lambda_{\vartheta} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_{\vartheta} K_K$;
- наборы резисторов: $\lambda_{\vartheta} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_R K_{\vartheta} K_K$;

где: K_p - коэффициент режима;

K_R - коэффициент номиналов;

K_{s1} - коэффициент нагрузки по напряжению;

K_M - коэффициент нагрузки по мощности;

K_K – коэффициент качества изготовления;

K_{ϑ} – коэффициент жесткости условий эксплуатации.

Численные значения $\lambda_{\text{бсг}}$ и коэффициентов K_{s1} , K_M , K_K , K_{ϑ} , K_K приведены в таблицах 31, 33 – 36. Численные значения K_p рассчитываются используя уравнение (25) и таблицу 32.

ТАБЛИЦА 31

Группа	$\lambda_{\text{бсг}} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$
Резисторы постоянные непроволочные металлодиэлектрические	0,0016
Резисторы постоянные непроволочные металлизированные	0,0016
Резисторы постоянные непроволочные композиционные объёмные	0,005
Резисторы постоянные проволочные нагрузочные	0,008
Резисторы постоянные проволочные прецизионные	0,005
Резисторы постоянные металлофольгированные	0,006
Резисторы переменные непроволочные	0,005
Резисторы переменные проволочные	0,010
Терморезисторы	0,002

Сборки резисторные	0,018
Микросхемы резистивные	0,010
Наборы резисторов	0,010

1) Коэффициент режима K_p определяется по зависимости:

$$K_p = A e^{B \left(\frac{t+273}{N_t} \right)^G} e^{\left(\frac{(P_{раб}/P_{max})((t+273)/273)^J}{N_s} \right)^H} \quad (6)$$

где: A, B, N_t, G, N_s, J, H - константы;

t - температура окружающей среды;

$P_{раб}/P_{max}$ - отношение мощностей нагрузки в диапазоне 0,1...1,0.

ТАБЛИЦА 32

Группа	A	B	N_t	G	N_s	J	H
Резисторы постоянные непроволочные металлодиэлектрические	0,281	0,608	348	10,378	1,008	1,1	1,276
Резисторы постоянные непроволочные металлизированные	0,072	1,757	330	3,246	0,688	1,3	0,920
Резисторы постоянные непрово- лочные композиционные объемные	0,10	0,510	380	9,014	0,679	1,7	1,380
Резисторы постоянные проволочные нагрузочные	0,047	2,567	380	2,761	0,675	1,1	1,362
Резисторы постоянные проволочные прецизионные	0,102	6,070	380	5,880	1,67	1,1	1,810
Резисторы постоянные металлофольгированные	0,634	0,545	362	7,80	2,998	2,76	1,10
Резисторы переменные непроволочные	0,025	3,90	348	2,5	1,412	1,278	1,547
Резисторы переменные проволочные	0,054	1,991	348	6,222	0,765	1,1	1,003
Терморезисторы	0,689	0,825	380	7,662	3,365	1,1	1,508
Сборки резисторные	0,246	1,230	348	23,40	0,688	1,1	0,731
Микросхемы резистивные	0,003	7,150	380	1,784	0,811	0,15	1,378
Наборы резисторов	0,213	2,743	362	5,070	2,112	1,1	1,026

2) Значение коэффициента номиналов K_R в зависимости от номинала резистора.

ТАБЛИЦА 33

Группа	Номинал, Ком	K_R
Резисторы постоянные непроволочные металлодиэлектрические	До 1	1,1
	до 100	0,8
	до 1000	2,2
Резисторы постоянные непроволочные металлизированные	До 10000	0,7
	Свыше 10000	1,8
Резисторы постоянные проволочные нагрузочные	до 1	1,5
	до 10	0,9
	до 100	1,7
Резисторы постоянные проволочные прецизионные, непроволочные композиционные объёмные	до 1	1,8
	до 10	0,7
	до 100	0,5
Микросхемы резистивные	до 1	0,6
	до 1 50	0,4
	до 1000	1,1
	свыше 1000	1,5

3) Значения коэффициента нагрузки по напряжению K_{s1}

ТАБЛИЦА 34

Напряжение, В	от 0,1 до 0,8	от 0,8 до 0,9	От 0,9 до 1
K_{s1}	1,0	1,1	1,3

где: U – рабочее напряжение;

$U_{\max}$ – максимально допустимое напряжение на резисторе.

4) Значения коэффициента нагрузки по мощности K_M

ТАБЛИЦА 35

Мощность, Вт	от 0,062 до 0,5	от 1 до 2	От 5 до 10
K_M	0,8	1,8	5

5) Значения коэффициента качества изготовления K_K

ТАБЛИЦА 36

Уровень качества	СП 2	СП I	I	II	Неизвестное качество
K_K	0,15	0,4	1,0	1,5	5,0

6) Коэффициент K_3 в зависимости от жёсткости условий эксплуатации

ТАБЛИЦА 37

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
K_3	1	2,5	7,0	3,5	4,5

III. Конденсаторы

Эксплуатационная интенсивность отказов $\lambda_{\text{э}}$ для различных группы конденсаторов определяется по следующим зависимостям:

- керамические, тонкоплёночные с неорганическим диэлектриком, стеклянные, слюдяные, оксидно-электролитические алюминиевые (кроме импульсных):

$$\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_c K_{\text{э}} K_k;$$

- оксидно-электролитические алюминиевые импульсные: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_c K_t K_{\text{э}} K_k;$

- объёмно-пористые танталовые: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_c K_{\text{э}} K_k;$

- оксидно-полупроводниковые: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_c K_{\text{э}} K_k;$ (26)

- полистирольные, фторопластовые, полиэтилентерефталатные, комбинированные постоянного напряжения: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_c K_{\text{э}} K_k;$

- поликарбонатные: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_c K_{\text{э}} K_k;$

- подстроенные (с твёрдым диэлектриком, воздушные), сборки конденсаторные, фильтры помехоподавляющие: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_c K_{\text{э}} K_k;$

где: K_p - коэффициент режима;

K_c - емкостной коэффициент;

K_t - температурный коэффициент;

$K_{\text{э}}$ – коэффициент жесткости условий эксплуатации;

K_k – коэффициент качества изготовления.

Значения $\lambda_{\text{бсг}}$ и коэффициентов $K_{\text{э}}$, K_k приводятся в таблицах 38,40,41. Значение $K_{\text{ри}}$, K_t , K_c определяются используя уравнения 27,28 и таблицу 39.

ТАБЛИЦА 38

Группа	$\lambda_{\text{бсг}} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$
Конденсаторы керамические ($U_{\text{max}} < 1600 \text{ В}$)	0,004
Конденсаторы керамические ($U_{\text{max}} > 1600 \text{ В}$)	0,05
Конденсаторы тонкоплёночные с неорганическим диэлектриком, стеклянные	0,004
Конденсаторы слюдяные	0,012
Конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые (кроме импульсных)	0,022
Конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые импульсные	$0,03 \cdot 10^{-6} \text{имп}^{-1}$

1) Коэффициент режима K_p :

$$K_p = Ae^{\left(\frac{t+273}{N_t}\right)^G} \left(\left(\frac{U_{\text{раб}}/U_{\text{пред}}}{N_s} \right)^H + 1 \right) \quad (27)$$

2) Температурный коэффициент K_t :

$$K_t = Ae^{\left(\frac{t+273}{N_t}\right)^G} \quad (28)$$

где: A, B, G, H, N_s, N_t - константы (см. таблицу 37).

ТАБЛИЦА 39

Группа	A	B	N_m	G	N_s	H
Конденсаторы керамические ($U_{\text{max}} < 1600$ В)	$6,123 \cdot 10^{-7}$	16,2	411	1	0,4	4
Конденсаторы керамические ($U_{\text{max}} > 1600$ В)	$6,123 \cdot 10^{-7}$	16,2	411	1	0,4	4
Конденсаторы тонкопленочные с неорганическим диэлектриком, стеклянные	$2,806 \cdot 10^{-6}$	18	491	1	0,6	5
Конденсаторы слюдяные	$1,031 \cdot 10^{-7}$	18	369	1	0,5	4
Конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые (кроме импульсных)	0,0415	5,1	369	7,1	0,65	4

3) Коэффициент K_c в зависимости от группы и номинала конденсатора

а) конденсаторы керамические, стеклянные и слюдяные: $K_c = 0,4 C^{0,12}$ [пФ];

б) конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые: (29)

= при $C < 10^3$ мкФ $K_c = 1,0$;

= при $22 \cdot 10^3 > C > 10^3$ мкФ $K_c = 2,0$;

= при $C > 22 \cdot 10^3$ мкФ $K_c = 2,5$;

с) конденсаторы объёмно-пористые танталовые: $K_c = 0,45 C^{0,12}$ [мкФ];

д) конденсаторы оксидно-полупроводниковые: $K_c = 1,0$;

е) прочие конденсаторы: $K_c = 1,0 C^{0,12}$ [мкФ].

4) Коэффициент K_3 , зависящий от жёсткости условий эксплуатации

ТАБЛИЦА 40

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
K_3	1	3	8	5	6

5) Значения коэффициента качества изготовления K_k

ТАБЛИЦА 41

Уровень качества	СП 2	СП I	I	II	Неизвестное качество
K_k	0,1	0,5	1,0	2	4,0

IV. Трансформаторы

Эксплуатационная интенсивность отказов $\lambda_{\text{э}}$ в зависимости от группы трансформаторов осуществляется по следующей зависимости:

$$\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_{\text{э}} K_k; \quad (30)$$

где: K_p - коэффициент режима;

$K_{\text{э}}$ – коэффициент жесткости условий эксплуатации;

K_k – коэффициент качества изготовления.

Величины $\lambda_{\text{бсг}}$ и коэффициенты K_p , $K_{\text{э}}$, K_k находятся по таблицам 42-45.

ТАБЛИЦА 42

Тип трансформатора	Силовые	Выходные кадровые	Выходные строчные	Выходные звука
$\lambda_{\text{бсг}} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$	2,0	0,7	3,0	0,7

1) Значение коэффициента режима K_p для трансформаторов

ТАБЛИЦА 43

$t, ^\circ\text{C}$	K_p	$t, ^\circ\text{C}$	K_p
25	1,00	45	7,0
30	1,75	50	11,0
35	2,75	55	16,5
40	4,25	60	25,0

2) Коэффициент $K_{\text{э}}$, зависящий от жёсткости условий эксплуатации

ТАБЛИЦА 44

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
$K_{\text{э}}$	1	5	10	6	7

3) Значения коэффициента качества K_k

ТАБЛИЦА 45

Уровень качества	СП 1	I	II	Неизвестное качество
K_k	0,5	1,0	2,5	4,0

V. Платы

Расчёт эксплуатационной интенсивности отказов λ_3 , для плат с металлизированными отверстиями осуществляется по зависимости:

$$\lambda_3 = \lambda_6 (N_1(K_c + K_3) + N_2(K_c + 13)) K_9 K_k; \quad (31)$$

где: N_1 - количество сквозных отверстий, пропаянных волной припоя;

N_2 - количество сквозных отверстий, пропаянных ручной пайкой;

K_c - коэффициента сложности;

K_3 - коэффициент количества вторичных паяк;

K_9 - коэффициент жесткости условий эксплуатации;

K_k - коэффициент качества изготовления.

Значение базовой интенсивности отказов λ_6 в зависимости от технологии межсоединений определяется:

— при печатном монтаже $\lambda_6 = 0,00005 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$

— при навесном монтаже с дискретными проводниками $\lambda_6 = 0,00025 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$

1) Коэффициент сложности K_c в зависимости от количества слоев платы

ТАБЛИЦА 46

Количество слоев платы	1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K_c	1,1	1,4	1,7	2,0	2,1	2,3	2,0	2,6	2,7	2,8	3,0	3,3

2) Коэффициент K_3 в зависимости от количества подлежащих вторичной пайке отверстий в плате

ТАБЛИЦА 47

Количество вторичных паяк, %	0-6	7	10	15	20	25	30	35	40	>40
K_3	0	0,2	0,6	1,4	2,1	2,8	3,5	4,3	5,0	7,0

3) Коэффициент K_9 , зависящий от жёсткости условий эксплуатации

ТАБЛИЦА 48

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
K_9	1,0	3,0	8,0	4,0	5,0

4) Значения постоянных модели для коэффициента качества K_k

Уровень качества	СП 2	СП I	I	II	Неизвестное качество
K_k	0,1	0,5	1,0	2,5	7,0

ЛЕКЦИЯ 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТИПОВЫХ СТРУКТУР РЭС (ЧАСТЬ 4)

Пример расчета

Определить значения интенсивности отказов элементов трансформаторного усилительного каскада предназначенного для эксплуатации в наземных стационарных условиях.

Принципиальная электрическая схема приведена на Рис. 41.

Конструкторско-технологические характеристики элементов модуля, режимы их работы, полученные на этапе расчета электрической схемы и последующей конструкторской проработки изделия, даны в Таблица 49.

Уровень качество изготовления элементов соответствует 1 классу.

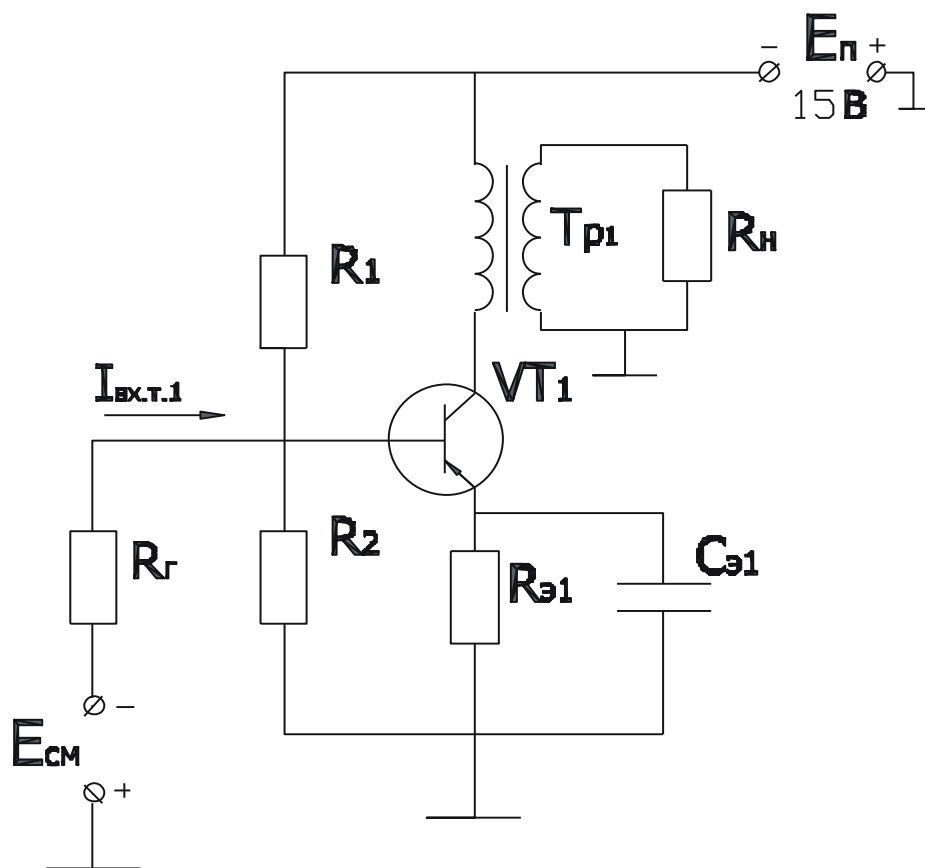


РИС. 41. СХЕМА ТРАНСФОРМАТОРНОГО УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА

ТАБЛИЦА 49

Элемент схемы	Конструкторско-технические характеристики	Режим работы
Транзистор VT1(КТ816А)	Тип <i>n-p-n</i> ; биполярный; $P_{к.доп} = 25 \text{ Вт};$ $U_{кэ.доп} = 25 \text{ В};$ $I_{к.доп} = 3 \text{ А};$ $f_{h21э} = 3 \text{ МГц};$	Аналоговый сигнал; $U_{раб} = 1,9 \text{ В};$ $P_{раб} = 36,1 \text{ мВт};$ $t = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Резистор R_1 (МЛТ-1-330)	постоянный проволочный; $R_1 = 330 \text{ Ом}$	$P_{раб} = 0,5 \text{ Вт};$ $t = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Резистор R_2 (С2-231-0,062-68)	постоянный проволочный; $R_2 = 68 \text{ Ом}$	$P_{раб} = 56 \text{ мВт};$ $t = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Резистор $R_{э1}$ (МЛТ-1-3,6)	постоянный проволочный; $R_{э1} = 3,6 \text{ Ом}$	$P_{раб} = 0,62 \text{ Вт};$ $t = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Резистор R_r (С2-231-0,062-28)	постоянный проволочный; $R_r = 28 \text{ Ом}$	$P_{раб} = 36,1 \text{ мВт};$ $t = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Трансформатор Тр1	Силовой трансформатор	$t = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Конденсатор $C_{э1}$ (К50-46-6,3)	Керамический конденсатор $C_{э1} = 22 \text{ мкФ}$	$U_{раб} = 2 \text{ В};$ $t = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Резистор R_n (МЛТ-1-10)	Постоянный проволочный $R_n = 10 \text{ Ом}$	$P_{раб} = 22,5 \text{ Вт};$ $t = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Печатная плата	Количество слоев – 2; Вторичных паяк - 0	$N_1 = 0;$ $N_2 = 19;$

Транзистор VT1(КТ816А)

Тип транзисторов *n-p-n*.

Справочные данные:

$$P_{к.доп} = 25 \text{ Вт};$$

$$U_{кэ.доп} = 25 \text{ В};$$

$$I_{к.доп} = 3 \text{ А};$$

$$f_{h21э} = 3 \text{ МГц};$$

$K_э = 1$ - таблица 4 (прибор эксплуатируется в наземной стационарной аппаратуре);

$\lambda_{бсг} = 0,07 \cdot 10^{-6} [\text{ч}^{-1}]$ – таблица 1 (транзисторы биполярные);

$K_{дн} = 1,4$ – таблица 9 ($P_{\text{макс}} = 25 [\text{Вт}]$);

$K_{\phi} = 1,6$ – таблица 5 (аналоговый сигнал);

$U_{раб} / U_{\text{макс}} = (1,9 / 25) \cdot 100\% = 7,6(\%)$ (см. приложение 1)

где $U_{\text{раб.}}$ – постоянное рабочее напряжение транзистора;

$U_{\text{макс.}}$ – максимально допустимое напряжение транзистора;

$K_{s1} = 0,4$ – таблица 6;

$K_k = 1$ – таблица 11 (класс качества I);

$K_p = 0,3$ – формула 9 (рассчитываем в системе автоматизации математических расчётов MatLab);

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_{\text{дн}} \cdot K_{\text{ф}} \cdot K_{s1} \cdot K_3 \cdot K_k = 0,07 \cdot 10^{-6} \cdot 0,3 \cdot 1,4 \cdot 1,6 \cdot 0,4 \cdot 1 \cdot 1 = 1,88 \cdot 10^{-8} \text{ [ч}^{-1}\text{]}$$

Резистор R_1 (МЛТ-1-330)

Марка резистора R_1 МЛТ-1-330 (приложение 1);

$R_1 = 330 \text{ [Ом]}$;

$K_R = 1,5$ – таблица 15 (относится к типу постоянных проволочных нагрузочных резисторов);

$\lambda_{\text{бсг}} = 0,006 \text{ [ч}^{-1}\text{]}$ – таблица 12;

$K_3 = 1$ – таблица 4;

$K_k = 0,2$ – таблица 14;

$K_p = 0,4$ – формула 18 (рассчитываем в системе автоматизации математических расчётов MatLab);

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_k = 0,006 \cdot 0,4 \cdot 1,5 \cdot 1 \cdot 0,2 = 7,2 \cdot 10^{-4} \text{ [ч}^{-1}\text{]}$$

Резистор R_2 (С2-231-0,062-68)

Марка резистора R_2 С2-231-0,062-68 (приложение 1);

$R_2 = 68 \text{ [Ом]}$;

$K_R = 1,0$ – таблица 15 (относится к типу постоянных непроволочных композиционных плёночных резисторов);

$\lambda_{\text{бсг}} = 0,006 \text{ [ч}^{-1}\text{]}$ – таблица 12;

$K_3 = 1$ – таблица 4;

$K_k = 0,2$ – таблица 14;

$K_p = 0,3$ – формула 8 (рассчитываем в системе автоматизации математических расчётов MatLab);

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_k = 0,006 \cdot 0,3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,2 = 3,6 \cdot 10^{-4} [\text{ч}^{-1}]$$

Резистор R_{31} (МЛТ-1-3,6)

Марка резистора R_{31} МЛТ-1-3,6;

$R_{31} = 3,6$ [Ом];

$K_R = 1,5$ – таблица 15 (относится к типу постоянных проволочных нагрузочных резисторов);

$\lambda_{\text{бсг}} = 0,006 [\text{ч}^{-1}]$ – таблица 12;

$K_3 = 1$ – таблица 4;

$K_k = 0,2$ – таблица 14;

$K_p = 0,3$ – формула 8 (рассчитываем в системе автоматизации математических расчётов MatLab);

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_k = 0,006 \cdot 0,3 \cdot 1,5 \cdot 1 \cdot 0,2 = 5,4 \cdot 10^{-4} [\text{ч}^{-1}]$$

Резистор R_r (С2-231-0,062-28)

$K_R = 1,0$ – таблица 15 (относится к типу постоянных непроволочных композиционных плёночных резисторов);

$\lambda_{\text{бсг}} = 0,006 [\text{ч}^{-1}]$ – таблица 12;

$K_3 = 1$ – таблица 4;

$K_k = 0,2$ – таблица 14;

$K_p = 0,6$ – формула 8 (рассчитываем в системе автоматизации математических расчётов MatLab);

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_k = 0,006 \cdot 0,6 \cdot 1,0 \cdot 1 \cdot 0,2 = 7,2 \cdot 10^{-4} [\text{ч}^{-1}]$$

Трансформатор Тр1

$\lambda_{\text{бсг}} = 2,0 \cdot 10^{-6} [\text{ч}^{-1}]$ – таблица 42 (силовой трансформатор);

$K_p = 1$ – таблица 43 (температура среды 25°C);

$K_3 = 1$ – таблица 44;

$K_k = 1$ – таблица 45;

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_3 \cdot K_k = 2,0 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 2,0 \cdot 10^{-6} [\text{ч}^{-1}]$$

Конденсатор C_{31} (К50-46-6,3)

Ёмкостный коэффициент: $K_c = 0,4 \cdot C^{0,12} = 0,4 \cdot 22^{0,12} = 0,6$

Конденсатор предназначен для использования в наземных стационарных аппаратах, значит $K_3 = 1$

Класс качества I, поэтому $K_k = 0,2$

$\lambda_{\text{бсг}} = 0,004$, для керамических конденсаторов.

Коэффициент режима рассчитываем в системе автоматизации математических расчётов MatLab $K_p = 0,4$

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_c \cdot K_3 \cdot K_k = 0,004 \cdot 0,6 \cdot 0,4 \cdot 1 \cdot 0,2 = 0,00024 [\text{ч}^{-1}]$$

Резистор R_n (МЛТ-1-10)

Сопротивление резистора $R_n = 10[\text{Ом}]$ значение коэффициента номиналов $K_R = 0,7$

Для постоянных металлизированных резисторов $\lambda_{\text{бсг}} = 0,0017 [\text{ч}^{-1}]$

Прибор предназначен для использования в наземной стационарной аппаратуре следовательно $K_3 = 1$

Класс качества I, поэтому $K_k = 0,2$

Коэффициент режима рассчитываем в системе автоматизации математических расчётов MatLab $K_p = 0,3$

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_k = 0,0017 \cdot 0,3 \cdot 0,7 \cdot 1 \cdot 1 = 0,000119 \cdot 10^{-6} [\text{ч}^{-1}]$$

Печатная плата

Печатный монтаж, следовательно $\lambda_6 = 0,00005 \cdot 10^{-6} [\text{ч}^{-1}]$

В плате два слоя, значит $K_c = 1,1$

Количество вторичных паяк 0, значит $K_3 = 0$

Плата предназначена для использования в наземных стационарных аппаратах, значит $K_3 = 1$

Количество отверстий пропаянных ручной пайкой 0, $N_1 = 0$

Коэффициент окружающей среды $K_3 = 1$

Пусть класс качества данного изделия – II, тогда $K_k = 1$

$$\lambda_3 = \lambda_6 \cdot (N_1(K_c + K_3) + N_2(K_c + 13)) \cdot K_3 = 0,00005 \cdot 10^{-6} \cdot 50 \cdot 14,1 \cdot 1 = 0,03525 \cdot 10^{-6}$$

ЛЕКЦИЯ 12. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТИПОВЫХ СТРУКТУР РЭС (часть 5)

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ РЭС

Старение элементов системы под действием постоянных и циклических нагрузок

Трение и износ элементов

ЛЕКЦИЯ 13. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТИПОВЫХ СТРУКТУР РЭС (часть 6)

Методики расчета типовых механических элементов РЭС

Примеры расчета

ЛЕКЦИЯ 14. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТИПОВЫХ СТРУКТУР РЭС (часть 7)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ

Все методы повышения надежности ТС принципиально могут быть сведены к следующим основным:

- резервированию;
- уменьшению интенсивности отказов элементов системы;
- сокращению времени непрерывной работы;
- уменьшению времени восстановления;
- выбору рациональной периодичности и объема контроля ТС.

Реализация указанных методов может осуществляться при проектировании, изготовлении и в процессе эксплуатации ТС (Рис. 42). В связи с чем среди разнообразных методов повышения надежности, применяемых в современной технике, можно выделить две большие группы: доэксплуатационные и эксплуатационные. Такое деление, в известной степени, условно, однако хорошо акцентирует внимание на специфике использования методов повышения надежности каждой группы. Очевидно, что надежность ТС, в основном, закладывается при проектировании, конструировании и изготовлении. От работы проектировщика и конструктора, в первую очередь, зависит, как будет работать оборудование в тех или иных условиях эксплуатации. Из этого вовсе не следует, что организация процесса эксплуатации не влияет на надежность объекта. При эксплуатации обслуживающий персонал может существенным образом изменить надежность систем, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Методы обеспечения и повышения надежности ТС можно сформулировать и научно обосновать, если проанализировать функциональные связи между показателями надежности и расчетные соотношения для показателей надежности сложных систем.



РИС. 42. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ

Вероятность безотказной работы невосстанавливаемой системы $P_c(t)$ с основным соединением элементов выражается формулой

$$P_c(t) = e^{-\int_0^t \lambda_c(t) dt}$$

где $\lambda_c(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(t)$ - интенсивность отказов системы, состоящей из n элементов.

Из этого соотношения следует, что надежность системы H является функцией $t, n, \lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$, т. е. $H = f(n, \lambda_i, t)$. Отсюда очевидно, что для обеспечения надежности необходимо:

- упрощать систему (уменьшать число элементов n),
- снижать интенсивность отказов элементов λ_i ,
- сокращать время непрерывной работы системы t .

Показателями надежности восстанавливаемых систем являются: функция готовности $K_r(t)$, коэффициент готовности K_r , средняя наработка на отказ T , параметр потока отказов $\omega(t)$. Основной формулой определения коэффициента готовности является

$$K_r = \frac{T}{T + T_{\text{в}}},$$

где $T_{\text{в}}$ – среднее время восстановления системы. Средняя наработка на отказ T зависит от показателей надежности, таких как интенсивность отказов элементов и сложность системы. Среднее время восстановления зависит от интенсивности восстановления элементов μ_i , числа обслуживающих бригад k и дисциплины обслуживания (do). Таким образом, готовность системы является функцией тех же параметров, что и вероятность безотказной работы, а также параметров восстановления μ_i, k, do . Тогда $H = f(n, \lambda_i, t, \mu_i, k, \text{do})$.

Отсюда очевидно, что для повышения готовности системы необходимо:

- повышать ее ремонтпригодность (увеличивать μ_i),
- выбирать рациональную дисциплину обслуживания (число ремонтных органов, приоритетность обслуживания).

Современные технические системы настолько сложны, а требования к их надежности столь высоки, что перечисленные ранее методы часто недостаточны для удовлетворения требований на показатели надежности.

Приходится прибегать к крайним мерам – вводить избыточность в структуру системы. Избыточность может быть структурная, нагрузочная, временная, информационная. Тогда надежность системы будет зависеть от:

- объема избыточности (кратность резервирования m),

- = вида резервирования (общее, дельное),
- = способа реализации (постоянное, замещением).

Дополним нашу функциональную связь новыми параметрами (параметрами избыточности) такими как m , вид резервирования (vr), способ реализации (sr). Тогда функция надежности будет иметь вид:

$$H = f(n, \lambda_i, t, \mu_i, k, do, m, vr, sr).$$

И это не все, т. к. мы не учли эксплуатацию системы, в процессе которой и расходуется надежность. В целях поддержания высокой надежности техники в процессе ее эксплуатации проводятся такие мероприятия, как профилактика, ремонт, доработка, продление ресурса. Назовем эти мероприятия условиями эксплуатации (us). Тогда функция надежности примет вид:

$$H = f(n, \lambda_i, t, \mu_i, k, do, m, vr, sr, us).$$

Таким образом, функция надежности зависит от десяти параметров (при желании их количество можно несколько увеличить), имеющих разное влияние на надежность техники.

ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ НАДЕЖНОСТИ РЭС. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ РЭС

Рассмотрим проблему построения структурных схем надежности и выбора варианта использования резервирования РЭС, как метода повышения надежности, решая конкретную задачу.

Пусть проектируемое РЭС состоит из $n = 1350$ элементов, средняя интенсивность отказов которых $\lambda = 1,2 \cdot 10^{-6}$ час⁻¹. Система предназначена для длительной эксплуатации. Требованием на ее надежность является $P(250) \geq 0,97$.

Предположим, что справедлив экспоненциальный закон распределения времени до отказа. Тогда вероятность безотказной работы системы (если не принимать мер по ее повышению) будет иметь значение:

$$P(250) = e^{-n\lambda t} = e^{-1350 \cdot 1,2 \cdot 10^{-6} \cdot 250} = e^{-0,405} = 0,667.$$

Надежность системы низкая, она не соответствует требованию. Какие же мероприятия повышения надежности следует использовать для удовлетворения требований?

Обратимся к функции надежности $H = f(n, \lambda_i, t, \mu_i, k, do, m, vr, sr, us)$. Так как система не восстанавливается и не резервирована, то $H = f(n, \lambda_i, t)$. Тогда вероятность безотказной работы системы будет обеспечена при условии: $e^{-n\lambda t} \geq 0,97$, или $n\lambda t \leq 0,03$.

Обеспечить это условие можно, если n, λ, t будут иметь, при прочих равных условиях, значения:

$$n \leq \frac{0,03}{\lambda t} = \frac{0,03}{1,2 \cdot 10^{-6} \cdot 250} = 100,$$

$$\lambda \leq \frac{0,03}{n t} = \frac{0,03}{1350 \cdot 250} = 0,88 \cdot 10^{-7} \text{ час}^{-1},$$

$$t \leq \frac{0,03}{n \lambda} = \frac{0,03}{1350 \cdot 1,2 \cdot 10^{-6}} = 18,5 \text{ час}.$$

Из этих расчетов видно, что упрощение системы, повышение надежности элементов или сокращение времени непрерывной работы системы не могут обеспечить необходимую вероятность безотказной работы, т. к. из 100 элементов вместо 1350 создать систему невозможно, уменьшить на порядок интенсивность отказов всех элементов нельзя, сократить время работы системы с 250 до 18,5 часов невозможно по техническим условиям. Какой же выход? Применение избыточности в процессе проектирования – единственный способ обеспечения требуемой надежности. Для нашей системы это использование нагрузочной или структурной избыточности.

Если средняя интенсивность отказа элементов, приведенная в условии задачи, относится к номинальным нагрузкам, то теоретически путем облегчения режимов работы интенсивность отказов можно уменьшить на порядок (режим хранения). Тогда при $\lambda = 1,2 \cdot 10^{-7} \text{ час}^{-1}$ вероятность безотказной работы системы будет:

$$P(250) = e^{-n\lambda t} = e^{-1350 \cdot 1,2 \cdot 10^{-7} \cdot 250} = e^{-0,0405} = 0,96.$$

Вероятность безотказной работы не удовлетворяет требованиям даже в режиме хранения системы.

Применим структурное резервирование. При постоянном включении резерва $P_c(t) = 1 - (1 - p)^{m+1}$. Так как $P_c(t) = 0,97$, а $p = 0,667$, то

$$0,97 = 1 - (1 - 0,667)^{m+1} \text{ или } m = \frac{\ln 0,03}{\ln 0,333} - 1 = 2,19.$$

При резервировании замещением и $m = 1$

$$P_c(t) = e^{-\lambda t} (1 + \lambda t) = 0,667 (1 - \ln 0,667) = 0,937,$$

при $m = 2$:

$$P_c(t) = e^{-\lambda t} \left(1 + \lambda t + \frac{(\lambda t)^2}{2!} \right) = 0,667 \left(1 - \ln 0,667 + \frac{(-\ln 0,667)^2}{2} \right) = 0,992.$$

Таким образом, для обеспечения вероятности безотказной работы системы $P_c \geq 0,97$ необходимо применить резервирование замещением кратности $m = 2$.

Из этого краткого примера видно, что такие методы, как упрощение системы (уменьшение числа элементов) и сокращение времени непрерывной работы малоэффективны. Только благодаря применению резервирования удалось обеспечить требования на надежность системы.

При этом увеличение вероятности безотказной работы с 0,667 до 0,992 стоит слишком дорого. К основной системе нужно прибавить две резервные. Стоимость, вес, габариты возросли в 3 раза.

Из примера следует, что для повышения надежности системы целесообразно подходить комплексно и одновременно использовать многие методы повышения надежности. В нашем примере это может быть одновременное применение нагрузочного и структурного резервирования. Пусть, например, в результате облегчения режимов работы элементов удалось уменьшить среднюю интенсивность отказов элементов в 2 раза.

Тогда вероятность безотказной работы системы будет

$$P_c(t) = e^{-\frac{n\lambda t}{2}} = e^{-0,2025} = 0,817.$$

Применим теперь общее резервирование с постоянно включенным резервом кратности $m = 1$. Тогда

$$P_c(250) = 1 - (1 - 0,817)^2 = 0,97.$$

Теперь требования удовлетворены при меньшей кратности резервирования и более простой его реализации (постоянно включенный резерв).

Пусть теперь анализируемая система является восстанавливаемой со средним временем восстановления $T_b = 55$ час, а коэффициент готовности должен удовлетворять условию: $K_r \geq 0,97$. Необходимо разработать способы обеспечения коэффициента готовности.

Первоначально вычислим коэффициент готовности системы, воспользовавшись формулой $K_r = \frac{T}{T + T_b}$.

Исследуемая система является нерезервированной и имеет экспоненциальные законы распределения отказов и восстановления. В таких системах наработка на отказ и среднее время безотказной работы совпадают, т. е. $T = T_1$. Тогда

$$T = \frac{1}{\lambda_c} = \frac{1}{1350 \cdot 1,2 \cdot 10^{-6}} = 617 \text{ час},$$

$$K_r = \frac{T}{T + T_b} = \frac{617}{617 + 55} = 0,92.$$

Так как K_r не удовлетворяет требованиям, то будем искать пути его повышения. Для повышения надежности имеются два принципиально различных способа: повышение надежности системы путем увеличения среднего времени безотказной работы T или повышение ремонтпригодности системы снижением среднего времени восстановления T_b .

Пойдем по первому пути. Для обеспечения коэффициента готовности, равного 0,97, необходимо повысить среднее время безотказной работы до величины:

$$T = \frac{K_r}{1 - K_r} T_b = \frac{0,97}{1 - 0,97} \cdot 55 = 1778 \text{ час}.$$

Тогда средняя интенсивность отказа элементов должна быть:

$$\lambda = \frac{1}{nT} = \frac{1}{1350 \cdot 1778} = 0,42 \cdot 10^{-6} \text{ час}^{-1}.$$

Для обеспечения K_r необходимо уменьшить среднюю интенсивность отказов в 3 раза. Для сложной системы длительной работы и большим числом элементов это вряд ли можно реализовать.

Пойдем по второму пути. Повысим ремонтпригодность системы. Для обеспечения коэффициента готовности $K_r \geq 0,97$ необходимо, чтобы при $T = 617$ час среднее время восстановления было не меньше следующего значения:

$$T_v = \frac{1 - K_r}{K_r} T = \frac{1 - 0,97}{0,97} \cdot 617 = 19 \text{ час}.$$

Это почти в 3 раза меньше, чем получено в процессе проектирования. Повышение в 3 раза ремонтпригодности – большая техническая проблема. Для ее решения необходимо менять технологию восстановления в направлении автоматизации этого процесса, что потребует дополнительного оборудования, которое должно передаваться заказчику. Вряд ли такой способ можно реализовать на практике.

Воспользуемся структурным резервированием.

При дублировании системы с постоянно включенным резервом и одной обслуживающей бригаде коэффициент готовности определяется выражением:

$$K_r = \frac{\gamma + \frac{1}{2}\gamma^2}{1 + \gamma + \frac{1}{2}\gamma^2}. \quad \text{В нашем случае } \gamma = \frac{T}{T_v} = \frac{617}{55} = 11,22.$$

Подставляя это значение в формулу для K_r , получим

$$K_r = \frac{11,22 + \frac{1}{2}11,22^2}{1 + 11,22 + \frac{1}{2}11,22^2} = 0,99.$$

Проблема обеспечения готовности системы низкой надежности и ремонтпригодности решена путем дублирования системы без увеличения числа ремонтных бригад.

ЛЕКЦИЯ 15. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ «МАШИНА – ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ – ЧЕЛОВЕК» (ЧАСТЬ 1)

План блока «Оценка надежности системы «машина – программный продукт – человек» (лекции 15-18)

1. Понятие о системе «человек - программный продукт - машина» (СМПЧ) и ее структура. Принципы определения надежности СМПЧ
2. Функционально-структурный подход к оценке надежности СМПЧ
3. Показатели надежности деятельности оператора
4. Специфика понятия отказа программного продукта
5. Математические модели оценки надежности программного обеспечения
6. Методика расчета надежности СЧМ
7. Пути повышения надежности СМПЧ
8. Примеры расчета

ПОНЯТИЕ О СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК - ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ - МАШИНА» (СМПЧ) И ЕЕ СТРУКТУРА. ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СМПЧ

Технический прогресс в любой отрасли машиностроения неизбежно связан с изменением роли человека в управлении машинами. Все более возрастает значение «человеческих факторов» в разработке и эксплуатации новых образцов техники. Создаваемый образец машины давно уже не может рассматриваться изолированно от человека, который стал одним из компонентов системы человек-машина. Все большее распространение получает идея о необходимости разумного сопряжения характеристик машины и психо-физиологических особенностей человека, о приспособлении машины к характеристикам человека.

Для того чтобы в каждом отдельном случае находить пути разумного сопряжения возможностей человека с управляемой им машиной, необходимо знать не только машину, но и закономерности трудовой деятельности человека, способы его взаимодействия с машиной, характеристики его физиологических и психи-

ческих функций, закономерности психических процессов, динамику психических состояний, характеристику процессов общения между людьми и их групповой деятельности.

Ввиду того, что работа любого отдельного элемента системы является частично функцией других связанных с ним элементов, необходимо выработать методы представления и создания системы как единого целого, отдельные компоненты которого правильно выполняют свои частные задачи.

Понятие системы включает не только совокупность входящего в нее оборудования, но и людей, занятых эксплуатацией данного оборудования и уходом за ним. И хотя в настоящее время разрабатывается оборудование, которое сводит роль человека к минимуму, тем не менее люди являются неотъемлемой частью работы почти всех систем. Человек решает, где и как использовать машины, вводит входную информацию в машину и выполняет действия, основанные на выходящей из нее информации. Поэтому под системой следует понимать систему, состоящую из человека и машины.

Система человек-машина представляет собой группу людей и машин, которая работает как единое целое для выполнения поставленной задачи. Таким образом, для того чтобы система работала хорошо, в самом начале проектирования необходимо в дополнение к проектированию оборудования учитывать возможности и способности человека как компонента системы.

В связи с возрастающим вниманием к учету «человеческого фактора» возникла специальная наука, посвященная изучению деятельности человека в различных условиях его взаимосвязей с другими людьми и окружающей средой.

Проблема надежности программного обеспечения относится, похоже, к категории «вечных». Хотя этот вопрос рассматривался еще на заре применения вычислительных машин, в 1952 году, он не потерял актуальности до настоящего времени. Основная причина такого положения коренится в том, что источником ненадежности программ служат содержащиеся в них ошибки, и если ошибки отсутствуют, то программа абсолютно надежна. По существу, все меры по обеспечению надежности программ направлены на то, чтобы свести к минимуму (если

не исключить вообще) ошибки при разработке и как можно раньше их выявить и устранить после изготовления программы. Следует заметить, что безошибочные программы, конечно же, существуют, однако современные программные системы слишком велики и почти неизбежно содержат ошибки. Имеется еще одно обстоятельство психологического характера. Как известно, вопрос надежности для аппаратуры хорошо разработан. Источником ненадежности аппаратуры служат объективные факторы, неподвластные человеку (скачки напряжения питания, альфа-частицы и т.д.), поэтому человечество давно смирилось с мыслью о том, что абсолютно надежной аппаратуры не бывает и можно говорить лишь о степени надежности, выражаемой в каких-то единицах (например, среднее время между двумя последовательными отказами). Источником же ненадежности программ - ошибки, которые делают люди, их создающие и использующие, поэтому кажется, что проблема лишь в том, чтобы заставить (или научить) их работать "правильно". В итоге отсутствие общепризнанных критериев оценки надежности не позволяет ответить на вопрос, насколько надежнее становится программное обеспечение при соблюдении предлагаемых процедур и технологий и в какой степени оправданы затраты. Таким образом, приоритет задачи оценки надежности должен быть выше приоритета задачи ее обеспечения, чего на самом деле не наблюдается.

Любая СМПЧ призвана удовлетворять те или иные потребности человека и общества. Для этого она должна обладать определенными свойствами, которые закладываются при проектировании СМПЧ и реализуются в процессе эксплуатации. Количественная характеристика того или иного свойства системы, рассматриваемого применительно к определенным условиям ее создания или эксплуатации, носит название показателя качества СМПЧ. Одним из важных показателей качества является надежность.

Оценка надежности СМПЧ производится в следующих целях:

- при проектировании СМПЧ – для прогноза ожидаемого уровня надежности СМПЧ (проектная оценка надежности);
- при внедрении и эксплуатации СМПЧ – для определения фактически достигнутого уровня надежности (фактическая оценка надежности).

При определении надёжности СМПЧ необходимо учитывать следующее:

1. Показатели надёжности должны быть едиными для всех звеньев СМПЧ. Поэтому создаваемые методики оценки надёжности СМПЧ должны максимально использовать показатели, математический аппарат и методы расчёта, разработанные в существующей теории надёжности технических устройств. При этом показатели надёжности СМПЧ должны по возможности включать в себя в явном виде показатели надёжности её отдельных звеньев – человека, программного продукта и машины.

2. При определении надёжности СМПЧ с методической точки зрения целесообразно представлять человека-оператора в качестве одного из звеньев СМПЧ. Вместе с тем следует помнить, что человек является специфическим звеном СМПЧ с присущими только ему особыми свойствами. Поэтому использование существующей теории надёжности при оценке деятельности человека имеет ограниченный характер.

Получение универсального выражения для определения надёжности СМПЧ любого типа вряд ли представляется возможным. Поэтому необходимо выяснить основные классы СМПЧ и для каждого из них получить свои выражения для оценки надёжности. В основу классификации должно быть положено различие протекающих в них процессов управления.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ СМПЧ

Человек как самое высокоорганизованное существо обладает целой совокупностью свойств, которые с полным основанием дают возможность считать его кибернетической системой. Естественно поэтому анализировать надёжность деятельности человека с общекибернетических позиций. Из этого факта вытекает также ограниченность рассмотрения надёжностных аспектов деятельности с позиции классической теории надёжности.

Для получения количественных показателей надёжности деятельность человека последовательно представляется состоящей из программных, функцио-

нальных и операционных единиц. Низшим уровнем рассмотрения деятельности человека является уровень операционных единиц (ОЕ).

Операционная единица – это отдельный психофизиологический акт или их комбинация, являющаяся наименьшей единицей, до которой расчленяются действия или деятельность человека. В качестве операционных единиц могут быть приняты элементарные операции: восприятие сигнала, выбор органа управления, нажатие кнопки, поворот тумблера и т. д.

В большинстве случаев микроструктура операционных единиц обуславливается разрешающей способностью эксперимента по определению их надежности характеристик. Так, например, операция «нажатие кнопки» может быть представлена целым рядом микродвижений, но вычленить их в процессе эксперимента невозможно. С дальнейшим развитием техники эксперимента возможности вычленять более мелкие операции, естественно, будут увеличиваться.

Следующим уровнем рассмотрения деятельности человека является уровень функциональных единиц (ФЕ). *Функциональная единица* – это группа или комбинация операционных единиц в структуре деятельности человека, представляющая собой самостоятельные функционально-специфические операции (блоки операций). По целевому назначению можно выделить две разновидности функциональных единиц: основные и вспомогательные.

Основные функциональные единицы (Рис. 43) – это блоки операций, при невыполнении или ошибочном выполнении хотя бы одного из которых цель не будет достигнута.

К основным функциональным единицам относятся:

- рабочие (сенсорные и моторные) блоки – блоки операций, в результате выполнения которых обеспечивается достижение цели (см. Рис. 43, а);
- рабочий логический блок (блок решения) – многоальтернативный блок операций, отражающий процесс логического определения нужного исхода (см. Рис. 43, б);
- блоки задержки – операции выдержки, необходимые для «переключения» человека на новый вид деятельности или выполнение новых операций, а

также время ожидания, пока произойдет обработка необходимых функций используемыми техническими средствами (см. Рис. 43, в).

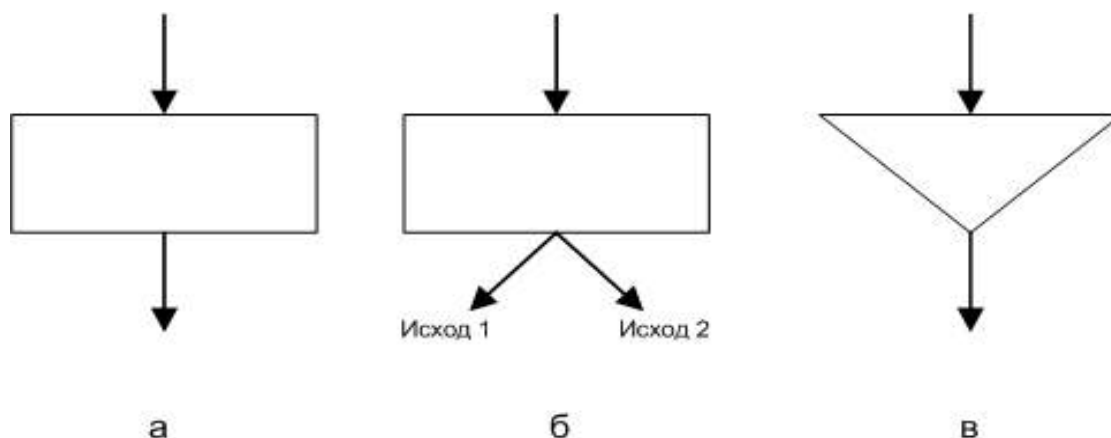


РИС. 43. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ:
а – РАБОЧИЙ БЛОК (СЕНСОРНЫЙ ИЛИ МОТОРНЫЙ) ; б – БЛОК РЕШЕНИЯ (ЛОГИЧЕСКИЙ);
в – БЛОК ЗАДЕРЖКИ

Функциональные вспомогательные единицы (Рис. 44) - блоки операций, вводимые в структуру деятельности для увеличения вероятности безошибочного выполнения операций, в которых не было бы необходимости при идеально надежной работе человека и технических средств.

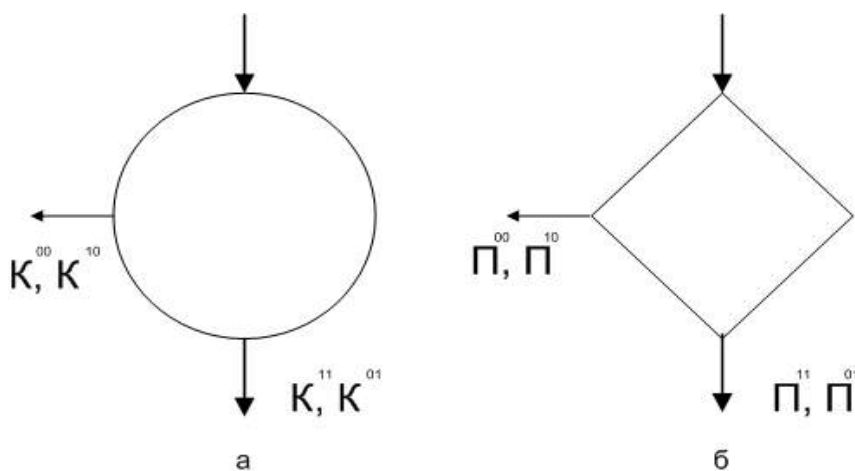


РИС. 44. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ:
а – БЛОК САМОКОНТРОЛЯ (КОНТРОЛЯ ОШИБОК); б – БЛОК ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

К вспомогательным функциональным единицам относятся:

— блоки самоконтроля (контроля ошибок) - блоки операций, цель которых - проверка безошибочности выполнения предшествующих основных блоков (см. Рис. 44, а);

— блоки диагностического контроля - блоки операций, цель, которых - проверка исправности технических средств, используемых при выполнении основных блоков (см. Рис. 44, б).

Следующим по уровню рассмотрения деятельности человека является уровень программных единиц (ПЕ). *Программная единица* - это группа или комбинация функциональных единиц, объединенных в технологическом или смысловом отношении в законченные блоки (программы).

При объединении функциональных единиц по смыслу получают типовые блоки функциональных единиц, каждый из которых представляет собой программную единицу.

При объединении функциональных единиц в технологическом отношении получают программные единицы, содержащие в своем составе в общем случае несколько типовых блоков функциональных единиц. Так, например, функциональные единицы деятельности оператора по пуску насоса могут быть объединены в одну программную единицу – пуск насоса.

В зависимости от признака, по которому формируется программная единица, масштаб ее может быть различным. По целевому назначению можно выделить следующие виды программ:

— программа выбора задачи (ПЗ) - предписания, определяющие действия по выбору задачи из комплекса возможных задач;

— программа выбора метода (ПМ) - предписания, определяющие действия по выбору метода из комплекса возможных, которые предусмотрены для решения таких задач;

— программа выбора подалгоритма (ПП) - предписания, определяющие действия по выбору подалгоритма из числа возможных вариантов, входящих в алгоритм;

— программа исполнения операций (ПИ) - предписания, определяющие последовательность операций по воздействию на управляемый процесс или используемые технические средства.

Программы выбора задачи, метода и подалгоритма относятся к планировочной части деятельности, а программа исполнения – к исполнительской. В некоторых системах управления планированием занимаются одни операторы, исполнением – другие. Если эти составляющие деятельности описаны в достаточной степени, то методы оценки надёжности, как для планирования, так и для исполнения одинаковы.

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЁЖНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА

Основными фундаментальными понятиями теории надёжности являются понятия «надёжность» и «отказ».

Человеческий организм характеризуется рядом отношений: структурных, функциональных, энергетических и т. д. При рассмотрении надёжность человека можно, очевидно, разложить на ряд составляющих: надёжность энергетических процессов, надёжность психических процессов, надёжность нейродинамических процессов и т. д. Полная надёжность человека будет определяться надёжностью всей совокупности процессов, протекающих в его организме. Однако при рассмотрении деятельности человека все внутренние процессы выступают опосредованно, в виде целостности организма человека и возможности выполнения им в системе предписанных функций.

Надёжность деятельности, в свою очередь, будет определяться надёжностью человеческого организма и надёжностью выполнения человеком функций по управлению и обслуживанию. Поэтому надёжность деятельности человека целесообразно представить в виде *структурной* (*S*-надёжность) и *функциональной* (*F*-надёжность) надёжности (все определения и показатели сведены в Таблица 50). Эти составляющие определяют два подхода к построению математических моделей надёжности: *S*-подход и *F*-подход.

При *S*-подходе за основу построения математических моделей принимается структура элементов. При *F*-подходе за основу принимается структура функций.

S-подход преобладает в классической теории надёжности, поскольку для простых в логико-информационном отношении систем надёжность элементов од-

нозначно определяет надежность выполнения ими своих функций. Однако определение показателей надежности даже ЭВМ, не говоря уже о деятельности человека, показывает недостаточность *S*-подхода.

Поскольку системы «человек – техника» в качестве обязательной составляющей включают человека, им, по сравнению с техническими системами, присуще принципиально новое свойство, которое можно определить, как *целесообразность функционирования* в виде способности достигать поставленную цель. Причем, целеполагающей является человеческая деятельность, а функционирование технической части носит исполняющий характер. Интегральной для деятельности человека является поэтому оценка ее результативности по отношению к поставленной цели. Определенную по отношению к поставленной цели надежность деятельности человека будем условно называть *полной надежностью* (*П-надежностью*). Рассмотрим более подробно вторую составляющую полной надежности - функциональную надежность.

При анализе процесса выполнения человеком своих функций в системе «человек – техника» одним из показателей качества деятельности является количество безошибочно выполненных операций или программность. Поскольку ошибки обусловлены вариабельностью характеристик оператора, показатель программности должен носить вероятностный характер. При наложении ограничений на количество ошибок показатель программности приобретает надежностный смысл. Составляющую функциональной надежности, которая характеризует процесс выполнения человеком функций с точки зрения программности, можно условно назвать функционально-программной надежностью (*Fп-надежностью*).

Так как время выполнения отдельных операций, в силу вариабельности характеристик человек, величина случайная, то другим показателем качества выполнения функций будет быстроедействие. При наложении ограничений на время выполнения операций человеком показатель своевременности приобретает надежностный смысл. Составляющую функциональной надежности, которая характеризует своевременность выполнения человеком предписанных ему функций

в системе, можно условно назвать функционально-временной надежностью (F_0 - надежностью).

Показателем качества деятельности человека является также точность выполнения им предписанных функций. Если на погрешность, допускаемую человеком в процессе деятельности, наложить ограничение, то показатель точности приобретает надёжностный смысл.

ТАБЛИЦА 50

I. Свойства	<i>Полная надежность (П-надежность)</i> Свойство человека в принципе (независимо от качества) достигать поставленную цель, т. е. выполнять предписанную задачу, алгоритм или программу в определенных условиях, в течение заданного времени	
	<i>Структурная надежность (S-надежность)</i> Свойство человека сохранять работоспособность, т.е. функционировать в течении заданного времени в определенных условиях	<i>Функциональная надежность (F-надежность)</i> Свойство человека выполнять предписанные функции в соответствии с заданными требованиями в течении заданного времени в определенных условиях <i>Функционально-программная надежность (Fп-надежность)</i> Свойство человека выполнять предписанные функции в соответствии с заданной или требуемой программой <i>Функционально-временная надежность (F₀-надежность)</i> Свойство человека выполнять предписанные функции в заданные или требуемые промежутки времени <i>Функционально-параметрическая надежность (Fδ-надежность)</i> Свойство человека выполнять предписанные функции с заданной

		или требуемой точностью
II. Отказы	<i>Полный отказ (П-отказ)</i> Событие, заключающееся в недостижении человеком поставленной цели	
	<i>Структурный отказ (S-отказ)</i> Событие, заключающееся в потере работоспособности человеком	<i>Функциональный отказ (F-отказ)</i> Событие, заключающееся в нарушении правильности выполнения функций человеком без потери способности выполнять предписанные функции <i>Функционально-программный отказ (Fn-отказ или ошибка)</i> Событие, заключающееся в отклонении процесса выполнения функций от заданной или требуемой программы <i>Функционально-временный отказ (F₀-отказ)</i> Событие, заключающееся в отклонении времени выполнения предписанных функций за заданные или требуемые пределы <i>Функционально-параметрический отказ (Fδ-отказ)</i> Событие, заключающееся в отклонении погрешности выполнения предписанных функций за заданные или требуемые пределы
III. Показатели	<i>Показатель полной надежности (П-надежность)</i> – вероятность достижения цели $P_{ц}$ $P_{ц} = P\left\{P_S \in \left[P_{S\ доп}\right]; P_F \in \left[P_{F\ доп}\right]\right\}$	
	<i>Показатель функциональной надежности (F-надежности)</i> – вероятность безошибочного выполнения в пределах заданной или требуемой точности и своевременного выполнения	

	предписанных функций $P_F = P\left\{\pi_j \in \left[\pi_{j \text{ доп}}\right]; \Delta_j \in \left[\Delta_{F \text{ доп}}\right]; \tau_j \in \left[\tau_{j \text{ доп}}\right]\right\}$ <i>Показатель функционально-программной надежности</i> (Fn-надежности) – вероятность безошибочного выполнения единичной функции, т.е. вероятность того, что фактически выполненная на j-м шаге единичная функция π_j принадлежит множеству допустимых на этом шаге единичных функций ($\pi_{j\text{доп}}$) $\beta' = P\left\{\pi_j \in \left[\pi_{j \text{ доп}}\right]\right\}$ <i>Показатель функционально-временной надежности</i> (Fv)-надежности) – вероятность своевременного выполнения единичной функции, т.е. выполнение j-й единичной функции за время, находящееся в диапазоне допустимых значений на j-м шаге выполнения предписанных функций $\tau_{j\text{доп}}$. $\theta' = P\left\{\tau_j \in \left[\tau_{j \text{ доп}}\right]\right\}$ <i>Показатель функционально-параметрической надежности</i> (Fp-надежности) – вероятность выполнения единичной функции в пределах заданной или требуемой точности, т.е. вероятность того, что выполнение j-й единичной функции производится с погрешностью, принадлежащей допустимому диапазону погрешностей на j-м шаге выполнения предписанных функций $\Delta_{j\text{доп}}$. $P_F = P\left\{\Delta_j \in \left[\Delta_{F \text{ доп}}\right]\right\}$
--	---

Составляющую функциональной надежности, которая характеризует точность выполнения человеком предписанных ему функций, можно условно назвать функционально-параметрической надежностью ($F\delta$ -надежностью).

Другим фундаментальным понятием теории надежности является понятие отказа. Человеку свойственны следующие виды отказов: временный неустойчивый, временный устойчивый и окончательный отказ.

Причинами временных неустойчивых отказов в деятельности являются флуктуации психических функций. Надежность деятельности по отношению к временным неустойчивым отказам, как уже отмечалось, названа функциональной надежностью.

Временные устойчивые отказы проявляются во временной потере работоспособности человеком. Причинами такого вида отказов являются утомление, стресс, излечимые травмы, заболевания и т. д. Надежность деятельности человека по отношению к временным устойчивым отказам называют физиологической надежностью.

Причинами окончательных отказов являются неизлечимые травмы, гибель человека и т. д. Они проявляются в окончательном выходе человека из системы «человек-техника». Надежность по отношению к окончательным отказам называют демографической надежностью. Физиологическая и демографическая надежности характеризуют надежность организма человека и обуславливают S -надежность.

Введенные определения не противоречат ГОСТ, данное в нем определение надежности охватывает только структурную надежность (S -надежность).

Вопросы учета точностных характеристик деятельности в моделях функциональной надежности находятся сегодня в стадии разработки.

Наиболее полно разработаны и доведены до инженерных методик модели, учитывающие безошибочность и быстродействие. Такие модели охватывают широкий класс систем управления с дискретно-логическим видом деятельности оператора (оператор ТЭЦ, оператор энергетической установки судна, оператор ЭЦВМ, диспетчеры и т. д.).

Построение структуры деятельности человека оператора

Основой для получения количественного показателя надежности деятельности человека-оператора является структура деятельности. Построение структуры деятельности человека основано на следующих принципах:

- деятельность человека декомпозируется на более мелкие элементы (программные, функциональные и операционные единицы);

- определяются надежностные показатели операционных единиц (безошибочность и время выполнения операции) экспериментальным путем;
- определяются надежностные показатели деятельности на уровне программ через известные характеристики декомпозированных элементов.

Построение структуры деятельности человека-оператора осуществляется последовательно.

1. Составить алгоритм деятельности человека-оператора в описательной форме. Для функционирующей системы «человек-техника» это можно сделать на основе инструкций по эксплуатации. Для проектируемой системы в зависимости от стадии проектирования такой алгоритм может быть записан либо на основании предыдущего опыта проектирования систем «человек-техника» с подобной степенью автоматизации, либо, если система не имеет себе подобных, на основании инструкций по эксплуатации ближайшего аналога. Необходимо последовательно изложить все действия оператора и их порядок в зависимости от тех или иных условий.

Дробление деятельности производится «сверху-вниз», т. е. с выделения программных единиц, затем программные единицы декомпозируются на функциональные единицы и т.д. Для облегчения перехода от словесного описания деятельности человека-оператора к формализованной структуре введен уровень технологических единиц – не специфический уровень рассмотрения деятельности человека-оператора, а своеобразный «перекидной мостик», позволяющий перейти от словесного описания алгоритма к формализованной записи.

Под технологической единицей понимается часть алгоритма или программы деятельности оператора, имеющую самостоятельное функционально-технологическое назначение. Например, прием информации об аварийной ситуации, оценка сложившейся ситуации и т. д. Далее необходимо перевести алгоритм деятельности с уровня технологических единиц на формализованный язык, приспособленный к оценке надежности программ, т. е. на язык функциональных единиц.

Для сложных программ деятельности до уровня функциональных единиц представляются только отдельные технологические единицы. Для простых программ вся программа в целом представляется в виде совокупности функциональных единиц. Для определения показателей надежности функциональных единиц каждая из них представляется в виде совокупности операционных единиц. В большинстве случаев представлять всю программу или алгоритм деятельности на уровне операционных единиц нецелесообразно, так как структура деятельности теряет свою наглядность, - достаточно ограничиться уровнем функциональных единиц.

2. От словесного описания программы или алгоритма деятельности человека-оператора перейти к формализованной записи. Анализируя составленную программу, необходимо:

- выявить рабочие блоки, т. е. блоки, при невыполнении хотя бы одного из которых цель не будет достигнута;
- выявить блоки диагностического контроля, т. е. блоки, целью которых является контроль исправности технических средств, используемых при выполнении рабочих блоков;
- выявить блоки контроля ошибок, т. е. блоки, цель которых – контроль безошибочности выполнения предшествующих основных блоков.

Этап перехода к формализованной записи должен заканчиваться составлением структуры деятельности на уровне операционных единиц, для которых могут быть заданы количественные характеристики надежности их выполнения. Если деятельность человека-оператора не ясна до уровня операционных единиц, то структура составляется до уровня функциональных единиц.

3. Выбрать исходные данные по количественным характеристикам надежности выполнения отдельных операций, составляющих построенные структуры. Необходимые исходные данные по надежностным характеристикам деятельности человека определяются на основании специальных испытаний. Оценка надежности деятельности получается в таком случае наиболее точной. Однако подобные испытания не проводятся, так как необходима оценка надежности на ранних ста-

дях проектирования системы, когда отсутствуют не только опытный образец, но и отдельные действующие макеты и узлы, а статические макеты обладают очень ограниченными возможностями. Кроме того, проведение такого рода испытаний связано с преодолением целого ряда чисто технических трудностей.

Если нет данных по психофизиологическим исследованиям, то количественные значения надежности деятельности выбираются на основании справочных данных.

При использовании справочных данных следует иметь в виду «установку на работу»; она может быть трех видов:

- 1) на безошибочность деятельности, когда основным мотивом поведения является недопустимость ошибок, а точность и время выполнения - второстепенны;
- 2) на точность деятельности, когда основным мотивом поведения является соблюдение требуемой точности, а безошибочность и время выполнения - второстепенны;
- 3) на скорость (быстродействие) выполнения деятельности, когда основным мотивом поведения является выполнение деятельности за возможно кратчайшее время, а безошибочность и точность - второстепенны.

Наиболее распространенная установка при дискретно-операционном характере действия - это установка на безошибочность, а при непрерывно-аналоговом характере действий (например, слежение) – на точность. В ряде задач встречается и установка на быстродействие. В общем случае могут применяться и смешанные установки, а также смена установок в процессе деятельности.

Когда тип установки априорно не задан, рекомендуется выбирать установку на безошибочность с последующей проверкой дефицитов времени и при наличии таковых корректировать результаты с учетом возможности смены установки на скорость по формулам пересчета.

Рассмотренными тремя этапами заканчивается составление математической модели. Затем переходят к определению количественных значений показателей надежности.

4. Определить количественные значения показателей надежности. Путем анализа построенных структур в деятельности человека-оператора выделяются типовые блоки функциональных единиц, для которых получены аналитические выражения по определению характеристик функционально-программной и функционально-временной надежности их выполнения.

С помощью этих аналитических зависимостей структура любой сложности может быть приведена к эквивалентной, представляющей собой, в частном случае, последовательную цепочку эквивалентных блоков. Показатели функционально-программной надежности будут определяться как произведение вероятностей безошибочного выполнения каждого блока, а время выполнения – как сумма времен, затрачиваемых на выполнение каждого блока.

ЛЕКЦИЯ 16. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ

«МАШИНА – ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ – ЧЕЛОВЕК»

(ЧАСТЬ 2)

СПЕЦИФИКА ПОНЯТИЯ ОТКАЗА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Различают отказ программы и ошибку в программе.

Ошибка в программе (баг) является ошибкой в исходном коде программы, которая во время исполнения программы, при определённых условиях может привести к отказу программы. Ошибка в программе является результатом ошибки программиста во время написания программы или ошибки системного анналиста в момент планирования программы.

Отказ программы - результат, полученный на выходе программы, не совпадает с результатом, которые ожидал потребитель. Причём отказ может произойти не только по причине ошибки в программе, но и из-за каких-либо ошибок на стадии дизайна, ошибки в среде окружения, ошибке в оборудовании или не явной ошибки, например при неявных автоматических округлениях в расчетах траектории. Если понятие ошибки в программе вполне аналогично понятию ошибки в конструкции физического устройства, то понятие программного сбоя или отказа имеет существенное отличие от технических аналогов. Отказ аппаратуры означает переход ее в новое, нерабочее состояние, которого нет у исправного прибора, а сбой аппаратуры - нежелательное изменение состояния прибора, порождающее нестабильность функционирования. Отказ программы равным счетом ничего в ней не меняет и означает только ее неожиданное поведение, с самого начала в нее заложенное, но не предусмотренное при данном режиме эксплуатации. Говоря о сбое программы, имеем в виду, что программа может выдавать разные результаты при повторных запусках из одних и тех же исходных данных. Отказ по существу означает первое столкновение с ошибкой, а сбой - нестабильно проявляющаяся ошибку.

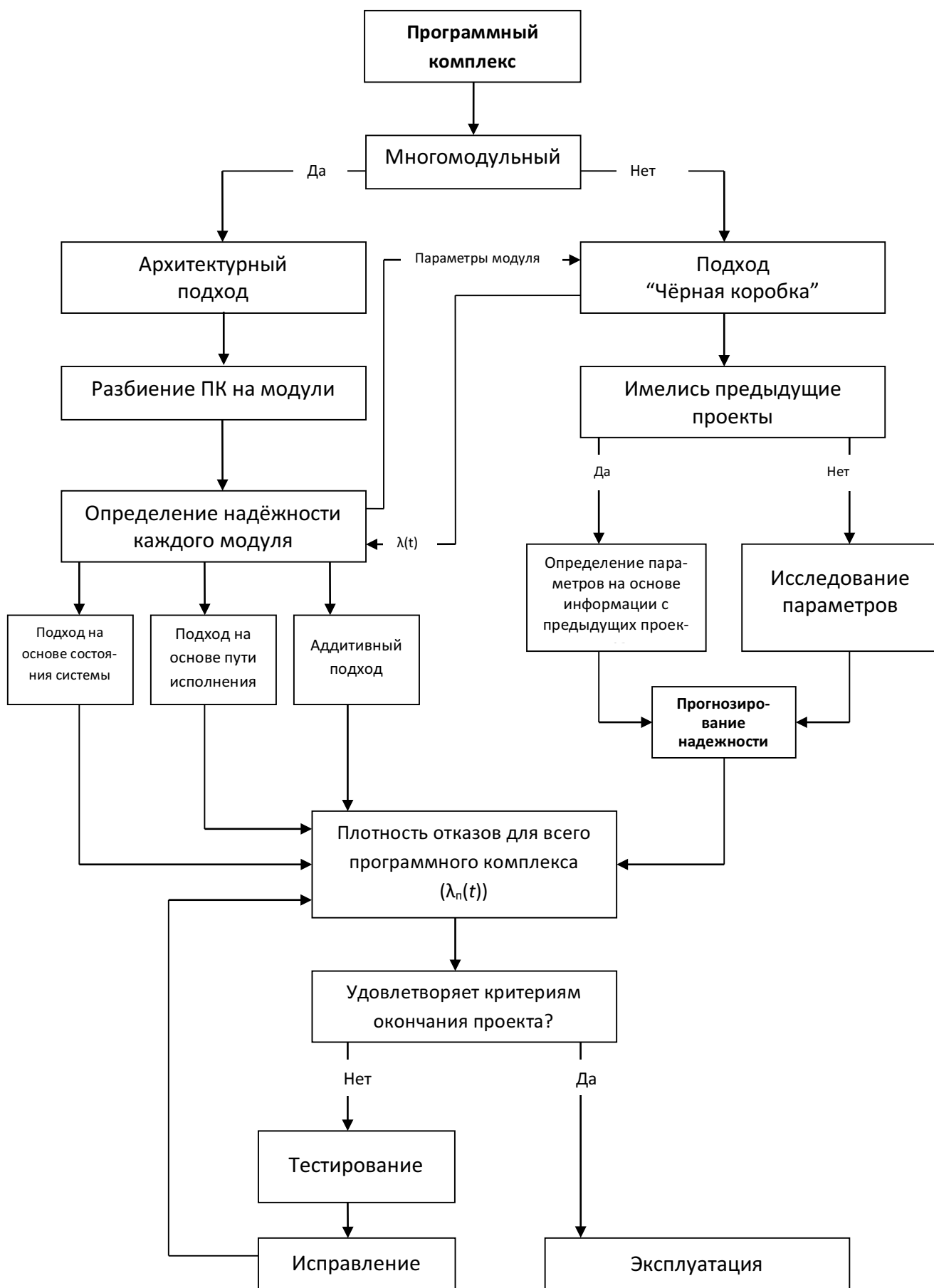


РИС. 45. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Чаще всего надёжность программы или какого-либо её модуля определяют как **вероятность безотказного выполнения программы** в данный период времени в данных условиях. Операционная система, для примера, с надёжностью в 95% за 8 часов должна работать 95% этого времени без каких-либо проблем. Характеристика, которая чаще всего соотносится с надёжностью, это ожидаемая **плотность отказов**, иногда называемая скоростью появления отказов, которая определяется как ожидаемая число отказов в единицу времени. Проще говоря, плотность отказов есть ни что иное, как первая производная от функции среднего значения, которая представляет общее число отказов в указанной точке на время.

Алгоритм определения надёжности программного комплекса приведен на Рис. 45. Математические модели оценки надёжности, используемые для прогнозирования ошибок, базируются на уравнениях для усреднённой функции и функции плотности отказов. При этом вторая функция не что иное, как производная от первой. Данные функции обычно записываются как $\mu(t)$ – усреднённая функция и $\lambda(t)$ – функция плотности отказов соответственно, где t – время выполнения программного продукта в секундах процессорного времени. Получив все данные для модели, мы можем определить как текущую надёжность программного комплекса, так и предсказать его надёжность в будущем.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Экспоненциальная модель - вероятностная модель, построенная на предположении, что распределение отказов происходит по закону неоднородного Пуассоновского процесса. Данная модель имеет форму в виде формулы:

$$\mu(t) = \beta_0 [1 - e^{-\beta_1 t}]$$

$$\lambda(t) = \beta_0 \beta_1 e^{-\beta_1 t}$$

где β_0 – общее число ошибок в программном комплексе, а β_1 - вероятность критичности ошибки.

Пусть $N(t)$ равна числу ожидаемых ошибок, находящихся в программном комплексе в момент времени t . Пусть T_s – среднее время, требуемое для выполнения одной команды, и пусть данное значение будет много меньше, чем время проведения тестирования. Пусть k_s будет ожидаемая часть от существующих ошибок, обнаруженная за время выполнения одной команды. Тогда:

$$\frac{dN(t)}{dt} T_s = -k_s N(t)$$

Для большего удобства заменим T_s значением, которое может быть найдено проще. Пусть это будет T_L – время линейного выполнения, которое определяется как время, которое понадобится для выполнения всех инструкций программного комплекса только один раз. Определим его как:

$$T_L = \frac{I_s Q_x}{r}$$

где I_s - число операторов,

Q_x – число машинных объектов (инструкций) на один оператор;

r – скорость выполнения машинных объектов используемого компьютера.

Теперь определим новый параметр:

$$K = k_s \frac{T_L}{T_s}$$

где соотношение T_L/T_s будет зависеть от структуры программного комплекса.

Используя эти выражения, в итоге получим:

$$\frac{dN(t)}{dt} = -\frac{K}{T_L} N(t)$$

Соотношение количества сбоя к количеству ошибок дано как K/T_L , где K – определено как скорость проявления ошибок. Это значение напрямую показывает эффективность производимого тестирования. Если мы примем, что K не зависит от времени, тогда данное выражение имеет следующее решение:

$$N(t) = N_0 e^{-\frac{K}{T_L} t},$$

где N_0 – начальное число ошибок. Это выражение можно разложить в более понятную форму:

$$N_0 - N(t) = N_0 \left(1 - e^{-t \frac{K}{T_L}} \right).$$

Левая часть данного выражения соответствует $\mu(t)$, как оно было дано в начале. Из этого выражение следует, что:

$$\beta_0 = N_0, \quad \beta_1 = \frac{K}{T_L}.$$

Параметры N_0 , K и T_L определяются исходя из выбранного подхода. Подходы для определения данных параметров будут показаны ниже.

Интерпретация параметров экспоненциальной модели весьма проста. Если предположить, что $t \rightarrow \infty$, то согласно экспоненциальной модели $\mu(t) \rightarrow \beta_0$. Параметр β_1 является коэффициентом масштаба для вероятности отказа на одну ошибку в программном комплексе.

Для более простого определения начального параметра N_0 , введём понятие FD – как плотность ошибок. Тогда для экспоненциальной модели

$$N_0 = I_s \cdot FD.$$

Плюсы экспоненциальной модели в том, что она даёт хорошие результаты в широком спектре задач при оценке достигнутой надёжности, и получила наибольшее распространение. Экспоненциальную модель можно встретить почти во всех программных продуктах по оценке надёжности программного обеспечения. Минусы данной модели в том, что она даёт неточные результаты при использовании в начале проекта, плохо показывает себя на задачах предсказания надёжности и несколько сложнее логарифмической модели.

Экспоненциальная модель. Как и экспоненциальная модель, данная модель построена на основе предположения, что распределение отказов происходит по закону неоднородного Пуассоновского процесса. Данная модель имеет одно наиболее важное отличие. Логарифмическая модель предполагает, что плотность отказов будет уменьшаться по отношению к числу ошибок по линейному закону в

соответствии с обнаруженным числом ошибок, тогда как экспоненциальная модель предполагает, что соотношение между плотностью отказов и числом ошибок подчиняется экспоненциальному закону. В 1992 было показано, что в большинстве случаев логарифмическая модель более точна, чем экспоненциальная модель. Логарифмическая модель более проста в использовании, но, тем не менее, экспоненциальная модель получила большее распространение.

$$\mu(t) = \beta_0 \ln(1 + \beta_1 t)$$

$$\lambda(t) = \frac{\beta_0 \beta_1}{1 + \beta_1 t}$$

Плюсы данной модели в том, что она даёт хороший результат в широком спектре задач при предсказании надёжности программного обеспечения и проще, чем экспоненциальная. Минусы данной модели в том, что она реже встречается в программных продуктах.

Рассмотрим подходы, позволяющие получить параметры математической модели прогнозирования надёжности программного обеспечения: архитектурный подход и подходы типа «черная коробка».

Подходы «черная коробка» трактуют программный продукт как единое целое, не обращая внимания на его внутреннюю структуру. Следующие параметры могут быть использованы, для предсказания надёжности данным методом:

Параметры программного комплекса – число строк кода, количество условных операторов, циклов, переменных и другие статические параметры кода или программного комплекса (например, опытность команды или критерий окончания тестирования).

Масштаб тестирования – отношение между потенциальными местами ошибок, проверенными в процессе тестирования, разделённое на общее число потенциальных мест ошибок, найденных в результате анализа (потенциальным местом ошибки может являться любая структура или функция, которая требует проверки через соответственно разработанный тест).

Время между сбоями – время между сбоями, полученное во время тестирования.

Рассмотрим ряд методов, базирующихся на подходах «черная коробка»:

Метод “плотности ошибок”(fault density). Данный метод позволяет получить полное число ошибок в программном комплексе. Это возможно потому, что количественное описание статических параметров кода близко связано с распределением ошибок в коде. В подходе “плотность ошибок” используется опыт предыдущих похожих проектов в прошлом, для определения плотности ошибок (FD) программного продукта как:

$$FD = \frac{\text{Полное число ошибок}}{\text{Число строк кода}}$$

Теперь, используя число строк кода в текущем проекте (N), мы можем получить число ожидаемых ошибок как

$$F = N \cdot FD.$$

“Накопительной” метод. Этот метод предполагает, что численное значение плотности ошибок может быть получено, как произведение ряда независимых параметров, эффект от каждого может быть оценён как множитель. Такая модель также используется для оценки надёжности приборов. Также есть аддитивные модели, но они имеют ряд недостатков (могут получить нулевую, либо отрицательную плотность ошибок). Для примера приведём несложную накопительную модель:

$$FD = C \cdot Fph \cdot Fpt \cdot Fm \cdot Fs \cdot Fr$$

где Fph – фактор фазы разработки (написание, тестирование, выпуск), Fpt – фактор команды, Fm – фактор развитости процесса разработки, Fs – фактор архитектуры программного продукта, Fr – фактор неустойчивости требований. После получения плотности ошибок, как и в предыдущем методе, мы можем получить общее число ошибок в программном комплексе.

Ограничения и допущения:

- скорость, с которой обнаруживаются сбои, пропорциональна произведению скорости обнаружения мест потенциальных ошибок на число оставшихся ошибок;

- ошибки равномерно распределены по всем проблемным местам;
- когда обнаружено проблемное место, любые ошибки в данном месте обнаруживаются с вероятностью $d(t)$;
- исправления производиться моментально и без создания новых ошибок.

Для «обхода» данных ограничений можно воспользоваться цепочками Маркова.

Плюсами данного подхода является то, что он прост в применении и не требует каких-либо исследований внутренней структуры программного комплекса. Минусы данного подхода в том, что в случае многомодульного программного комплекса данный метод делает избыточную работу по оценке надёжности как старых, так и новых модулей, не позволяет оценивать программные комплексы с модулями от третьих фирм и не учитывает возможности ошибок при передаче управления между модулями.

Архитектурные подходы. С увеличением количества организаций, занимающихся разработкой и использование программных продуктов не только, как целостные системы, а как часть большой большего программного, возросла потребность в повторном использовании кода. Существующие подходы типа “Чёрная коробка” не подходят для оценки таких сложных программных комплексов, как комплексы основанные на компонентах. Вместо них потребовался некий подход, который мог бы анализировать отдельные компоненты и как они связаны между собой. Встала цель получить подход “Белая коробка”, который мог бы оценить надёжность системы с учётом архитектуры программного продукта.

Предполагая, что программный комплекс написанный с нуля это скорее всего исключение, нежели чем правило. Современная практика показала, что развитие программного комплекса это скорее плавная эволюция из существующего комплекса, что позволяет предсказывать некоторые параметры комплекса на основе ранее полученных данных.

Архитектурный метод позволяет ответить, как зависит общая надёжность программного комплекса от надёжности отдельно взятого программного компонента. Это позволяет инженеру провести анализ системы, на предмет “что если?”:

“Что если данный компонент менее надёжен?”, “Как будет зависеть общая надёжность системы от надёжности данного компонента?”. Ответы на данные вопросы могут помочь сконцентрировать усилия на наиболее критичных направлениях.

Все методы построены на основе следующих шагов:

Выделение модуля. Модуль – это базовая единица в архитектурном методе. Хотя точного описания данного понятия не существует, мы будем считать, что модуль – это логически независимый программный компонент. Это означает, что модуль может быть разработан, сделан и оттестирован независимо от всего программного комплекса. В дальнейшем понятие модуля и компонента будут означать одно и то же.

Архитектура программного комплекса – это описание взаимодействий между различными компонентами программного комплекса. Взаимодействие может происходить только путём передачи управления. Таким образом мы получаем, что управление находится только в одном модуле. Также архитектура может содержать информацию о времени исполнения каждого модуля.

Характеристика сбоя – определяется как ошибка, произошедшая во время исполнения какого-либо модуля либо во время передачи управления от одного модуля другому. Характеристика сбоя может быть описана как надёжность данного модуля (либо модульного соединения) или как интенсивность возникновения ошибок.

Взаимосвязь архитектуры и характеристик сбоя – в зависимости от метода, в литературе выделены три метода: подход основанный на состоянии системы, подход основанный на пути исполнения, слагаемый подход.

Рассмотрим их более подробно:

Подходы основанные на состоянии системы. Подходы данного типа используют диаграмму исполнения программы для описания архитектуры системы. Предполагается, что передача управления от одного модуля другому происходит с некоторой вероятностью (атрибут Маркова), что означает, что зная, в каком модуле мы находимся в любой момент времени, мы можем определить на основе

некоторых условий будущее поведение системы не рассматривая её поведение в прошлом. Данная модель называется “цепочки Маркова”. Цепочки Маркова – это пространство, в котором система может находиться только в некоторых детерминированных состояниях S , и вероятность перехода из одного состояния в любое другое состояние может быть заданна матрицей P .

Рассмотрим один из наиболее старых и общих подходов подробно. Данный подход – модель Литтлевуда (Littlewood). Эта модель определяет надёжность программного комплекса с учётом используемых модулей и степени их надёжности.

Архитектура: подразумевается, что диаграмма выполнения программы имеет только один вход и один выход, и передача управления между модулями может быть описана динамической временной цепочкой Маркова (DTMC) с вероятностями переходов в виде матрицы $P = [p_{ij}]$. Время, проведённое в каждом модуле, задаётся функцией m_{ij} .

Закономерность ошибок: Когда выполняется некоторый модуль, отказы происходят согласно Пуассоновскому процессу с параметром λ_i . Передача управления между модулями также может вызвать отказ, с вероятностью V_{ij} .

Метод решения: Главной целью данной модели является определение полного числа отказов сложного программного комплекса в временном интервале $(0, t]$, описываемое функцией $N(t)$. Данная функция описывает полное число отказов в различных модулях в процессе выполнения вместе с отказами в интерфейсах модулей, возникших в процессе передачи управления между модулями. Приближённую функцию $N(t)$ мы можем определить с помощью Пуассоновского процесса, предположив, что отказы происходят довольно редко. Другими словами, время между отказами много больше, чем время между передачами управления между модулями, то происходит множество передач управления между двумя последовательными отказами. Скорость проявления отказов данного Пуассоновского процесса задаётся как:

$$\lambda_S = \sum_i a_i \lambda_i + \sum_{i,j} b_{ij} \nu_{ij}$$

$$a_i = \frac{\pi_i \sum_j p_{ij} m_{ij}}{\sum_i \pi_i \sum_j p_{ij} m_{ij}}$$

$$b_{ij} = \frac{\pi_i p_{ij}}{\sum_i \pi_i \sum_j p_{ij} m_{ij}}$$

a_i – часть времени, проведённая в модуле i

b_{ij} – частота передачи управления от модуля i модулю j

π_i – установившееся значение вероятности вложенности цепочек Маркова.

Оценивается с помощью систем анализа выполнения программы (например GNU gprof – бесплатный профайлер с открытым исходным кодом).

Подходы на основе пути исполнения. Данный класс моделей основывается на тех же принципах, что и подходы на основе состояния системы, исключая то, что подход для комбинирования архитектуры программного комплекса и закономерности ошибок базируется на пути исполнения программы, то есть надёжность системы вычисляется с учётом возможного пути исполнения, полученного экспериментально или алгоритмически.

Подход на основе аддитивного рассмотрения. Данный класс моделей не рассматривает архитектуру программного комплекса как диаграмму. Вместо этого подход фокусирует внимание на определение аддитивной надёжности программного комплекса используя информацию о ошибках в компонентах. Надо заметить, что данные модели рассматривают математическую модель надёжности. Данные модели были названы аддитивными исходя из допущения, что плотность ошибок системы может быть выражена как сумма плотности ошибок её компонентов. На пример модель существует аддитивная модель, которая рассматривает значение плотности ошибок всего проекта, как сумму плотностей ошибок каждого последовательно выполняемого компонента.

$$\lambda_S(t) = \lambda_1(t) + \lambda_2(t) + \dots + \lambda_n(t),$$

Выгода от применения архитектурного подхода в программных продуктах, построенных на смеси старых, переделанных и новых модулей огромна. Однако,

данный метод добавляет сложности в модели оценки и информацию о программном комплексе. Множество вопросов, посвящённых данному вопросу, до сих пор не имеют ответов и до сих пор проводятся исследования в данном направлении – например такие вопросы как: “Уровень разбиения”, “Определение надёжности отдельного компонента”, “Определение надёжности связей модулей”, “Учёт взаимосвязей сбоев между модулями и их связями”, “Получение архитектурной диаграммы”.

Плюсом архитектурного подхода является его возможность рассматривать сложные, многомодульные программные комплексы. Как таковых минусов нет, кроме того, что данный метод не целесообразно применять на маленьких не модульных проектах.

ЛЕКЦИЯ 17. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ

«МАШИНА – ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ – ЧЕЛОВЕК»

(ЧАСТЬ 3)

МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА»

В качестве основного показателя надёжности СМЧ следует принять вероятность безотказного, безошибочного и своевременного выполнения задачи системой, определяемую через показатели надёжности оператора и техники с учётом взаимного влияния их друг на друга. При определении надёжности СМЧ в качестве исходных используются показатели надёжности оператора (подробно они рассматриваются ниже) и техники. К числу последних относятся широко используемые в теории надёжности показатели: вероятность безотказной работы в течение времени - P_T и коэффициент готовности - K_r . Взаимное влияние человека и техники может быть учтено показателем вероятности восстановления отказавшей техники $P_{вос}$.

Надёжность оператора характеризуется показателями безошибочности, готовности, восстанавливаемости и своевременности.

Основным показателем безошибочности является вероятность безошибочной работы. Эта вероятность может вычисляться как на уровне отдельной операции, так и на уровне алгоритма в целом.

Для типовых, часто повторяющихся операций в качестве показателя безошибочности может использоваться также интенсивность ошибок. Эти показатели вычисляются, как правило, в расчёте на одну выполненную операцию (алгоритм). По статическим данным они могут быть вычислены следующим образом:

$$P_j = \frac{N_j - n_j}{N_j},$$

$$\lambda_j = \frac{n_j}{N_j T_j}$$

где P_j - вероятность безошибочного выполнения операций j -го типа;

λ_j - интенсивность ошибок j -го вида;

N_j, n_j - общее число выполненных операций j -го вида и допущенное при этом число ошибок;

T_j - среднее время выполнения операции j -го вида.

Необходимо отметить, что формула для интенсивности ошибок справедлива лишь для участка устойчивости работоспособности оператора. В этом случае, зная интенсивность ошибок λ_j при выполнении различных операций и алгоритмов работы оператора, можно найти вероятность безошибочного выполнения этого алгоритма:

$$P_{on} = \prod_{j=1}^r P_j^{k_j} \cong e^{-\sum_{j=1}^r (1-P_j)k_j} = e^{-\sum_{j=1}^r \lambda_j T_j k_j}, \quad (\text{чм1})$$

где число k_j - число выполненных операций j -го вида;

r - число различных типов операций ($j=1, 2, \dots, r$).

Важным показателем надёжности является и коэффициент готовности оператора, представляющий собой вероятность включения оператора в работу в любой произвольный момент времени. Коэффициент готовности определяется выражением

$$K_{оп} = 1 - \frac{T_0}{T},$$

где T_0 - время, в течение которого оператор по тем или иным причинам не находился на рабочем месте (и потому не может принять поступившую информацию);

T - общее время работы оператора.

Введение показателя восстанавливаемости связано с возможностью самоконтроля оператором своих действий и исправления допущенных ошибок. Этот самоконтроль может быть неинструментальным и инструментальным. Вероятность исправления оператором допущенной ошибки равна

$$P_{исп} = P_k P_{обн} P_{и},$$

где P_k - вероятность выдачи сигнала схемой контроля;

$P_{обн}$ - вероятность обнаружения оператором сигнала контроля;

$P_{и}$ - вероятность исправления ошибочных действий при повторном выполнении алгоритма.

Показатели своевременности действия оператора вводятся потому, что правильные, но несвоевременные действия не приводят к достижению цели, т.е. дают тот же результат, что и совершённая ошибка.

Поэтому, как правило, на выполнение определённых задач в системе «человек-машина» отводится определённый лимит времени $t_{л}$, превышение которого рассматривается как ошибка.

Основным показателем своевременности является вероятность выполнения задачи в течение времени $\tau < t_{л}$. Эта вероятность равна

$$P_{св} = P\{\tau < t_{л}\} = \int_0^{t_{л}} f(\tau) d\tau,$$

где $f(\tau)$ – функция распределения времени решения задачи оператором.

Время $t_{л}$ может быть как постоянной, так и случайной величиной. В первом случае вероятность $P_{св}$ определяется приведенным выражением. Во втором случае вычисление $P_{св}$ довольно сложно. Оно упрощается, если τ и $t_{л}$ подчинены нормальному распределению с параметрами $\bar{\tau}$, σ_{τ} и $\bar{t}_{л}$, σ_t соответственно. Введём новую величину $\Delta t = t_{л} - \tau$. Поскольку $t_{л}$ и τ обычно независимы, Δt тоже распределена по нормальному закону с параметрами

$$\Delta \bar{\tau} = \bar{t}_{л} - \bar{\tau}, \quad \sigma_{\Delta} = \sqrt{\sigma_t^2 + \sigma_{\tau}^2}.$$

На основании известных положений теории вероятности величина $P_{св}$ равна

$$P_{св} = P\{\Delta t \geq 0\} = \int_{-\infty}^{\frac{\Delta t}{\sigma_{\Delta}}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0,5 + \Phi_0\left(\frac{\Delta t}{\sigma_{\Delta}}\right) \quad (\text{чм2})$$

где $\Phi_0\left(\frac{\Delta t}{\sigma_{\Delta}}\right)$ – интеграл Лапласа, значения которого приводятся в литературе по теории вероятности.

Несвоевременное решение задачи может иметь место также при исправлении допущенных ошибок. Очень часто такие ошибки обнаруживаются с помощью инструментального самоконтроля. Существует большое количество способов исправления ошибок. Нами будет принята одна из возможных схем, когда ошибка обнаруживается только после выполнения всех действий и для её исправления все действия по решению задачи повторяются заново. Будем считать, что первое решение задачи и все её последующие повторения независимы. Следовательно, вероятность безошибочного решения при каждом повторении равняется $P_{\text{оп}}$.

Среднее значение времени исправления ошибок равно

$$\overline{\tau_{\text{и}}} = \sum_{k=1}^{\infty} \overline{\tau_k} P_k,$$

где $\overline{\tau_k}$ - среднее значение времени исправления ошибки с k -ой попытки;

P_k - вероятность исправления ошибки с k -ой попытки, при условии, что в предыдущих $k-1$ попытках имела место ошибка. Такая вероятность подчинена геометрическому распределению:

$$P_k = P_{\text{оп}} (1 - P_{\text{оп}})^{k-1}$$

подставляя P_k в выражение для $\overline{\tau_{\text{и}}}$, имея в виду, что

$$\tau_k = K \tau_{\text{оп}},$$

опуская промежуточные преобразования, получим

$$\tau_{\text{и}} = \frac{\tau_{\text{оп}}}{P_{\text{оп}}}.$$

Среднее значение времени решения задачи с учётом времени исправления ошибки равно

$$\overline{\tau_{\text{р}}} = \overline{\tau_{\text{оп}}} + \overline{\tau_{\text{и}}} = \overline{\tau_{\text{оп}}} \left(1 + \frac{1}{P_{\text{оп}}} \right) = \overline{\tau_{\text{оп}}} \frac{P_{\text{оп}} + 1}{P_{\text{оп}}}.$$

Аналогичным образом можно получить, что дисперсия времени решения задачи с учётом времени исправления ошибки равна:

$$\sigma_{\text{р}} = \sigma_{\tau}^2 \left(\frac{P_{\text{оп}} + 1}{P_{\text{оп}}} \right)^2.$$

Предположительно можно считать, что время τ_p подчинено нормальному закону с параметрами, определяемыми выражениями $\overline{\tau_p}$ и σ_p . Вероятность своевременного исправления ошибки

$$P_{и}(t_{л}) = P\{\tau_p < t_{л}\}$$

определяется в зависимости от характера величины либо выражением

$$P_{и} = P_{св} = P\{\tau < t_{л}\} = \int_0^{t_{л}} f(\tau) d\tau,$$

либо выражением

$$P_{и} = P_{св} = P\{\Delta t \geq 0\} = \int_{-\infty}^{\frac{\Delta t}{\sigma_{\Delta}}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0,5 + \Phi_0\left(\frac{\Delta t}{\sigma_{\Delta}}\right)$$

Общая вероятность исправления ошибки, согласно $P_{исп} = P_k \cdot P_{обн} \cdot P_{и}$, равна

$$P_{исп} = P_k P_{обн} P_{и}(t_{л}). \quad (\text{чм3})$$

Надёжность деятельности оператора не остаётся величиной постоянной, а меняется с течением времени. Это изменение обусловлено как изменением условий деятельности, так и колебаниями состояния оператора. Поэтому при определении надёжности оператора в каждом конкретном случае приходится выбирать те или иные факторы, наиболее характерные для данного вида деятельности. С каждым из этих факторов связывается определённое состояние СЧМ, и для каждого из этих состояний определяется конкретное значение изучаемого показателя надёжности оператора.

При такой постановке показатель надёжности оператора представляет собой дискретную, случайную величину, неявным образом зависящую от времени через выбранные условия деятельности (факторы надёжности). На Рис. 46 показана динамика изменения состояний СЧМ во времени. Система может принимать состояния $i=1, 2, 3, \dots$. В каждом из этих состояний надёжность оператора принимает значения соответственно $P_{оп1}, P_{оп2}, P_{оп3}, \dots$. Например, в промежутках времени $0-t_1, t_2-t_3, t_4-t_5$ СЧМ находится в состоянии, условно обозначенном $i=4$. Это состояние обусловлено действием определённых факторов, влияющих на надёжность

работы оператора, которая в данном случае равна $P_{оп4}$. При действии других факторов система находится в других состояниях, каждому из них соответствует определённое значение надёжности работы оператора.

С учётом рассмотренных положений среднее значение вероятности безошибочной работы оператора равно

$$\overline{P_{оп}} = \sum_{i=1}^m P_i P_{оп/i},$$

где P_i - вероятность наступления i -го состояния СЧМ;

$P_{оп/i}$ - условная вероятность безошибочной работы оператора в i -м состоянии;

m – число рассматриваемых состояний СЧМ.

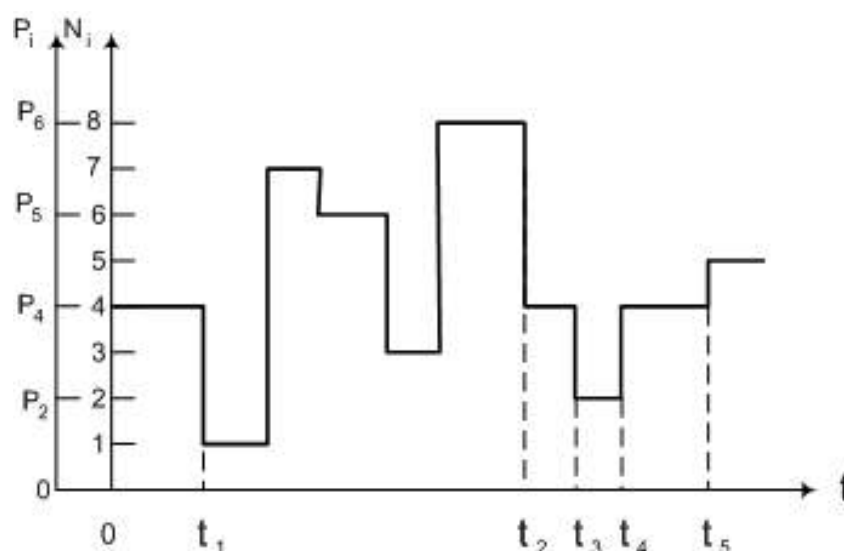


РИС. 46. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СЧМ ВО ВРЕМЕНИ

Вероятности P_i в ряде случаев могут быть определены методами теории массового обслуживания. Вероятности $P_{оп/i}$ могут быть получены в результате анализа деятельности оператора по формуле

$$P_{оп} = \prod_{j=1}^r P_j^{k_j} \cong e^{-\sum_{j=1}^r (1-P_j)k_j} = e^{-\sum_{j=1}^r \lambda_j T_j k_j}$$

или экспериментально.

Повышению надёжности деятельности оператора способствует контроль за его работой со стороны другого оператора. Функции контролирующего оператора может выполнять оператор высшего уровня управления. Контролирующий оператор может подключаться на контроль не всегда, а лишь с некоторой вероятностью $P_{рез}$. В первом приближении она равна

$$P_{рез} = 1 - \eta,$$

где η – коэффициент загруженности контролирующего оператора.

Одной из возможных схем контроля является такая, в которой контролирующий оператор наблюдает за действиями N операторов. В случае ошибки в работе кого-либо из них контролирующий оператор с вероятностью $P_{оп}$ исправляет её. Для расчёта надёжности работы оператора с учётом результатов контроля его действий могут быть использованы формулы скользящего резервирования, применяемые в существующей теории надёжности.

Как показано, вероятность безошибочной работы в этом случае равна

$$P_{оп.к} = (N+1)P_{оп}^N - NP_{оп}^{N+1}$$

Поскольку контролирующий оператор подключается на контроль не всегда, а лишь с вероятностью $P_{рез}$ (в остальных случаях надёжность оператора равна $P_{оп}$), то окончательно выражение для оценки надёжности работы оператора примет вид

$$P_{оп}^1 = P_{рез} [(N+1)P_{оп}^N - NP_{оп}^{N+1}] + (1 - P_{рез})P_{оп}. \quad (чм4)$$

В таком виде формула может применяться в практических расчётах надёжности при скользящем резервировании его работы.

Для СЧМ непрерывного типа показателем надёжности является вероятность безотказного, безошибочного и своевременного протекания производственного процесса в течение времени t .

Такое протекание процесса управления возможно в следующих случаях:

- 1) технические средства работают исправно;
- 2) произошёл отказ технических средств, но при этом:
 - а) оператор безошибочно и своевременно выполнил требуемые действия

по ликвидации аварийной обстановки,

б) оператор допустил ошибочные действия, но своевременно их исправил.

В соответствии с общими правилами нахождения вероятностей сложных событий надежность системы «человек-машина» запишется в следующем виде:

$$P_{ч.м1}(t) = P_T(t) + [1 - P_T(t)]K_{оп} [P_{оп}P_{св} + (1 - P_{оп})P_{исп}(t_l)]$$

где $P_T(t)$ -вероятность безотказной работы технических средств;

$K_{оп}$ - коэффициент готовности оператора;

$P_{св}$ - вероятность своевременного выполнения оператором требуемых действий;

$P_{исп}$ - вероятность исправления ошибочных действий.

Для СЧМ смешанного типа показателем надежности является вероятность безотказного, безошибочного и своевременного решения стоящей перед системой задачи.

Задача системой может быть выполнена в том случае, если в требуемый момент времени оператор готов к приему поступающей информации и, кроме того, в течение паузы и времени решения задачи аппаратура работала безотказно, оператор правильно и своевременно выполнил требуемые действия, или произошел отказ техники, но оператор своевременно устранил его и при решении задачи не допустил ошибок, или при безотказной работе аппаратуры оператор допустил ошибку, но своевременно устранил ее.

Формула для расчета надежности СЧМ в этом случае имеет вид

$$P_{ч.м2}(t) = K_{оп} [P_T P_{оп} P_{св} + (1 - P_T) P_{вос} P_{оп} P_{св} + (1 - P_{оп}) P_T P_{исп}]$$

Для СЧМ дискретного типа показатель надежности такой же, как и в предыдущем случае.

Задача системой может считаться выполненной, если:

1) в требуемый момент техника находится в исправном состоянии, не отказала в течение времени выполнения задачи, действия оператора были безошибочными и своевременными;

2) неготовая или отказавшая техника была своевременно восстановлена, операторы при решении задачи не допускали ошибок;

3) при безотказной работе аппаратуры оператор допустил ошибку, но своевременно исправил ее.

Расчет надежности в этом случае можно вести по формуле

$$P_{\text{ч.мз}} = K_{\Gamma} P_T P_{\text{оп}} P_{\text{св}} + (1 - P_T K_{\Gamma}) P_{\text{вос}} P_{\text{оп}} P_{\text{св}} + (1 - P_{\text{оп}}) P_T P_{\text{исп}}, \quad (\text{чм5})$$

где K_{Γ} - коэффициент готовности техники;

$P_{\text{вос}}$ - вероятность восстановления отказавшей техники.

ЛЕКЦИЯ 18. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ

«МАШИНА – ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ – ЧЕЛОВЕК»

(ЧАСТЬ 4)

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СМПЧ

Пути повышения надежности программного обеспечения

Как правило, разработка программного обеспечения представляет собой довольно хаотическую деятельность, которую нередко можно охарактеризовать фразой «code and fix» («пишем и правим»). Единого плана не существует, а общий проект представляет собой просто смесь краткосрочных решений. Такой подход может сгодиться для создания небольшой системы, однако если система начинает расти, добавлять в нее новые свойства становится все более затруднительно. Кроме того, в ней будет появляться все больше ошибок, которые будет все труднее исправлять. Типичные признаки такой системы – долгий тестовый период уже после того, как разработка всей функциональности системы закончена и низкая общая надёжность системы. При этом нарушаются все планы выпуска программы, так как при подобном тестировании и исправлении ошибок адекватное планирование просто невозможно. Для предотвращения таких ситуаций были разработаны ряд методологий для организации процесса разработки и повышения надёжности конечного продукта. Данные методы можно отнести к методам “Предотвращения ошибки”, описанном выше в разделе Software Reliability Engineering. Обычно все эти методы заключаются в способах проверки и подтверждении протекающих процессов и всех действий на протяжении жизни программного продукта. Пример такой схемы - стандарт IEE86. Данный стандарт (Verification & Validation – V&V), рекомендует проведение следующих задач в процессе разработки фазы разработки спецификаций и анализа: анализ контролируемости, анализ потребностей, анализ требуемых взаимодействий, составления плана тестирования и плана приёма тестирования. Модель SRE также требует, чтобы были за-

даны следующие параметры: точно определённые режимы отказа, точно определённый уровень надёжности требуемая заказчику. Также данный стандарт описывает все дальнейшие фазы разработки проекта: фаза проектирования, фаза создания, фаза модульного тестирования и фаза общего тестирования. Но при всём при этом, остаётся субъективный фактор – инженер, создающий программу. Разработаны ряд методик для уменьшения влияния человеческого фактора. Мы вкратце рассмотрим наиболее известные методы:

XP (eXtreme Programming). XP стоит на четырех китах: Коммуникация, Обратная связь, Простота и Смелость. Особая роль в XP отводится тестированию. Тестирование является той основой, на которой строится разработка. При этом каждый программист пишет тесты одновременно с кодом разрабатываемой системы. Эти тесты используются при постоянной интеграции и в процессе сборки системы, что дает стабильный фундамент для дальнейшей работы. На этом фундаменте XP строит эволюционный процесс проектирования, основанный на реорганизации кода системы в течение каждой последующей итерации. При этом проектируется только та функциональность, которая относится к текущей итерации, а любые будущие потребности не учитываются. Получившийся в результате процесс требует от разработчиков дисциплины, и в то же время сочетает ее с высокой адаптивностью. Такое удивительное сочетание позволяет предположить, что XP является наиболее развитой адаптивной методологией.

Семейство методологий Crystal Алистера Коуберна. Он вводит следующую градацию проектов: по одной оси откладывается количество занятых в проекте людей, по другой – критичность ошибок. Каждая из методологий «семейства» предназначена для определенной ячейки получившейся сетки. Таким образом, проект, в котором занято 40 человек, и на котором компания может позволить себе потерять некоторую сумму, будет работать по другой методологии, нежели проект для 6 разработчиков, от которого зависит существование компании. Как и XP, методологии семейства Crystal тоже ориентированы на человека, однако несколько по-другому. Алистер считает, что людям сложно использовать в работе процесс, который требует от них высокой дисциплины. В результате своих иссле-

дований он выяснил, какой объем дисциплины является для действенной методологии минимальным. При этом производительность методологии сознательно приносилась в жертву простоте ее использования. Пусть Crystal уступает XP в производительности, зато ей сможет пользоваться большее количество людей, полагает Алистэр. На данный момент данный набор методологий активно продвигается компанией Microsoft.

Open Source. Данная методология была разработана опытным путём сообществом программистов. Методология базируется на весьма простых принципах. У большинства проектов с открытым исходным кодом есть один или несколько координаторов. Координатор является лидером проекта, единственным человеком, который может вносить изменения непосредственно в репозиторий (Система хранения и поддержания исходных кодов программного комплекса) исходного кода. Тем не менее, другие разработчики тоже могут вносить в код изменения, с той единственной разницей, что им придется сначала отослать их координатору, который просмотрит исправленный код и уже затем вносит изменения в репозиторий. Обычно такие изменения имеют вид патч-файлов (Разница между исходным вариантом и измененным), что упрощает подобную процедуру. Таким образом, лидер проекта координирует патчи и следит тем, чтобы они соответствовали общему плану разрабатываемого ПО. Еще одной особенностью разработки проектов с открытым исходным кодом является то, что отладка программы может вестись параллельно. Таким образом, в ней можно задействовать большое количество людей. Найдя в программе ошибку, они могут отослать патч лидеру проекта. Таким образом, не - координаторы выполняют очень ценную функцию, потому что большая часть времени тратится именно на поиск ошибок. Кроме того, эта работа подходит тем, у кого нет хороших навыков проектирования.

CRUM. Согласно методу SCRUM, проект делится на итерации (которые называются «спринт»), по 30 дней каждая. Перед началом спринта вы определяете функциональность, которая требуется на данном этапе, после чего уступаете место команде разработчиков, которые выполняют поставленную вами задачу. Весь

фокус в том, чтобы в течение одного спринта требования оставались неизменными.

В связи с достижением научно-технического прогресса труд человека все более интеллектуализируется. Управление современными машинами связано не столько с физическими, сколько с умственными нагрузками. Основными функциями человека на производстве все более становятся программирование работы машин, управление ими и контроль. Они связаны с необходимостью перерабатывать большие потоки информации и принимать ответственные решения.

За счет развития техники возможности человека расширяются, но техника, в свою очередь, оказывается настолько сложной, что ею становится трудно управлять. Возникает задача согласования конструкций машин с психологическими и физиологическими характеристиками человека. Как бы ни была совершенна техника, ее эффективное применение в конечном итоге зависит от действий людей, управляющих этой техникой.

Человека и машину не следует рассматривать как конкурирующие элементы. При расчете надежности единой системы «человек-техника» невозможно выделить, чьи показатели важнее. Поэтому необходимо учитывать и надежность оператора, и надежность машины. И человек, и машина обладают присущими им преимуществами и недостатками. Хотя иногда они могут одинаково хорошо выполнять одну и ту же работу, но чаще задача выполняется более эффективно или человеком, или машиной. Такое различие возможностей нужно принимать во внимание при конструировании систем, чтобы правильно распределить функции между человеком и машиной. Более того, необходимо осуществлять взаимный контроль как машины за правильностью работы человека, так и человека за правильностью работы машины. Чтобы уменьшить ошибки операторов до пренебрежимо малых необходимо также проверять их работу дублированием или оператором более высокого уровня. Наилучшая конструкция системы должна предусматривать наивыгоднейшее сочетание человека и машины, тогда показатель качества единой системы будет иметь оптимальное значение.

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

Пример оценки надёжности программного комплекса. Для этого нам требуются следующие параметры:

- Начальная плотность ошибок равняется 25 / ТСК
- Проект состоит из 10.000 строк кода
- Компьютер выполняет 70 миллионов инструкций в секунду
- Скорость проявления ошибок K оценено как 4×10^{-7}
- Конечная цель – получить плотность ошибок, равную 2.5 / ТСК

Задача – требуемое время стабильной работы программного комплекса во время тестирования. Используя экспоненциальную модель, получим:

$$\beta_0 = N_0 = 25 \cdot 10 = 250 \text{ ошибок в проекте};$$

$$\beta_1 = \frac{K}{S \cdot Q \cdot \frac{1}{r}} = \frac{4 \cdot 10^{-7}}{10000 \cdot 2,5 \cdot \frac{1}{70 \cdot 10^6}} = 11,2 \cdot 10^{-4}.$$

Надёжность конечного продукта зависит от следующего выражения:

$$\frac{N(t_1)}{N(0)} = \frac{2,5 \cdot 10}{25 \cdot 10} = e^{-11,2 \cdot 10^{-4} t_1};$$

$$t_1 = -\frac{\ln 0,1}{11,2 \cdot 10^{-4}} = 2056 \text{ секунд (время процессора)};$$

$$\lambda(t_1) = 250 \cdot 11,2 \cdot 10^{-4} e^{-11,2 \cdot 10^{-4} t_1} = 0,028 \text{ отказов в секунду}.$$

То есть для показания данной плотности отказов, программный комплекс должен проработать без отказов в течение 2056 секунд в процессорном времени.

Пример расчета надёжности СЧМ.

Проектируется автоматизированная система передачи дискретной информации, представляемой в виде отдельных сообщений. Обработка сообщения обеспечивается работой операторов и технических средств. Содержанием работы оператора являются прием, логическая обработка и дальнейшая передача сообщения.

Расчет надежности технических средств дал следующие результаты: вероятность безотказной работы в течение времени передачи одного сообщения $P_T = 0,989$; коэффициент готовности $K_r = 0,958$.

При анализе системы выявлено три возможных состояния, влияющих на надежность оператора: нормальное (ненапряженное) состояние, дефицит времени, информационная перегрузка. Расчет надежности оператора, проведенный по формуле

$$P_{\text{оп}} = \prod_{j=1}^r P_j^{k_j} \cong e^{-\sum_{j=1}^r (1-P_j)k_j} = e^{-\sum_{j=1}^r \lambda_j T_j k_j}$$

для каждого из этих состояний, дал следующие результаты: $P_{\text{оп1}} = 0,975$; $P_{\text{оп2}} = 0,960$; $P_{\text{оп3}} = 0,945$.

Время обработки сообщения оператором, найденное путем прогнозирования, распределено по нормальному закону с параметрами $\overline{\tau_{\text{оп}}} = 3$ мин, $\sigma_{\tau} = 0,8$ мин. Лимит времени, отводимый оператору на обработку, зависит от вида сообщения, предварительного ожидания его в очереди, скорости обработки его в аппаратуре и ряда других факторов. Поэтому это время также является случайной величиной с законом распределения, близким к нормальному. Параметры закона $\overline{t_{\text{л}}} = 5,8$ мин; $\sigma_t = 1,2$ мин.

Из опыта эксплуатации систем подобного рода известно, что неготовая и отказавшая техника может быть восстановлена без срыва передачи сообщения примерно в 50% случаев, т.е. можно принять $P_{\text{вос}} \approx 0,5$. Оператор может контролировать с помощью инструментального самоконтроля примерно 80% своих действий, т.е. $P_{\text{к}} = 0,8$. Вероятность обнаружения оператором сигнала схемы контроля $P_{\text{обн}} = 0,99$.

На пункте управления работают независимо $N=3$ оператора, действиями которых руководит старший оператор. Коэффициент загрузки старшего оператора, найденный при анализе его деятельности, составляет $\eta = 0,6$. Вероятности состояния СЧМ, найденные методом статистического моделирования, равны P_1

$=0,7$, $P_2 = 0,2$, $P_3 = 0,1$. Требуется оценить надежность такой СЧМ, определяемую как вероятность безотказной, безошибочной и своевременной обработки сообщений.

Указанную СЧМ следует отнести к третьему типу. Ее надежность рассчитывают по [формуле \(чм5\)](#). Рассчитаем недостающие исходные данные. Вероятность своевременного проведения сеанса связи

$$P_{\text{св}} = P\{\tau < t_{\text{л}}\} = 0,5 + \Phi_0 \left[\frac{\overline{t_{\text{л}}} - \overline{\tau_{\text{оп}}}}{\sqrt{\sigma_{\tau}^2 + \sigma_t^2}} \right] = 0,5 + \Phi_0 \left[\frac{5,8 - 3,0}{\sqrt{0,8^2 + 1,2^2}} \right] = 0,978.$$

Вероятность своевременного исправления ошибок, согласно [формуле \(чм2\)](#), равна

$$P_{\text{и}}(t_{\text{л}}) = P\{\tau_{\text{р}} < t_{\text{л}}\} = 0,5 + \Phi_0 \left[\frac{\overline{t_{\text{л}}} - \overline{\tau_{\text{р}}}}{\sqrt{\sigma_{\text{р}}^2 + \sigma_t^2}} \right].$$

Величины $\sigma_{\text{р}}$ и $\overline{\tau_{\text{р}}}$ определяются выражениями:

$$\begin{aligned} \overline{\tau_{\text{р}}} &= \tau_{\text{оп}} \frac{1 + P_{\text{оп}}}{P_{\text{оп}}} = 3 \cdot \frac{1 + 0,975}{0,975} = 6,06 \text{ мин}, \\ \sigma_{\text{р}} &= \sigma_{\tau} \frac{1 + P_{\text{оп}}}{P_{\text{оп}}} = 0,8 \cdot \frac{1 + 0,975}{0,975} = 1,62 \text{ мин}. \end{aligned}$$

Подставляя найденные значения в [формулу \(чм2\)](#), получаем $P_{\text{и}}(t_{\text{л}}) = 0,411$. После этого можно найти вероятность исправления ошибки, которая, согласно [формуле \(чм3\)](#), равна

$$P_{\text{исп}} = P_{\text{к}} P_{\text{исп}} P_{\text{и}}(t_{\text{л}}) = 0,8 \cdot 0,99 \cdot 0,411 = 0,323.$$

Вероятность безотказной работы оператора с учетом резервирования его работы, согласно [формуле \(чм4\)](#), равна

$$P'_{\text{оп}} = (1 - 0,6)(4 \cdot 0,975^3 - 3 \cdot 0,975^4) + 0,6 \cdot 0,975 = 0,983.$$

Это значение необходимо использовать в дальнейшем в качестве вероятности безошибочной работы оператора. Поскольку теперь известны все составляющие, входящие в [выражение \(чм5\)](#), можно найти вероятность выполнения задачи комплексом «человек-машина»:

$$P_{\text{ч.м}} = 0,958 \cdot 0,989 \cdot 0,983 \cdot 0,978 + (1 - 0,958 \cdot 0,989) \cdot 0,5 \cdot 0,983 \cdot 0,978 + \\ + (1 - 0,983) \cdot 0,989 \cdot 0,323 = 0,944.$$

Эта вероятность получена для нормальных условий работы оператора. Путем аналогичного расчета можно получить, что в двух других режимах работы эта вероятность равна соответственно 0,929 и 0,916.

Средняя вероятность своевременного и правильного обслуживания сообщения СЧМ равна

$$\overline{P_{\text{ч.м}}} = \sum_{i=1}^3 P_i P_{\text{оп}/i} = 0,7 \cdot 0,944 + 0,2 \cdot 0,939 + 0,1 \cdot 0,926 = 0,938.$$

Эту вероятность и следует использовать в качестве показателя надежности СЧМ. Если по условиям функционирования системы «человек-техника» данный показатель соответствует тактико-техническим требованиям, то никаких дополнительных мер принимать не надо. В противном случае необходимо принять меры как по линии увеличения надежности технических средств, так и по линии увеличения надежности человека-оператора.